

2015 개정 교육과정 평가기준

고 등 학 교 기술·가정과



교육부

이 자료는 수업 및 교육 활동 지원을 위하여 교육부와 17개 시도교육청이 제작하였습니다.

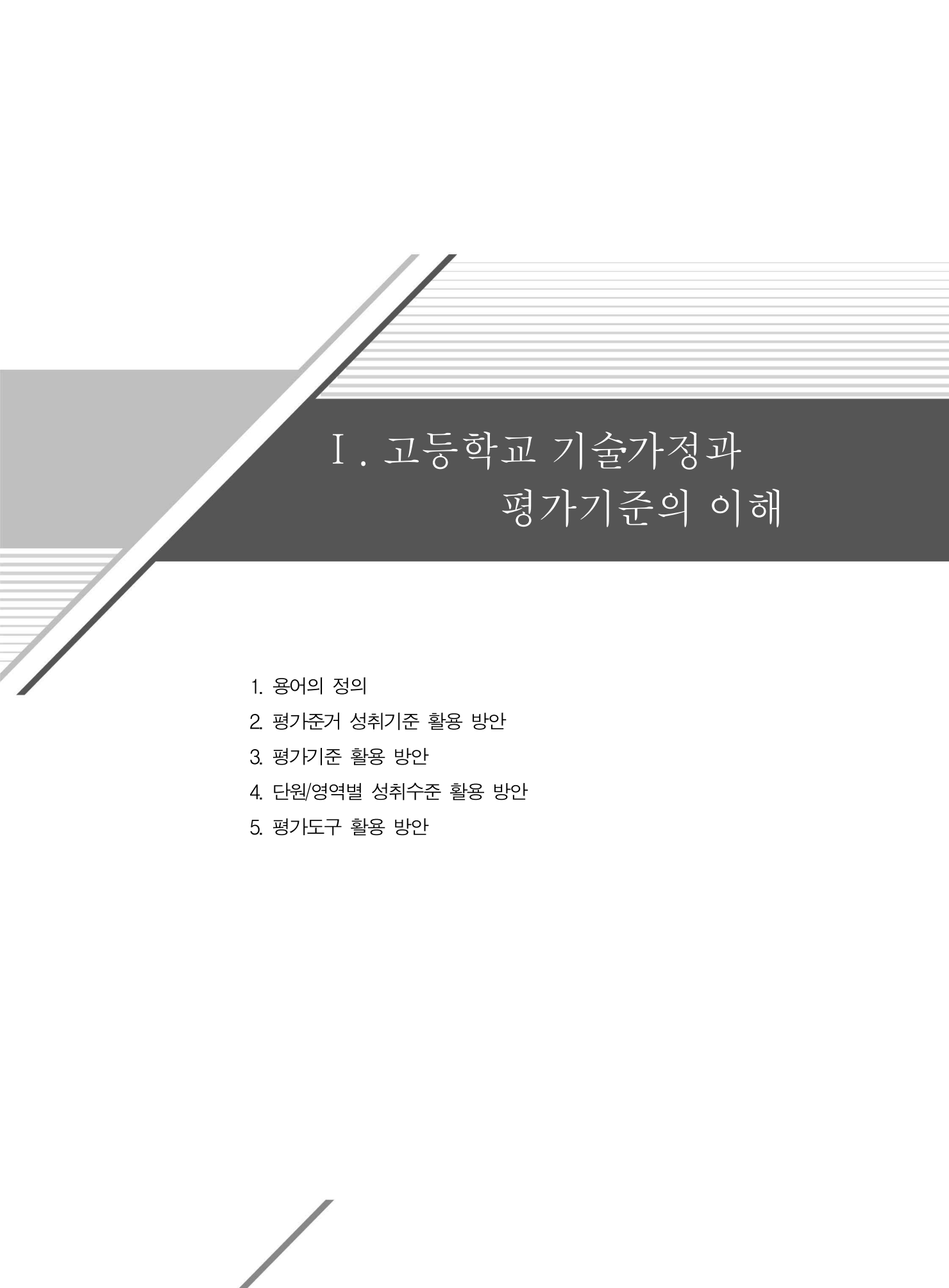
목 차

I. 고등학교 기술가정과 평가기준의 이해

1. 용어의 정의	7
2. 평가준거 성취기준 활용 방안	11
3. 평가기준 활용 방안	17
4. 단위/영역별 성취수준 활용 방안	21
5. 평가도구 활용 방안	24

II. 평가기준, 성취수준, 평가도구의 개발

1. 기술가정	41
2. 농업 생명 과학	121
3. 공학 일반	154
4. 창의 경영	180
5. 해양 문화와 기술	215
6. 가정과학	240
7. 지식 재산 일반	272

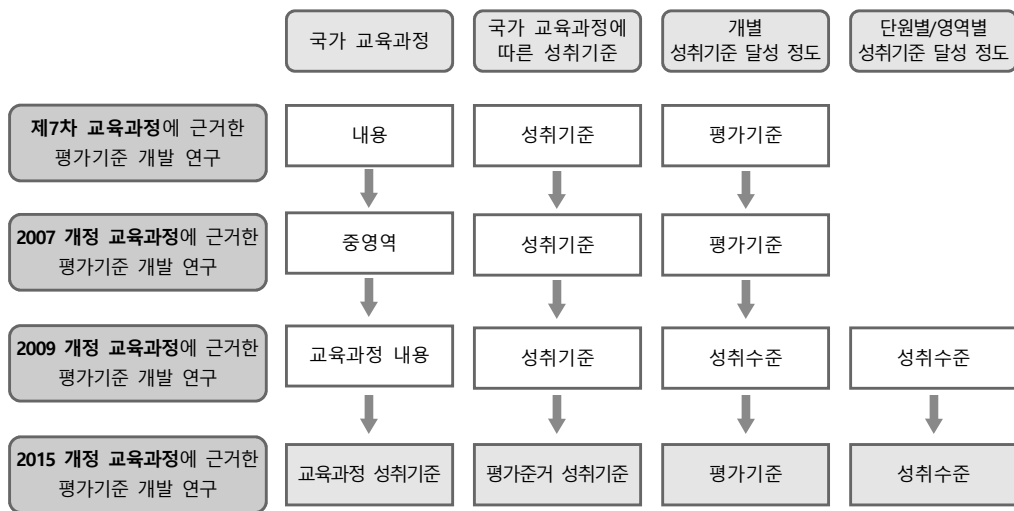


I . 고등학교 기술가정과 평가기준의 이해

1. 용어의 정의
2. 평가준거 성취기준 활용 방안
3. 평가기준 활용 방안
4. 단위/영역별 성취수준 활용 방안
5. 평가도구 활용 방안

1. 용어의 정의

국가 수준에서의 평가기준 개발 연구가 수행되어 온 이후로 평가기준과 관련된 용어는 그동안 몇 차례 변화를 겪어 왔다. [그림 1-1]은 제7차 교육과정 시기부터 평가기준 개발 연구에서 평가기준과 관련된 용어를 어떻게 사용해 왔는지 보여 준다.



[그림 1-1] 평가기준 관련 용어의 변화(이미경 외, 2016)

평가기준 개발 연구에서 가장 많은 변화를 보인 부분은 국가 교육과정 문서에 제시된 내용을 지칭하는 용어이다. 2015 개정 교육과정에 따른 평가기준 개발 연구에서 ‘교육과정 성취기준’, ‘평가준거 성취기준’이라는 용어를 새로 도입하게 된 가장 큰 이유는 ‘교육과정 문서상의 성취기준’과 이를 ‘평가 상황에 활용하기 위해 재구성한 성취기준’을 구분하여 사용자들 사이의 의사소통에서 혼란을 초래하지 않기 위해서이다. 특히 2015 개정 교육과정 문서에서는 ‘성취기준’이라는 용어를 공식적으로 사용하고 있기 때문에 다른 문서에서 사용되는 ‘성취기준’이라는 용어와의 혼동을 피하기 위해서도 ‘성취기준’이라는 용어가 어떤 문서의 성취기준을 의미하는지 명확히 할 필요가 있다. ‘평가기준’이라는 용어를 다시 도입하게 된 이유는 2015 개정 교육과정 문서에서 국가 차원의 지원으로 ‘평가기준’을 개발하여 보급한다고 명시하고 있으므로 이에 부합하는 용어를 사용할 필요가 있기 때문이다. 또한

‘개별 성취기준에 대한 성취수준’과 ‘단원/영역별 성취수준’을 동일하게 ‘성취수준’이라는 용어로 사용하는 것이 혼란을 초래한다는 학교 현장의 의견을 수렴한 결과이기도 하다. 2015 개정 교육과정에 따른 평가기준 개발 연구에서 사용하는 용어의 의미를 살펴보면 다음과 같다.

가. 교육과정 성취기준

교육과정 성취기준은 각 교과별 국가 교육과정에 제시되어 있는 성취기준을 의미한다. 각 교과별 국가 교육과정에서는 ‘성취기준’이라는 항목을 두고 성취기준과 성취기준 해설을 제시하고 있다. <표 1-1>에서 일반 선택과목 「기술·가정」의 ‘인간 발달과 가족’ 단원에서의 교육과정 성취기준은 ‘[12기가01-01] 건강한 가족 형성의 기반이 되는 사랑과 결혼의 의미를 이해하고 행복한 결혼에 대한 가치를 탐색한다.’, ‘[12기가01-02] 이상적인 배우자상에 대한 개인적, 사회적 고정관념을 성찰하고 행복한 가정생활을 위한 배우자 선택 기준을 제안한다.’, ‘[12기가01-03] 부모됨의 의미를 인식하고, 책임 있는 부모가 되기 위해 필요한 역량을 탐색한다.’, ‘[12기가01-04] 임신 중 생활과 출산의 과정을 이해하고, 계획적인 임신과 건강한 출산을 위한 방안을 탐색한다.’, ‘[12기가01-05] 신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징을 이해하고 이에 따른 자녀 돌보기의 방법을 익혀 부모가 되기 위해 필요한 역량을 추론한다.’, ‘[12기가01-06] 가족 문화의 의미를 이해하고, 세대 간 관계를 조화롭게 영위할 수 있는 방안을 탐색하여 가족 관계에 적용한다.’이다.

<표 1-1> 국가 교육과정에 성취기준이 제시된 예(교육부, 2015, pp.35-36)

나. 성취기준

(1) 인간 발달과 가족

사랑과 결혼, 부모됨의 선택이 새로운 가족 형성의 기반이 됨을 이해하여 가족원 간의 배려와 돌봄을 실천할 수 있는 관계형성능력과 실천적 문제해결능력을 기른다.

[12기가01-01] 건강한 가족 형성의 기반이 되는 사랑과 결혼의 의미를 이해하고 행복한 결혼에 대한 가치를 탐색한다.

[12기가01-02] 이상적인 배우자상에 대한 개인적, 사회적 고정관념을 성찰하고 행복한 가정생활을 위한 배우자 선택 기준을 제안한다.

- [12기가01-03] 부모됨의 의미를 인식하고, 책임 있는 부모가 되기 위해 필요한 역량을 탐색한다.
- [12기가01-04] 임신 중 생활과 출산의 과정을 이해하고, 계획적인 임신과 건강한 출산을 위한 방안을 탐색한다.
- [12기가01-05] 신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징을 이해하고 이에 따른 자녀 돌보기의 방법을 익혀 부모가 되기 위해 필요한 역량을 추론한다.
- [12기가01-06] 가족 문화의 의미를 이해하고, 세대 간 관계를 조화롭게 영위할 수 있는 방안을 탐색하여 가족 관계에 적용한다.

(가) 학습 요소

사랑과 결혼의 의미, 행복한 결혼, 배우자 선택 기준, 부모됨, 임신 중 생활, 태아발달, 출산, 신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징, 자녀 돌보기, 발달 단계에 따른 부모 역할, 가족 문화, 가족의 역사, 세대 간 관계

(나) 성취기준 해설

- [12기가01-04] 저출산·고령사회에서 임신과 출산의 개인적·사회적 의미를 이해하고, 계획적인 임신과 건강한 출산을 위한 임신 중 생활 방안을 탐색하여 건강한 부모가 되기 위한 준비를 한다.
- [12기가01-06] 가족 문화에는 가족의 역사가 담겨 있음을 이해하고, 부모와 자녀 관계의 사회적·수직적 확장이라고 볼 수 있는 세대 간 관계를 조화롭게 유지해야 하는 필요성과 방안을 추론하고, 이를 현재의 가족 관계에 반영할 수 있는 실천력을 기른다.

(다) 교수·학습 방법 및 유의 사항

- 자신과 사회가 가진 이상적인 배우자상에 대한 고정관념을 분석하고, 행복한 가정생활을 위한 배우자상을 의사 결정 과정을 통해 도출함으로써 비판적 사고력과 의사 결정력을 기르도록 지도한다.
- 경험이나 다른 사람의 사례를 기반으로 책임 있는 부모가 되기 위해 필요한 역량을 피라미드 토론을 통해 도출하고, 책임 있는 부모가 되기 위해 자신이 노력해야 하는 구체적인 방안과 함께 자녀의 역할도 고민해 보게 함으로써 현재와 미래의 건강한 가족 관계를 형성할 수 있는 실천력을 기르는 데 중점을 둔다.
- 인형, 육아용품 등을 활용하여 자녀 돌보기를 위한 친밀감과 공감 능력을 기르고, 아기를 안거나 목욕시키는 활동을 체험해 봄으로써 자녀 돌보기의 실천력을 기르는데 중점을 둔다.
- 가족 형성과 돌봄, 세대 간 공감과 조화로운 관계를 주제로 하여 공익 광고나 UCC를 제작하는 모둠 활동을 통해 배려와 돌봄을 생활화하고, 창의적 사고 능력을 함양하는 데 중점을 둔다.

(라) 평가 방법 및 유의 사항

- 가족 형성과 돌봄을 주제로 한 공익 광고나 UCC를 제작하고 평가할 때에는 수업과 평가가 함께 이루어질 수 있도록 성취기준을 고려하여 수업 전에 미리 계획하는 것이 필요하다.
- 사랑과 결혼, 부모됨, 임신과 출산, 자녀 돌보기를 미래의 일로 설정하고 평가하기 보다는 현재 자신의 가족생활을 기반으로 학습하고 평가함으로써 구체적인 삶과 연결 짓고, 실천력을 기를 수 있게 한다.

교육과정 성취기준은 수업 활동의 기준이 되는 것으로서 학생들이 교과 학습을 통하여 성취해야 할 내용과 능력을 진술한 것이라고 할 수 있다. 여기서 내용이란 교과 지식을 의미하는 것으로 볼 수 있고, 능력이란 각 교과와 핵심 역량을 비롯하여 각 교과에서 가르쳐야 하는 기능과 역량을 모두 포함하는 것이라고 할 수 있다(진의남 외, 2016, p.24).

나. 평가준거 성취기준

‘평가준거 성취기준’이란 교육과정 성취기준을 실제 평가의 상황에서 준거로 사용하기에 적합하도록 재구성한 것을 의미한다. 교육과정 성취기준이 학교에서 구체적인 평가 활동을 위한 판단의 기준으로 삼기에 다소 포괄적이거나 모호할 수 있음을 고려하여, 평가준거 성취기준은 학생 입장에서는 무엇을 공부하고 성취해야 하는지, 교사 입장에서는 무엇을 가르치고 평가해야 하는지에 대해 보다 명료한 안내를 제공하기 위하여 교육과정 성취기준을 재구성한 것이다.

2015 개정 교육과정에 따른 평가기준 개발 연구에서는 ‘평가준거 성취기준’이라는 용어를 도입하면서 이를 ‘학생들이 학습을 통해 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술한 것으로서 평가 활동에서 판단의 기준이 될 수 있도록 교육과정 성취기준을 재구성한 것’이라고 정의하였다. 즉 평가준거 성취기준은 ‘평가 활동에서 판단의 기준이 될 수 있도록’해야 함을 강조한다.

다. 평가기준

평가기준은 평가 활동에서 학생들이 어느 정도의 수준에서 성취기준에 도달했는지를 판단하기 위한 실질적인 기준 역할을 하는 데 목적이 있다. ‘평가기준’은 ‘각 평가준거 성취기준에 도달한 정도를 상/중/하의 세 단계로 구분하고 각 단계에 속한 학생들이 무엇을 알고 있고, 할 수 있는지를 기술한 것’을 의미한다.

라. 단위/영역별 성취수준

단위/영역별 성취수준은 각 단위 또는 영역에 해당하는 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것으로, 교과별로 학업성적평가 처리 방식을 몇 단계로 하느냐에 따라 그 단계를 5단계(A/B/C/D/E), 3단계(A/B/C),

이수여부(P/F)로 구분한다. ‘단원/영역별 성취수준’은 각 단원에 포함된 교육과정 성취기준 또는 평가준거 성취기준을 단순히 나열한 것이 아니라, ‘단원 또는 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성에 도달한 정도를 수준별로 구분해 진술한 것’을 의미한다.

※ 평가준거 성취기준 (필요한 경우에만 적용)

- 평가 활동에서 판단의 기준이 될 수 있도록 교육과정 성취기준을 재구성한 것
- ‘학생들이 학습을 통해 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술한 것’으로서 평가 활동의 근거로 활용될 수 있음
- 학교에서의 구체적인 평가 상황을 고려하여 학생 입장에서는 무엇을 공부하고 성취해야 하는지, 교사 입장에서는 무엇을 가르치고 평가해야 하는지에 관한 보다 구체적인 안내를 제공하기 위해 필요한 경우에 한하여 교육과정 성취기준을 재구성하여 제시함

2. 평가준거 성취기준 활용 방안

제7차 교육과정 이후 교과 교육과정에서는 교육 내용을 성취기준 형태로 제시하고 있다. 이러한 성취기준은 학생들이 학습하게 되는 교육 내용과 학습을 통해 학생들에게 기대하는 능력을 포함하고 있으므로 수업 활동의 기준으로 활용될 수 있을 뿐만 아니라 평가를 위한 준거로도 활용될 수 있다. 그러나 교육과정 성취기준은 평가를 포함한 일련의 수업 활동의 기준이 되기 위한 것이므로, 일부 성취기준의 경우 그 특성상 다소 포괄적으로 진술되어 있어서 이를 그대로 평가를 위한 준거로 사용하는 데 어려움이 있을 수 있다.

이 연구에서는 고등학교 「기술·가정」 과목의 교육과정 성취기준을 분석하여, 평가에 활용하기에 지나치게 포괄적이거나 추상적으로 진술된 경우에 한하여 평가의 실제적인 준거로 활용할 수 있도록 이를 수정·보완하였고, 이를 교육과정에 제시된 성취기준(교육과정 성취기준)과 구분되는 용어로 ‘평가준거 성취기준’이라 하였다. ‘평가준거 성취기준’은 학생들이 학습을 통해 성취해야 할 지식, 기능, 태도의 능력과 특성을 진술한 것으로, 교육과정 성취기준을 실제 평가의 상황에서 준거로 사용하기에 적합하도록 재구성한 것을 의미한다. 즉 ‘평가준거 성취기준’은 학생의 입장에서 무엇을 공부하고 성취해야 하는지, 교사의 입장에서 무엇을 가르치고 평가해야 하는지에 대해 보다 명료한 안내를 제공하기 위해

교육과정 성취기준을 재구성한 것이기 때문에 교육과정 성취기준의 의도를 반영하는 동시에 교육과정 성취기준에 비해 구체적이고 명료하게 진술하였다(이미경 외, 2016, p.23).

고등학교 「기술·가정」 과목에서 평가준거 성취기준은 교육과정 성취기준이 그대로 사용된 예, 교육과정 성취기준이 구체화된 예, 포괄적으로 진술된 하나의 교육과정 성취기준이 세분화되어 분리된 예, 또는 두 개의 교육과정 성취기준을 하나의 평가준거 성취기준으로 묶어서 통합한 예 등이 있으며, 그 예는 다음과 같다.

▶ 교육과정 성취기준을 수정하여 평가준거 성취기준으로 구체화한 예

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준
[12기가05-09] 적정기술, 지속가능한 발전과 관련된 문제를 창의적으로 탐색하고 실현하며 평가한다.	[12기가05-09-01] 적정기술, 지속가능한 발전과 관련된 문제를 찾아 분석하고, 문제해결과정을 통해 해결책을 실현할 수 있다.

▶ 교육과정 성취기준을 세분화하여 두 개의 평가준거 성취기준을 분리한 예

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준
[12가정-01-05] 가족법과 가족복지 서비스를 탐색하여 가족원 간의 권리 보장과 평등을 실현하고 안정된 가족의 삶을 지원하는 데 활용한다.	[12가정-01-05-01] 가족법을 탐색하여 가족원 간의 권리 보장과 평등을 실현하고 안정된 가족의 삶을 지원하는 데 활용할 수 있다.
	[12가정-01-05-02] 가족복지 서비스를 탐색하여 가족원 간의 권리 보장과 평등을 실현하고 안정된 가족의 삶을 지원하는 데 활용할 수 있다.

▶ 두 개의 교육과정 성취기준을 하나의 평가준거 성취기준으로 묶어서 통합한 예

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준
[12해양01-04] 영해로서 해양의 가치를 알고, 독도의 가치를 파악하여 우리의 국토로 지킬 방안을 마련한다.	[12해양01-04/05-01] 영해로서 해양의 가치를 알고, 독도에 대한 가치와 세계 속의 해양 한국의 위치를 정립해 보고, 신해양 시대에 맞는 경쟁력을 기를 수 있는 방안을 모색하여 설명할 수 있다.
[12해양01-05] 세계 속의 해양 한국의 위치를 정립해 보고, 신해양 시대에 맞는 경쟁력을 기를 수 있는 방안을 모색한다.	

이와 같이 설정된 평가준거 성취기준의 활용 방안은 ‘단위 학교에서 이루어지는 평가의 준거로 활용’, ‘교과 수업 계획 및 교과 교육과정 편성 시 활용’, 및 ‘교육과정 성취기준에 대한 이해 및 소통을 위한 활용’ 등으로 나누어 볼 수 있다.

가. 단위 학교에서 이루어지는 평가의 준거로 활용

평가준거 성취기준은 단위 학교에서 이루어지는 다양한 평가의 준거로 활용할 수 있다. 학교에서 진행되는 평가는 정기고사(1차 고사와 2차 고사)와 수행평가로 진행되고 있다. 수행평가의 경우 수업 중에 학생의 활동 과정과 활동 결과를 수집하여 평가로 반영되는 과정중심평가를 지향하고 있다. 따라서 평가의 계획은 학기 초에 수립하고 이때 수업방법과 평가 방법 및 루브릭이 함께 결정된다. 평가자에 따라 평가준거 성취기준을 재구성하여 계획하기도 하고, 때로는 평가준거 성취기준을 세분화하여 지필평가의 문항으로 출제하기도 한다. 지필평가문항을 제작할 때 평가준거 성취기준은 문항의 유형과 난이도를 결정하는데 도움을 주기도 한다.

특히 평가준거 성취기준은 고등학교 「기술·가정」 교과(군)의 일반 선택과목과 진로 선택과목에서 과목 평가 계획을 수립하거나 이원목적분류표를 작성할 때, 유용하게 활용될 수 있다. 주의할 점은 본 연구에서 개발한 평가준거 성취기준은 교육과정 성취기준과 마찬가지로 가능한 한 모든 학교에서 활용할 수 있도록 일반적인 수준에서 개발되어 있기 때문에, 단위 학교에서는 해당 학교와 학생들의 상황에 적합하도록 재구성할 수도 있다는 점이다. 다만 이 경우에도 반드시 교육과정 성취기준과 본 연구에서 개발한 평가준거 성취기준을 토대로 재구성되어야 한다(이미경 외, 2016, p.82).

<표 2-1>은 고등학교 일반 선택과목 「기술·가정」의 평가 계획(일부)을 제시한 것이다. 표를 보면, 평가준거 성취기준을 따라 수업 방법뿐만 아니라 평가 방법이 지필평가, 실습, 프로젝트, 토론, 탐구보고서 등으로 결정되는 것을 볼 수 있다.

<표 2-1> 고등학교 일반 선택과목 「기술·가정」의 평가 계획(일부)

지도 시기	평가준거 성취기준	관련 단위	수업 방법	평가 방법				
				지필평가	수행평가			
					실습	프로젝트	토론	탐구보고서
4월 3주	[12기가01-05] 신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징을 이해하고 이에 따른 자녀 돌보기의 방법을 익혀 부모가 되기 위해 필요한 역량을 추론한다.	I. 인간발달과 가족	실습수업 협동수업	○	○ 시뮬레이션			
6월 2주	[12기가02-05] 예기치 못한 가족 문제의 종류와 영향을 분석하고, 건강한 가족으로 회복하기 위한 치유방안을 탐색한다.	II. 가정생활 문화	프로젝트 수업	○		○		○ 사례탐구
7월 1주	[12기가03-05] 노년기의 특성을 이해하고 자립적인 노후 생활을 영위하기 위해 요구되는 생활역량을 추론하여 제안한다.	III. 자원관리와 자립	실천적 문제해결 수업	○		○		
9월 2주	[12기가04-04] 생명 기술이 인류의 식량자원 확보에 기여하는 방안을 살펴보고, 로봇과 통신 기술이 의료기술과 원격의료에 활용되는 사례를 알아본다.	IV. 첨단 기술의 세계	직소 수업 전문가 활동 수업	○				○ 사례탐구
11월 1~3주	[12기가05-04] 기술 혁신을 위한 창의 공학 설계를 이해하고, 제품을 구상하고 설계한다.	V. 기술혁신과 이용	실습수업 기술적문제 해결수업	○	○	○		

평가준거 성취기준은 지필평가 문항의 출제 과정에서 아주 중요한 지침자료이다. 평가를 통해 학생들이 알아야 하는 내용요소와 할 수 있어야 하는 기능에 어느 정도 도달하였는지 확인할 수 있으며, 그 결과를 자료로 활용하여 피드백을 진행할 수 있다. 이때 지필평가에서 학생들이 알아야 하는 내용요소와 할 수 있어야 하는 기능이 누락되는 일이 없도록 확인하여야 한다.

평가준거 성취기준은 지필평가 문항을 개발할 때 내용요소와 기능을 분석하여 지식, 이해 수준의 문항에 치우치지 않고, 적용, 분석, 종합, 평가의 고차원적인 수준의 문항이 고르게 출제될 수 있도록 하며, 행동영역에 따라 난이도 수준을 고려하여 출제할 수 있는 지표로 활용될 수 있다.

<표 2-2>는 고등학교 일반 선택과목 「기술·가정」의 지필고사에서 활용되는 이원목 적분류표 일부이다. 표를 보면, 지필고사에서도 평가준거 성취기준을 근거로 평가 문항 개발을 계획하고 있는 것을 볼 수 있다.

<표 2-2> 고등학교 일반 선택과목 「기술·가정」에 대한 지필고사의 이원목적분류표(일부)

문항 번호	내용영역	성취기준	행동영역				난이도			배점	정답
			지식 및 이해	적용	자료 분석 및 해석	결론 도출 및 평가	어려움	보통	쉬움		
1	사랑과 결혼	[12기가01-01] 건강한 가족 형 성의 기반이 되는 사랑과 결 혼의 의미를 이해하고 행복한 결혼에 대한 가치를 탐색한다.	1						1	3.3	①
2	임신 중의 생활과 출산	[12기가01-04] 임신 중 생활과 출산의 과정을 이해하고, 계획 적인 임신과 건강한 출산을 위한 방안을 탐색한다.			1			1		3.9	②
3	첨단 통신기술	[12기가04-06] 정보통신기술 분야 의 첨단 기술에 대하여 조사 하여 보고, 정보통신 산업의 발전 방안을 토의하고 발표한다.		1				1		4.0	④
15	한옥과 친환경적 인 주생활	[12기가02-03] 한옥의 가치와 다른 나라의 주생활 문화를 이해하고 현대 주거생활에서 의 활용 방안을 탐색하여 건 강하고 친환경적인 주생활을 실천한다.		1				1		4.0	②
22	첨단 수송기술	[12기가04-05] 수송 기술에서 새롭게 등장한 수송 수단의 종류와 특징을 탐색하고, 우주 항공기술 분야의 발전 방안을 토의하고 발표한다.				1	1			4.5	⑤
서술형 문항											
1	부모됨의 준비	[12기가01-02] 이상적인 배우자 상에 대한 개인적, 사회적 고 정관념을 성찰하고 행복한 가 정생활을 위한 배우자 선택 기준을 제안한다.				1	1			8.0	별도 첨부
2	첨단기술	[12기가04-07] 첨단기술과 관련 된 문제를 이해하고, 해결책을 창의적으로 탐색하고 실현하 며 평가한다.				1	1			8.0	별도 첨부
합계			6	7	6	5	7	10	7	100.0	

나. 교과 수업을 위한 교과 교육과정 편성 시 활용

평가준거 성취기준은 학교에서 이루어지는 평가에서 평가 준거로 활용하는 것이 주된 목적이지만, 교과 수업을 계획하거나 교과 교육과정을 편성하는 데도 활용할 수 있다. 예를 들어, 평가준거 성취기준은 교과 수업을 설계할 때 중요한 지표로 활용할 수 있다. 교과 내의 영역 간 평가준거 성취기준 재구성뿐만 아니라, 동 학년 내에서 학기별로 평가의 시기와 평가 내용 및 방법, 주제 통합 수업을 설계할 때도 교과 간의 평가준거 성취기준은 유용하게 활용될 수 있다. 평가준거 성취기준은 교과 교육과정의 성취기준에 정합한 수업과 평가를 설계할 수 있도록 교사들에게 표준화된 가이드를 제공할 수 있다. 이러한 과정을 통해 학교의 상황과 학생의 수준을 고려하여 각기 다른 자료가 제시되더라도 모든 학생이 성취기준에 도달할 수 있도록 학습경험을 조직하고 수업하는 데 도움이 될 것이다.

지금까지 학교 현장에서는 교과 수업을 계획하거나 교과 교육과정을 편성할 때 주로 교과서를 활용하였다. 교과서에는 교과 수업을 위한 구체적인 내용들이 제시되어 있기 때문에 교과서는 교과 교육과정을 편성하고, 수업을 계획하는 데 용이하게 활용될 수 있다. 그러나 이와 같이 교과서에 의존하여 교과 교육과정을 편성하거나 교과 수업을 계획할 경우, 교사나 학생들의 특성, 교사나 학교의 교육 철학 및 지역의 여건 등을 반영하기 어렵고, 동일한 교과서를 선택한 학교는 모두 동일한 내용을 비슷한 방식으로 가르치게 된다.

이러한 문제를 해결하는 방안으로 2015 개정 교육과정에서는 교육과정 중심의 수업을 강조하고 있다. 교과 교육과정에 제시된 성취기준을 근거로 교과 교육과정을 편성하고, 수업을 계획할 것을 권장하고 있는 것이다. 앞에서도 언급한 바와 같이 교육과정 중심의 수업을 통해 교사나 학생들의 특성, 교사나 학교의 교육 철학 및 학교나 지역의 여건 등이 고려될 수 있으며, 교과 교육과정을 편성하고 다양한 방법으로 수업을 계획하는 것이 용이할 것이다.

<표 2-3>은 고등학교 일반 선택과목 「기술·가정」의 교과 교육과정 편성의 예이다. 표를 보면, 평가준거 성취기준을 근거로 교과 교육과정을 편성한 것을 볼 수 있다. 더불어 평가준거 성취기준을 근거로 학습목표를 설정하고, 그에 따라 교수·학습의 방향 및 방법을 구성한 것을 볼 수 있다.

<표 2-3> 고등학교 일반 선택과목 「기술·가정」의 교과 교육과정 편성의 예

지도 시기	평가준거 성취기준	관련 단위 (주제)	학습목표	예정 차시	교수.학습의 방향 및 방법	평가	
						지필	수행
5월 1주~2주	[12기가02-01] 한식의 우수성과 다른 나라의 식생활 문화를 이해하고 현대의 식생활과 접목한 음식을 만들어 건강한 식생활을 실천한다.	건강한 먹거리, 한식의 우수성 찾기	① 한식의 우수성과 다른 나라의 식생활 문화를 이해할 수 있다. ② 한식과 현대 식생활을 접목한 음식을 만들어 건강한 식생활을 실천할 수 있다.	4	[교수.학습의 방향] -한식의 우수한 가치 찾기 -문화의 다양성 이해와 존중 -건강한 식생활의 실천 방안 찾기 [교수.학습 방법] -한식사진 자료를 보고 한식의 특징을 유추하고, 참고자료 읽기를 통한 심화 활동 후 써클맵으로 한식의 우수성에 대해 정리한다. -전문가 모둠활동(직소): 다른 나라 식생활문화(택일)에 대한 집중탐구와 친구가르치기 하브루타를 활용하여 지식을 공유한다. -한식을 다른 나라의 음식문화에 맞게 현지화 할 수 있는 방안을 제안한다.	5지선다형	포트폴리오
10월 1주	[12기가04-06] 정보통신기술 분야의 첨단 기술에 대하여 조사하여 보고, 정보통신 산업의 발전 방안을 토의하고 발표한다.	사물인터넷 빅데이터	① 정보 통신 기술 분야의 첨단 기술의 종류와 특징을 설명할 수 있다. ② 정보 통신 산업의 발전 방안을 탐색할 수 있다.	4	[교수.학습의 방향] -첨단 통신 기술의 동향 파악하기 -첨단 통신기술의 종류와 특징 이해하여 발전방안 탐색하기 [교수.학습 방법] -첨단 통신 기술과 관련한 기사를 찾아 키워드 찾기와 질문 만들기를 통해 기술 종류별로 특징을 이해한다. -첨단 정보 통신 기술(택일) 중 10년 후 일상생활 속에 나타날 변화된 모습을 예측하여 가상시나리오를 써보게 함으로써 발전 방안을 함께 탐색하도록 한다.	5지선다형	가상시나리오 쓰기

3. 평가기준 활용 방안

평가기준이란 평가 활동에서 학생이 어느 정도의 수준에 도달했는지를 판단하기 위한 실질적인 기준 역할을 할 수 있도록 평가준거 성취기준에 도달한 정도를 상/중/하로 구분하고 각 도달 정도에 속한 학생들이 무엇을 알고 있고, 할 수 있는지를 기술한 것이다. 고등학교 일반 선택과목 「기술·가정」의 성취기준 [12기가01-06]에 대한 평가기준 상/중/하의 예는 다음과 같다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12기가01-06] 가족 문화의 의미를 이해하고, 세대 간 관계를 조화롭게 영 위할 수 있는 방안을 탐색하여 가족 관계에 적용한다.	상	가족 문화의 의미를 설명할 수 있으며, 세대 간 관계를 조화롭게 영위할 수 있는 방안을 탐색하여 원만한 가족 관계 형성에 적용할 수 있다.
	중	가족 문화의 의미와 원만한 가족 관계 형성에 관련된 세대 간 관계를 조화롭게 영위할 수 있는 방안을 탐색할 수 있다.
	하	가족 문화의 의미와 세대 간 관계에 대하여 말할 수 있다.

평가기준 활용 방안은 다음과 같이 ‘성취기준에 대한 학생의 도달 정도 판단에 활용’, ‘평가 문항 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용’, ‘학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용’ 등으로 나누어 볼 수 있다.

가. 성취기준에 대한 학생의 도달 정도 판단에 활용

평가기준은 교육과정 성취기준에서 기대하는 지식, 기능, 태도를 학생이 어느 정도로 성취하였는가를 판별하는 데 활용할 수 있다. 평가기준은 성취기준의 도달 정도를 질적으로 구분하여 제시하고 있으므로 학생의 성취한 것뿐만 아니라 학습상의 부족한 부분에 대한 정보도 제공한다. 따라서 해당 성취기준을 학습하는 것과 관련하여 학생에게 피드백을 제공하는데 유용하게 활용될 수 있고, 이와 더불어 수업 계획을 세우는 데 활용될 수 있다.

다음은 고등학교 일반 선택과목 「기술·가정」의 평가준거 성취기준 ‘[12기가02-01] 한식의 우수성과 다른 나라의 식생활 문화를 이해하고 현대의 식생활과 접목한 음식을 만들어 건강한 식생활을 실천할 수 있다.’를 상/중/하로 구분한 평가기준의 예이다. 평가준거 성취기준은 교육과정의 성취기준을 교수·학습 및 평가의 단위로 적절하도록 재구성한 것이다. 다음은 교육과정 성취기준과 동일한 평가준거 성취기준의 예이며, 교육과정 성취기준이 포괄적이거나 상세한 경우에는 분리하거나 통합한 평가준거 성취기준이 제시된다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12기가02-01] 한식의 우수성과 다른 나라의 식생활 문화를 이해하고 현대의 식생활과 접목한 음식을 만들어 건강한 식생활을 실천한다.	상	한식의 우수성과 다른 나라의 식생활 문화를 이해하고 현대의 식생활과 접목한 음식을 창의적으로 만들어 건강한 식생활을 실천할 수 있다.
	중	한식의 우수성과 다른 나라의 식생활 문화를 이해하고 현대의 식생활과 접목한 음식을 만들어 건강한 식생활을 실천할 수 있다.
	하	한식의 우수성과 다른 나라의 식생활 문화의 특징을 알고, 현대의 식생활과 접목한 음식을 만들 수 있다.

위의 평가기준에 따르면, 한식의 우수성과 다른 나라의 식생활 문화를 이해하고 현대의 식생활과 접목한 음식을 만들어 건강한 식생활을 실천할 수 있다면 ‘중’ 수준을 획득한 것이다. 이보다 높은 ‘상’ 수준의 학생들은 한식의 우수성과 다른 나라의 식생활 문화를 이해하고 현대의 식생활과 접목한 음식을 창의적으로 만들어 건강한 식생활을 실천할 수 있는 수준에 도달하였다면 ‘상’ 수준에 도달한 것이다. 이에 비해, 한식의 우수성과 다른 나라의 식생활 문화의 특징을 알고, 현대의 식생활과 접목한 음식을 만들 수 있는 학생의 경우에는 ‘하’ 수준에 도달한 것이라 할 수 있을 것이다.

나. 평가 문항 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용

평가기준은 교육과정에서 제시한 학습 내용을 학생이 지식, 기능, 태도 등의 측면에서 어느 정도 성취했는지에 대한 기술을 하고 있으므로 평가 문항을 만들고 그에 따른 채점 기준을 수립하는 근거로 활용될 수 있다. 특히 평가기준에서 상/중/하의 단계를 나누어 학생의 수행 정도를 질적으로 차별화하여 진술한 것은 수행평가와 같은 질적 평가 문항을 제작하는 데 유용한 근거가 될 수 있다. 다음은 평가기준이 평가 문항 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용된 예시이다.

학교급	고등학교	학년군	1~3	영역(핵심개념)	인간 발달과 가족(관계)
교육과정 성취기준	[12기가01-05] 신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징을 이해하고 이에 따른 자녀 돌보기의 방법을 익혀 부모가 되기 위해 필요한 역량을 추론한다.				
평가 기준	상 ■	자녀 돌보기의 방법을 신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징에 대한 이해를 기반으로 익혀서 책임있는 부모가 되기 위해 필요한 역량을 추론할 수 있다.			
	중 □	신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징과 자녀 돌보기의 방법, 부모가 되기 위해 필요한 역량을 설명할 수 있다.			
	하 □	신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징과 자녀 돌보기의 방법, 부모가 되기 위해 필요한 역량을 나열할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☒ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

위 문항은 학생들이 고등학교 수준에서 ‘자녀의 발달 단계에 맞춘 부모의 자녀 돌보기 방법’을 이해하고 있는지를 평가하는 선다형 문항이다. 이 문항은 성취기준에 부합하도록 자녀의 발달 특징과 돌보기 방법 및 부모가 되기 위해 필요한 역량을 학습요소로 하여 이를 평가하기 위해 출제된 것이다. ‘상’ 수준 문항은 문제의 상황에서 발달 단계를 우선 파악할 수 있어야 하며, 발달 단계의 특징을 자녀 돌보기 방법과 연계시켜 부모가 자녀를 양육하는 데 필요한 역량을 추론할 수 있는 능력을 평가할 수 있도록 구성하였다. ‘중’ 수준 문항은 제시된 문제의 상황 속 부모의 자녀 돌보기 상황에서 유아기 발달 특징을 파악하고, 해당 발달 시기인 유아의 발달 시기에서 보이는 특징을 설명할 수 있는지를 평가하고 있다. ‘하’ 수준 문항은 유아기 발달의 특성을 단편적으로 말할 수 있는지를 평가하도록 구성하였다.

다. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용

평가기준은 학교 교육과정 및 교수·학습을 계획할 때 참고가 되고, 개별 수업계획표를 작성하는 데에도 활용할 수 있다. 즉 교수·학습의 학습목표 설정 시 평가기준의 상/중/하 수준을 참고할 수 있으며, 한 학기/한 단원의 내용과 연계하여 학습목표를 설정할 때 단위/영역별 성취수준을 참고할 수 있다. 또한 교사뿐만 아니라 학생에게도 학습 과정 중에 목표로 하는 평가기준의 수준을 제시하여 줌으로써 도달해야 할 학습목표를 확인하고 상기

시켜 주는 데 활용할 수 있다.

다음은 고등학교 일반 선택과목 「기술·가정」의 수준별 수업을 구상할 때 평가준거 성취기준 「[12기가04-07] 첨단기술과 관련된 문제를 찾아 분석하고, 문제해결과정을 통해 해결책을 실현할 수 있다.」를 상/중/하 수준으로 구분한 평가기준의 예이다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12기가04-07] 첨단기술과 관련된 문제를 이해하고, 해결책을 창의적으로 탐색하고 실현하며 평가한다.	[평가준거 성취기준 ①] 첨단기술과 관련된 문제를 찾아 분석하고, 문제해결과정을 통해 해결책을 실현할 수 있다.	상	첨단기술과 관련된 문제 사례를 찾아 원인을 분석하고, 문제해결과정을 통해 도출된 해결책을 실현하며 평가할 수 있다.
		중	첨단기술과 관련된 문제 사례의 원인을 분석하고, 문제해결과정을 통해 해결책을 실현할 수 있다.
		하	첨단기술과 관련된 문제의 원인과 해결책을 말할 수 있다.

‘상’ 수준에서는 첨단기술과 관련된 문제 사례를 찾아 원인을 분석하고, 문제해결과정을 통해 도출된 해결책을 실현하며 평가할 수 있는 가에 중점을 둔 수업 설계를 진행해야 한다. 반면 ‘하’ 수준에서는 첨단기술과 관련된 문제의 원인과 해결책을 말할 수 있는 정도의 수준으로 수업을 설계해야 한다.

4. 단위/영역별 성취수준 활용 방안

단위/영역별 성취수준은 단위 또는 영역에 해당하는 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것으로(이미경 외, 2016, p.24), 교과나 과목의 특성에 따라 단위별 성취수준을 제시하기도 하고 영역별 성취수준을 제시하기도 한다. 특히 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 몇 개의 단계로 구분하여 제시하는데, 해당 교과 또는 과목을 학교에서 몇 단계로 평가하느냐에 따라 5단계(A/B/C/D/E), 3단계(A/B/C), 2단계(P/F)로 구분할 수 있다. 더불어 단위/영역별 성취수준은 해당 단위이나 영역에 포함되는 교육과정 성취기준이나 평가준거 성취기준에 대한 평가기준을 수준별로 구분하여 단순히 나열하는 것이 아니라, 해당 단위이나 영역

에 포함되는 교육과정 성취기준이나 평가준거 성취기준을 도달한 학생들이 나타내는 일반적인 특성을 수준별로 구분하여 진술한 것이다.

다음은 고등학교 기술·가정과 일반 선택과목 「기술·가정」의 ‘기술 활용’ 영역의 영역별 성취수준을 제시한 것이다.

성취수준	일반적 특성
A	기술의 발달에 따른 직업 세계의 변화를 전망하고, 생활 속에서 발생할 수 있는 산업재해, 자동차 사고 등의 사례를 분석하여 올바른 예방법과 대응책을 실천할 수 있고, 기술 혁신을 위한 창의공학설계, 발명, 표준을 이해하여 이를 실천하고 지식 재산 권리화의 중요성을 설명할 수 있으며, 지속가능한 발전을 위한 방안을 설명하고, 발명, 표준, 적정기술, 지속가능한 발전과 관련된 문제 사례를 찾아 원인을 분석하고, 문제해결과정을 통해 도출된 해결책을 실현할 수 있다.
B	기술의 발달에 따른 직업 세계의 변화를 설명하고, 생활 속에서 발생할 수 있는 산업재해, 자동차 사고 등의 사례를 조사하여 올바른 예방법과 대응책을 실천할 수 있고, 기술 혁신을 위한 창의공학설계, 발명, 표준을 이해하여 설명하고 지식 재산 권리화의 중요성을 설명할 수 있으며, 지속가능한 발전을 위한 방안을 설명하고, 발명, 표준, 적정기술, 지속가능한 발전과 관련된 문제 사례를 찾아 원인을 분석하고, 문제해결과정을 통해 도출된 해결책을 실현할 수 있다.
C	기술의 발달에 따른 직업 세계의 변화와 생활 속에서 발생할 수 있는 산업재해, 자동차 사고를 설명할 수 있고, 기술 혁신을 위한 창의공학설계, 발명, 표준을 이해하여 설명할 수 있으며, 지속가능한 발전을 위한 방안을 설명하고, 발명, 표준, 적정기술, 지속가능한 발전과 관련된 문제 사례의 원인을 분석하고, 문제해결과정을 통해 해결책을 도출할 수 있다.
D	기술의 발달에 따른 변화된 직업과 산업재해, 자동차 사고에 대해 설명할 수 있고, 기술 혁신을 위한 창의공학설계, 발명, 표준을 이해하여 설명할 수 있으며, 지속가능한 발전의 의미를 이해하고, 발명, 표준, 적정기술, 지속가능한 발전과 관련된 문제의 원인을 분석하고 해결책을 말할 수 있다.
E	기술의 발달에 따른 변화된 직업의 종류와 산업재해, 자동차 사고의 유형을 말할 수 있고, 기술 혁신을 위한 창의공학설계, 발명, 표준의 의미를 말할 수 있으며, 발명, 표준, 적정기술, 지속가능한 발전과 관련된 문제의 원인과 해결책을 말할 수 있다.

영역별 성취수준 활용 방안은 다음과 같이 ‘학생들의 학업 성취 정도를 판단하는 준거로 활용’ 및 ‘단원이나 영역의 교수·학습 설계에 활용’ 등으로 나누어 볼 수 있다.

가. 학생들의 학업 성취 정도를 판단하는 준거로 활용

영역별 성취수준은 각 단위이나 영역에 해당하는 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 기술한 것으로, 단위 또는 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성에 도달한 정도를 수준별로 구분해서 진술한 것이다(이미경 외, 2016, p.24). 그 결과 영역별 성취수준은 특정 영역에 대한 교수·학습이 완료되었을 때, 학생들이 성취한 지식, 기능, 태도를 종합적으로 판단하고 평가하는 데 유용한 기준으로 활용될 수 있다(이미경 외, 2016, p.91).

학생의 성취 정도를 타당하면서도 정확하게 평가하기 위해서는 교육과정에 근거하여 평가 계획을 세운 후, 그에 따라 평가도구를 개발하여 평가를 실시하고, 일정한 기준에 의해 평가 결과를 판단하고 해석하는 과정이 필요하다(이미경 외, 2016, p.91). 이때 특정 학습 내용에 대한 평가를 실시한다면, 교육과정 성취기준이나 평가준거 성취기준 단위로 개발된 평가기준을 참조하는 것이 유용할 것이고, 단위이나 영역과 같이 장기간에 이루어지는 수업이나 이들 영역에 포함된 교과 내용에 대한 종합적인 평가를 실시한다면 영역별 성취수준을 활용하는 것이 유용할 것이다. 이때 영역별 성취수준은 특정 영역 내에서 고려해야 할 지식, 기능, 태도를 모두 포함하고 있으므로, 평가를 실시할 때 특정 능력에만 초점을 맞춘 나머지 다른 능력을 평가에서 간과하거나 누락시키지 않도록 유의해야 한다(이미경 외, 2016, p.92).

더불어 영역별 성취수준은 해당 영역에 대한 학생들의 도달 정도를 수준별로 제시하고 있기 때문에 해당 영역에 대한 학생 또는 학부모와의 의사소통 자료로도 활용할 수 있다. 단위 학교에서 이루어지는 평가는 주로 교육과정 성취기준이나 평가준거 성취기준 단위로 이루어지고 있으나, 학기말에 이루어지는 평가 결과에 대한 제시는 개별 성취기준보다는 이를 포괄하는 영역 수준에서 종합적으로 이루어지는 것이 일반적이다. 이 경우 해당 영역에 대한 영역별 성취수준을 참조한다면, 학생이나 학부모에게 구체적이고 일관성 있는 평가 결과를 안내해 줄 수 있을 것이다.

나. 단위이나 영역의 교수·학습 설계에 활용

영역별 성취수준은 해당 단위이나 영역의 교수·학습 설계에도 활용할 수 있다. 평가기준이 개별 성취기준에 따른 학생들의 성취 정도를 수준별로 제시하고 있어 차시 수업을 설계

하는데 활용될 수 있다면, 영역별 성취수준은 해당 단위 또는 영역에 대한 교수·학습이 끝났을 때 학생이 성취하기를 기대하는 지식, 기능, 태도에 도달한 정도를 수준별로 제시하고 있어 영역에 대한 교수·학습 설계에 활용될 수 있다. 즉 영역별 성취수준에 제시된 각 수준의 일반적인 특성을 참조하여 학생들의 수준에 적절한 영역의 교수·학습을 설계할 수 있다.

또한, 영역별 성취수준은 교사 스스로 자신의 수업을 평가하고 교수·학습을 개선하는 데에도 유용한 참조가 될 수 있다. 교수·학습을 개선하기 위해서는 각각의 수업별로 평가 기준에 대한 학생들의 성취정도를 고려하여 자신의 수업을 평가하고 교정하는 과정이 요구되지만, 보다 장기적이고 종합적인 관점에서 해당 영역에서 요구하는 학생들의 성취 특성을 정확하게 이해하고 성취 정도가 다른 학생들에게 유의미한 교수·학습 기회를 제공하였는지 스스로의 수업을 돌이켜 보거나 개선하는 과정 역시 요구된다. 이때 영역별 성취수준이 중요한 참고자료로 활용될 수 있다.

5. 평가도구 활용 방안

이 연구에서는 평가준거 성취기준 및 평가기준이 평가도구 개발에 어떻게 활용될 수 있는지 보여주기 위하여 다양한 유형의 평가도구를 개발하여 예시로 제시하였다. 이때 각각의 예시 평가도구를 단순히 나열하여 제시하기보다는 각 문항이 평가준거 성취기준 및 평가기준을 어떻게 고려하여 개발되었으며, 교과 역량과는 어떠한 관련이 있는지 또한 수업에서는 어떻게 활용되는지에 대해서 구체적으로 안내함으로써 교사들의 이해와 적용을 돕도록 하였다. 예시 평가도구의 구체적인 활용방안은 다음과 같다.

가. 평가기준에 근거한 평가도구 개발 시 참고자료로 활용

예시 평가도구는 성취기준과 평가기준이 단위학교의 평가 상황에서 어떻게 활용될 수 있는지 구체적인 모습을 예시로 보여 주고 있다는 측면에서 교사들이 평가도구를 개발할 때 유용하게 참고할 수 있다. 교사는 교육과정에 기반을 두어 교수·학습과 평가 방법을 고민해야 한다. 그러나 국가 교육과정 문서에 제시된 성취기준을 단위학교에서 실시하는 구체적인 평가 상황에 전적으로 적용하여 평가 문항으로 구현하기에는 어려움이 있을 수

있다. 따라서 국가 교육과정과 개별 학교의 평가도구를 매개하는 평가준거 성취기준과 평가기준을 적극적으로 활용한다면, 평가 문항을 개발하는 데 큰 도움을 받을 수 있다. 교육과정 성취기준을 평가의 맥락에서 재 진술한 평가준거 성취기준과 학생의 성취 정도를 수준별로 제시한 평가기준을 활용하여 평가 상황에 적합한 문항을 개발함으로써 교육과정에 근거한 타당성과 신뢰성을 지닌 평가 문항을 개발할 수 있을 것이다.

본 연구에서는 교사들이 평가준거 성취기준과 평가기준을 평가도구 개발에 활용하는데 도움을 주기 위하여 다양한 예시 평가도구를 제시하면서 평가준거 성취기준과 평가기준이 어떻게 해당 문항 개발의 근거로 활용되었는지를 설명하였다. 따라서 교사들은 예시평가 도구와 이에 대한 설명 자료를 통해 교육과정 성취기준, 평가준거 성취기준, 평가기준을 ‘종합적으로’ 고려하여 평가문항을 개발하는 방법과 평가기준의 성격이나 평가 상황의 특성에 따라 ‘다양한’ 유형 및 수준의 평가 문항을 개발하는 방법에 대한 아이디어를 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 예를 들어 평가기준의 상, 중, 하 수준 가운데 어떠한 수준에 초점을 맞추느냐에 따라 상이한 선다형 문항을 개발할 수 있으며, 동일한 성취기준이라고 하더라도 지필평가(선다형, 진위형, 연결형, 조합형, 단답형, 서술형 등)나 수행평가(논술, 구술, 토론·토의, 프로젝트, 실험·실습, 포트폴리오, 자기평가·동료평가 등) 등 다양한 유형의 문항을 개발하는 방법에 대해서도 아이디어를 얻을 수 있다. 나아가 서술형이나 수행평가와 함께 제시된 채점 기준의 예시의 경우에는 학생의 수행 능력을 판단하는 기준으로 평가기준을 활용하는 방법에 대한 이해를 도울 수 있으며, 여러 개의 성취기준을 포괄한 예시 평가도구의 경우에는 교육과정을 재구성할 때 평가도구를 개발하는 방법에 대하여 도움을 얻을 수 있다.

다음은 고등학교 기술·가정과의 진로 선택과목 「창의 경영」의 예시 평가도구로, [12 창의01-04] 성취기준에 근거하여 개발된 지필평가의 서술형 문항이다. 이 문항의 출제 의도는 창의적인 조직 문화를 구축하여 성공한 기업의 사례를 통해 조직 문화의 기능 및 중요성을 설명할 수 있는 능력을 평가하기 위한 것이다. 이 문항은 평가기준 ‘상’ 수준에 초점을 맞추어 개발된 문항으로서, 평가기준에 따른 학생 수행 능력의 차이를 채점 기준에 반영하여 개발하는 방법을 이해하는 데 참고자료로 활용할 수 있다.

학교급	고등학교	학년군	1~3	영역	직업 환경 변화와 창의적 사고
교육과정 성취기준	[12창의01-04] 창의적인 조직 문화를 구축하여 성공한 기업의 사례를 조사하여 발표한다. [평가준거 성취기준 ①] 창의적인 조직 문화를 구축하여 성공한 기업의 사례를 탐색할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	창의적인 조직 문화를 구축하여 성공한 기업의 사례를 통해 조직 문화의 기능 및 중요성을 설명할 수 있다.			
	중 □	창의적인 조직 문화를 구축하여 성공한 기업의 사례를 통해 조직 문화의 중요성을 설명할 수 있다.			
	하 □	창의적인 조직 문화의 기능을 설명할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형
	수행평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

1. 다음은 창의적인 조직 문화 사례 보고서의 일부이다. 물음에 답하시오.

창의적인 조직 문화 사례 조사 보고서
학년 반 ○○○

1. 목적 : 창의적인 조직 문화의 성공 사례를 통한 조직 문화의 중요성 파악

2. 조직 문화의 개념

(가)

3. 조직 문화의 역할

조직 문화는 조직의 방향을 결정하고 존속하게 하는 데 중요한 역할을 한다. 조직 문화는 구성원들에게 일체감과 정체성을 부여하며, 조직 구성원의 결속력을 강화시켜주는 역할을 한다. 조직 구성원들은 조직 문화를 통해 조직의 소속감을 느끼고 조직의 목표를 달성하기 위하여 노력한다. 조직 문화는 조직의 안정성을 가져오기 때문에 많은 조직들은 그 조직만의 독특한 조직 문화를 만들기 위해 노력하기도 한다.

4. 창의적인 조직 문화의 사례

【 사례 1 】 오픈 좌석 시스템·수평적 호칭제 등 유연한 사무환경 통해 원활한 소통

A기업 직원들은 '자기 책상'이 없다. 업무 효율성을 높이고 직원들의 만족도를 올리기 위해 지난 2011년부터 '스마트 워크'를 도입했기 때문이다. 또한 임원을 포함한 전 사원이 본인의 업무에 따라 가장 편리한 자리에 앉을 수 있는 오픈 좌석 시스템이 실시되고 있다. 또 모든 직원을 '님'으로 동등하게 부르는 '수평적 호칭 제도'를 시행 중이며, 대표도 예외 없이 '님'으로 호칭한다. 1주일 내내 자유로운 복장이 가능한 '복장 자율화', '탄력 점심 시간제' 등도 도입했다. A기업은 개방적이고 유연한 사무 환경을 통해 창의성을 높임으로써 직원들의 직무 몰입도가 높아졌으며, 원활한 소통이 이뤄지면서 부서 간 협업 역시 효과를 보고 있다.

- 아시아경제신문, 2017년 6월 19일 자 (기사 일부 수정) -

【 사례 2 】 프로액티브 컬처를 기반으로 창의적이고 혁신적인 기업 문화 조성

H사는 창의적이고 혁신적인 아이디어를 실현시키고 효율적인 업무 수행을 위한 다양한 혁신적인 활동을 추진하고 있다. 월 1회 직원들이 스스로 일과를 계획하고 자기계발 시간을 갖는 프로액티브 프라이데이(Proactive Friday)에는 팀장급 이상은 출근하지 않고 외부에서 자율적으로 근무한다. 직원들은 참신한 아이디어를 유관 부서와 공유하며 발전시키는 캐주얼한 미팅을 갖거나 단체 봉사활동 프로그램에 참석한다. 다양한 공연이나 전시회 관람, 독서 등을 즐기며 창의적인 생각의 폭을 넓혀 상품과 서비스의 질을 높이는 등 업무에서도 성과를 나타내고 있다. 이와 함께 수평적 커뮤니케이션을 지향하고 혁신적이고 창의적인 문화를 정착시켜 구성원들이 스스로 업무에 동기를 부여함으로써 일에 몰입할 수 있게 되었다.

- 데일리안 신문, 2017년 6월 29일 자 (기사 일부 수정) -

【 사례 3 】 조직 문화 혁신, 5년마다 한 달간 창의 휴가, 퇴근 이후 업무 지시 금지

C그룹은 유연한 근무 환경과 창의적 조직 문화를 조성하기 위한 다양한 지원책을 실시한다. 5년마다 최대 한달 동안 재충전과 자기 개발의 시간을 가질 수 있는 '창의 휴가'를 도입했다. 입사 일을 기준으로 5년, 10년, 15년, 20년 등 5년마다 4주의 휴가를 낼 수 있으며 근속 연수에 따라 50~500만 원의 휴가비를 지급한다. 임직원들이 장기 휴가를 통해 자기 개발의 기회를 확보해 다양한 경험을 통해 창의적인 생각을 할 수 있는 여유를 찾게 하자는 취지다. 하루 8시간 근무를 바탕으로 출퇴근 시간을 개인별로 자유롭게 조정할 수 있는 유연근무제도 시행한다. 퇴근 이후와 주말에 문자나 카톡 등으로 업무 지시를 금지하는 캠페인도 벌이기로 했다.

-아시아경제신문, 2017년 5월 23일 자 (기사 일부 수정)-

1) 위 글의 (가)에 들어갈 조직 문화의 개념을 쓰시오.(100자~120자 이내)

2) 【사례 1】 【사례 2】에 나타난 조직 문화의 기능 두 가지를 쓰고, 그 근거를 찾아 서술하시오.

구분	조직 문화의 기능	사례에서 찾은 근거
【사례1】	1.	
	2.	
【사례2】	1.	
	2.	

3) 【사례 3】을 참고하여 기업 측면과 조직 구성원 측면에서 조직 문화의 중요성을 두 가지씩 서술하시오.

① 기업 측면:
② 조직 구성원 측면:

나. 교과 역량을 반영한 평가도구 개발 시 참고자료로 활용

예시 평가도구는 교과 역량을 평가도구에 어떻게 반영할 수 있는지 참고할 수 있는 자료가 될 수 있다. 기존의 교과 교육이 지식 및 정보를 습득하는 데 중점을 두었다면 2015 개정 교육과정은 단순히 지식을 습득하기 보다는 교과에서 기르고자 하는 역량을 함양하는 것을 중요시하고 있다. 2015 개정 교육과정에서는 일반 역량으로서 6개의 핵심역량과 교과별로 교과 특수적인 교과 역량을 제시하였으며, 이러한 역량들이 학교 교육을 통해 함양

될 수 있도록 강조하였다. 그러나 교육과정과 교수·학습의 변화를 통해 역량을 함양한다고 하더라도 여전히 암기 위주의 지필평가가 실시된다면, 역량을 함양하기 위한 교육의 효과는 제한될 수밖에 없다. 따라서 역량을 함양하기 위한 교육을 실시하기 위해서는 교수·학습뿐만 아니라 평가 방식에서도 모종의 변화가 요구된다.

역량을 평가도구에 반영하는 데 활용할 수 있는 타당하고 적절한 보편적인 특정 방식이 존재하지 않기 때문에, 역량을 반영한 평가는 오히려 개별 평가 상황에 대한 교사의 전문적 판단과 결정에 의존해야 하는 경우가 많다. 그러나 ‘역량’을 교육과정에 반영하여 운영하는 경험이나 사례가 충분하지 않은 상황에서 교사들이 이러한 역량을 구체적인 평가도구에 반영하는 과정에서 어려움을 겪을 수 있다. 따라서 교사들의 판단과 결정에 도움을 주기 위해서는 2015 개정 교육과정에서 강조하는 교과역량이 평가 문항이나 수행평가 도구에 어떻게 반영될 수 있는지를 확인할 수 있는 다양한 예시들을 접하게 하는 것이 중요하다. 이를 위해 이 연구에서는 단순한 지식 암기를 확인하는 문항보다 창의성이나 문제해결 능력 등의 역량을 신장시키는 평가 문항을 예시로 개발하기 위해 노력하였으며, 각 예시문항별로 ‘교과역량 관련 해설’이라는 항목을 설정하여 해당 문항이 특정 교과역량과 어떻게 관련되는지 설명하였다. 따라서 이 연구에서 제시된 예시 평가도구를 통해 교사들은 수행능력을 강조하는 다양한 역량 평가 방법과 지식 및 태도와 가치를 평가도구에 반영하는 방법에 대하여 참고할 수 있다.

다음은 고등학교 기술·가정과 진로 선택과목 「공학 일반」의 예시 평가도구로, [12공학 01-06] 성취기준에 근거하여 개발된 수행평가의 프로젝트 문항이다. 이 문항은 미래 사회에서 발생할 수 있는 융합 문제를 해결하기 위해 다양한 정보를 수집하고, 사고 기법을 활용하여 대안을 선정하며, 자신의 아이디어를 설계도로 표현하고 발표하는 과정에서 공학 설계 과정을 적용하여 문제를 해결하는 역량이 있는지를 평가하는 데 초점을 맞추고 있다.

학교급	고등학교	학년군	1~3학년군	영역	공학의 기초
교육과정 성취기준	[12공학01-06] 공학 설계 과정을 통해 공학에서 다루어지는 융합 문제 해결 방안을 체험한다. [평가준거 성취기준 ①] 공학 설계 과정을 적용하여 공학에서 다루어지는 융합 문제를 해결할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	공학 설계 과정을 적용하여 공학에서 다루어지는 융합 문제를 창의적으로 해결할 수 있다.			
	중 □	공학 설계 과정을 적용하여 공학에서 다루어지는 융합 문제의 해결책을 제시할 수 있다.			
	하 □	공학에서 다루어지는 융합 문제에 적용된 공학 설계 과정을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형
	수행평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☒ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

[수행과제] 공학 설계 과정을 적용하여 친환경 도시를 건설하여 보자.

<과제 안내>

◎ 문제 상황 : 우리가 살고 있는 건설 구조물은 많은 에너지를 소비하고 있는 에너지 의존적인 건물이다. 미래사회에는 화석에너지의 고갈, 신재생에너지에 활용의 증대가 예상되는 가운데, 현재 우리가 거주하는 지역의 건물은 이러한 미래사회의 변화에 대응하지 못하고 있는 실정이다. 내가 살고 있는 지역의 문제점을 분석하여 친환경 도시를 건설하여 보자.

◎ 활동 조건 :

1. 공학 설계의 과정에 따라 활동을 수행해야 한다.
2. 내가 살고 있는 지역의 문제를 구체적으로 조사해야 한다.

1. 문제 상황을 읽고 해결해야 할 문제의 내용과 관련 정보를 수집하여 보자.

문제 확인하기	
정보 수집하기	

2. 대안 탐색 및 선정하기

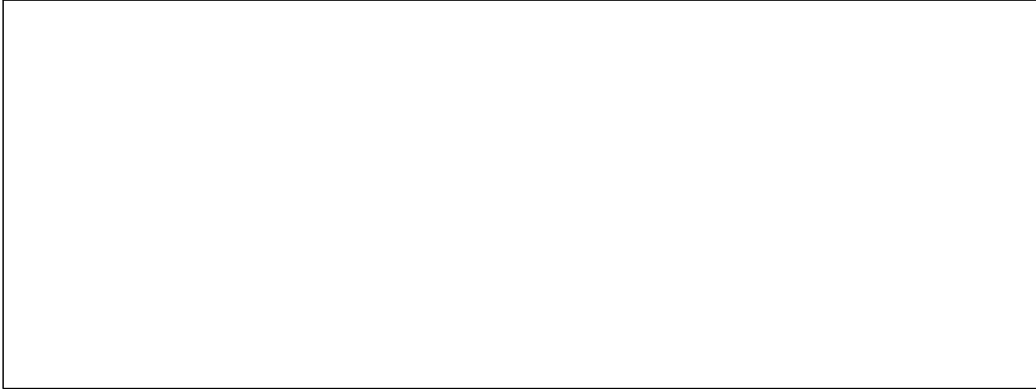
1) 브레인스토밍 활동을 통해 다양한 아이디어를 제시하여 보자.

아이디어1	
아이디어2	
아이디어3	

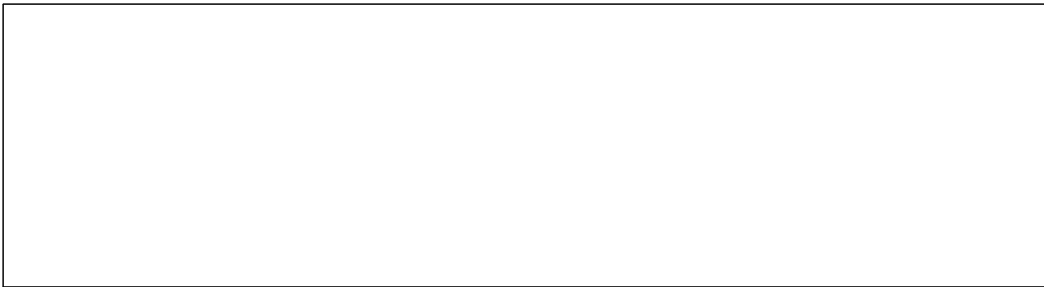
2) 평가 행렬법을 이용하여 최적의 대안을 선정하여 보자.

구분	기준1	기준2	기준3	기준4	합계
아이디어1					
아이디어2					
아이디어3					

3. 최종 선정된 아이디어를 바탕으로 친환경 도시를 설계하여 보자.



4. 이 활동을 통해 느낀 점과 배운 점을 작성하여 보자.



이 문항과 관련된 교과 역량은 ‘문제해결능력’이다. 공학 설계 과정을 통해 공학적 문제에 대한 다양한 해결책을 구상하고 융합적 문제를 해결해 나가는 과정에서 문제해결 능력을 키울 수 있다. 문제를 해결해 나가는 과정 속에서 스스로 문제를 찾고 다양한 정보를 수집하며, 모둠원들과 능숙하게 의사소통하며 최적의 대안을 도출해 내는 과정 속에서 창의력, 의사소통력 등 다양한 역량을 함양할 수 있도록 개발되었다.

다. 수업과 평가를 연계한 과정 중심 평가의 예시 자료로 활용

본 연구에서 개발한 예시 평가도구 중 일부는 수업과 평가를 연계한 과정 중심 평가의 예시 자료로도 참고할 수 있다. 수업과 평가는 서로 긴밀하게 연동되어 계획되어야 하며, 평가의 내용과 수준은 성취기준 및 교수·학습 활동을 근거로 선정 및 운영되어야 한다. 특히 2015 개정 교육과정에서는 교육과정-교수·학습-평가의 연계성에 주목하고 있고, 학

습의 결과뿐만 아니라 학습 과정까지도 균형 있게 평가할 것을 강조하고 있는 만큼, 교수·학습과 평가를 각각 분리된 활동으로 고려하기보다는 교육과정과 수업, 평가가 연계된 큰 그림을 구상하고 그에 따라 구체적인 평가 계획을 세울 필요가 있다.

이처럼 실제 수업 중에 평가 상황을 설정하여 수업과 평가를 동시에 고려할 경우, 학습 과정에서 수집한 학생의 성취에 대한 정보를 교수·학습의 개선을 위한 피드백으로 활용할 수 있으며, 학생들도 평가를 수업의 일부분으로 생각하게 되어 자신의 학습을 촉진하는 기제로도 활용할 수 있다. 따라서 이 연구에서는 수업과 연동되어 실행되는 과정 중심 평가에 관심을 가지고 예시 평가도구를 개발하였으며, 각각의 예시 평가도구마다 ‘수업에서의 활용 방안’이라는 항목을 설정하여 수업과 연계한 평가 방법을 안내함으로써 과정중심의 평가에 대한 교사들의 이해를 도모하고자 하였다. 이처럼 포트폴리오, 자기평가, 상호 평가 등의 방법을 활용하여 수시로 피드백을 제공하고 학습 결과에 대하여도 종합적으로 평가할 때, 학습 과정과 결과의 균형 있는 평가가 가능해질 수 있게 될 것으로 기대된다.

다음은 고등학교 기술·가정과의 진로 선택과목 「농업 생명 과학」의 예시 평가도구로, [12농업02-06] 성취기준에 근거하여 개발된 수행평가의 실험·실습 문항이다. 이 문항은 이 문항의 출제 의도는 안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 사례를 들어 설명할 수 있는지 평가하는 것이다.

학교급	고등학교	학년군	1~3	영역	농업 생명 과학 기술
교육과정 성취기준	[12농업02-06] 안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 조사하고 계획하며 수행한다.				
평가 기준	상 ■	안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 사례를 들어 설명하고 수행할 수 있다.			
	중 □	안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 사례를 들어 설명할 수 있다.			
	하 □	안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 이해할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	□ 선다형 □ 단답형	□ 진위형 □ 서술형	□ 연결형 □ 기타()	□ 조합형
	수행평가	□ 논술 ■ 실험·실습	□ 구술 □ 포트폴리오	□ 토론·토의 □ 자기평가·동료평가	□ 프로젝트 □ 기타()

평가 문항

1. 안전성이 높은 농산물을 생산하기 위한 친환경 농업의 종류를 조사한 후 친환경 제제를 제조한다.

차시	활동 내용	비고
1차시	안전한 농산물을 생산해야 하는 당위성에 대한 브레인스토밍	비판 없는 자유 발의
2차시	친환경 농업의 의의와 사례를 조사한 후 발표한다.	친환경 인증 제도 소개
3차시	친환경 제제(천연 살충제)를 만든다.	실습

수행평가 계획서

1. 모둠명: △△△△

성명	역할 분담	비고
○○○	모둠장	총괄 및 발표
○○○	서기	기록
○○○	모둠원	실습 준비
○○○	모둠원	영상 기록 및 편집

2. 안전한 농산물의 필요성에 대한 브레인스토밍 준비

조사 방법	주요 내용	교사 피드백 내용
인터넷	건강 생물 다양성 보존	친환경 인증제 소개

3. 친환경 농업의 의의와 사례

친환경 농업의 의의	친환경 농업 사례
농업이 가지고 있는 다원적 기능을 최대한 살리고 인위적으로 만든 농자재의 사용을 최소화한 농산물을 생산하여 소비자에게 공급함으로써 소비자의 건강과 환경을 보호한다.	우렁이 농법, 지렁이 농법, 참깨 농법, 오리 농법 등

4. 친환경 제제(천연 살충제) 만들기

실습 주제	실습 과정	실습 결과물 활용
천연 살충제	제충국 채취 건조 밀봉 보관	진딧물 발생 수목에게 살포하여 진딧물이 방제되고 있는지, 수목의 상태는 어떤지 확인한다.

[브레인스토밍 결과 기록]

제의자	의견 내용
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
항목	의견 정리 내용
	○
	○
	○
	○

[모둠별 활동 결과지]

모둠명	
모둠원	
조사 내용	친환경 농업의 의미를 서술하시오.
	친환경 농업의 사례를 제시하시오.
교사 조언	

친환경 제제 만들기 실습 계획서

모듬명	
모듬원	
실습 내용	☐ 실습 목표 ○ ○ ☐ 실습 재료 및 도구 ○ ○ ☐ 실습 순서 ○ ○
실습 시 유의 사항	
실습 후 활용	

답안 및 해설

수행평가 계획서

1. 모둠명: △△△△

성명	역할 분담	비고
○○○	모둠장	총괄 및 발표
○○○	서기	기록
○○○	모둠원	실습 준비
○○○	모둠원	영상 기록 및 편집

2. 안전한 농산물의 필요성에 대한 브레인스토밍 준비

조사 방법	주요 내용	교사 피드백 내용
인터넷	건강 생물 다양성 보존	친환경 인증제 소개

3. 친환경 농업의 의의와 사례

친환경 농업의 의의	친환경 농업 사례
농업이 가지고 있는 다원적 기능을 최대한 살리고 인위적으로 만든 농자재의 사용을 최소화한 농산물을 생산하여 소비자에게 공급함으로써 소비자의 건강과 환경을 보호한다.	우렁이 농법, 지렁이 농법, 참깨 농법, 오리 농법 등

4. 친환경 제제(천연 살충제) 만들기

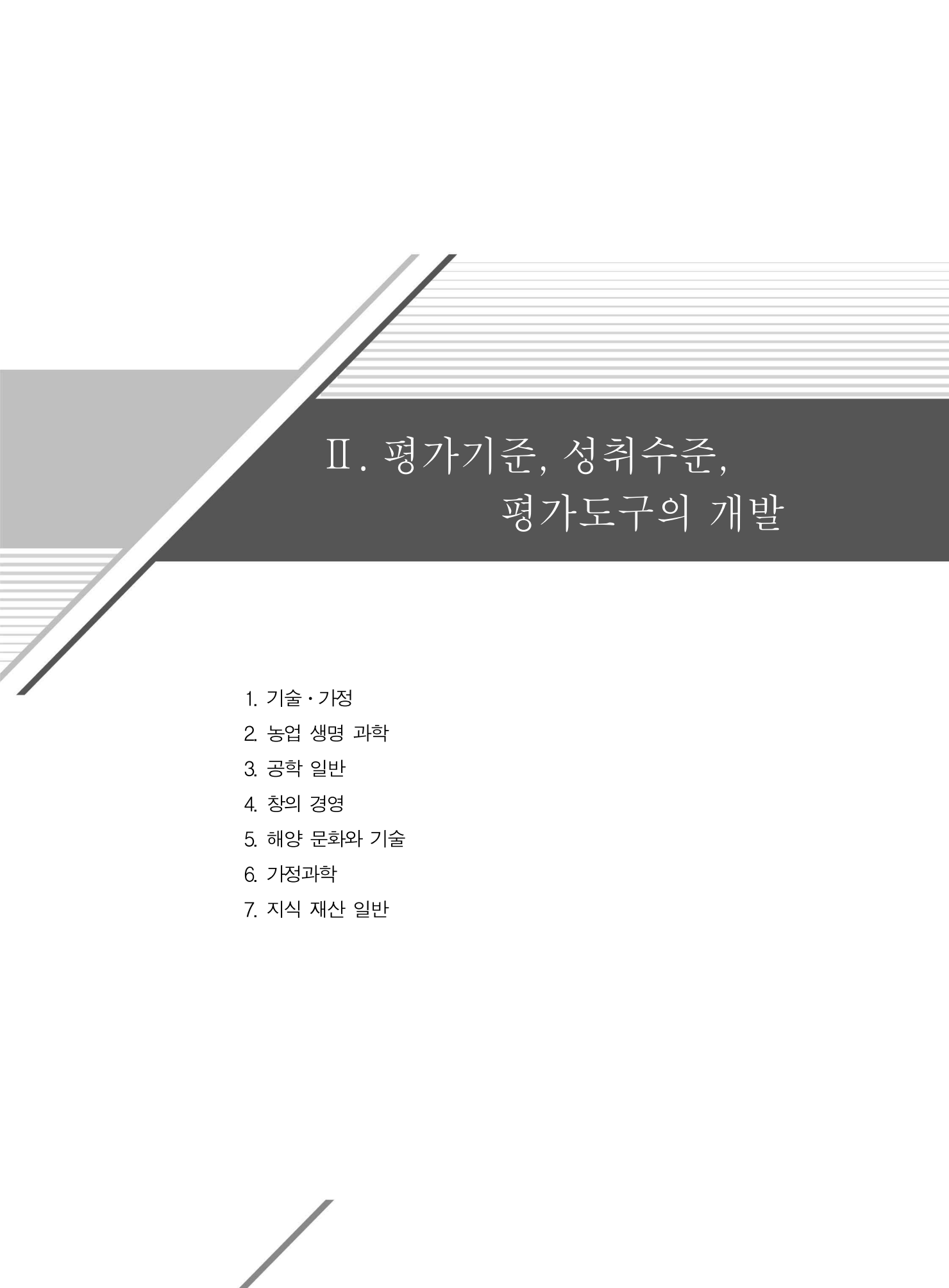
실습 주제	실습 과정	실습 결과물 활용
천연 살충제	제충국 채취 건조 밀봉 보관	진딧물 발생 수목에게 살포하여 진딧물이 방제되고 있는지, 수목의 상태는 어떤지 확인한다.

모둠별 활동 결과지

모둠명	△△△△
모둠원	○○○, ○○○, ○○○, ○○○
조사 내용	친환경 농업의 의미를 서술하시오. 농업이 가지고 있는 다원적 기능을 최대한 살리고, 인위적으로 만든 농자재의 사용을 최소화하여 안전한 농산물을 생산함으로써 소비자의 건강과 환경을 보존한다. 친환경 농업의 사례를 제시하시오. 우렁이 농법, 지렁이 농법, 참깨 농법, 오리 농법 등
교사 조언	친환경 인증 제도 소개하기

친환경 제제 만들기 실습 계획서

모둠명	△△△△
모둠원	○○○, ○○○, ○○○, ○○○
실습 내용	□ 실습 목표 ○친환경 천연 해충 방제 성분이 함유되어 있는 제충국을 이용하여 살충제를 만들 수 있다. □ 실습 재료 및 도구 ○제충국 소량 ○에탄올 95%(모둠별 100cc) ○메스실린더(모둠별 1개) ○비커(모둠별 1개) □ 실습 순서 ○제충국(국화) 채취한다. ○2~3일 동안 건조시킨다. ○에탄올에 24시간 동안 담근 후 밀봉하여 보관한다.
실습 시 유의 사항	○에탄올 취급 시 화기 사용을 자제한다.
실습 후 활용	○제조한 제제를 500~1,000배로 희석하여 학교 주변의 수목에 발생한 진딧물에 스프레이(간이식)로 살포하여 그 효과를 확인한다. ○이른 아침이나 해가 진 저녁에 살포한다.



Ⅱ. 평가기준, 성취수준, 평가도구의 개발

1. 기술·가정
2. 농업 생명 과학
3. 공학 일반
4. 창의 경영
5. 해양 문화와 기술
6. 가정과학
7. 지식 재산 일반

1. 기술·가정

가. 교육과정 성취기준·평가준거 성취기준·평가기준

☐ 가정생활

(1) 인간 발달과 가족

교육과정 성취기준	평가기준	
[12기가01-01] 건강한 가족 형성의 기반이 되는 사랑과 결혼의 의미를 이해하고 행복한 결혼에 대한 가치를 탐색한다.	상	사랑과 결혼의 의미를 건강한 가족 형성의 기반으로 연계하여 설명하고 행복한 결혼에 대한 가치를 탐색할 수 있다.
	중	사랑과 결혼의 의미와 행복한 결혼에 대한 가치를 설명할 수 있다.
	하	사랑과 결혼의 의미와 행복한 결혼에 대한 가치를 말할 수 있다.
[12기가01-02] 이상적인 배우자상에 대한 개인적, 사회적 고정관념을 성찰하고 행복한 가정생활을 위한 배우자 선택 기준을 제안한다.	상	개인적, 사회적 고정관념에서 기인한 이상적인 배우자상에 대하여 성찰하여 행복한 가정생활을 위한 배우자 선택 기준을 제안할 수 있다.
	중	개인적, 사회적 고정관념에서 기인한 이상적인 배우자상과 행복한 가정생활을 위한 배우자 선택 기준을 설명할 수 있다.
	하	이상적인 배우자상과 여러 가지 배우자 선택 기준을 나열할 수 있다.
[12기가01-03] 부모 됨의 의미를 인식하고, 책임 있는 부모가 되기 위해 필요한 역량을 탐색한다.	상	부모 됨의 의미를 인식하고, 책임 있는 부모가 되기 위해 필요한 역량을 실생활의 사례와 연계하여 탐색할 수 있다.
	중	부모 됨의 의미와 책임 있는 부모가 되기 위해 필요한 역량을 설명할 수 있다.
	하	부모 됨의 의미와 책임 있는 부모가 되기 위해 필요한 역량에 대해 말할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12기가01-04] 임신 중 생활과 출산의 과정을 이해하고, 계획적인 임신과 건강한 출산을 위한 방안을 탐색한다.	상	임신 중의 건강한 생활과 건강한 출산의 과정을 이해하여 계획적이며 건강한 임신과 출산을 위한 방안을 탐색할 수 있다.
	중	임신 중의 생활과 출산의 과정을 이해하고, 건강한 임신과 출산을 위한 방안을 설명할 수 있다.
	하	임신 중의 생활과 출산의 과정, 건강한 임신과 출산을 위한 방안에 대하여 기술할 수 있다.
[12기가01-05] 신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징을 이해하고 이에 따른 자녀 돌보기의 방법을 익혀 부모가 되기 위해 필요한 역량을 추론한다.	상	자녀 돌보기의 방법을 신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징에 대한 이해와 연계하여 부모가 되기 위해 필요한 역량을 추론할 수 있다.
	중	신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징과 자녀 돌보기의 방법, 부모가 되기 위해 필요한 역량을 설명할 수 있다.
	하	신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징과 자녀 돌보기의 방법, 부모가 되기 위해 필요한 역량을 말할 수 있다.
[12기가01-06] 가족 문화의 의미를 이해하고, 세대 간 관계를 조화롭게 영위할 수 있는 방안을 탐색하여 가족 관계에 적용한다.	상	가족 문화의 의미를 설명할 수 있으며, 세대 간 관계를 조화롭게 영위할 수 있는 방안을 탐색하여 원만한 가족 관계 형성에 적용할 수 있다.
	중	가족 문화의 의미를 이해하고, 원만한 가족 관계 형성에 관련된 세대 간 관계를 조화롭게 영위할 수 있는 방안을 찾을 수 있다.
	하	가족 문화의 의미와 세대 간 관계의 중요성에 대해 기술할 수 있다.

(2) 가정생활과 안전

교육과정 성취기준	평가기준	
[12기가02-01] 한식의 우수성과 다른 나라의 식생활 문화를 이해하고 현대의 식생활과 접목한 음식을 만들어 건강한 식생활을 실천한다.	상	한식의 우수성과 다른 나라의 식생활 문화를 이해하고 현대의 식생활과 접목한 음식을 창의적으로 만들어 건강한 식생활을 실천할 수 있다.
	중	한식의 우수성과 다른 나라의 식생활 문화를 이해하고 현대의 식생활과 접목한 음식을 만들어 건강한 식생활을 실천할 수 있다.
	하	한식의 우수성과 다른 나라의 식생활 문화의 특징을 알고, 현대의 식생활과 접목한 음식을 만들 수 있다.
[12기가02-02] 한복의 미적, 기능적 특징과 다른 나라의 의생활 문화를 이해하고 현대 의복에서의 활용 방안을 탐색하여 창의적인 의생활을 제안한다.	상	한복의 미적, 기능적 특징과 다른 나라의 의생활 문화를 이해하고 사례를 통해 현대 의복에서의 활용 방안을 찾아 창의적인 의생활을 제안할 수 있다.
	중	한복의 특징과 다른 나라의 의생활 문화를 이해하고 현대 의복에서의 활용 방안을 제안할 수 있다.
	하	한복의 특징과 다른 나라의 의생활 문화를 이해하고 현대 의복에서의 활용 방안을 조사할 수 있다.
[12기가02-03] 한옥의 가치와 다른 나라의 주생활 문화를 이해하고 현대 주거생활에서의 활용 방안을 탐색하여 건강하고 친환경적인 주생활을 실천한다.	상	한옥의 가치와 다른 나라의 주생활 문화를 이해하고 사례를 통해 현대 주거생활에서의 활용 방안을 찾아 건강하고 친환경적인 주생활을 실천할 수 있다.
	중	한옥의 가치와 다른 나라의 주생활 문화를 이해하고 현대 주거생활에서의 활용 방안을 탐색하여 제안할 수 있다.
	하	한옥의 가치와 다른 나라의 주생활 문화를 이해하고 현대 주거생활에서의 활용 방안을 조사할 수 있다.
[12기가02-04] 생애주기별로 발생할 수 있는 생활 및 신변 안전사고의 원인과 영향을 분석하고, 개인·가족·사회적 차원에서 예방 및 대처 방법을 탐색한다.	상	생애주기별로 발생할 수 있는 생활 및 신변 안전사고의 원인과 영향을 분석하고, 이를 바탕으로 개인·가족·사회적 차원에서 예방 및 대처 방법을 연결하여 설명할 수 있다.
	중	생애주기별로 발생할 수 있는 생활 및 신변 안전사고의 원인과 영향을 설명하고 이를 바탕으로 개인·가족·사회적 차원에서 예방 및 대처 방법을 파악할 수 있다.
	하	생애주기별로 발생할 수 있는 생활 및 신변 안전사고의 원인과 영향을 이해하고 이를 바탕으로 개인·가족·사회적 차원에서 예방 및 대처 방법을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12기가02-05] 예기치 못한 가족 문제의 종류와 영향을 분석하고, 건강한 가족으로 회복하기 위한 치유 방안을 탐색한다.	상	예기치 못한 가족 문제의 종류와 영향을 분석하고, 건강한 가족으로 회복하여 성장해 갈 수 있는 다양한 치유 방안을 탐색할 수 있다.
	중	예기치 못한 가족 문제의 종류와 영향, 건강한 가족으로 회복하기 위한 치유 방안을 설명할 수 있다.
	하	예기치 못한 가족 문제의 종류와 영향을 이해하고, 건강한 가족으로 회복하기 위한 치유 방안을 말할 수 있다.

(3) 자원 관리와 자립

교육과정 성취기준	평가기준	
[12기가03-01] 전 생애에 걸친 가정생활 복지 서비스의 종류와 특징을 평가하여 가정생활에서 활용할 수 있는 방안을 제안한다.	상	전 생애에 걸친 가정생활 복지 서비스의 종류와 특징을 사례를 통해 평가하여 가정생활에서 활용할 수 있는 방안을 제안할 수 있다.
	중	전 생애에 걸친 가정생활 복지 서비스의 종류와 특징을 비교하고, 가정생활에서 활용할 수 있는 방안을 설명할 수 있다.
	하	전 생애에 걸친 가정생활 복지 서비스의 종류와 특징 및 활용방안을 찾아 말할 수 있다.
[12기가03-02] 경제적 자립의 중요성을 인식하고 가정경제의 안정을 위협하는 요소를 파악하여 가정경제 관리 방안을 제안한다.	상	경제적 자립의 중요성을 인식하고, 가정경제의 안정을 위협하는 요소를 여러 차원에서 분석하여 안정적인 가정경제 관리 방안을 제안할 수 있다.
	중	경제적 자립의 중요성을 이해하고, 가정경제의 안정을 위협하는 요소를 이해하여 가정경제 관리 방안을 제안할 수 있다.
	하	경제적 자립의 중요성과 가정경제의 안정을 위협하는 요소를 말할 수 있다.
[12기가03-03] 개인과 가족의 소비가 사회 및 환경에 미치는 영향을 분석하여 지속가능한 소비생활을 실천한다.	상	개인과 가족의 소비가 사회 및 환경에 미치는 영향을 비판적으로 분석하여, 지속가능한 소비생활을 계획하고 실천할 수 있다.
	중	개인과 가족의 소비가 사회 및 환경에 미치는 영향을 설명하고 지속가능한 소비생활 방안을 제안할 수 있다.
	하	개인과 가족의 소비가 사회 및 환경에 미치는 영향과 지속가능한 소비생활의 중요성을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12기가03-04] 가족생활설계의 필요성을 인식하고 미래의 안정적인 가족생활을 준비하기 위한 요소를 파악하여 설계한다.	상	가족생활설계의 필요성에 대한 인식을 기반으로 미래의 안정적인 가족생활을 준비하기 위한 다양한 요소를 파악하여 가족생활을 설계할 수 있다.
	중	가족생활설계의 필요성과 미래의 안정적인 가족생활을 준비하기 위한 요소를 파악하여 설명할 수 있다.
	하	가족생활설계의 필요성과 미래의 안정적인 가족생활을 준비하기 위한 요소를 말할 수 있다.
[12기가03-05] 노년기의 특성을 이해하고 자립적인 노후 생활을 영위하기 위해 요구되는 생활 역량을 추론하여 제안한다.	상	노년기의 발달 특성을 설명할 수 있고 자립적인 노후 생활을 영위하기 위해 요구되는 생활 역량을 추론하여 제안할 수 있다.
	중	노년기의 발달 특성을 이해하여 자립적인 노후 생활을 영위하기 위해 요구되는 생활 역량을 찾을 수 있다.
	하	노년기의 발달 특성과 자립적인 노후 생활을 영위하기 위해 요구되는 생활 역량을 말할 수 있다.

□ 기술의 세계

(4) 기술 시스템

교육과정 성취기준		평가기준	
[12기가04-01] 기술의 발달에 따라 개량되거나 만들어진 제품을 통해, 최신 기술의 활용과 발전 방향을 예측하여 발표한다.	[평가준거 성취기준 ①] 기술의 발달에 따라 개량되거나 만들어진 제품을 통해, 최신 기술의 활용과 발전 방향을 제안할 수 있다.	상	기술의 발달에 따라 개량되거나 만들어진 제품의 종류와 특징을 사례를 통해 분석하고, 최신 기술을 다양한 분야에서 활용하는 방법과 향후 발전 방향을 제안할 수 있다.
		중	기술의 발달에 따라 만들어진 제품의 사례를 찾아 보고, 최신 기술의 활용과 발전 방향을 설명할 수 있다.
		하	기술의 발달에 따라 만들어진 제품을 말할 수 있다.
[12기가04-02] 첨단 제조 기술이 산업의 발달과 우리 생활에 미치는 영향과 미래에 활용 가능한 기술의 분야에 대하여 예측하고 전망한다.		상	첨단 제조 기술의 사례를 조사하고, 산업과 생활에 미치게 될 영향을 다양한 관점에서 분석하여, 미래에 활용 가능한 기술의 분야에 대하여 전망할 수 있다.
		중	첨단 제조 기술의 영향을 조사하여, 미래에 활용 가능한 기술 분야에 대해 설명할 수 있다.
		하	첨단 제조 기술과 관련된 기술 분야를 말할 수 있다.
[12기가04-03] 첨단 건설 기술의 핵심 기술과 동향을 파악하며, 건설 기술에서 활용되고 있는 재난 예방과 관련된 예를 조사하여 발표한다.	[평가준거 성취기준 ①] 첨단 건설 기술의 핵심 기술과 동향을 조사하고, 건설 기술에서 활용되고 있는 재난 예방 기술을 설명할 수 있다.	상	첨단 건설 기술의 핵심 기술과 동향을 조사하고, 각종 재난으로부터 건설 구조물의 안전을 확보하기 위해 적용되고 있는 기술을 설명할 수 있다.
		중	첨단 건설 기술의 핵심 기술과 동향을 조사하고, 건설 기술과 관련된 재난 예방 사례를 나열할 수 있다.
		하	건설 기술과 관련된 재난의 종류를 말할 수 있다.
[12기가04-04] 생명 기술이 인류의 식량 자원 확보에 기여할 수 있는 방안을 살펴보고, 로봇과 통신 기술이 의료 기술과 원격 의료에 활용되는 사례를 알아본다.	[평가준거 성취기준 ①] 생명 기술이 인류의 식량 자원 확보에 기여할 수 있는 방안을 조사하고, 로봇과 통신 기술이 의료 기술과 원격 의료에 활용되는 사례를 탐색할 수 있다.	상	생명 기술이 인류의 식량 자원 확보에 기여할 수 있는 방안을 조사하고, 로봇과 통신 기술이 의료 기술과 원격 의료에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
		중	생명 기술이 인류의 식량 자원 확보에 미치는 영향을 조사하고, 로봇과 통신 기술이 적용된 의료 분야의 활용 사례를 나열할 수 있다.
		하	생명 기술이 식량 자원 확보와 의료 분야에 미치는 영향을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12기]가04-05] 수송 기술에서 새롭게 등장한 수송 수단의 종류와 특징을 탐색하고, 우주항공기술 분야의 발전 방안을 토의하고 발표한다.	[평가준거 성취기준 ①] 수송 기술에서 새롭게 등장한 수송 수단의 종류와 특징을 탐색하고, 우주항공기술 분야의 발전 방안을 제안할 수 있다.	상	수송 기술에서 새롭게 등장한 수송 수단의 종류와 특징을 탐색하고, 현재의 기술 수준을 분석하여 우주항공기술 분야의 발전 방안을 제안할 수 있다.
		중	수송 기술에서 새롭게 등장한 수송 수단의 종류와 특징을 이해하고, 우주항공기술의 발달 동향을 설명할 수 있다.
		하	수송 기술에서 새롭게 등장한 수송 수단의 종류와 특징을 말할 수 있다.
[12기]가04-06] 정보통신기술 분야의 첨단 기술에 대하여 조사하여 보고, 정보통신 산업의 발전 방안을 토의하고 발표한다.	[평가준거 성취기준 ①] 정보통신기술 분야의 첨단 기술에 대하여 조사하여 보고, 정보통신 산업의 발전 방안을 제안할 수 있다.	상	정보통신기술 분야의 첨단 기술이 활용 되는 사례와 영향을 분석하여, 정보통신 산업의 발전 방안을 제안할 수 있다.
		중	정보통신기술 분야의 첨단 기술 사례를 조사하여 정보통신 산업의 발전 방안을 설명할 수 있다.
		하	정보통신기술 분야의 첨단 기술 종류와 특징을 말할 수 있다.
[12기]가04-07] 첨단기술과 관련된 문제를 이해하고, 해결책을 창의적으로 탐색하고 실현하며 평가한다.	[평가준거 성취기준 ①] 첨단기술과 관련된 문제를 찾아 분석하고, 문제해결과정을 통해 해결책을 실현할 수 있다.	상	첨단기술과 관련된 문제 사례를 찾아 원인을 분석하고, 문제해결과정을 통해 도출된 해결책을 실현하며 평가할 수 있다.
		중	첨단기술과 관련된 문제 사례의 원인을 분석하고, 문제해결과정을 통해 해결책을 실현할 수 있다.
		하	첨단기술과 관련된 문제의 원인과 해결책을 말할 수 있다.

(5) 기술 활용

교육과정 성취기준		평가기준	
[12기]가05-01] 미래의 기술 변화를 예측하고, 그에 따른 직업 세계의 변화를 전망한다.		상	미래의 기술 변화를 예측하고, 그에 따른 직업에 미치는 영향을 분석하고, 직업 세계의 변화를 전망할 수 있다.
		중	미래의 기술 변화를 조사하여, 그에 따른 직업 세계의 변화를 설명할 수 있다.
		하	미래의 기술 변화에 따른 변화될 직업의 종류를 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12기가05-02] 산업의 각 분야에서 발생하는 산업재해의 사례를 분석하고 예방법과 대응책을 모색한다.		상	산업의 각 분야에서 발생하는 안전사고와 산업재해의 사례를 분석하고, 이에 대한 예방법과 대응책을 제시할 수 있다.
		중	산업의 각 분야에서 발생하는 산업재해의 사례를 조사하여, 이에 대한 예방법과 대응책을 설명할 수 있다.
		하	산업의 각 분야에서 발생하는 산업재해의 종류를 말할 수 있다.
[12기가05-03] 자동차에 의한 사고의 원인과 사례를 알고, 사고 예방을 위한 올바른 이용 방법을 이해한다.		상	자동차에 의해 발생하는 사고의 원인과 사례를 조사하여, 사고 예방을 위한 올바른 이용 방법을 설명할 수 있다.
		중	자동차에 의해 발생하는 사고의 원인과 사고 예방을 위한 올바른 이용 방법을 설명할 수 있다.
		하	자동차에 의해 발생하는 사고 유형을 말할 수 있다.
[12기가05-04] 기술 혁신을 위한 창의 공학 설계를 이해하고, 제품을 구상하고 설계한다.		상	기술 혁신과 창의 공학 설계의 관계를 이해하고, 제품을 구상하여 설계할 수 있다.
		중	기술 혁신을 위한 창의 공학 설계의 필요성을 이해하고, 제품을 구상할 수 있다.
		하	기술 혁신을 위한 창의 공학 설계의 필요성을 말할 수 있다.
[12기가05-05] 발명을 통한 기술적 문제 해결 방법과 지식재산의 권리화와 보호를 이해하고, 발명에서 창업까지의 과정을 알아본다.	[평가준거 성취기준 ①] 발명을 통한 기술적 문제 해결 방법과 지식재산의 권리화와 보호를 이해하고, 발명에서 창업까지의 과정을 설명할 수 있다.	상	발명을 통한 기술적 문제해결 과정과 지식재산의 권리화와 보호를 이해하여, 발명에서 창업까지의 과정을 설명할 수 있다.
		중	발명을 통한 기술적 문제해결 방법과 지식재산의 중요성을 이해하고, 발명에서 창업으로 이어진 사례를 설명할 수 있다.
		하	발명을 통한 기술적 문제해결과정과 지식재산권의 종류를 말할 수 있다.
[12기가05-06] 기술 연구 개발 과정에서 적용되는 표준을 이해하고, 국내외 표준 사례를 분석하여 표준 특허의 필요성과 중요성을 인식한다.	[평가준거 성취기준 ①] 기술 연구 개발 과정에서 적용되는 표준을 이해하고, 국내외 표준 사례를 분석하여 표준 특허의 필요성과 중요성을 설명할 수 있다.	상	기술 연구 개발 과정에서 적용되는 표준을 이해하고, 국내외 표준 사례를 분석하여 표준 특허의 필요성과 중요성을 설명할 수 있다.
		중	기술 연구 개발 과정에서 적용되는 표준과 국내외 표준 사례를 이해하여 표준 특허의 필요성과 중요성을 설명할 수 있다.
		하	기술 연구 개발 과정에서 적용되는 표준과 표준 특허의 의미를 말할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12기가05-07] 발명과 표준에 관련된 체험 활동을 통하여 기술적 문제를 창의적으로 해결한다.		상	발명과 표준에 관련된 기술적 문제해결활동을 통하여 문제를 분석하고 창의적인 해결책을 제시하여 실현할 수 있다.
		중	발명과 표준에 관련된 기술적 문제해결활동을 통하여 문제를 분석하고 창의적인 해결책을 제시할 수 있다.
		하	발명과 표준에 관련된 기술적 문제를 말할 수 있다.
[12기가05-08] 사회적, 경제적, 환경적 측면에서 지속가능한 발전 방안을 모색하고 적용할 수 있는 기술의 분야를 조사한다.	[평가준거 성취기준 ①] 사회적, 경제적, 환경적 측면에서 지속가능한 발전 방안을 모색하여, 이를 적용할 수 있는 기술의 분야를 제시할 수 있다.	상	사회적, 경제적, 환경적 측면에서 지속가능한 발전 방안을 모색하여, 일상생활 속에서 적용할 수 있는 기술의 분야를 제시할 수 있다.
		중	사회적, 경제적, 환경적 측면에서 지속가능한 발전 사례를 조사하여, 일상생활 속에서 적용할 수 있는 기술의 분야를 설명할 수 있다.
		하	사회적, 경제적, 환경적 측면에서 지속가능한 발전과 관련된 기술 분야를 말할 수 있다.
[12기가05-09] 적정기술, 지속가능한 발전과 관련된 문제를 창의적으로 탐색하고 실현하며 평가한다.	[평가준거 성취기준 ①] 적정기술, 지속가능한 발전과 관련된 문제를 찾아 분석하고, 문제해결과정을 통해 해결책을 실현할 수 있다.	상	적정기술, 지속가능한 발전과 관련된 문제 사례를 찾아 원인을 분석하고, 문제해결과정을 통해 도출된 해결책을 실현할 수 있다.
		중	적정기술, 지속가능한 발전과 관련된 문제 사례의 원인을 조사하고, 문제해결과정을 통해 해결책을 도출할 수 있다.
		하	적정기술, 지속가능한 발전과 관련된 문제의 원인과 해결책을 말할 수 있다.

나. 영역별 성취수준

☐ 가정생활

(1) 인간발달과 가족

성취수준	일반적 특성
A	건강한 가족 형성의 기반으로 사랑과 결혼의 의미와 행복한 결혼의 가치를 탐색하고, 개인적·사회적 고정관념을 성찰하여 행복한 가정생활을 위한 배우자 선택 기준을 제안할 수 있다. 부모됨의 의미를 인식하고, 계획적인 임신과 건강한 출산을 위한 방안을 탐색할 수 있으며, 자녀 돌보기의 방법을 신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징에 대한 이해와 연계하여 익히며 책임 있는 부모가 되기 위해 필요한 역량을 추론할 수 있다. 가족문화의 의미와 세대 간 관계를 조화롭게 영위할 수 있는 방안을 탐색하여 원만한 가족관계 형성에 적용할 수 있다.
B	건강한 가족 형성의 기반으로 사랑과 결혼의 의미와 행복한 결혼에 대한 가치를 설명할 수 있으며, 이상적인 배우자 상을 분석하여 행복한 가정생활을 위한 배우자 선택 기준을 찾을 수 있다. 부모됨의 의미를 이해하여 계획적인 임신과 건강한 출산을 위한 방안을 조사할 수 있으며, 신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징에 대한 이해를 자녀 돌보기의 방법과 연계하여 익혀 책임 있는 부모가 되기 위해 필요한 역량을 제시할 수 있다. 가족문화의 의미와 세대 간 관계를 조화롭게 영위할 수 있는 방안을 찾아 원만한 가족관계 형성에 적용할 수 있다.
C	사랑과 결혼의 의미, 행복한 결혼에 대한 가치, 이상적인 배우자상과 행복한 가정생활을 위한 배우자 선택 기준을 설명할 수 있다. 부모됨의 의미와 임신과 건강한 출산을 위한 방안, 신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징, 자녀 돌보기 방법, 책임 있는 부모가 되기 위해 필요한 역량을 설명할 수 있고, 가족문화의 의미를 이해하여 원만한 가족관계 형성에 관련된 세대 간 관계를 조화롭게 영위할 수 있는 방안을 파악할 수 있다.
D	사랑과 결혼의 의미와 행복한 결혼에 대한 가치를 이해하고, 이상적인 배우자상과 행복한 가정생활을 위한 배우자 선택 기준을 기술할 수 있다. 부모됨의 의미와 임신과 건강한 출산을 위한 방안, 신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징, 자녀 돌보기 방법을 나열하며 책임 있는 부모가 되기 위해 필요한 역량을 기술할 수 있고, 가족문화의 의미와 세대 간 관계를 조화롭게 영위할 수 있는 방안을 찾을 수 있다.
E	사랑과 결혼의 의미와 행복한 결혼에 대한 가치를 말할 수 있고, 이상적인 배우자상과 여러 가지 배우자 선택 기준을 나열할 수 있다. 부모됨의 의미와 임신과 건강한 출산을 위한 방안, 신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징, 자녀 돌보기 방법, 책임 있는 부모가 되기 위해 필요한 역량을 말할 수 있으며, 가족문화의 의미와 세대 간 관계를 조화롭게 영위할 수 있는 방안을 기술할 수 있다.

(2) 가정생활과 안전

성취수준	일반적 특성
A	전통 가정생활 문화의 더 나은 성장을 위해 한식·한복·한옥의 우수성과 다른 나라의 의식주 생활 문화의 차이를 비교하고, 현대의 의식주생활과 접목하여 건강하고 창의적이며 친환경적인 새로운 생활문화를 제안하고 실천할 수 있다. 생애주기별로 발생할 수 있는 생활 및 신변 안전사고의 원인과 영향을 사례를 통해 분석하고 평가하여, 개인·가족·사회적 차원에서 예방 및 대처방법을 탐색하고 체득할 수 있으며, 예기치 못한 가족 문제의 종류와 영향을 분석하여 건강한 가족으로 회복하기 위한 치유 방안을 사례를 통해 도출할 수 있다.
B	전통 가정생활 문화의 더 나은 성장을 위해 한식·한복·한옥의 우수성과 다른 나라의 의식주 생활 문화의 사례를 제시하고, 현대의 의식주생활과 접목하여 새로운 생활문화 방안을 제안할 수 있다. 생애주기별로 발생할 수 있는 생활 및 신변 안전사고의 원인과 영향을 사례를 통해 분석하여, 개인·가족·사회적 차원에서 예방 및 대처방법을 탐색할 수 있으며, 예기치 못한 가족 문제의 종류와 영향을 설명할 수 있으며, 건강한 가족으로 회복하기 위한 치유 방안을 탐색할 수 있다.
C	한식·한복·한옥의 우수성과 다른 나라의 의식주생활 문화의 특징을 설명하고, 현대의 의식주 생활과 접목하여 제시된 새로운 생활문화 방안을 조사할 수 있다. 생애주기별로 발생할 수 있는 생활 및 신변 안전사고의 원인을 찾을 수 있으며, 개인·가족·사회적 차원에서 예방 및 대처방법을 찾아서 말할 수 있으며, 예기치 못한 가족 문제의 종류와 영향을 이해하고, 건강한 가족으로 회복하기 위한 치유 방안을 제시할 수 있다.
D	한식·한복·한옥의 우수성, 다른 나라의 의식주생활 문화의 특징, 전통과 현대의 의식주생활이 접목된 사례를 찾을 수 있으며, 생애주기별로 발생할 수 있는 생활 및 신변 안전사고의 원인을 찾을 수 있으며, 예기치 못한 가족 문제의 종류와 영향을 이해할 수 있다.
E	한식·한복·한옥의 우수성을 말할 수 있으며, 다른 나라의 의식주생활 문화를 이해하고, 생애 주기별로 발생할 수 있는 생활 및 신변 안전사고의 원인과 예기치 못한 가족 문제의 종류와 영향을 말할 수 있다.

(3) 자원 관리와 자립

성취수준	일반적 특성
A	가족의 삶을 체계적으로 관리하기 위해 전 생애에 걸친 가정생활 복지 서비스의 종류와 특징을 사례를 통해 분석하고 평가하여 가정생활에서 활용할 수 있는 방안과 정책을 제안할 수 있다. 경제적 자립의 중요성과 가정경제의 안정을 위협하는 요소를 개인·가족·사회적 차원에서 분석하여 안정적인 가정경제 관리 방안을 제안할 수 있으며, 개인과 가족의 소비가 사회 및 환경에 미치는 영향을 사례를 통해 분석하고, 지속가능한 소비생활을 계획하고 실천할 수 있다. 안정적이고 자립적인 삶을 준비하기 위해 가족생활설계의 필요성을 인식하고 가족생활설계를 위한 여러 가지 요소를 파악하여 설계를 할 수 있으며, 노년기의 특성을 탐색하고, 이를 기반으로 자립적인 노후 생활을 영위하기 위해 요구되는 여러 가지 생활 역량을 추론하여 제안할 수 있다.
B	가족의 삶을 체계적으로 관리하기 위해 전 생애에 걸친 가정생활 복지 서비스의 종류와 특징을 설명할 수 있고 가정생활에서 활용할 수 있는 방안을 제안할 수 있다. 경제적 자립의 중요성을 알고 가정경제의 안정을 위협하는 요소를 찾아 안정적인 가정경제 관리 방안을 제시할 수 있으며, 개인과 가족의 소비가 사회 및 환경에 미치는 영향을 사례를 통해 탐색하고, 지속가능한 소비생활을 실천할 수 있다. 가족생활설계의 필요성을 인식하고 가족생활설계를 위한 여러 가지 요소를 파악하여 설계를 할 수 있으며, 노년기의 특성을 설명할 수 있고 이를 기반으로 자립적인 노후 생활을 영위하기 위해 요구되는 여러 가지 생활 역량을 제안할 수 있다.
C	전 생애에 걸친 가정생활 복지 서비스의 종류와 특징을 이해하고 가정생활에서 활용할 수 있는 방안을 찾을 수 있다. 가정경제의 안정을 위협하는 요소와 안정적인 가정경제 관리 방안을 찾을 수 있으며, 개인과 가족의 소비에 미치는 영향을 탐색하여 지속가능한 소비생활 방안을 제시할 수 있다. 가족생활설계를 위해 고려할 요소를 말할 수 있으며, 자립적인 노후 생활을 위해 요구되는 생활 역량을 탐색할 수 있다.
D	전 생애에 걸친 가정생활 복지 서비스의 종류와 특징을 조사할 수 있고, 가정경제의 안정을 위협하는 요소를 찾을 수 있다. 개인과 가족의 소비에 미치는 영향을 이해하고, 지속가능한 소비생활 방안을 찾을 수 있으며, 가족생활설계를 위한 요소를 부분적으로 말할 수 있으며, 노년기의 특성을 설명할 수 있다.
E	전 생애에 걸친 가정생활 복지 서비스의 종류와 가정경제의 안정을 위협하는 요소를 말할 수 있다. 개인과 가족의 소비에 미치는 영향을 말할 수 있고, 가족생활설계와 노년기의 특성을 말할 수 있다.

□ 기술의 세계

(4) 기술 시스템

성취수준	일반적 특성
A	제조, 건설, 생명, 수송, 정보통신기술 분야의 첨단기술의 종류와 특징, 동향을 이해하고, 첨단 기술이 우리 생활에 미치는 영향을 조사하고 분석하여 기술의 올바른 활용 방안과 미래 발전 방향을 제시할 수 있으며, 첨단기술과 관련된 문제 사례를 찾아 원인을 분석하고, 문제해결과정을 거쳐 이를 해결할 수 있다.
B	제조, 건설, 생명, 수송, 정보통신기술 분야의 첨단기술의 종류와 특징, 동향을 이해하고, 첨단 기술이 우리 생활에 미치는 영향을 조사하여 기술의 올바른 활용 방안과 미래 발전 방향을 설명할 수 있으며, 첨단기술과 관련된 문제 사례를 찾아 원인을 분석하고, 문제해결과정을 거쳐 이를 해결할 수 있다.
C	제조, 건설, 생명, 수송, 정보통신기술 분야의 첨단기술이 우리 생활에 미치는 영향을 이해하여 첨단 기술의 올바른 활용 방안과 미래 발전 방향을 설명할 수 있으며, 첨단기술과 관련된 문제 사례의 원인을 분석하고, 문제해결과정을 통해 해결책을 도출할 수 있다.
D	제조, 건설, 생명, 수송, 정보통신기술 분야의 첨단기술이 우리 생활에 미치는 영향을 이해하여 첨단 기술의 올바른 활용 방안과 미래 발전 방향을 설명할 수 있으며, 첨단기술과 관련된 문제의 원인을 분석하고 해결책을 말할 수 있다.
E	제조, 건설, 생명, 수송, 정보통신기술 분야의 첨단 기술의 종류를 이해하고, 우리 생활에 미치는 영향을 설명하며, 첨단기술과 관련된 문제의 원인과 해결책을 말할 수 있다.

(5) 기술 활용

성취수준	일반적 특성
A	기술의 발달에 따른 직업 세계의 변화를 전망하고, 생활 속에서 발생할 수 있는 산업재해, 자동차 사고 등의 사례를 분석하여 올바른 예방법과 대응책을 실천할 수 있고, 기술 혁신을 위한 창의공학설계, 발명, 표준을 이해하여 이를 실천하고 지식 재산 권리화의 중요성을 설명할 수 있으며, 지속가능한 발전을 위한 방안을 설명하고, 발명, 표준, 적정기술, 지속가능한 발전과 관련된 문제 사례를 찾아 원인을 분석하고, 문제해결과정을 통해 도출된 해결책을 실현할 수 있다.
B	기술의 발달에 따른 직업 세계의 변화를 설명하고, 생활 속에서 발생할 수 있는 산업재해, 자동차 사고 등의 사례를 조사하여 올바른 예방법과 대응책을 실천할 수 있고, 기술 혁신을 위한 창의공학설계, 발명, 표준을 이해하여 설명하고 지식 재산 권리화의 중요성을 설명할 수 있으며, 지속가능한 발전을 위한 방안을 설명하고, 발명, 표준, 적정기술, 지속가능한 발전과 관련된 문제 사례를 찾아 원인을 분석하고, 문제해결과정을 통해 도출된 해결책을 실현할 수 있다.
C	기술의 발달에 따른 직업 세계의 변화와 생활 속에서 발생할 수 있는 산업재해, 자동차 사고를 설명할 수 있고, 기술 혁신을 위한 창의공학설계, 발명, 표준을 이해하여 설명할 수 있으며, 지속가능한 발전을 위한 방안을 설명하고, 발명, 표준, 적정기술, 지속가능한 발전과 관련된 문제 사례의 원인을 분석하고, 문제해결과정을 통해 해결책을 도출할 수 있다.
D	기술의 발달에 따른 변화된 직업과 산업재해, 자동차 사고에 대해 설명할 수 있고, 기술 혁신을 위한 창의공학설계, 발명, 표준을 이해하여 설명할 수 있으며, 지속가능한 발전의 의미를 이해하고, 발명, 표준, 적정기술, 지속가능한 발전과 관련된 문제의 원인을 분석하고 해결책을 말할 수 있다.
E	기술의 발달에 따른 변화된 직업의 종류와 산업재해, 자동차 사고의 유형을 말할 수 있고, 기술 혁신을 위한 창의공학설계, 발명, 표준의 의미를 말할 수 있으며, 발명, 표준, 적정기술, 지속가능한 발전과 관련된 문제의 원인과 해결책을 말할 수 있다.

다. 평가도구(예시)

☐ 가정생활

(1) 문항 개발 내역

문항번호	영역핵심개념	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
고등기가 [1~3-1]	인간 발달과 가족(발달)	[12기가01-05]	지필평가 (선다형)	○ 신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징 ○ 자녀 돌보기의 방법 ○ 부모가 되기 위해 필요한 역량
고등기가 [1~3-2]	가정생활과 안전(안전)	[12기가02-03]	수행평가 (보고서, 지식시장)	○ 한옥의 가치 ○ 친환경적인 주생활
고등기가 [1~3-3]	가정생활과 안전(안전)	[12기가02-04]	수행평가 (실습, 학생활동지)	○ 생애주기별 생활안전 ○ 안전사고 예방 및 대처 방안
고등기가 [1~3-4]	자원관리와 자립 (생애설계)	[12기가03-05]	수행평가 (기타)	○ 노년기의 발달적 특성 ○ 자립적인 노후 생활을 위해 요구되는 생활 역량

(2) 평가 문항(예시)

【고등기가1~3-1】

학교급	고등학교	학년군	1~3	영역(핵심개념)	인간 발달과 가족(관계)
교육과정 성취기준	[12기가01-05] 신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징을 이해하고 이에 따른 자녀 돌보기의 방법을 익혀 부모가 되기 위해 필요한 역량을 추론한다.				
평가 기준	상 ■	자녀 돌보기의 방법을 신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징에 대한 이해와 연계하여 부모가 되기 위해 필요한 역량을 추론할 수 있다.			
	중 □	신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징과 자녀 돌보기의 방법, 부모가 되기 위해 필요한 역량을 설명할 수 있다.			
	하 □	신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징과 자녀 돌보기의 방법, 부모가 되기 위해 필요한 역량을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☒ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

문제 1_상

다음은 ‘○○자녀돌보기’ 블로그에 올린 영빈이 엄마의 사연이다. 영빈이와 같은 시기의 아동 돌보기 조언으로 적절한 것을 <보기>에서 고른 것은 ?

안녕하세요. 영빈맘입니다.

우리 영빈이는 어느 때부터인가 반바지를 입을 때 스타킹을 신지 않겠다고 하며 막무가내로 버팁니다. 여자들이 신는 것이어서 안 신겠다고 하여, 쌀쌀한 가을인데 감기에 걸릴까 걱정을 많이 하고 있어요.

또 지난번에는 영빈이가 놀다가 부엌 바닥에 놓인 접시를 건드리다 깨트려서 야단을 쳤는데, 같은 날 설거지를 돕다가 접시를 깨 형은 야단치지 않는다며 화를 내고 마음을 풀지 않아요. 요즘 애들 키우기가 너무 힘들네요. 어떻게 해야 하죠?

<보 기>

- ㄱ. 이 시기는 신뢰감 형성이 중요해요.
- ㄴ. 주도성이 형성되므로 본인이 입고 싶은 옷을 입도록 허용해야 해요.
- ㄷ. 도덕성 발달이 시작되는 시기이므로 명확한 규칙을 제시하여 지도합니다.
- ㄹ. 생활 속에서 도덕적 행동을 할 수 있도록 스스로 옳고 그름을 판단할 수 있는 기회를 제공해야 합니다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

문제 1_중

다음은 영빈이 어머니의 육아 일기이다. 이를 통해 알 수 있는 영빈이의 발달 단계로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

우리 영빈이가 요즘 이상하게 미운 짓만 골라 한다. 간식을 자꾸 흘려서 다른 그릇에 옮겨 숟갈로 먹게 하였더니, 옆에 앉은 형이 자기 간식을 몰래 가져가서 자기 몫이 줄었다며 마구 울었다. 그리고 보니 형을 엄마가 더 좋아한다며 자주 샘을 낸다. 왜 그러냐고 했더니 지난번에 형은 점심을 3개 갇는 데도 야단을 치지 않았는데, 자기는 겨우 1개 갇는데 야단을 쳤다는 것이다. 세상에 장난치다가 점심을 갇 자기와 설거지를 돕다가 갇 형을 비교하더니...!^^

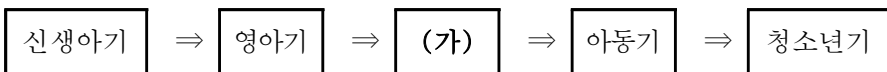
— <보 기> —

- ㄱ. 제1성장 급등기로 신체적 성장이 급속하게 일어나며, 운동 기능이 빠르게 발달한다.
- ㄴ. 숨바꼭질할 때 자기 눈에 술래가 안보이면 술래도 보지 못할 것이라고 생각하는 자기중심적 사고를 한다.
- ㄷ. 정서를 표현하는 단어가 급증하고, 자신의 정서를 통제하는 능력이 발달하여 만족 지연 능력을 기를 수 있다.
- ㄹ. 몇 가지 정서만을 표현하다가 수치심, 자괴심 등의 보다 복잡한 정서를 표현하며 다른 사람의 정서 상태에 영향을 받는다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

문제 1_하

다음은 인간발달 단계를 나타낸 것이다. (가)시기에 시작되는 발달의 특성으로 옳은 것은?



- ① 보존 개념을 획득하게 된다.
- ② 대상 영속성 개념을 획득한다.
- ③ 배변 행동을 통제할 수 있게 된다.
- ④ 행동의 의도를 고려하여 도덕적 판단을 내린다.
- ⑤ 사용하는 단어 수가 급증하며 문장으로 말할 수 있다.

답안 및 해설

문제 1_상

정답: ③

제시된 부모의 고민사항에 해당하는 아동의 발달 단계는 유아기이다. 그리고 제시된 부모의 고민 사항에 반영된 유아의 행동 특성은 성역할정체감을 형성하기 시작하는 사회적 발달 특성과 도덕적 발달 특성을 나타낸 지문이다. <보기 ㄱ>의 신뢰감은 신생아기의 발달 과업으로 모유 수유 및 기저귀 갈기, 스킨십 등이 부모의 주요한 돌보기 방법이다. <보기 ㄴ>에 제시된 주도성은 유아기 발달의 핵심적인 목표로, 주도성이란 자신과 주변의 사람들을 자신의 의지로 장악하여 주도하려는 특성을 말한다. <보기 ㄷ>에서 제시된 것처럼 유아기는 도덕성 발달이 시작되는 시기에 해당하므로 명확한 규칙을 통해 지도하는 부모의 역량이 필요해지는 시기이다. <보기 ㄹ>은 전형적인 아동기 도덕성 발달을 위한 부모의 돌보기 지도 방법이다. 즉, 의도를 고려하기 시작하며 초등학교 입학으로 부모의 품을 떠나 스스로 도덕적 판단을 내려야 하는 상황이 많아지는 아동기 자녀의 부모의 지도 방안이다. 따라서 이 문항의 정답은 <보기 ㄴ>과 <보기 ㄷ>으로 조합된 ③ 번이다.

문제 1_중

정답: ③

문제로 제시된 육아일기 속 자녀는 ‘유아기’에 해당하는 자녀이다. <보기 ㄴ>은 ‘유아기’의 전형적인 인지 발달적 특성인 자기중심적 발달 특성에 나타난 행동 특성을 설명한 것이며, <보기 ㄷ>도 ‘유아기’에 나타나는 정서 발달의 특성으로 이러한 정서 만족 지연 능력이 나타나는 시기가 ‘유아기’이므로 명확한 규칙에 의한 생활 습관을 세우는 부모의 양육이 가능해지는 것이다. 한편, <보기 ㄱ>은 제 1성장 급등기를 보이는 ‘영아기’의 발달적 특성이며, <보기 ㄹ> 역시 몇 가지의 정서만을 표현하던 영아가 발달에 따라 나타내는 전형적인 ‘영아기’ 정서발달의 특성이다.

따라서 이 문항의 정답은 <보기 ㄴ>과 <보기 ㄷ>으로 조합된 ③번이다.

문제 1_하

정답: ⑤

(가)는 ‘유아기’에 해당한다. 선택지 ①은 ‘아동기’가 되어야 비로소 획득되는 대표적인 인지 발달적 특성이며, ②의 선택지는 ‘영아기’에 획득되는 인지 발달의 중요한 특성이다. ③의 선택지도 ‘영아기’에 획득되는 신체적 발달 특성이며, ④의 선택지는 ‘아동기’에 나타나는 도덕적 발달 특성이다. 따라서 정답은 ⑤번이다.

문항 해설**• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설**

이 문항은 교육과정 성취기준 [12기가01-05]인 “신생아기, 영·유아기, 아동기의 발달 특징을 이해하고 이에 따른 자녀 돌보기의 방법을 익혀 부모가 되기 위해 필요한 역량을 추론할 수 있다”에 근거하여 지필형 평가 문항으로 출제하였다. 해당 성취기준에 부합하도록 발달 특징, 자녀 돌보기 방법, 부모가 되기 위해 필요한 역량을 핵심적인 학습요소로 하여 이를 측정할 수 있는 문항으로 출제하였다.

‘상’ 수준 문항은 제시된 문제의 상황에서 발달 단계를 우선 파악할 수 있어야 하며, 발달 단계의 특징을 자녀 돌보기의 방법과 연결하여 부모가 자녀를 양육하는 데 필요한 역량을 추론할 수 있는 능력을 평가하기 위한 내용으로 구성하였다. ‘중’ 수준 문항은 제시된 문제의 상황 속에서 필요한 부모의 자녀 돌보기 방법을 이해하여 우선 해당 발달 시기를 판단하여 해당 발달 시기인 유아기의 발달 특징을 설명할 수 있는가를 평가하기 위한 수준으로 출제하였다. ‘하’ 수준 문항은 발달 단계를 차례대로 이해하고 있으며, 해당 단계인 유아기의 발달 특징을 단편적으로 말할 수 있는가를 평가하도록 구성하였다.

[12기가01-05]성취기준은 아동을 직접적으로 돌보는 수행과정을 통하여 평가하는 것이 바람직하지만, 고등학생들이 아동을 직접적으로 돌보는 상황을 평가하는 것은 현실적으로 불가능한 점과 육아에 서툰 고등학생들에게 돌보기를 맡겼을 때 나타날 수 있는 윤리적인 문제를 우려하여 지필평가의 방법으로 간접적으로 평가할 수 있도록 선다형 문항으로 출제하였다. 따라서 성취기준에서 다루는 ‘발달 단계별 발달 특징’, ‘자녀 돌보기의 방법’, ‘부모가 되기 위해 필요한 역량’의 3가지 핵심적인 학습 내용 요소를 문항의 수준 구분을 통하여 충분히 다룰 수 있도록 구성하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 ‘관계형성능력’과 ‘실천적 문제해결능력’, ‘생활자립능력’의 교과 역량과 관련된다. 이 문항은 자녀의 발달 특성과 연계하여 자녀 돌보기 방법을 이해하는지와 이 과정에서 부모에게 필요한 역량을 추론할 수 있는 능력을 측정하는 문항이다.

인간이 타인과 관계를 형성하는 최초의 관계는 부모와 자녀 관계이다. 최근 우리 사회에서는 부모로서의 역량을 기르지 못한 부모들의 자녀 학대 행위가 사회 문제로 확대되고 있다. 타인에 대한 학대는 잘못된 이해에서 출발하기에 아동의 발달 특성에 대한 이해는 이후의 학습자가 부모가 되었을 때 자녀와 좋은 관계를 형성하는 기초 능력이 될 것이다. 또한 부모로서 자신의 자녀를 충분히 독립적으로 양육할 수 있어야 생활에서 자립이 가능하므로, 자녀를 돌보는 것과 관련한 능력은 ‘생활자립능력’과 직결된다. 또 자녀 돌보기의 방법을 발달 특성에 대한 이해와 연계하여 이해하고 이를 기반으로 부모가 자녀를 기르는데 필요한 역량을 명확하게 추론하여 제시할 수 있는 역량은 ‘실천적 문제해결능력’을 측정할 수 있는 문항이다. 따라서 이 문항을 평가에 활용함으로써 관련 교과 역량을 향상시킬 수 있을 것이다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 성취기준에 따라 아동의 발달 단계별 특성을 이해함은 물론 자녀 돌보기의 방법을 발달 특성의 이해에 기반을 두고, 이 과정에서 부모에게 필요한 역량을 추론할 수 있는가를 측정할 수 있는 수준별 문항이다. 물론 이 문항과 관련한 성취기준의 수업은 직접적인 경험을 중심으로 하는 학생 활동형 수업으로 구성하는 것이 바람직하나, 평가를 위해 아동을 직접 돌보는 것은 안전 문제가 결부되기에 지필평가를 통해 간접적으로 측정할 수 있는 문항으로 출제하였다. 만일 수업에서 신생아나 영아를 실물 크기로 만든 인형을 대상으로 한 실습 등의 직접적인 활동형 수업으로 진행된다면, 활동 중의 과정 중심의 평가를 시행하는 것이 가장 바람직하다. 한편, 이 문항은 유아기 발달 단계를 대상으로 한 문항이지만, 이 문항의 유형을 다른 연령의 발달 단계의 자녀 돌보기와 부모 역량을 추론하는 내용으로 변형하여 활용할 수 있다.

【고등기가1~3-2】

학교급		고등학교	학년군	1~3	영역/핵심개념	가정생활과 안전/안전
교육과정 성취기준		[12기가02-03] 한옥의 가치와 다른 나라의 주생활 문화를 이해하고 현대 주거생활에서의 활용 방안을 탐색하여 건강하고 친환경적인 주생활을 실천한다.				
평가 기준	상 ■	한옥의 가치와 다른 나라의 주생활 문화를 이해하고 사례를 통해 현대 주거생활에서의 활용 방안을 찾아 건강하고 친환경적인 주생활을 실천할 수 있다.				
	중 □	한옥의 가치와 다른 나라의 주생활 문화를 이해하고 현대 주거생활에서의 활용 방안을 탐색하여 제안할 수 있다.				
	하 □	한옥의 가치와 다른 나라의 주생활 문화를 이해하고 현대 주거생활에서의 활용 방안을 조사할 수 있다.				
문항 유형		지필평가	☐ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☐ 서술형 ☐ 기타()			
		수행평가	☐ 논술 ☐ 구술 ☐ 토론·토의 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ■ 자기평가·동료평가 ■ 기타(지식시장, 보고서)			

평가 문항

[수행과제] 한옥의 가치 탐구와 한옥의 과학적·미적 우수성을 현대의 주생활에 접목할 아이디어 제안을 담은 보고서 작성하고 지식시장 활동으로 지식을 공유해보자.

과제 안내																	
문제 상황	우리 지역에 있거나 모둠원이 관심 있는 한옥의 역사적 의미와 가치를 조사하고, 한옥의 과학적 우수성과 아름다움을 찾아 한옥의 친환경적 요소를 현대의 주생활에 접목할 수 있는 아이디어 제안을 담은 보고서를 작성한다. 다음으로 아이디어 제안하는 홍보 자료를 제작하여, 친구들과 지식시장 활동을 통해 지식을 공유하자.																
평가 과정	■ 1~2차시: 한옥의 가치 탐구와 한옥의 과학적·미적 우수성을 현대의 주생활에 접목할 아이디어를 담은 보고서 작성 ■ 3~4차시: 지식 나눔을 위한 자료 만들기 ■ 5~6차시: 지식시장 활동과 자기평가 및 동료평가																
평가 요소	※ 평가 방법 및 내용 <table> <tr> <th>방법</th><th colspan="4">교사평가</th><th>동료평가</th></tr> <tr> <td>내용</td><td>내용 적합성</td><td>표현력 및 창의성</td><td>지식 시장</td><td>모둠 협력도</td><td>모둠활동 기여도</td></tr> </table>					방법	교사평가				동료평가	내용	내용 적합성	표현력 및 창의성	지식 시장	모둠 협력도	모둠활동 기여도
방법	교사평가				동료평가												
내용	내용 적합성	표현력 및 창의성	지식 시장	모둠 협력도	모둠활동 기여도												

답안 및 해설

<예시 답안>

주제 : 오죽헌에 숨어 있는 한옥의 우수성을 찾아서	
1학년 00반 00모둠원 [	]
■ 건축물 - 강릉 오죽헌 ■ 소재지 - 강원도 강릉시 죽헌동에 있는 조선 중기의 목조건물 ■ 탐구내용	
1. 오죽헌의 역사와 가치	 오천 원짜리 지폐에 그려진 건축물인 오죽헌은 조선 시대 율곡 이이와 관련하여 유명해진 강릉 지역의 대표적인 유적지이다. 이이의 외할머니인 용인 이씨는 혼인 후 서울에서 살았으나, 병이 난 친정어머니를 간호하기 위해 강릉에 내려간 이후 계속 강릉 오죽헌에서 생활하게 되었다. 그러던 중 친정아버지인 이사온이 죽자, 이 집은 용인 이씨의 소유가 되었다. 이씨는 딸 다섯을 두었는데, 그 중 둘째가 신사임당이다. 오죽헌에서 율곡 이이가 태어나게 된 것이다. 신사임당의 어머니 이씨는 다섯 딸에게 재산을 물려주면서 둘째 딸의 아들 율곡 이이에게는 조상의 제사를 받들라는 조건으로 서울 수진방 기와집 한 채와 전답을 주었고 넷째 딸의 아들 권처균에게는 묘소를 보살피는 조건으로 오죽헌 기와집과 전답을 주었다. 권처균은 외할머니로부터 물려받은 집 주위에 까마귀와 같은 검은 대나무가 무성한 것을 보고 자신의 호를 오죽헌이라고 했는데, 그것이 오죽헌의 유래가 되었다. 가부장의 권위가 강화되면서 재산 상속이 장자 우선의 원칙으로 일관되어 오던 조선 후기와는 달리, 조선 전기만 하더라도 재산 상속의 관행이나 법들이 모든 자녀들에게 재산이 고루 분배되도록 하였고 아무리 부부라 하더라도 상속받은 재산은 따로 관리할 수 있었다. 이렇듯 조선 초기 재산상속의 관행에 따라, 오죽헌이 권처균에게 상속될 수 있었던 것이다. 그 후 계속 권처균의 후손들에 의해 관리되어 오다가 강릉시가 관리하게 되었다. 이이가 태어난 곳을 유명한 오죽헌은 한국 주택건축 중에서 가장 오래된 건물 중 하나이다. 우리나라 민가 건축의 하나로 건축양식과 구조가 주목받을 만하고 문화재적 가치가 뛰어나 1963년 1월 21일 보물 제165호로 지정되었다. 정면 3칸, 측면 2칸의 단층 팔작지붕 양식으로 대공을 받칠 때 그 형식이 오래된 수법을 따르고 있으며 이는 조선 초기 주심포집에서 볼 수 있는 방식이다. 기둥머리의 공포는 주택구조에서 보기 힘든 이익공 형식으로 가장 오래된 익공집 건축이다. 쇠서의 곡선과 첨차의 형태는 주심포집에서 익공집으로의 변천과정을 보여준다.

2. 한옥의 과학적 및 미적 우수성

1) 지붕

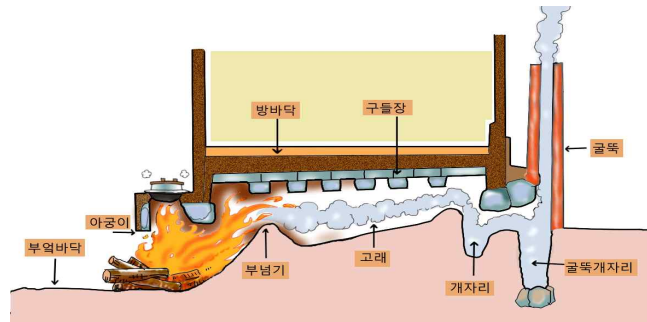
① 처마 : 양옥에 비해 매우 긴 편이어서, 지구의 자전축이 23.5° 기울어져 있어 생기는 계절에 따른 태양의 고도 변화를 이용하여 여름에는 태양빛을 막아 주어 그늘을 만들고, 겨울에는 태양빛이 처마 밑으로 길게 들어오도록 하여 집 안을 따뜻하게 만드는 자연 채광 시스템이다.

② 처마선 : 선이 안으로 휘어있으면서 양 끝 추녀가 위로 살짝 치켜 올라간 3차원 곡선의 처마선은 한옥만의 고유한 형태요소이다.

③ 기와 : 기와의 표면에 유약 및 기타의 공정을 거쳐 더 견고하게 만들고, 표면 광택을 높이는 것은 여름철 장마 및 집중호우에 기와의 표면이 침식되는 것을 방지하고, 배수가 용이하게 하기 위함이다.

2) 온돌

열을 저축해서 오랜 시간 쓸 수 있는 가장 효율적인 난방 시설이다. 구들의 두께를 조절하여 열의 전도를 조절하고 방바닥 전체를 구들장으로 덮어 방 전체에 열이 복사, 대류될 수 있게 했다. 고래에 부넛기를 설치하여 불기운이 방바닥에 빠른 속도로 확산되도록 하였는데, 이는 베르누이 정리로 설명될 수 있다.



3) 마루

① 땅으로부터 멀리 떨어져있어 지면의 열과 습기를 받지 않는 장점이 있다.

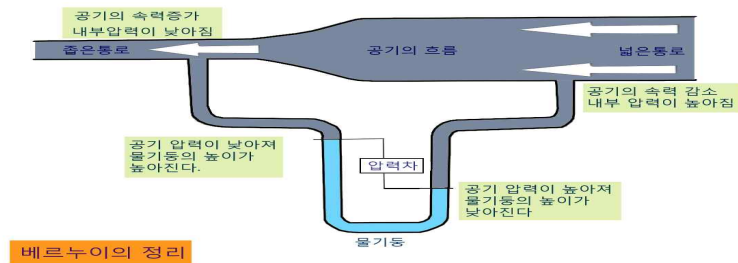
② 태양이 뜨거운 안마당과 그늘진 뒷마당의 공기 흐름을 이용하여 여름에 시원한 바람이 불도록 대류 현상을 이용했다. 안마당에는 나무를 심지 않지만 뒷마당에는 나무를 심어 기압차를 만들려는 의도가 숨어 있다.

4) 마당

한옥의 가장 많은 부분을 차지하는 공간으로 여백의미를 부여하여 운치있는 전경을 만든다. 선조들은 하얀 모래를 깔아두었는데, 이는 햇빛을 반사시켜 한옥 내부를 밝고 환하게 밝혀주는 간접 조명의 역할을 한다.

5) 바람길

- ① 여름철 : 시원한 바람을 얻기 위해 남동 방향으로 길을 만들고, 창문의 위치를 끝에서 끝까지 일직선으로 놓아 바람이 막히지 않도록 했다.
- ② 두 건물의 앞 뒤 간격 차 : 남쪽은 넓게, 북쪽은 좁게 만들어 남쪽에서 들어온 바람이 북쪽길로 빠져나갈 때 바람의 속도가 빨라져 더 시원한 바람이 불게 되는 베르누이 원리를 이용했다.



6) 기단

- ① 높은 기단은 집중 호우에서 물 피해를 막고, 평상시에는 방 안에 습기가 차는 것을 막을 수 있다.
- ② 기단이 높으면 고래 기울기가 커져서 난방 효과도 높아진다.
- ③ 기단과 기둥을 분리하여 지진으로 땅이 흔들릴 때 집은 분리되어 진동을 줄일 수 있다.
- ④ 집안으로 빗물이 바로 튀는 것을 방지하고, 벌레가 들어오는 것도 막아 준다.

7) 친환경 건축재료

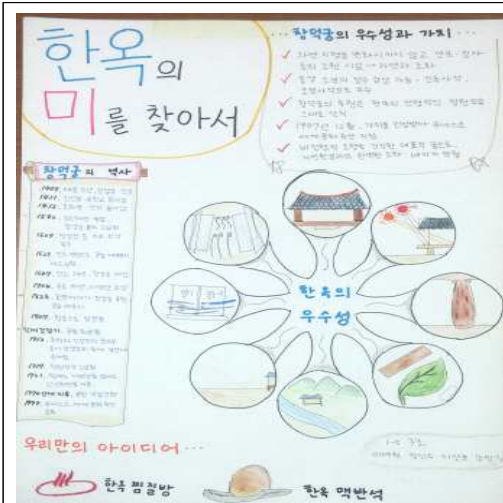
- ① 황토 : 시멘트보다 단열효과가 3배 이상 높아 여름에는 열을 막아 시원하고 겨울에는 우수한 보온효과를 제공한다. 이산화탄소를 흡수하며, 황토 속의 미생물(스브치리스균)은 일산화탄소를 흡수하여 탄산가스로 바꿔 준다. 습할 때는 수분을 흡수하고, 건조할 때는 수분을 방출하여 습도를 조절한다.
- ② 창호지 : 보온과 통풍에 유리하다. 안과 밖을 차단하면서도 햇빛을 투과시켜 자연광을 실내에 들이는 3식을 한다. 장마철에는 습기를 흡수하고, 건기에는 뛰어난 수분 함유력으로 집 안의 습도를 조절하는 성질을 가지고 있다.

3. 한옥의 원리를 이용한 아이디어

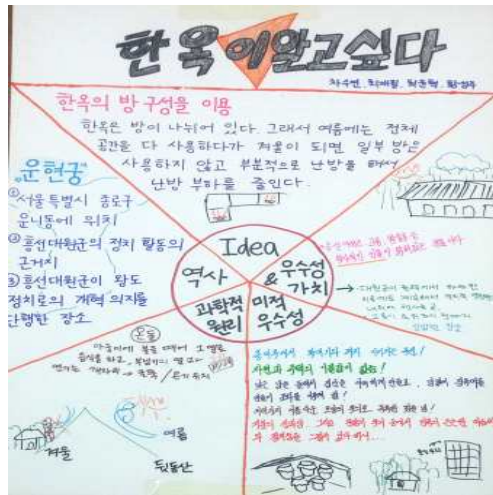
- 한옥의 처마를 아파트 창문이나 베란다에 설치하여 자연 채광 조절이 되도록 한다.
- 온돌 원리를 이용하여 부엌에서 나오는 열이 집의 보온 역할을 할 수 있도록 한다.
- 아파트 벽면을 황토와 시멘트를 섞어 두 재료의 장점을 결합할 수 있도록 한다.
- 유리창 창호지를 이중창 형식으로 만들어 사용할 수 있도록 한다.

출처: 곽호재, 류호혁, 유세준, 최준영 작 (일부 수정)

<예시 답안: 학생 제출 작품>



출처: 이예원, 장인수, 이상원, 강민기 작



출처: 차수연, 최재필, 최준혁, 황성주 작



출처: 손우승, 우지운, 정재훈, 최준용 작



출처: 서혁준, 박민성, 문소윤, 오예원 작

채점 기준

평가 요소		배점	채점 기준
교사 평가	내용 적합성	우수	한옥의 역사적 의미와 가치, 과학적·미적 우수성을 다른 나라 문화와 비교하여 구체적으로 제시하였으며, 한옥의 우수성을 접목하여 제안한 아이디어가 친환 경적이고 실현가능성 있는 내용으로 구성함.
		보통	한옥의 역사적 의미와 가치, 과학적·미적 우수성을 다른 나라 문화사례를 들어 제시하였으며, 한옥의 우수성을 접목하여 제안한 아이디어가 실현가능성 있음.
		미흡	한옥의 소개와 한옥의 우수성을 사례를 들어 제시하였으며, 한옥의 우수성을 접목하여 제안한 아이디어가 실현 가능성이 떨어짐.
	표현력 및 창의성	우수	홍보 자료의 구성이 체계적으로 시각화·구조화 되었고, 창의적인 방법으로 잘 표현함.
		보통	홍보 자료의 구성이 체계적으로 시각화·구조화 되었으나, 창의성이 약간 부족함.
		미흡	홍보 자료의 구성이 체계적이지 못하고 창의성이 부족함.
	지식 시장	우수	충실한 내용 전달, 성실한 질의응답, 친절함을 갖추어 설명함.
		보통	충실한 내용 전달, 성실하게 준비된 자료에 충실하게 운영하였으나 질의응답에 다소 미흡함.
		미흡	준비된 자료에 충실하게 운영하였으나 적극성과 질의응답이 미흡함.
	모둠 협력도	우수	구성원 모두가 적극적으로 참여하고 협력적으로 과제를 수행함.
		보통	구성원의 일부가 참여하여 협력적으로 과제를 수행함.
		미흡	구성원의 일부가 참여하여 과제를 수행함.
동료 평가	모둠 활동 기여도	우수	모둠 활동에 적극적으로 참여했으며 본인의 역할을 책임 있게 수행함.
		보통	모둠 활동에 참여했으며 본인의 역할을 수행했으나 결과가 미흡함.
		미흡	모둠 활동에 참여하지 않고 본인의 역할을 수행하지 않음.

이 문항은 한옥의 역사적 의미와 가치를 조사하고, 한옥의 과학적 우수성과 아름다움을 찾아 한옥의 친환경적 요소를 현대의 주생활에 접목할 수 있는 아이디어를 제안하는 홍보 자료를 제작하는 지식시장 활동을 통해 친구들과 지식 나눔을 하는 수행평가이다. 한옥의 역사적 가치와 과학적 및 미적 우수성에 대한 내용 적합성을 바탕으로 현대의 주생활에 접목할 수 있는 아이디어를 제시하는 홍보자료를 시각화 구조화한 표현력과 창의성, 지식 시장 활동, 모둠의 협력을 종합적으로 평가할 수 있다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 성취기준 '[12기]가02-03] 한옥의 가치와 다른 나라의 주생활 문화를 이해하고 현대 주거생활에서의 활용 방안을 탐색하여 건강하고 친환경적인 주생활을 실천한다.'에 근거한 것으로, 해당 성취기준에 부합하기 위해 우리 주변에서 찾아볼 수 있는 소재를 중심으로 수행평가 문항이 개발되었다.

이 문항의 출제 의도는 한옥의 역사적 의미와 가치를 조사하고, 한옥의 과학적 근거와 미적 우수성을 찾아 건강하고 친환경적인 주생활을 실천하기 위해 현대의 주생활에 접목할 수 있는 아이디어를 제안한 후 탐구의 결과를 나눌 수 있는 지식시장 활동을 통해 생활자립 능력과 실천적 문제해결능력을 평가하는 것이다.

교육과정에 제시된 교수·학습 방법과 평가 및 유의사항을 살펴보면, 한식, 한복, 한옥의 가치와 타문화의 이해를 바탕으로 가정생활 문화가 개인·가족·사회와 환경에 미치는 영향에 대해 추론하여 지속가능한 삶을 영위하고 우수한 전통 문화를 창조하기 위해 적극적으로 참여하고 실천할 수 있는 역량을 기를 수 있도록 하고 있다(실과(기술·가정)/정보과 교육과정, 2015, p.57). 이에 본 수행평가에서는 우수한 전통문화를 현대에 접목하여 활용할 수 있는 방안을 제안함으로써 단순하게 지식을 암기하는 평가를 지양하고, 기본 지식을 기반으로 창의적으로 수행하는 능력과 일상생활 문제 해결에 적용하는 능력을 기르고자 한다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 한옥의 가치와 과학적·미적 우수성에 대한 조사, 건강하고 친환경적인 주생활 측면에서 현대 주거생활에서의 활용 방안을 제안하는 보고서 및 지식시장 활동을 '상, 중, 하' 수준에서 모두 측정하고 있다.

한옥의 가치와 다른 나라의 주생활 문화의 차이를 비교하고, 한옥의 우수성을 현대의 주거생활에 접목할 수 있는 실현가능성 높을 아이디어를 제안하는 경우는 '상' 수준, 한옥의 가치와 다른 나라의 주생활 문화의 특징을 요약할 수 있고, 현대 주거생활에서의 활용 방안을 탐색하여 제안하는 경우는 '중' 수준, 한옥의 가치와 다른 나라의 주생활 문화의 특징을 말할 수 있고, 건강하고 친환경적인 주생활을 실천방안을 찾을 수 있으면 '하' 수준으로 설정하였다.

이후 학습 개선을 위해, ‘하’ 수준의 학생들에게 한옥의 우수성을 소개한 참고 서적을 제시하여 구체적이고 정확한 내용을 이해할 수 있는 기회를 제공할 뿐 아니라 지식시장을 비롯한 모듈 활동에 적극 참여하여 친구로부터 배움이 이루어지도록 한다. ‘중’ 수준의 학생들에게는 한옥의 우수성을 현대의 접목할 수 있는 아이디어를 제안할 때 다양한 측면에서 생각해 볼 수 있도록 창의적 아이디어를 만드는 기법을 소개한다. ‘상’ 수준의 학생들은 한옥의 우수성뿐 아니라 기후와 문화, 생활환경에 따라 적응해 온 다른 나라의 주거생활에서도 우수성을 찾아 우리의 주거에 접목할 수 있는 방안에 대해 생각해 볼 수 있는 기회를 제공한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 주된 교과 역량은 ‘생활자립능력과 실천적 문제해결능력’이다. 본 수행과제는 조사한 자료를 기반으로 보고서 작성과 모듈원 협업과 창의력을 발휘하여 홍보 자료를 만들고, 모듈원 모두의 발표와 경청을 순환하는 지식시장 활동으로 이루어진다. 따라서 ‘정보활용능력’이 기본적으로 요구되고, 과제를 해결하는 능력과 창의적 사고력까지 요구된다. 일련의 모듈활동 과정 속에서 모듈원과 원활한 의사소통과 협업 능력, 과제 수행에 대한 책임감도 요구된다.

우선 한옥의 우수성에 대해 과학적 근거와 미적 기준에 대해 조사하고, 자료를 기반으로 보고서를 작성해야 한다. 이 과정에서 인터넷 검색 및 관련 서적을 찾아보면서 필요한 정보를 수집·분석·정리하는 활동이 집중적으로 이루어지면서 ‘정보활용능력’을 기를 수 있다. 내용 적합성이 높은 자료를 수집하고 논리적으로 분석하고 한옥의 우수성을 접목하여 친환경적이고 실현 가능성 있는 아이디어를 제안하는 활동을 통해 실천적 문제해결능력을 기를 수 있다. 뿐만 아니라 수행과제의 전 과정이 모듈 활동으로 진행되기 때문에 모듈원 간의 대화, 의견 조율, 협력이 매우 중요하다. 모듈 활동에 적극적으로 참여하면서 본인의 역할에 책임감을 가지도록 한다.

수업에서의 활용 방안

이 문항의 과정중심평가는 자료 찾기와 보고서 작성이 함께 이루어져야하기 때문에 컴퓨터실이나 미디어실에서 수업을 진행하는 것이 좋다. 지식시장 홍보자료와 지식시장 활동은 교과실에서 허용적인 분위기에서 모듈활동이 이루어지는 좋다. 수행평가의 결과를 바탕으로 학교생활기록부 교과세부 특기사항란에 학생의 변화와 성장을 기록한다. 수행평가의 결과물로 내용의 적합성, 표현력과 창의성, 정보 활용 능력, 관계형성능력을 평가할 수 있으며 모듈별 활동과정을 동료평가로 진행할 수 있다.

【고등기가1~3-3】

학교급	고등학교	학년군	1~3	영역(핵심개념)	가정생활과 안전(안전)
교육과정 성취기준	[12기가02-04] 생애주기별로 발생할 수 있는 생활 및 신변 안전사고의 원인과 영향을 분석하고, 개인·가족·사회적 차원에서 예방 및 대처 방안을 탐색한다.				
평가 기준	상 ■	생애주기별로 발생할 수 있는 생활 및 신변 안전사고의 원인과 영향을 분석하고, 이를 바탕으로 개인·가족·사회적 차원에서 예방 및 대처 방법을 연결하여 설명할 수 있다.			
	중 □	생애주기별로 발생할 수 있는 생활 및 신변 안전사고의 원인과 영향을 설명하고 이를 바탕으로 개인·가족·사회적 차원에서 예방 및 대처 방법을 파악할 수 있다.			
	하 □	생애주기별로 발생할 수 있는 생활 및 신변 안전사고의 원인과 영향을 이해하고 이를 바탕으로 개인·가족·사회적 차원에서 예방 및 대처 방법을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☐ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☐ 서술형 ☐ 기타()			
	수행평가	☐ 논술 ☐ 구술 ☐ 토론·토의 ☐ 프로젝트 ☒ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☒ 자기평가·동료평가 ☒ 기타(보고서)			

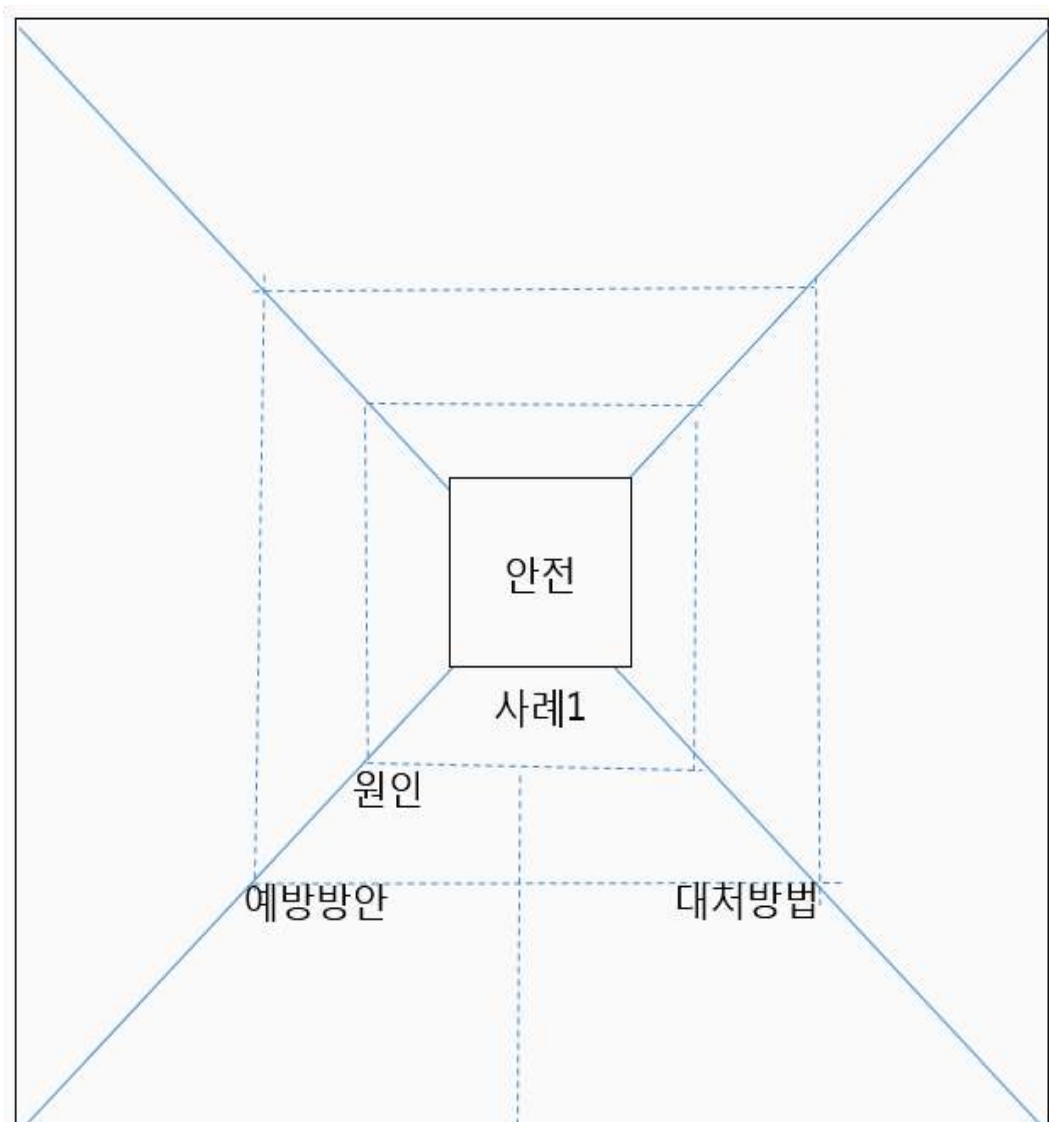
평가 문항

[수행과제] 생애주기별로 발생할 수 있는 가족생활 안전과 신변 안전사고의 원인과 영향을 분석하고, 개인·가족·사회적 차원에서 안전사고 예방 및 대처 방법에 대한 실습 카드를 만들어 실습해 보자.

과제 안내						
문제 상황	■ 생애주기별로 발생할 수 있는 가족 생활안전과 신변안전 사고의 사례별 (택일)로 원인과 영향을 분석하고, 개인·가족·사회적 차원에서 예방 및 대처방법을 찾아 모둠별로 보석 맵 활동으로 정리한다. ■ 위 활동 자료를 토대로 실생활에서 안전사고 발생 시 즉각적으로 대처하기 위한 방안으로(하임리히 법, 심폐소생술, 자동심장 충격기 사용법 등)에 대한 실습카드를 만든다. ■ 모둠별로 실습카드 내용을 이해하여 실습한 후, 다른 모둠에게도 정확한 방법을 설명한다.					
	■ 1~2차시[모둠 활동] 생활 안전과 신변 안전 중 택일하여 보석 맵 활동 ① 보석 맵 활동은 사례별로 정리한 내용을 모둠원이 돌려가며 보완한다. ② 맵핑 기본 자료의 시각화·구조화 작업 중요성을 강조한다. ③ 보석 맵 활동 결과는 갤러리 품평회를 열어 함께 공유한다. ■ 3~4차시[모둠 활동] 실습카드 만들기와 실습 ① 영아를 위한 하임리히 법, 심폐소생술, 자동심장 충격기 사용법 중 택일하여 사용법과 실습 방법 등을 기록한 실습카드 제작 ② 실습카드를 토대로 모둠원이 실습 ➡ 다른 모둠에게 방법을 설명하고 실습을 도와줌 ③ 동료평가와 자기평가는 지식시장 후 배움일지를 작성하면서 함께 진행					
평가 요소	※ 평가 방법 및 내용					
	방법	교사평가			동료평가	
	내용	모둠 학습지	내용 적절성	표현력 및 창의성	실습 하기	동료 모둠평가 모둠활동 기여도

[활동지 1] 안전한 Life, 예방이 우선, 즉각적으로 대처하자!

- 생애주기별로 주로 발생하는 생활 안전과 신변 안전사고의 사례를 찾아 원인과 영향을 분석하고, 개인·가족·사회적 차원에서 안전사고 예방 및 대처 방안에 대해 보석 맵으로 정리해 보자. (생활 안전과 신변 안전 중 택일)



활동지 2 안전한 Life, 쉽게 따라할 수 있는 실습카드 만들기

[모둠활동지]

- 하임리히 법, 심폐소생술, 자동심장 충격기 사용법 중 택일하여, 쉽게 이해하고 따라할 수 있는 실습 카드를 만들어 익히고 친구들에게 정확하게 가르쳐 주기

[하임리히 법, 심폐소생술, 자동심장 충격기 사용법 택일]

예시 [하임리히 법]

- ① [정의] 기도가 이물질로 인해 폐쇄되었을 때, 즉 기도가 막혔을 때 응급처치법이다.

② 서 있는 경우 :

답안 및 해설

<예시 답안>

학습활동지 안전한 Life, 예방이 우선, 즉각적으로 대처하자!

■ 상해주기를론 주로 발생하는 생활안전과 신변안전 사고의 사례를 찾아 원인과 영향을 분석하고, 개인·가족·사회적 차원에서 안전사고 예방 및 대처 방안에 대해 보석점으로 정리하기(생활안전과 신변안전 중 택1)

학습활동지 안전한 Life, 예방이 우선, 즉각적으로 대처하자!

■ 상해주기를론 주로 발생하는 생활안전과 신변안전 사고의 사례를 찾아 원인과 영향을 분석하고, 개인·가족·사회적 차원에서 안전사고 예방 및 대처 방안에 대해 보석점으로 정리하기(생활안전과 신변안전 중 택1)

모둠활동지 안전한 Life, 쉽게 따라할 수 있는 실습카드 만들기

■ (하이라이프, 심폐소생술, 자동 심장충격기 사용법) 중 택1하여 쉽게 이해하고 따라할 수 있는 실습카드를 만들어 익히고 친구들에게 정확하게 가르쳐주기

심폐소생술
상상과 표지의 활용이
간짜기 어려웠을 때 심심히는 몸공부

1. 심장지 표시
2. 도를 및 19선고 표시
3. 가슴 압박 30회 시범
4. 인공호흡 2회 시범
5. 가슴압박과 인공호흡 반복
6. 회복자세

모둠활동지 안전한 Life, 쉽게 따라할 수 있는 실습카드 만들기

■ (처이거치면 심폐소생술 자동 심장충격기 사용법) 중 택1하여 쉽게 이해하고 따라할 수 있는 실습카드를 만들어 익히고 친구들에게 정확하게 가르쳐주기

- 1단계
- 2단계
- 3단계
- 4단계

채점 기준

평가 요소		배점	채점 기준
교사 평가	내용 적합성 (보석맵)	우수	생애주기별로 주로 발생하는 생활 안전과 신변 안전사고의 사례를 중심으로 원인과 영향을 분석하고 예방 및 대처 방안을 개인·가족·사회적 차원에서 구체적으로 제시함.
		보통	생애주기별로 주로 발생하는 생활 안전과 신변 안전사고의 원인과 영향을 분석하고 예방 및 대처 방안을 제시함.
		미흡	생애주기별로 주로 발생하는 생활 안전과 신변 안전사고의 원인과 영향 분석, 예방 및 대처 방안의 제시가 미흡함.
	내용 정확성 (실습카드)	우수	실습 방법과 절차를 정확하게 제시함.
		보통	실습 방법과 절차를 다소 미흡하게 제시함.
		미흡	실습 방법과 절차가 정확하지 않음.
	표현력 및 창의성 (실습카드)	우수	실습 카드의 구성이 체계적으로 시각화·구조화 되었고, 창의적으로 표현함.
		보통	실습 카드의 구성이 체계적으로 시각화·구조화 되었으나, 창의적인 표현은 다소 미흡함.
		미흡	실습 카드의 구성과 창의적 표현이 부족함.
동료 평가	실습 하기	우수	주어진 실습 과제에 정확한 절차와 방법을 이해하여 다른 모둠에게 정확하게 전달함.
		보통	주어진 실습 과제에 정확한 절차와 방법은 이해하였으나, 다른 모둠에게 전달할 때 정확성이 다소 부족함.
		미흡	주어진 실습 과제에 정확한 절차와 방법을 이해하지 못하고, 다른 모둠에게 전달할 때 어려움이 있음.
	동료 모둠 평가	우수	모둠원이 협동하여 실습 카드를 만들고 실습에 참여하였으며, 실습 설명도 적극적이고 능숙하게 전달함.
		보통	모둠원이 협동하여 실습 카드를 만들고 실습에 참여하였으나 실습 설명이 다소 미흡함.
		미흡	모둠원이 협동하여 과제를 수행하나 갈등 조정에 어려움을 겪음.
	모둠 활동 기여도	우수	모둠 활동에 적극적으로 참여했으며 본인의 역할을 책임 있게 수행함.
		보통	모둠 활동에 참여하고 본인의 역할을 수행함.
		미흡	모둠 활동 참여와 본인의 역할 수행에 어려움이 있음.

이 문항은 생애주기별로 발생할 수 있는 가족생활 안전과 신변 안전사고의 사례별로 원인과 영향을 분석하고, 개인·가족·사회적 차원에서 예방 및 대처 방법을 찾아 보석 맵 활동으로 정리하고, 조사 분석한 자료를 토대로 실생활에서 안전사고 발생 시 즉각적으로 대처하기 위해 영아를 위한 하임리히 법, 심폐소생술, 자동심장 충격기 사용법에 대한 실습

카드를 만들고 모듈별로 숙지하여 실습하고 다른 모듈에게도 정확한 방법을 설명하도록 하여 생명 존중과 안전 의식을 가지도록 하는 수행평가이다. 본 문항은 안전사고의 원인분석과 예방 및 대처 방법에 대한 보석 맵 활동을 통해 내용 지식을 시각화·구조화해 봄으로써 표현력과 창의성, 모듈의 협력, 실습을 통해 생활자립능력을 종합적으로 평가할 수 있다.

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 성취기준 [12기가02-04] ‘생애주기별로 발생할 수 있는 생활 및 신변 안전사고의 원인과 영향을 분석하고, 개인·가족·사회적 차원에서 예방 및 대처 방안을 탐색한다.’에 근거하여 우리 주변에서 찾아볼 수 있는 안전사고를 중심으로 수행평가 문항으로 개발되었다.

이 문항의 출제 의도는 생애주기별로 발생할 수 있는 생활 및 신변 안전사고의 원인과 영향을 분석하여 적절한 예방 및 대처 방안을 모색하고, 이를 바탕으로 예방법 및 대처법을 실습해 보고, 다른 모듈에게 방법을 설명함으로써 스스로 반복적인 연습을 통해 체득할 수 있도록 하여 생활자립능력과 실천적 문제해결능력을 평가하는 것이다.

교육과정에 제시된 교수·학습 방법과 평가 및 유의사항을 살펴보면, 가정생활에서 발생할 수 있는 안전사고의 사례를 중심으로 원인과 영향을 분석하고 예방과 대처 방안을 체득할 수 있도록 사례탐구, 시뮬레이션, 훈련이 수업 중에 함께 이루어져야 한다(실과(기술·가정)/정보과 교육과정, 2015, p.37). 이에 본 수행평가에서는 안전사고 예방을 위한 체험활동을 할 때는 수행 과정을 단계별로 나누어서 안전 수칙을 체득할 수 있도록 하고, 전체 과정을 일회성으로 평가하기 보다는 단계별 수행 과정이 이어지도록 개발함으로써 일상생활 문제 해결에 적용하는 능력을 평가할 수 있도록 한다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 생애주기별로 발생할 수 있는 생활 및 신변 안전사고의 원인과 영향을 사례를 통해 분석하고 평가하여, 개인·가족·사회적 차원에서 예방 및 대처 방법을 탐색하고 실습을 통해 체득할 수 있도록 구성하였으며 ‘상, 중 하’ 수준 모두 측정하고 있다.

이후 학습 개선을 위해, ‘하’ 수준의 학생들에게 생애주기별로 주로 발생하는 생활 안전과

신변 안전사고의 사례를 중심으로 원인과 영향 분석, 예방 및 대처 방안에 대한 정확한 자료 분석과 대처 방법을 탐구하도록 지도하고 주어진 실습과제에 정확한 절차와 방법을 숙지할 수 있도록 일정 기간 교과실에 실습을 할 수 있도록 비치하고 완전하게 숙지할 때까지 반복 연습하여 체득할 수 있도록 한다. ‘중’ 수준의 학생들에게는 정확한 내용으로 구성된 실습 카드를 준비하여 실습 과제를 반복적으로 연습하여 설명할 수 있도록 준비시킨다. ‘상’ 수준의 학생들은 특정한 생애주기를 정하여 언급되지 않은 사례를 추가로 더 탐색하고 생각해 볼 수 있는 기회를 제공한다. 나아가 안전을 주제로 카드 뉴스 형식의 홍보자료를 제작하거나 전시 및 프로젝트로 연결하여 발표할 수 있도록 지도한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 주된 관련된 교과 역량은 생활자립능력, 실천적 문제해결능력이다. 본 수행과제는 일상생활에서 발생하는 문제 상황에 대한 예방과 대처 방법을 체득하는 과정에서 ‘생활자립능력’이 길러지며, 조사한 자료를 기반으로 보고서 작성과 모둠원 협업과 창의력을 발휘하여 보석 맵과 실습 카드 등을 실제로 만들어 보는 활동을 통해 ‘실천적 문제해결능력’이 길러진다. 따라서 정보활용능력이 기본적으로 요구되고 과제를 해결하는 능력과 창의적 사고력, 과제 몰입력, 대인관계능력까지 요구된다. 일련의 모둠활동 과정 속에서 모둠원과 원활한 의사소통과 협업 능력, 과제 수행에 대한 책임감도 요구된다. 수행과제의 전 과정이 모둠 활동으로 진행되기 때문에 모둠원 간의 대화, 의견 조율, 협력이 매우 중요하다. 모둠활동에 적극적으로 참여하면서 본인의 역할에 책임감을 가질 수 있도록 한다.

수업에서의 활용 방안

이 문항의 과정중심평가를 원활하게 진행하기 위해 사례 찾기와 보석 맵 작성을 위해 교과실에서 모둠 좌석을 미리 배치하고, 실습을 위한 모형과 기구들은 2세트 이상 준비하여 충분한 시간을 가지고 실습해 볼 수 있도록 하는 것이 좋다. 수행평가의 결과를 바탕으로 학교생활기록부 교과세부 특기 사항란에 학생의 성장을 기록한다. 수행평가의 결과물로 내용의 적합성, 표현력과 창의성, 정보 활용 능력, 실천적 문제해결능력을 평가할 수 있으며 모둠별 활동 과정을 동료평가로 진행할 수 있다.

【고등기가1~3-4】

학교급	고등학교	학년군	1~3	영역/핵심개념	자원관리와 자립/생애설계
교육과정 성취기준	[127가03-05] 노년기의 특성을 이해하고 자립적인 노후 생활을 영위하기 위해 요구되는 생활 역량을 추론하여 제안한다.				
평가 기준	상 ■	노년기의 발달 특성을 설명할 수 있고 자립적인 노후 생활을 영위하기 위해 요구되는 생활 역량을 추론하여 제안할 수 있다.			
	중 □	노년기의 발달 특성을 이해하여 자립적인 노후 생활을 영위하기 위해 요구되는 생활 역량을 찾을 수 있다.			
	하 □	노년기의 발달 특성과 자립적인 노후 생활을 영위하기 위해 요구되는 생활 역량을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	□ 선다형 □ 단답형	□ 진위형 □ 서술형	□ 연결형 □ 기타()	□ 조합형
	수행평가	□ 논술 □ 실험·실습	□ 구술 ■ 포트폴리오	□ 토론·토의 □ 자기평가·동료평가	□ 프로젝트 □ 기타()

평가 문항

[수행과제] 노년기 발달 특성을 버블 맵으로 정리하고, 브레인라이팅 활동을 통하여 자립적인 노후 생활을 영위하기 위해 요구되는 생활 역량을 추론하여 제안해 보고, 브레인라이팅 활동으로 나온 다양한 아이디어를 반영하여 미래 일기 쓰기를 수행한다.

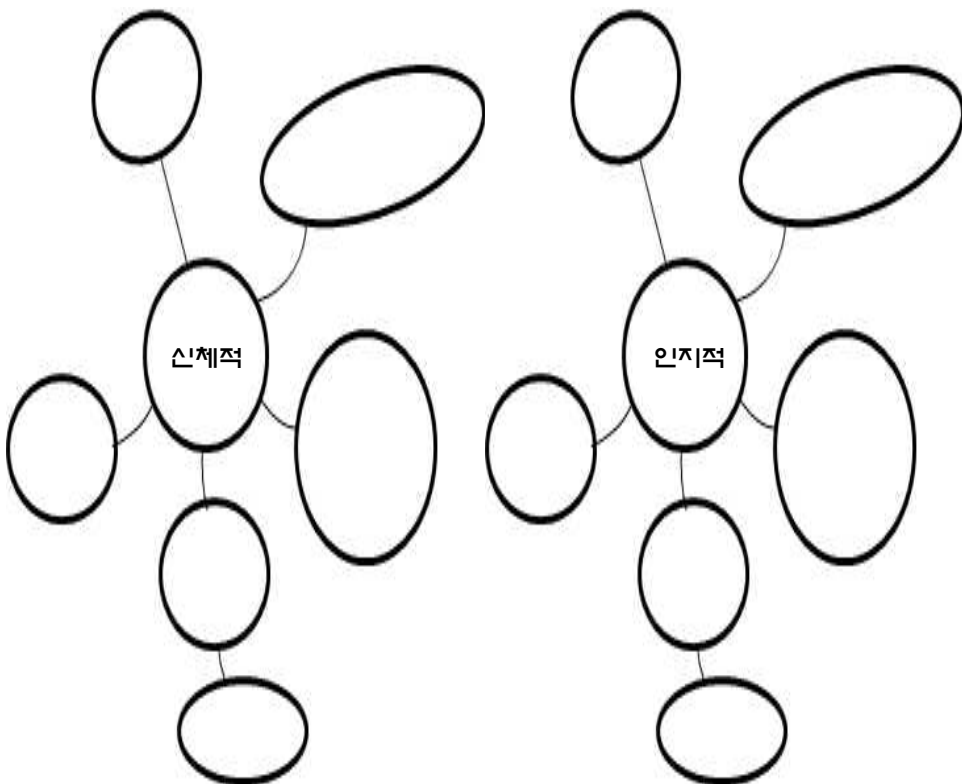
<과제 안내>					
과제 내용	■ [버블 맵 활동] 노년기 발달 특성을 정리하기 ■ [브레인라이팅 활동] 자립적인 노후 생활을 영위하기 위하여 요구되는 생활 역량 추론하여 모둠별로 제안 ■ [미래 일기 쓰기] 브레인라이팅 활동으로 나온 다양한 아이디어 수렴				
평가 내용	※ 평가 방법과 평가 비율				
	평가 방법	버블 맵 (교사 평가)	브레인라이팅 활동		미래 일기 쓰기 (교사 평가)
		교사 평가	동료 평가		
	평가 비율	30%	30%	10%	30%

[활동지 1] 노년기의 발달 특성을 버블 맵으로 그려 보자.

1. 노년기 발달 특성을 몇 개의 발달 영역으로 분류하여 정리할지 적어 보자.

발달
영역

2. 노년기 발달 특성을 발달의 영역별로 나누어 버블 맵으로 정리해 보자.



[활동지 2] 브레인라이팅 방법으로 자립적 생활 역량 추론하여 제안하기

1. 자립적인 노후 생활을 위해 필요한 개인적, 사회적 차원 생활 역량 중 택일하여 브레인라이팅 활동을 통해 추론해 보자.

[[브레인라이팅 절차 소개]

1. 6명의 모둠원끼리 원으로 앉는다.
2. 주제가 적힌 종이를 받아 각 줄에 3개씩 생활 역량을 작성한다.
3. 시계 방향으로 다른 사람이 쓴 종이에 3개의 생활 역량을 더 작성한다.
4. 6.3.5법으로 6명이 참가하여 각각 3개씩 아이디어를 생각하고, 5분 이내에 종이에 기입한 후 옆 사람에게 종이를 전달하는 것을 반복한다.
5. 모둠원들의 공통적인 생각을 기술해 보면서 아이디어들을 분류, 정리한다.

주제 1 : 개인적 생활 역량

순번 \	아이디어 1	아이디어 2	아이디어 3
1			
2			
3			
4			
5			
6			

주제 2 : 사회적 지원 활용 역량

순번 \	아이디어 1	아이디어 2	아이디어 3
1			
2			
3			
4			
5			
6			

☐ 우리 모둠원이 관심을 가진 내용은?

- 개인적 생활 역량과 관련하여: _____
- 사회적 지원 활용 역량과 관련하여: _____

답안 및 해설

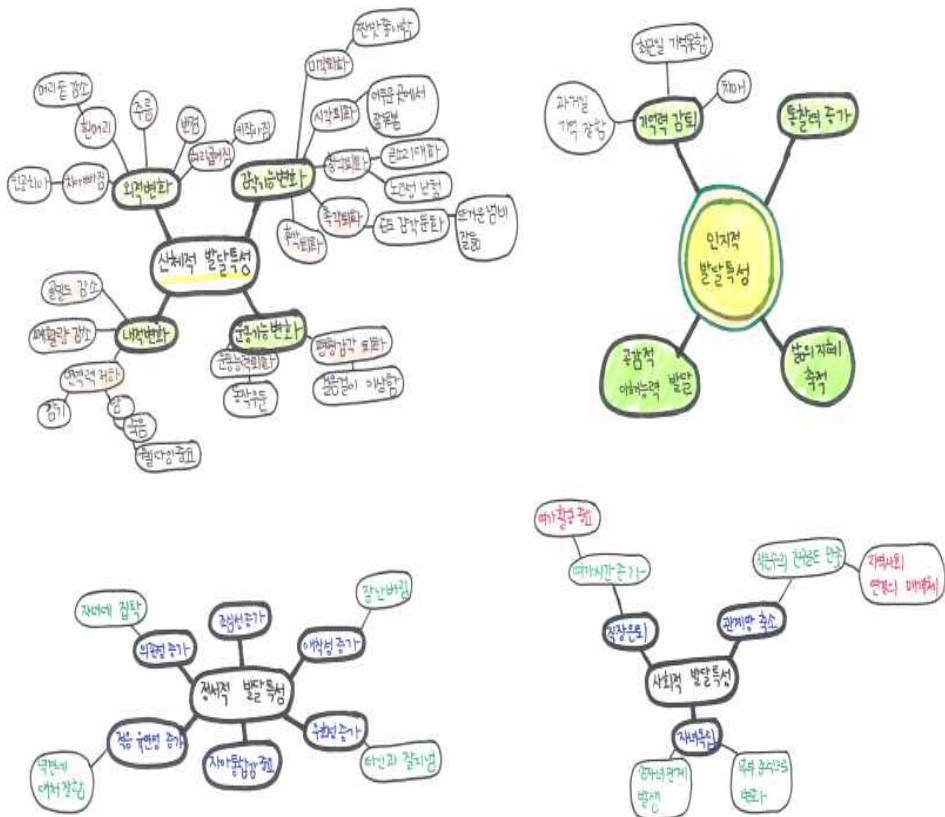
[활동지 1] 노년기의 발달 특성을 버블 맵으로 그려 보자.

1. 노년기 발달 특성을 몇 개의 발달 영역으로 분류하여 정리할지 적어 보자.

발달의 영역
분류하기

신체적 발달 영역, 인지적 발달 영역, 정서적 발달 영역,
사회적 발달 영역

2. 노년기 발달 특성을 발달의 영역별로 나누어 버블 맵으로 정리해 보자.



[활동지 2] 브레인라이팅 방법으로 자립적 생활 역량 추론하여 제안하기

1. 자립적인 노후 생활을 위해 필요한 개인적, 사회적 차원 생활 역량 중 택일하여 브레인라이팅 활동을 통해 추론해 보자.

[[브레인라이팅 절차 소개]

1. 6명의 모둠원끼리 원으로 앉는다.
2. 주제가 적힌 종이를 받아 각 줄에 3개씩 생활 역량을 작성한다.
3. 시계 방향으로 다른 사람이 쓴 종이에 3개의 생활역량을 더 작성한다.
4. 6.3.5법으로 6명이 참가하여 각각 3개씩 아이디어를 생각하고, 5분 이내에 종이에 기입한 후 옆 사람에게 종이를 전달하는 것을 반복한다.
5. 모둠원들의 공통적인 생각을 기술해 보면서 아이디어들을 분류, 정리한다.

주제 1 : 개인적 생활 역량

순번	아이디어 1	아이디어 2	아이디어 3
1	신체적 건강	심리적 건강	사회적 건강
2	균형잡힌 식사	배우자 생존	사회활동 지속
3	충분한 생활비 마련	자녀와의 관계	친구관계 유지
4	소득	동호회	취미생활
5	좋은 성격	노인대학	자원봉사
6	종교	직업유지	개인연금

주제 2 : 사회적 지원 활용 역량

순번	아이디어 1	아이디어 2	아이디어 3
1	소득보장제도 활용	의료 보장 제도 활용	고령자 고용 촉진법
2	국민연금제도 활용	노인 일자리 사업	노인여가복지시설
3	장기 요양보험제도	경로 우대 제도	노인상담센터
4	기초 노령 연금	장기요양기관	노인의료복지시설
5	주택 연금 제도	치매조기검진	독거노인돌봄기본서비스
6	노인복지법	기초생활보장제도	소외노인돌봄종합서비스

☐ 우리 모둠원이 관심을 가진 내용은?

- 개인적 생활 역량과 관련하여: 건강, 배우자, 친구, 취미생활, 소득, 건강한 식사, 자녀관계, 종교, 자원봉사, 생활비
- 사회적 지원 활용 역량과 관련하여: 노인일자리사업, 노인돌봄서비스, 건강 검진과 보장제도, 주거 및 여가시설, 노인인권보호시설

[활동지 3] 자립적인 노후 생활을 영위하는 50년 후의 나의 미래 일기 작성하기

1. [추론하기] 수행과제 1과 2를 통해 자립적 노후 생활에 중요한 것을 정리해 본다.

〈조건〉

- 자립적인 노후 생활을 위해 청소년인 내가 지금부터 준비해야 할 생활 역량은 무엇이 있을지 추론하여 일기에 반영한다.
- 신체적, 심리적, 사회적 건강과 경제적 건전도를 위해 어떤 준비가 필요할 지 추론하여 이를 일기에 반영한다.

2. [미래 일기 쓰기 활동] 50년 후의 나의 오늘 시점의 일기를 써 보자.

〈조건〉

- 65세 이후의 가장 특별한 하루를 정하여 미래 일기를 써 보자.
- 미래 일기에는 반드시 개인적 생활역량을 발휘하는 내용과 사회적 지원의 활용 계획을 모두 반영하여 작성한다.

오늘은 나의 85세 생일이었다. 먼저 떠난 남편이 정말 많이 생각났지만, 벌써 이곳 노인촌의 친구들과 맞이하는 20번째 생일도 나쁘지 않다. 생일이면 어김없이 씨프라이즈 파티를 해주는 영훈이와 영빈이 두 아들과 며느리들의 효성에 늘 감사하고, 나를 뚝 닮은 손녀들과 손자들도 찾아와주니 이따하면 행복한 노인이다. 대학 교수로 은퇴한지 벌써 20년째이지만, 직장생활 내내 부어둔 개인 연금과 직장에서 내어준 퇴직금으로 이렇게 좋은 노인촌에서 생활하니 참 좋다. 사생활이 지켜지는 노인촌, 웨어하우스라는 이런 노인 주거시설이 나에게 딱 맞는 주거형태라고 생각했다. 친한 친구들도 나를 보고 벌써 5명이 이곳으로 이사와 함께 살고 있다. 지난번 정기 노인 치매검진에서 청소년 시절부터 한 요가, 라일을 좋아하는 식성, 신문을 읽는 습관이 신체와 마음의 건강에 좋은 역할을 한다고 했고, 노인 상담사로 일을 지속하는 것이 아직도 50대의 건강을 유지하는 비결이라 했다. 그러나 나는 양전을 위해 국가에서 노인에게 대여해 주는 무인운전 자동차로 30분 거리의 보육원에도 다니며 아이들을 돌보고 있다. 로봇 보모들과 시간을 보내다 사소한 내가 가면 아이들은 참 좋아한다. 나는 이제 슬슬 갈 준비를 해야겠다. 유언장에 써 둔 대로 나는 수목장을 하고 싶다. 사과나무 아래에서 흙으로 돌아가고 싶다. 그러나, 영훈은 영원히 살아서 우리 아들들의 마을에서 살아있을 것이라는 희망을 가진다. 여러 가지 어려운 점이 많았지만 나는 긍정적으로 잘 살아왔고, 그래서 언제인지 모르지만 이제 떠나는 것도 기쁘게 받아들이고 웰다잉을 위해 죽음도 준비해야겠다.

채점 기준

평가 요소		배점	채점 기준
버블맵 그리기	내용	우수	신체적, 인지적, 정서적, 사회적인 발달 영역에 따라 노년기 발달 특성과 연결하여 진술함.
		보통	신체적, 인지적, 정서적, 사회적인 발달 영역에 따라 노년기 발달 특성을 진술하였으나, 연결이 매끄럽지 못한 부분이 있음. 신체적, 인지적, 정서적, 사회적인 발달 영역을 누락시키지 않았으나, 노년기 발달 특성에 대한 진술이 부족함.
		미흡	신체적, 인지적, 정서적, 사회적인 발달 영역을 누락시켰고, 노년기 발달 특성에 대한 진술도 부족함.
브레인라이팅 활동	주제의 적합성	우수	주제와 내용이 적합함.
		보통	일부 내용이 주제와 무관함.
		미흡	내용이 주제와 무관함.
	아이디어 구성	우수	아이디어 내용이 논리적으로 구성되어 있으며 창의적임.
		보통	아이디어 내용이 주제와 연계되어 있으나 현재 존재하지 않는 내용 이거나 구체적이지 않음. 아이디어 내용이 주제와 연계되어 있지 않으나, 현재 존재하는 내용 이거나 구체적임.
		미흡	아이디어 내용이 주제와 연계되어 있지도 않고, 현재 존재하지 않는 내용이며 구체적이지 않음.
	동료 평가	우수	모둠 활동에 적극적으로 참여하여 다양한 아이디어를 냄.
		보통	모둠 활동에 적극적으로 참여하였으나, 적절한 아이디어를 내지 못함. 모둠 활동에 소극적이었으나 제시한 아이디어는 적절하였음.
		미흡	모둠 활동에 소극적이었으며, 아이디어도 적절하지 않았음.
미래 일기 쓰기 활동	내용	우수	수행과제 1과 2의 결과를 잘 반영하여 미래 일기를 작성하였으며, 노년기 발달 특성이 잘 반영된 노년기 생활 계획이 구체적이며 현실 적임.
		보통	수행과제 1인 노년기 발달 특성을 잘 반영하여 미래 일기를 작성하였으나, 수행과제 2의 반영이 미흡하여 노년기 생활 계획이 구체적 이거나 현실적이지 못함. 수행과제 2를 잘 반영하여 노후 생활에 대한 계획이 구체적이고 현실 적이지만, 수행과제 1의 노년기 발달 특성을 반영하여 미래 일기 를 작성하는 데는 미흡함.
		미흡	수행과제 1과 수행과제 2의 활동 결과를 반영하는데 모두 미흡하여 미래 일기 작성에 노년기 발달 특성을 반영하는 데 미흡하고, 노년기 생활 계획의 구체성과 현실성도 떨어짐.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 [12기가-03-05]인 “노년기의 특성을 이해하고 자립적인 노후 생활을 영위하기 위해 요구되는 생활 역량을 추론하여 제안한다.”에 근거하여 수행평가 문항으로 출제하였다. 노년기 발달 특성과 자립적인 노후생활을 영위하기 위해 요구되는 생활 역량을 핵심적인 학습요소로 하여, 이를 측정할 수 있는 ‘상’ 수준의 문항을 출제하였으며 평가기준에 따라 ‘중’ 수준 및 ‘하’ 수준의 학습자를 수업 중의 과정에서 변별할 수 있도록 하였다.

이 문항의 출제 의도는 고등학생들이 노년기의 발달 특성에 대해 충분히 이해하고, 이에 기반을 두어 자립적인 노후생활을 영위하기 위한 생활 역량을 추론하여 제안할 수 있는 능력을 평가하기 위해 수업과 연계된 세 개의 수행과제를 제시하여 과정 평가를 진행하였다. 수행과제 1은 노년기의 발달 특성에 대한 충분한 이해 여부를 평가할 수 있도록 ‘버블 맵 그리기 활동’을 진행하고 이를 평가하도록 하였다. 수행과제 2는 수업 과정 중에 ‘브레인 라이팅 활동’의 활동형 수업을 전개하면서, 그 과정 중에 교사 평가와 학습자 간 동료평가를 통해 노후 생활에 필요한 생활 역량을 추론할 수 있는 능력을 평가하도록 구성하였다. ‘브레인라이팅 활동’은 확산적 사고를 격려하는 활동이나, 다양하게 추론해 낸 결과를 다시 현실적이며 구체적인 생활 역량으로 수렴시키는 사고 활동이다. 수행 과제 3은 ‘미래 일기 쓰기’ 활동으로, 현실적이며 구체적인 생활 역량을 제안하는가를 평가할 수 있도록 구성하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 [12기가-03-05]인 “노년기의 특성을 이해하고 자립적인 노후 생활을 영위하기 위해 요구되는 생활 역량을 추론하여 제안할 수 있다”에 의거하여, 노년기의 발달적 특성을 이해하고, 자립적인 노후 생활을 위해 필요한 생활 역량을 추론할 수 있는가를 평가할 수 있도록 문항을 출제하였다. 수행형 평가 문항이며, 동시에 수업과 연계하여 수행할 수 있는 과정형 평가를 지향하여 평가기준 ‘상’ 수준의 문항 1개로 평가기준 상, 중, 하의 모든 학습자를 변별할 수 있도록 출제하였다. 평가기준 ‘상’은 노년기의

발달 특성을 설명할 수 있으며 노후 생활에 필요한 생활 역량을 추론하여 제안할 수 있는 수준을 측정할 수 있도록 3개의 수행과제의 채점 기준을 구체적으로 제시하였다. 또 평가 기준 ‘중’의 수준은 노년기의 발달특성을 이해하여 노후 생활을 위한 생활 역량을 찾을 수 있는 수준의 학습자를 변별하도록 채점기준을 구성하였다. 평가기준 ‘하’ 수준은 노년기의 발달 특성과 노후생활을 위해 필요한 생활 역량을 유기적으로 연계시키지 못하고 단편적으로 기억하는 학습자의 수준으로 설정하여 이를 3개의 수행과제의 채점기준에 반영하여 문항을 출제하였다.

교사평가뿐만 아니라 동료평가를 추가하여 모둠 활동 참여의 적극성과 동료가 평가하는 아이디어의 적절성을 중심으로 채점기준을 구성하여, 모둠활동을 운영하였을 때 교사가 보지 못하는 부분을 반영할 수 있도록 하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항은 ‘관계형성능력’과 ‘실천적 문제해결능력’, ‘생활자립능력’의 교과 역량 모두를 기르는 데 관련된다. 이 문항은 ‘노년기’ 발달 특성에 대한 이해를 바탕으로 자립적인 노후 생활을 영위하는 데 필요한 역량을 추론하여 구체적으로 제안할 수 있는 능력을 측정하도록 3개의 수행과제로 구성하였다. 학습자는 수행과제 1을 수행하며, 세대에서 가장 윗세대인 ‘노년기’의 개인을 이해하는 능력을 키우며 ‘관계형성능력’을 기를 수 있을 것이다. 일반적으로 노인에 대한 부정적인 이미지가 큰 현대사회에서 학습자는 수행과제 1을 해결하면서 노인이 가진 긍정적인 측면의 특성을 이해하며, 보다 균형적인 시각으로 노인을 이해하는 ‘관계형성능력’을 키울 수 있을 것이다. 한편 100세 시대를 살게 될 현재의 청소년들에게 확장된 ‘노년기’를 자립적으로 생활할 수 있는 생활 역량을 추론하게 하는 것은 매우 중요한 ‘생활자립능력’과 직결된다. 특히 수행과제 2를 해결하면서 학습자들은 아직 먼 미래의 일이라고 할 수 있는 ‘노년기’에 필요한 생활 역량을 추론하게 되는데, 이 같은 추론 활동은 ‘실천적 문제해결능력’의 중요한 과정의 하나이므로 이 문항의 수행과제를 전개하면서 학습자는 ‘실천적 문제해결능력’을 기르는 기회를 가지게 될 것이다. 따라서 이 문항을 평가에 활용함으로써 가정과의 교과 역량 모두를 향상시킬 수 있을 것이다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 3개의 수행과제를 포함하는 수행평가 문항으로, 수업과 연계하면 학생의 활동을 중심으로 하는 활동형 수업이 가능하도록 활용할 수 있다. 또한 평가를 위한 별도의 시간을 확보하지 않아도, 이와 같은 수행과제 문항을 활용한 평가를 수업 중에 실시할 수 있게 되며 학생의 성장의 변화를 포함하는 평가가 가능해질 수 있다. 이 문항에서 구성한 3개의 수행과제는 성취기준에서 다루는 핵심적인 학습요소를 모두 포함하므로 되도록 3개의 수행과제를 모두 실시하는 것이 바람직하나, 수업 시간 확보에 어려움이 있다면 수행과제 1은 반드시 실시하고, 수행과제 2와 수행과제 3은 2개 중 1개의 과제를 선택하여 전개할 수도 있다. 확산적 사고를 가능하도록 하는 브레인라이팅 활동과 수렴적 사고를 가능하도록 하는 브레인라이팅 활동을 적용한 일기 쓰기 활동 중 어떤 활동이 사고활동에 더 좋다고 주장하기 어렵기 때문에 수행과제 2와 3 모두를 되도록 다 수행하는 것이 바람직하지만, 교실 상황에 따라 선택적으로 할 수도 있다.

한편 수행과제 1은 교사의 강의식 수업 이후에 수행과제를 실시할 수도 있지만, 주변의 노인들에 대한 인터뷰를 통한 조사 활동을 통하여 전개하면 역시 활동형 수업으로 발전시키는 수업이 될 수 있을 것이다. 고등학생들에게 ‘노년기’는 자신과 먼 미래의 일이므로, ‘노년기’에 대한 막연한 예측과 상상보다는 노인기의 신체적, 심리적, 사회적 특성 등을 전반적으로 잘 이해하여 주변의 노인들에 대한 인식을 개선하고, 이를 토대로 자신의 노후에 대한 장기적인 계획과 준비를 할 수 있도록 지도하는 것이 중요하다. 이를 위해 이 문항에서 제시한 3개의 수행과제를 활동형 수업 방법으로 활용하도록 한다.

☐ 기술의 세계

(3) 문항 개발 내역

문항번호	영역	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
고등기가 [1~3-5]	기술 시스템	[2기가04-01]	지필평가 (서술형)	○기술의 발달에 따라 개량되거나 만들어진 제품 이해하기 ○최신 기술의 활용과 발전 방안을 제안하기
고등기가 [1~3-6]	기술 시스템	[12기가04-03]	지필평가 (선다형)	○첨단 건설 기술의 핵심 기술과 발달 동향 조사하기 ○건설기술에 활용되는 재난 예방 기술 설 명하기
고등기가 [1~3-7]	기술 활용	[12기가04-06]	수행평가 (포트폴리오)	○미래의 기술 변화 예측하기 ○직업 세계의 변화 전망하기
고등기가 [1~3-8]	기술 활용	[12기가05-04]	수행평가 (프로젝트)	○기술 혁신을 위한 창의 공학 설계 이해하기 ○제품을 구상하고 설계하기

(4) 평가 문항(예시)

【고등기가1~3-5】

학교급	고등학교	학년군	1~3학년군	영역	기술 시스템
	[12기가04-01] 기술의 발달에 따라 개량되거나 만들어진 제품을 통해, 최신 기술의 활용과 발전 방향을 예측하 여 발표한다. [평가준거 성취기준 ①] 기술의 발달에 따라 개량되거나 만들어진 제품을 통해, 최신 기술의 활용과 발전 방향을 제안할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	기술의 발달에 따라 개량되거나 만들어진 제품의 종류와 특징을 사례를 통해 분석하고 최신 기술 을 다양한 분야에서 활용하는 방법과 향후 발전 방향을 제안할 수 있다.			
	중 □	기술의 발달에 따라 만들어진 제품의 사례를 찾아보고, 최신 기술의 활용과 발전 방향을 설명할 수 있다.			
	하 □	기술의 발달에 따라 만들어진 제품을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

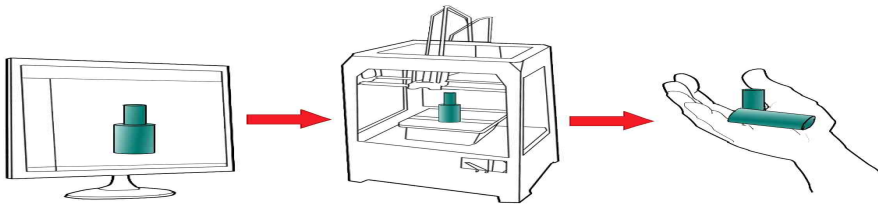
평가 문항

[서술형] 다음은 3D프린터의 제품 설명서의 일부이다. 물음에 답하시오.

※ 제품명 : 3D프린터

※ 제품소개 : 2D 프린터가 활자나 그림을 인쇄하듯이 입력한 도면을 바탕으로 3차원의 입체 물품을 만들어 낼 수 있다.

※ 제품 활용 방법 안내



1단계: 모델링

2단계: 프린팅

3단계: 다듬기

▣ 1단계 : 출력하고 싶은 대상을 결정하고, 3D CAD나 3D 모델링 프로그램을 이용하여 3차원 형상으로 형태를 설계한다.

〈출력 대상물 선정 시 주의 사항〉

3D 프린터로 출력할 대상물이 아래 항목에 해당할 경우에는 사회적 문제가 발생하거나 안전상 위험할 수 있으므로 주의가 필요합니다.

– 사회적으로 용납할 수 없거나 받아들이기 어려운 제품

– (가)

▣ 2단계 : 프린터를 예열하여 플라스틱이 녹을 수 있는 최적의 온도를 맞춘다.

제작할 파일 항목을 누르면 출력이 시작되고 적층식 3D프린터는 플라스틱을 아래부터 차곡차곡 녹여 쌓아 올린다.

▣ 3단계 : 3D 프린팅이 끝나면 고정 지지대와 바닥에서 출력물을 떼어낸다.

이 출력물을 다듬어 주면 제품의 완성도를 높일 수 있다.

문제 1 직접 모델링 하여 3D프린터로 제품을 생산할 경우 3D프린터가 우리 생활에 어떤 긍정적 영향을 줄 수 있는지 적고, 3D프린터를 통해 출력하면 좋은 제품을 제안해 보시오.

제안 제품	
기대되는 긍정적 영향	

문제 2 위 3D 프린터 제품 설명서 내용 중 1단계에 제시된 ‘출력 대상물 선정 시 주의 사항’인 (가)에 들어갈 내용을 쓰고, 그 이유를 서술하시오.

(가)	
이유	

문제 3 문제 1 과 문제 2 에서 작성한 내용을 참고하여 앞으로 3D프린터가 어떻게 발전해야 할지 발전 방안을 1가지 제안하시오.

제안	
----	--

답안 및 해설

문제 1

제안 제품	의수, 의족, 단추 등
기대되는 긍정적 영향	고가의 의료용 기구를 저렴하게 제작할 수 있어 경제적으로 어려운 이들에게 의료 혜택을 줄 수 있다. 간단한 생활 용품은 직접 생산해 사용할 수 있어 편리하다.

- * 해설 : 3D프린터를 이용하여 출력된 제품의 종류는 매우 다양하고 활용 영역이 확대되고 있다. 3D프린터는 개인이 원하면 언제나 복잡한 형상도 쉽게 출력할 수 있고, 저렴하고 빠른 제품 생산이 가능하게 한다.

문제 2

(가)	허락을 받지 않은 타인의 창작물인 경우
이유	지식재산권으로 보호를 받고 있는 창작물의 경우, 창작자의 허락 없이 무단으로 사용하면 법적인 처벌을 받을 수 있기 때문에 주의해야 한다.

- * 해설 : 3D프린터는 3차원으로 모델링한 도면만 있으면 쉽게 제품을 출력할 수 있기 때문에 타인의 저작권이나 산업재산권을 침해할 수 있다. 뿐만 아니라 타인의 안전을 위협하고 사회적 문제를 일으킬 수 있는 총기류와 같은 위험한 물건은 출력하여 이용하지 않도록 해야 한다.

문제 3

제안	인공지능 기능이 융합된 3D프린터를 개발하여 사용자가 부적절한 용도로 사용하려고 하면 프린터가 스스로 출력을 제한할 수 있도록 한다.
-----------	--

- * 해설 : 3D프린터는 모델링한 것을 쉽게 출력할 수 있다는 장점 때문에 제조, 건설, 의료 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 하지만 무분별한 이용은 시장 경제를 혼란스럽게 할 수 있으며, 예기치 않은 다양한 법적 문제를 발생시킬 수 있다. 따라서 3D프린터의 출력물에 대한 대상과 활용 범위를 인공지능 기술을 이용하여 3D프린터가 스스로 제한할 수 있도록 하여 기술이 가져올 수 있는 부정적 영향을 최소화해야 한다.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
3D프린터를 이용하여 출력한 제품과 이로 인한 영향 이해	우수	3D프린터로 출력한 제품과 이 제품에 가져온 영향을 연결하여 제시함
	보통	3D프린터로 출력한 제품은 제시하였으나 이 제품에 가져온 영향을 일부 제시함
	미흡	3D프린터로 출력한 제품과 이 제품에 가져온 영향을 제시하지 못함
3D프린터의 주의 사항 제시	우수	3D프린터를 이용하여 출력할 때 주의해야 할 사항을 제시하고 이유를 연결함
	보통	3D프린터를 이용하여 출력할 때 주의해야 할 사항을 제시하였으나 타당성이 떨어짐.
	미흡	3D프린터를 이용하여 출력할 때 주의해야 할 사항을 제시하지 못하거나 전혀 타당하지 않음
3D프린터의 올바른 활용과 발전 방안 제시	우수	3D프린터의 올바른 활용과 발전을 위한 방안을 제시함.
	보통	3D프린터의 올바른 활용과 발전을 위한 방안을 제시하였으나 타당성이 다소 떨어짐
	미흡	3D프린터의 올바른 활용과 발전을 위한 방안을 제시하지 못하거나 전혀 타당하지 않음

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 기술의 발달에 따라 발달한 제품에 대한 기술 활용 능력과 기술 영향에 대한 분석 능력을 평가하는 것이다. 또한 성취기준인 ‘기술의 발달에 따라 개량되거나 만들어진 제품을 통해, 최신 기술의 활용과 발전 방향을 예측하여 발표한다.’에 근거하여 출제되었다. 첨단 제조 기술 사례 중 하나인 3D프린터를 문항의 소재로 하였고, 3D프린터를 통해 최신 기술이 가져올 영향과 주의해야 할 점을 분석해보고, 올바른 활용과 발전 방안에 대해 제안을 할 수 있도록 문항을 구성하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 성취기준 [12기가04-01]에 따라 평가 기준을 설정하였다. 기술의 발달에 따라 개량되거나 만들어진 제품의 사례로 3D 프린터를 선정하여 이에 대한 특징과 영향 분석, 활용 및 발전 방향을 제안하도록 하였다. 이 모든 것을 만족한 경우 ‘상’으로 평가하고, 기술 발달에 따라 개량되고 만들어진 제품의 사례를 찾아보고 최신 기술의 활용과 발전 방향을 설명할 경우 ‘중’으로 평가하며, 기술 발달에 따라 만들어진 제품을 말할 경우 ‘하’로 평가한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 교과 역량은 ‘기술활용능력’이다. 인간의 다양한 필요와 욕구를 충족시키기 위한 기술은 빠른 속도로 발전하고 있고, 첨단 기술은 기존에 누리지 못했던 다양한 삶을 가능하게 하고 있다. 이러한 첨단 기술을 어떻게 활용하느냐에 따라 삶에 미치는 영향과 기술의 가치가 달라진다. 이 문항은 기술의 발달에 따라 변화한 제품을 이해하고 올바르게 활용하며 발전시키기 위한 방안을 제안해 보면서 ‘기술활용능력’을 함양할 수 있도록 하고 있다.

수업에서의 활용 방안

교육과정에서 제시된 교수·학습 방법 및 유의사항을 살펴보면, 첨단 제조 기술을 설명하되, 메카트로닉스, 나노기술, 3D 프린터 기술 등의 핵심기술에 대한 설명을 통하여 제조 기술의 방향을 강조하고, 첨단 제조 기술이 산업의 발달과 우리 생활에 미치는 영향과 미래 제조 기술의 방향을 예측해보도록 권고하고 있다. 따라서 이 문항은 첨단 제조 기술의 종류에 따른 특징과 영향을 탐구하는 학습 활동을 실시한 후, 첨단 기술의 올바른 활용 및 발전 방향에 대한 자신의 견해를 적어보도록 함으로써 첨단 기술 대한 이해 정도와 활용 능력을 평가하도록 할 수 있다.

【고등기가1~3-6】

학교급	고등학교	학년군	1~3학년군	영역	기술 시스템
교육과정 성취기준	[12기가04-03] 첨단 건설 기술의 핵심 기술과 동향을 파악하며, 건설 기술에서 활용되고 있는 재난 예방과 관련된 예를 조사하여 발표한다. [평가준거 성취기준 ①] 첨단 건설 기술의 핵심 기술과 동향을 조사하고, 건설 기술에서 활용되고 있는 재난 예방 기술을 설명할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	첨단 건설 기술의 핵심 기술과 동향을 조사하고, 각종 재난으로부터 건설 구조물의 안전을 확보하기 위해 적용되고 있는 기술을 설명할 수 있다.			
	중 ■	첨단 건설 기술의 핵심 기술과 동향을 조사하고, 건설 기술과 관련된 재난 예방 사례를 나열할 수 있다.			
	하 ■	첨단 건설 기술과 관련된 재난의 종류를 말할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☒ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☐ 서술형 ☐ 기타()			
	수행평가	☐ 논술 ☐ 구술 ☐ 토론·토의 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 자기평가·동료평가 ☐ 기타()			

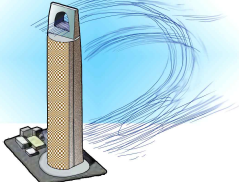
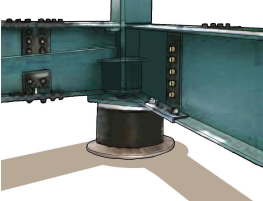
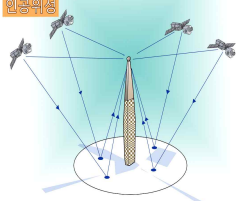
평가 문항

문제 1_상

다음은 초고층 건물에 적용되고 있는 기술에 대한 자료이다. ㉠과 그림 A~C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<초고층 건물에 적용된 안전 관련 기술>

인간은 더욱 안전하고 쾌적한 주거공간을 만들기 위해 건설 기술을 끊임없이 발전시켜 왔다. 30년 전까지만 해도 많은 사람들은 아파트 보다는 다세대주택, 연립주택 등을 주요 주거공간으로 생활하였다. 오늘날 첨단 공법과 신소재를 기반으로 한 첨단 건설 기술의 등장으로 50층이 넘는 초고층 건물을 흔히 볼 수 있다. 하지만 고층 건물은 안전을 위협하는 ㉠다양한 요인들이 발생하는데, 이에 대한 대비를 철저히 하지 않으면 작은 사고에도 큰 인명 피해가 발생할 수 있다. 초고층 건물에 적용되고 있는 대표적인 안전 관련 기술은 아래와 같다.

 <풍동 실험>	 <면진 기술>	 <GPS 측량 기술>
A	B	C

<보 기>

- ㉠. ㉠의 자연적 요인으로 지진이 있다.
 ㉡. A는 에너지원으로 바람의 에너지와 진동을 이용하기 위한 기술이다.
 ㉢. A, C는 초고층 건물의 진동과 흔들림을 방지하기 위한 기술이다.
 ㉣. B는 내진 기술보다 지진에 대한 흔들림을 더욱 많이 저감시킬 수 있다.

- ① ㉠ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉢
 ④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉠, ㉢, ㉣

문제 1_중

다음은 초고층 건물에 적용되고 있는 기술에 대한 자료이다. 초고층 건물의 재난 발생 요인별 예방 사례로 옳은 것은?

〈초고층 건물에 적용된 안전 관련 기술〉

인간은 더욱 안전하고 쾌적한 주거공간을 만들기 위해 건설 기술을 끊임없이 발전시켜 왔다. 30년 전까지만 해도 많은 사람들은 아파트 보다는 다세대주택, 연립주택 등을 주요 주거공간으로 생활하였다. 하지만 첨단 공법과 신소재를 기반으로 한 첨단 건설 기술의 등장으로 50층이 넘는 초고층 건물을 흔히 볼 수 있다. 하지만 고층 건물의 안전을 위협하는 요인들이 있기 때문에, 이에 대한 대비를 철저히 하지 않으면 작은 사고에도 큰 인명 피해가 발생할 수 있다. 따라서 고층 건물의 안전을 위협하는 발생 요인별 재난 예방 사례를 살펴보면 다음과 같다.

<u>재난 발생 요인</u>		<u>예방 사례</u>
①	강풍	제연장치를 설치하였다.
②	강풍	인공위성을 이용한 측량기술을 활용하였다.
③	지진	설계 단계에서 풍동실험을 실시하였다.
④	지진	대피를 위한 초고속 승강기를 설치하였다.
⑤	지진	지반과 구조물 사이에 탄성체를 삽입하였다.

문제 1_하 다음은 초고층 건물에 적용되고 있는 기술에 대한 자료이다. (가)에 들어갈 용어로 옳은 것은?

〈초고층 건물에 적용된 안전 관련 기술〉

인간은 더욱 안전하고 쾌적한 주거공간을 만들기 위해 건설 기술을 끊임없이 발전시켜 왔다. 30년 전까지만 해도 많은 사람들은 아파트 보다는 다세대주택, 연립주택 등을 주요 주거공간으로 생활하였다. 하지만 첨단 공법과 신소재를 기반으로 한 첨단 건설 기술의 등장으로 50층이 넘는 초고층 건물을 흔히 볼 수 있다. 하지만 고층 건물의 안전을 위협하는 다양한 요인이 있는데, 특히 (가)에 대한 대비를 철저히 하지 않으면 작은 사고에도 큰 인명 피해가 발생할 수 있다. 이를 위해 고층건물에 적용되고 있는 기술로 면진 기술, 제진 기술, 내진 기술 등이 있다.

- ① 강풍 ② 지진 ③ 화재
④ 건물의 관리 소홀 ⑤ 거주자의 부주의한 행동

답안 및 해설

문제 1_상

문제 1_상 정답 : ⑤

* 해설 : 첨단 공법과 신소재의 개발로 인해 건설 구조물은 대형화, 고층화되고 있다. 초고층 건물은 안전성 확보를 위한 노력이 매우 중요하며, 안전을 위협하는 요인으로 인적 요인과 자연적 요인으로 분류할 수 있다. 인적 요인으로는 인간의 부주의, 태만, 관리 소홀등이 있으며, 자연적 요인으로는 지진, 강풍 등이 해당된다. ㉠풍동 실험은 건물에 바람이 미치는 영향을 분석하여 흔들림을 최소화하고 내구성이 뛰어난 구조물을 설계하기 위한 목적으로 실시되며, ㉡면진 기술은 지진으로 인한 피해를 최소화하기 위하여 지반과 구조물 사이에 고무 등과 같은 탄성체를 삽입하여 지진의 진동이 구조물로 전달되는 것을 저감시켜 피해를 최소화 할 수 있다. ㉢ GPS 측량 기술은 건물이 고층화됨에 따라 건물의 무게중심이 흐트러져 붕괴되는 것을 방지하기 위해 활용되는 기술이다.

문제 1_중 정답 : ⑤

- * 해설 : 고층 건물의 안전을 위협하는 자연적 요인으로는 강풍과 지진 등이 있다. 강한 바람에 의해 건물이 흔들리게 되면, 균열 및 붕괴 사고가 발생할 수 있고 이는 큰 인명 피해로 이어질 수 있다. 따라서 초고층 건물이나 바람이 많은 지역에 건물을 짓는 경우에는 설계 단계에서 풍동실험과 시뮬레이션 실험을 통해 안전을 확보한 후 시공하게 된다. 지진으로부터 피해를 줄이기 위한 기술로 내진 기술, 면진 기술, 제진 기술이 있다. 내진 기술은 구조물의 내력을 증가시켜 지진에 의한 진동을 구조물 스스로 잘 버틸 수 있도록 하는 기술이고, 면진 기술을 지반과 구조물 사이에 진동을 흡수할 수 있는 물체를 삽입하여 지반의 진동이 구조물로 전달되는 것을 최소화하는 기술이다. 제진 기술은 구조물에 가해지는 지진의 진동을 감쇄시킬 수 있는 장치를 설치하여 진동을 줄이는 기술이다. 고층 건물에서 화재 발생 시 연기에 의한 피해를 줄이기 위해 제연 장치가 설치되어야 하며, 건물에서 대피를 해야 할 경우에는 비상계단을 이용하여 신속히 대피해야 한다.

문제 1_하 정답 : ②

- * 해설 : 건설 기술의 발달로 초고층, 초대형 구조물이 건설되고 있다. 이와 같은 구조물은 지진과 바람에 의한 흔들림과 압력을 견딜 수 있도록 설계되어야 하며, 그렇지 못할 경우에는 구조물의 진동에 의한 붕괴 사고가 발생할 수 있다. 지진으로 인한 피해를 방지하기 위한 기술로 면진 기술, 제진 기술, 내진 기술이 초고층 건물에 적용되고 있다.

문항 해설**• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설**

이 문항은 건설 기술과 관련된 재난에 대한 문제해결능력을 평가하는 것이다. 또한 성취기준인 ‘첨단 건설 기술의 핵심 기술과 동향을 파악하며, 건설 기술에서 활용되고 있는 재난

예방과 관련 된 예를 조사하여 발표한다.’에 근거하여 출제되었다. 따라서 문항에서 첨단 건설 기술 중 대표 기술인 초고층 건물이 일반 건물과 어떤 차이가 있고 초고층 건물에서 발생할 수 있는 사고와 재난의 발생 요인 무엇인지 살펴보았다. 또한, 이러한 사고나 재난을 예방하고 관련 문제를 해결하기 위한 기술의 중요성을 이해할 수 있도록 문항을 구성하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 성취기준 [12기가04-03]에 따라 평가 기준을 설정하였다. 각종 첨단 공법과 신소재의 개발로 건설 구조물은 고층화, 대형화 되고 있다. 이에 학생들이 대표적인 첨단 건설 기술인 초고층 건물의 특징을 이해하도록 하였고, 초고층 건물에서 발생할 수 있는 각종 사고와 재난을 예방하기 위한 기술을 설명하도록 하였다. 이 모든 것을 만족한 경우 ‘상’으로 평가하고, 첨단 건설 기술의 핵심 기술과 발달 동향에 대한 이해를 바탕으로 건설 기술과 관련된 재난 예방 사례를 나열할 경우 ‘중’으로 평가하며, 첨단 건설 기술의 특징과 건설 기술과 관련된 재난의 종류를 말한 경우 ‘하’로 평가한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 교과 역량은 ‘기술적 문제해결능력’이다. 인간은 더욱더 안전하고 쾌적한 생활공간을 만들기 위해 건설 기술을 빠르게 발전시키고 있다. 첨단 기술을 기반으로 한 새로운 공법과 재료를 탄생시켰고, 기존에 찾아볼 수 없었던 형태와 규모의 구조물을 완성시켰다. 하지만 안전을 위협하는 다양한 요인이 존재하므로 이를 제거하여 안전을 확보하기 위한 노력이 필요하다. 이 문항을 통해 첨단 건설 기술에서 발생할 수 있는 각종 위험요인을 이해하고 이에 대한 적절한 재난 예방 기술이 무엇인지를 인식할 수 있도록 하고 있다.

수업에서의 활용 방안

교육과정에서 제시된 교수·학습 방법 및 유의사항을 살펴보면, 고층 건축물이나 구조물에서 재해가 발생했을 때에는 그 피해가 매우 크고 심각하므로 예방하거나 극복할 수 있는 방법에 대해 이해하고 실천할 수 있도록 권고하고 있다. 따라서 고층 건축물이나 구조물에

서 발생할 수 있는 재해와 재난에 대한 조사 탐구 활동을 실시하고, 이를 예방하고 극복할 수 있는 방안을 제안하는 수업 활동을 계획할 수 있다. 이와 같은 수업을 실시한 후 초고층 건물과 이와 관련된 재난 예방 기술을 잘 이해하고 있는지 이 문항을 활용하여 평가하도록 할 수 있다. 평가 문항에서 언급되고 있는 풍동 실험, 면진 기술, GPS 측량 기술은 초고층 건물은 물론 초장대 교량에도 적용되는 기술임을 유념하여 지도해야 한다.

【고등기가1~3-7】

학교급	고등학교	학년군	1~3학년군	영역	기술 활용
교육과정 성취기준	[12기가05-01] 미래의 기술 변화를 예측하고, 그에 따른 직업 세계의 변화를 전망한다.				
평가 기준	상 ■	미래의 기술 변화를 예측하여, 그에 따른 직업에 미치는 영향을 분석하고, 직업 세계의 변화를 전망할 수 있다.			
	중 □	미래의 기술 변화를 조사하여, 그에 따른 직업 세계의 변화를 설명할 수 있다.			
	하 □	미래의 기술 변화에 따른 변화될 직업의 종류를 말할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형
	수행평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☒ 기타(보고서)

평가 문항

[수행과제] 미래의 기술 변화를 예측하고 이러한 기술 변화가 우리의 삶과 직업에 미치는 영향을 분석하는 ‘미래의 기술 변화, 우리의 삶, 그리고 직업’,이라는 주제의 보고서를 제작하고 발표하시오.

[학습 활동 안내]

1. 활동의 목적

기술이 발달함에 따라 가정, 사회, 산업의 모습은 변화하게 된다. 이러한 변화는 삶의 변화를 이끌어내고 직업의 생성과 소멸에 영향을 주게 된다. 이 활동은 기술의 발달에 따른 영향을 이해하여 미래 직업의 변화를 전망하는 것에 목적이 있다.

2. 활동 흐름

차시	활동 주제	교수 학습 활동
1차시	기술의 발달 동향 이해하기	[사례 탐구 및 모둠 토의 활동] 기술의 영역별 발달 사례를 조사하여 기술의 변화된 내용을 정리하고 미래 기술 변화에 대한 토의 활동을 실시한다.
2차시	기술 발달에 따른 삶의 변화 예측하기	[마인드 맵 활동] 기술이 발달함에 따라 가정, 사회, 산업 등에 어떤 영향을 주고 있는지 마인드맵을 활용하여 생각을 표현해본다.
3차시	기술 발달에 따른 직업 변화 전망하기	[토의 활동] 기술 발달로 영향을 받아서 직업이 소멸되거나 새롭게 생성된 것에는 무엇이 있는지 작성된 보고서를 바탕으로 전망해 본다.

3. 활동 시 유의 사항

- ① 세 가지 수행 과제를 순서대로 작성해야 한다.
- ② [보고서1]은 과거와 현재의 기술 변화와 그에 따른 영향을 조사해 보고, 미래에는 기술이 어떻게 변화할 것인지 예측해보는 활동으로 신문이나 인터넷 등을 활용할 수 있다.
- ③ [보고서2]는 예측해 본 미래 기술이 앞으로 우리 삶에 어떤 영향을 미치게 될지를 학습하는 과제로 마인드맵을 사용하여 작성해야 한다.
- ④ [보고서3]은 미래 기술 변화에 따라 직업의 쇠퇴와 발전에 대한 자신의 생각을 적는 과제로 자료 조사를 기반으로 작성해야 한다.

[활동지 1]

기술의 발달 동향 이해하기

※ 과거와 현재의 기술 변화와 그에 따른 영향을 조사해 보고, 미래에는 기술이 어떻게 변화할 것인지 예측해 보자.

◎ 기술의 발달 사례를 조사하여 기술의 과거와 현재의 모습을 비교하여 정리해 보자.

- 조사 대상 기술 :

과거 모습	변화 배경	현재 모습

◎ 기술 변화가 가져온 영향을 조사해 보고, 미래의 기술 변화를 예측하여 미래의 모습을 설명해 보자.

기술 변화의 긍정적 영향	기술 변화의 부정적 영향

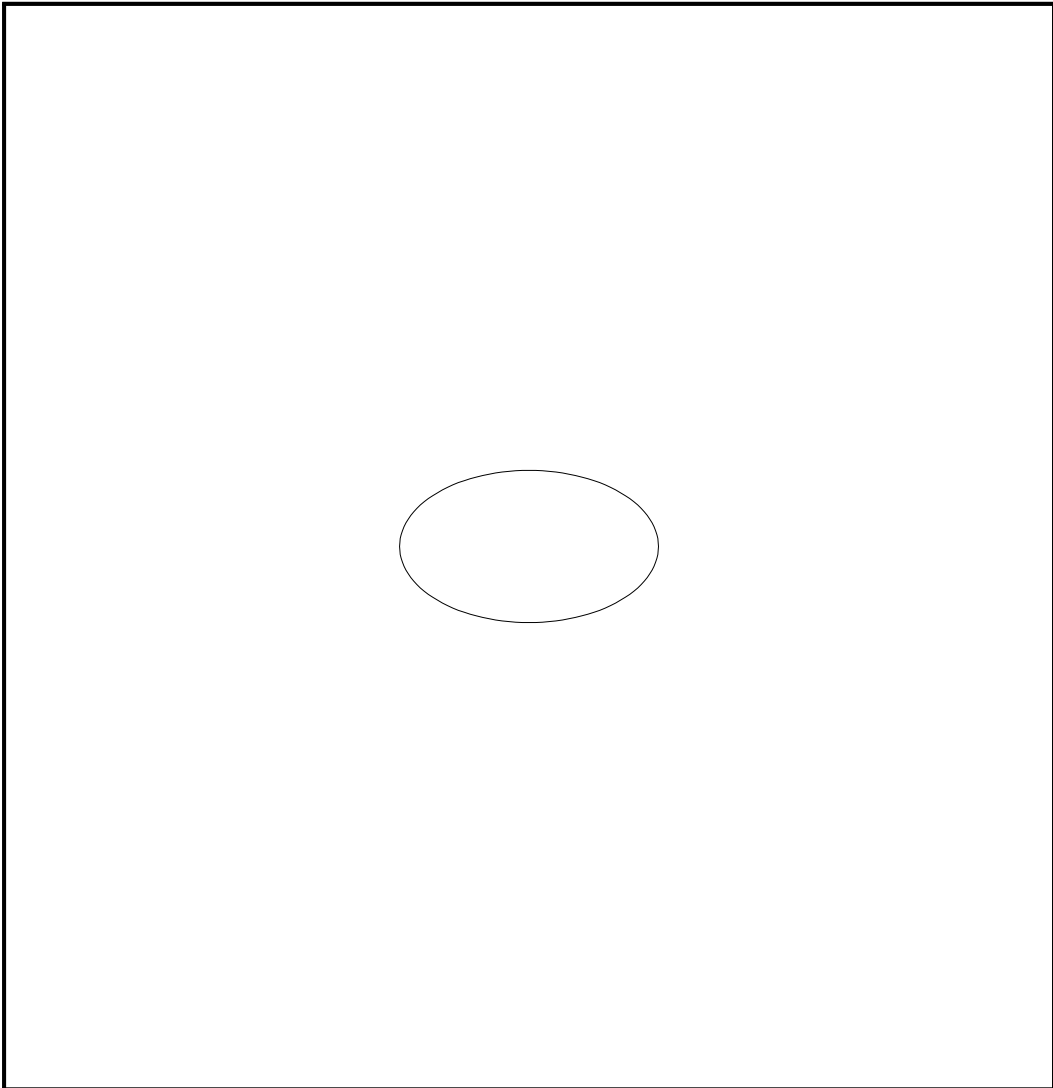


미래 기술 모습

[활동지 2]

기술 발달에 따른 삶의 변화 예측하기

※ 미래 기술이 앞으로 우리 삶에 어떤 영향을 미치게 될지 마인드 맵으로 정리해 보자.



[활동지 3]

기술 발달에 따른 직업 변화 전망하기

※ 미래 기술 변화에 따른 영향을 적고 이에 따른 직업 세계의 변화에 대해 어떤 직업이 쇠퇴하고, 발전하게 될지 두 가지 이상 적어 보자.

미래 기술 변화에 따른 영향	직업 세계의 변화	
	쇠퇴할 직업	발전할 직업
예) 자동차의 고장을 자동차 스스로 진단하고 조치 방법을 안내하여 쉽게 자동차를 관리할 수 있을 것이다.	자동차 정비사	인공지능 개발자

답안 및 해설

[활동지 1]

기술의 발달 동향 이해하기

※ 과거와 현재의 기술 변화와 그에 따른 영향을 조사해 보고, 미래에는 기술이 어떻게 변화할 것인지 예측해 보자.

◎ 기술의 발달 사례를 조사하여 기술의 과거와 현재의 모습을 비교하여 정리해 보자.

- 조사 대상 기술 : 로봇

과거 모습	변화 배경	현재 모습
크기가 크고, 형태는 투박함. 각종 산업체에서 활용됨. 입력된 명령어로 작동함	컴퓨터 기술의 발달, 기술 융합 확대	인공지능이 적용되어 스스로 인간에게 필요한 도움을 제공함, 활용 분야가 넓어지고 있음

◎ 기술 변화가 가져온 영향을 조사해 보고, 미래의 기술 변화를 예측하여 미래의 모습을 설명해 보자.

기술 변화의 긍정적 영향	기술 변화의 부정적 영향
- 인간이 하기 힘든 일을 대신할 수 있음 - 빠르고 정확한 업무 처리가 가능해짐	- 인간의 일자리가 줄어들게 됨 - 인간 소외 현상, 기술 중시 사회가 될 수 있음



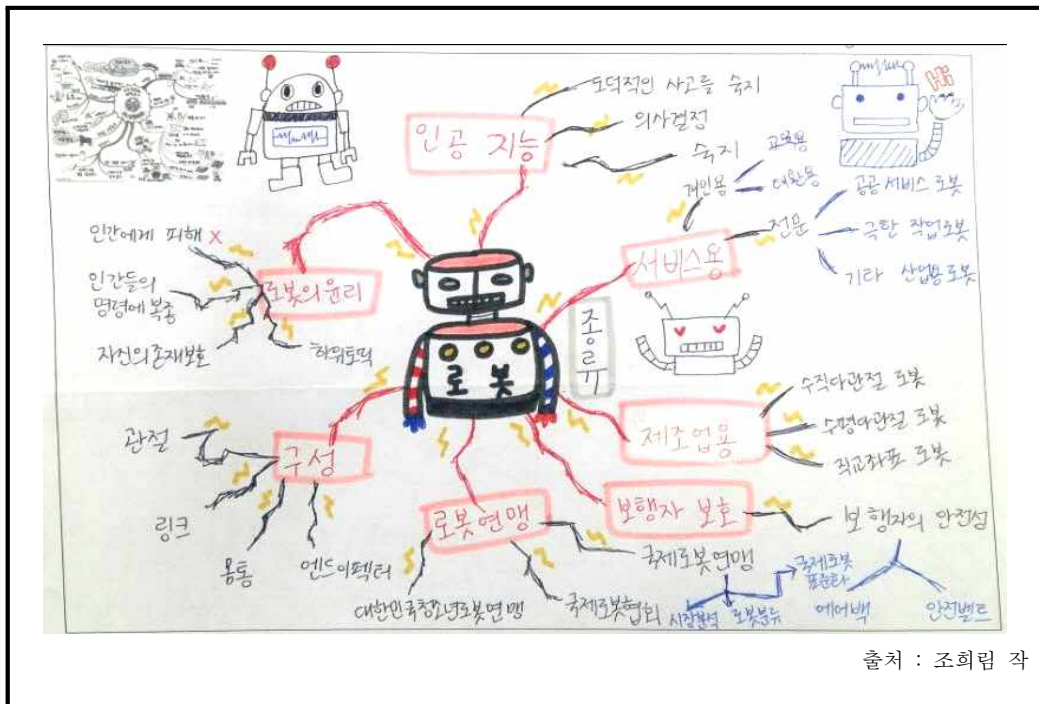
미래 기술 모습
더욱 발전한 인공지능 기술과 첨단 통신 기술이 융합하여 사용자의 이용 습관과 성향을 분석하여 자동으로 필요한 업무를 대신 해주는 똑똑한 로봇의 등장이 일반화 될 것이다.

* 해설 : 조사 대상 기술을 선정하여 과거와 현재의 기술 변화를 조사하여 기록한다. 기술이 갖는 특징, 원리, 형태, 이용 가치 등의 측면에서 과거와 현재의 모습을 조사하여 적고, 과거에서 현재로 기술이 변화하게 된 이유를 생각하여 적어 본다. 또한 현재의 기술이 가져온 긍정적, 부정적 영향을 살펴보면서 기술의 개선, 보완점을 찾아보고 미래 기술의 발전 방향을 적어 본다. 이러한 방향으로 기술이 발달하였을 경우 미래의 모습은 어떻게 바뀌게 될지 예측하여 본다.

[활동지 2]

기술 발달에 따른 삶의 변화 예측하기

※ 미래 기술이 앞으로 우리 삶에 어떤 영향을 미치게 될지 마인드 맵으로 정리해 보자.



* 해설 : 로봇 기술이 발전된 미래에는 우리의 삶이 어떻게 변화될 것인지 다양한 측면에서 고민하여 마인드 맵을 완성한다. 로봇 기술의 원리와 특징을 이해하여 기술의 영향을 작성한다.

[활동지 3]

기술 발달에 따른 직업 변화 전망하기

※ 미래 기술 변화에 따른 영향을 적고 이에 따른 직업 세계의 변화에 대해 어떤 직업이 쇠퇴하고, 발전하게 될지 두 가지 이상 적어 보자.

미래 기술 변화에 따른 영향	직업 세계의 변화	
	쇠퇴할 직업	발전할 직업
인공지능을 이용하여 스스로 주행하는 자동차가 일반화 되어 실수로 발생하는 교통사고가 줄어들 것이다.	교통경찰관	자율주행 자동차 연구원
인공지능 통역프로그램을 이용하여 외국인과 각자의 모국어로 자유롭게 대화가 가능해 질 것이다.	통역사, 영어교사	통역 프로그램 개발자
빅데이터를 분석을 이용하여 각종 사건에 대한 법적 조치를 인공지능 컴퓨터가 대신 처리해 줄 것이다.	변호사	빅데이터 전문가

* 해설 : 미래의 기술 변화로 우리의 삶은 지금과 다른 모습이 될 것이고, 이러한 변화는 직업의 쇠퇴와 발전을 이끌어 낸다. 인공지능 기술은 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 기술과 연계하여 컴퓨터가 인간의 지능을 모방하거나 다양한 상황에 맞는 적절한 판단을 할 수 있다. 이러한 기술이 다양한 분야에 적용되었을 경우 기존 기술과 관련된 직업은 쇠퇴, 소멸할 것이고, 신기술과 관련된 직업은 새로운 일자리를 창출해 가며 발전할 것이다.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
기술 변화 예측	우수	기술 발달에 따라 변화된 제품과 사회적 변화를 분석하여 기술의 영향과 미래 기술의 변화를 예측함.
	보통	기술 발달에 따라 변화된 제품을 분석하여 기술의 영향과 미래 기술의 변화를 예측함.
	미흡	기술 발달에 따라 변화한 제품을 이해하여 기술 영향을 설명함.
기술의 영향 이해	우수	마인드맵을 이용하여 미래 기술이 우리 삶에 미치는 영향 다양한 관점에서 제시함.
	보통	마인드맵을 이용하여 미래 기술이 우리 삶에 미치는 영향 제한된 관점에서 제시함.
	미흡	마인드맵을 이용하여 미래 기술이 우리 삶에 미치는 영향 제시하였으나 타당하지 않음.
기술 변화에 따른 직업 변화 전망	우수	미래 기술의 가져올 변화를 분석하여 쇠퇴하거나 발전하게 될 직업에 대해 자신의 생각을 두 가지 이상 제시함
	보통	미래 기술의 가져올 변화를 분석하여 쇠퇴하거나 발전하게 될 직업에 대해 자신의 생각을 한 가지 제시함
	미흡	쇠퇴하거나 발전하게 될 직업에 대한 자신의 생각을 제시하지 못했거나 제시하였으나 타당하지 않음

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 첨단 기술의 영향을 분석하고 예측하여 활용하는 ‘기술활용능력’을 평가하는 것이다. 또한 성취기준인 ‘미래의 기술 변화를 예측하고, 그에 따른 직업 세계의 변화를 전망한다.’에 근거하여 출제되었다. 따라서 문항에서 기술의 변화를 이해하기 위해 과거와 현재의 기술을 비교하여 변화의 이유를 찾아보고, 이를 바탕으로 미래 기술의 변화를 예측하여 직업 세계가 어떻게 변화하게 될 것인지를 전망해 보도록 문항을 구성하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 성취기준 [12기가05-01]에 따라 평가기준을 설정하였다. 인간의 필요와 욕구를 충족시키기 위해 끊임없이 기술이 발전해 왔다. 과거부터 현재에 이르기 까지 기술이 변화하게 된 이유와 기술 변화의 흐름을 사례 조사를 통해 알아보고, 미래 기술의 변화가 직업에 미치는 영향을 분석하여 미래 직업 세계의 변화를 전망해 보도록 하였다. 이 모든 것을 만족한 경우 ‘상’으로 평가하고, 미래의 기술 변화를 조사하여, 그에 따른 직업 세계의 변화를 설명한 경우 ‘중’으로 평가하며, 미래의 기술 변화에 따른 변화될 직업의 종류를 말한 경우 ‘하’로 평가한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 교과 역량은 ‘기술활용능력’이다. 인류는 기술 변화의 혜택을 누리며 발전해 왔다. 기술의 발전으로 삶의 혁신을 가져오게 되었고, 기존의 방식과 다른 새로운 삶의 모습이 등장하고 있다. 이러한 변화에 적응하기 위해서는 기술의 특징과 영향을 이해하고 이를 효과적으로 활용하기 위한 능력이 요구된다. 개인이 기술을 활용하는 능력에 따라 기술의 가치가 달라질 수 있기 때문이다. ‘기술활용능력’을 함양하여 기술의 변화에 따라 쇠퇴하거나 발전하게 될 직업을 전망해 볼 수 있는 안목을 키우고, 미래를 대비하는 능력을 키우도록 하고 있다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 미래 기술 변화를 예측하고 직업에 미치는 영향을 분석하여 직업 세계의 변화를 전망해 보는 ‘모둠 토의 학습’, ‘사례 탐구 학습’을 위한 학생 활동지로 활용할 수 있다.

수업 중 수행해야 할 과제는 ‘기술 변화 예측’, ‘기술의 영향 이해’, ‘기술 변화에 따른 직업 세계의 변화 전망’ 등 세 가지이고, 활동 결과에 대한 발표까지 포함하면 수업은 4차시로 설계할 수 있다. 이 문항을 통해 학생들의 모둠 활동에 대한 과정 중심의 평가가 이루어질 수 있도록 할 수 있다.

【고등기가1~3-8】

학교급	고등학교	학년군	1~3학년군	영역	기술 활용
교육과정 성취기준	[12기가05-04] 기술 혁신을 위한 창의 공학 설계를 이해하고, 제품을 구상하고 설계한다.				
평가 기준	상 ■	기술 혁신과 창의 공학 설계의 관계를 이해하고, 제품을 구상하여 설계할 수 있다.			
	중 □	기술 혁신을 위한 창의 공학 설계의 필요성을 이해하고, 제품을 구상할 수 있다.			
	하 □	기술 혁신을 위한 창의 공학 설계의 필요성을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☐ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☐ 서술형 ☐ 기타()			
	수행평가	☐ 논술 ☐ 구술 ☐ 토론·토의 ☒ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 자기평가·동료평가 ☐ 기타()			

평가 문항

[수행과제] 다음 제시된 문제 상황과 제한 조건을 참고하여 제시된 문제를 해결해 보고, 소감을 발표해 보자.

1. 문제 상황

우리는 하루 일과 중 교실 속에서 보내는 시간이 많다. 여러 친구들과 교실 속에서 생활하다보면 즐거운 일도 있지만 불편한 일들이 생기곤 한다. 특히 다양한 사물이 올라와 있고 정리정돈이 되어 있지 않은 책상은 지저분해 보이기도 하지만 학업에 대한 집중력도 떨어트리곤 한다. 책상을 이용하면서 느꼈던 문제들 중 하나를 선택하여 이를 해결하기 위한 제품을 구상해 보자.

2. 제한 조건

- 창의 공학 설계의 과정에 따라 활동을 수행해야 한다.
- 본인이 직접 경험한 생활 속 문제를 선정하여 이를 해결한다.
- 탐색해야 할 생활 속 문제는 구상한 생활용품을 통해 해결할 수 있는 것이어야 한다.
- 생활용품 제작에 사용되는 재료는 두께가 10mm인 집성재를 이용하는 것을 가정하여, 생활용품을 설계한다.

[활동지 1]

프로젝트 주제 선정 및 정보 수집

◎ **[주제 선정]** 문제 상황과 제한 조건을 읽고, 해결하고 싶은 문제와 제품을 정해 보자.

1. 교실 책상을 이용하면서 느꼈던 문제점을 적어 보자.	
문제1	
문제2	
문제3	
2. 해결 하고 싶은 문제를 선정하고 이유를 적어 보자.	
해결하고 싶은 문제	
선정이유	
3. 어떤 제품을 만들어 문제를 해결하고 싶은지 구체적으로 적어 보자.	
제품 종류	
사용 장소	
필요한 기능	

◎ **[정보 수집]** 제품 설계에 필요한 정보를 조사하여 적어 보자.

정보 수집하기	(원리, 종류, 기능, 재료, 기존 유사 제품 등)
---------	------------------------------

[활동지 2]

제품 아이디어 선정하기

◎ [아이디어 탐색] 수집된 정보를 바탕으로 제품 구상을 위한 아이디어를 탐색해 보자.

1. [브레인스토밍 활동] 생활용품에 대한 아이디어를 제시해 보자.

아이디어1	
아이디어2	
아이디어3	

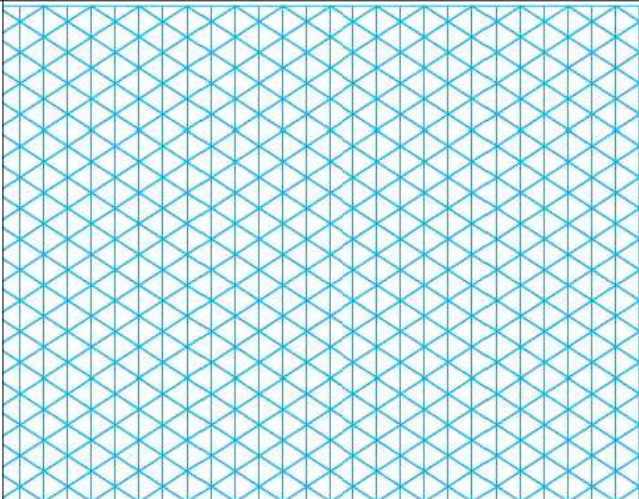
2. [PMI기법 활용] 구상한 아이디어를 평가해 보고, 최적의 아이디어를 선정해 보자.

	P(좋은 점)	M(나쁜 점)	I(흥미로운 점)
아이디어1			
아이디어2			
아이디어3			

[활동지 3]

제품 아이디어 표현하기

◎ **[아이디어 표현]** 최종 선정된 아이디어를 스케치해 보고, 등각투상법을 이용하여 구상도를 작성해 보자.

스케치	★ 물체의 대략적인 형태를 특별한 도구 없이 연필과 종이만을 이용해서 자유롭게 표현하는 기법	
구상도	★ 물체를 120°를 이루는 세 개의 기본 축에 물체 높이, 너비, 안쪽 길이를 옮겨 나타내는 기법	

◎ **[소감 발표]** 지금까지 경험한 창의 공학 설계에 대한 자신의 소감을 발표해 보자.

--

답안 및 해설

[활동지 1]

프로젝트 주제 선정 및 정보 수집

◎ [주제 선정] 문제 상황과 제한 조건을 읽고, 해결하고 싶은 문제와 제품을 정해 보자.

1. 교실 책상을 이용하면서 느꼈던 문제점을 적어 보자.	
문제1	책상 위에 학용품이 흩어져 있어 지저분하다.
문제2	스마트폰의 거치가 불편하여 충전을 하며 강의를 듣기가 힘들다.
문제3	책상 서랍 속 각종 학습지들이 정리가 안 되고 섞여 있다.
2. 해결 하고 싶은 문제 선정하고 이유를 적어 보자.	
해결하고 싶은 문제	책상 위에 학용품이 흩어져 있어 지저분한 문제
선정이유	책상을 깨끗이 정리하고, 학용품을 찾기 쉽게 하고 싶다.
3. 어떤 제품을 만들어 문제를 해결하고 싶은지 구체적으로 적어 보자.	
제품 종류	학용품 정리함
사용 장소	교실 책상 위
필요한 기능	학용품의 종류에 따라 쉽게 찾아 쓸 수 있어야 한다.

◎ [정보 수집] 제품 설계에 필요한 정보를 조사하여 적어 보자.

정보 수집	- 스마트폰 거치대 기능이 있는 연필꽂이가 있음 - 책꽂이와 연필꽂이를 결합한 제품이 있음 - 서랍이 있어 작은 물품 보관이 쉬운 제품이 있음
-------	---

* 해설 : 문제를 탐색하고 선정할 때에는 제품으로 제작하여 해결될 수 있는 것이어야 하며, 해결해야 할 문제에 대한 이해를 바탕으로 제품이 사용될 장소와 필요한 기능이 무엇인지 생각해야 한다. 이렇게 제품에 대한 주제가 결정되면 구상에 필요한 관련 정보를 수집한다.

[활동지 2]

제품 아이디어 선정하기

◎ [아이디어 탐색] 수집된 정보를 바탕으로 제품 구상을 위한 아이디어를 탐색해 보자.

1. [브레인스토밍 활동] 생활용품에 대한 아이디어를 제시해 보자.

아이디어1	정리함에 칸막이를 다양한 크기로 만들어 넣는다.
아이디어2	정리함을 연필꽂이와 스마트폰 거치대가 결합한 형태로 만들어 스마트폰 보관도 가능하게 한다.
아이디어3	박스 형태의 정리함에 뚜껑을 부착한다.

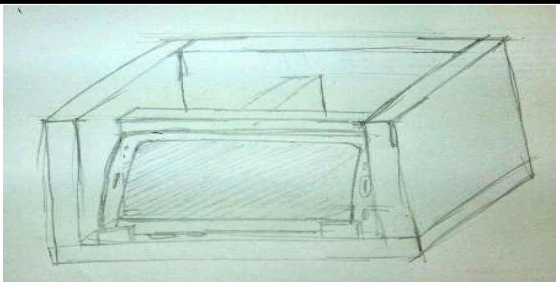
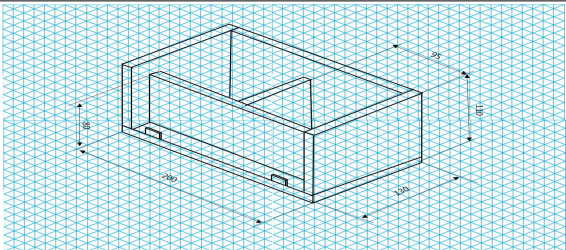
2. [PMI기법 활용] 구상한 아이디어를 평가해 보고, 최적의 아이디어를 선정해 보자.

	P(좋은 점)	M(나쁜 점)	I(흥미로운 점)
아이디어1	다양한 크기의 물건 보관 가능	물건과 크기가 맞지 않는 칸은 사용할 수 없음	동전과 지폐를 금액별로 분류하여 보관할 수 있음
아이디어2	스마트폰 보관 가능	항상 스마트폰이 올려져 있어 집중에 방해됨	디자인이 멋있음
아이디어3	깔끔 보이는 외관	어떤 물건이 보관되어 있는지 확인이 힘들	뚜껑 위에도 물건을 올려놓을 수 있음

* 해설 : 모둠원 간 브레인스토밍 활동을 통해 제안된 생각들을 정리하여 기록한다. 실현 가능성, 기능성이 떨어진다고 하더라도 기록하고, 수렴적 사고기법을 이용하여 아이디어에 대한 평가를 실시하여 최종 아이디어를 선정한다. PMI기법의 'P'는 아이디어의 강점, 긍정적 측면을 'M'은 약점, 부정적 측면을 'I'는 독특하거나 흥미로운 점에 대해 살펴보도록 한다.

[활동지 3]**제품 아이디어 표현하기**

◎ **[아이디어 표현]** 최종 선정된 아이디어를 스케치해 보고, 등각투상법을 이용하여 구상도를 작성해 보자.

스케치	★ 물체의 대략적인 형태를 특별한 도구 없이 연필과 종이만을 이용해서 자유롭게 표현하는 기법	 이미지 출처 : 신양하 작
구상도	★ 물체를 120°를 이루는 세 개의 기본 축에 물체의 높이, 너비, 안쪽 길이를 옮겨 나타내는 기법	 이미지 출처 : 신양하 작

* 해설 : 스케치도는 연필만을 이용하여 자유롭게 아이디어를 표현한다. 생활 용품의 전체적인 크기와 형태 등이 나타날 수 있도록 그린다. 구상도는 등각투상법을 이용하여 작성을 해야 하며, 120°를 이루는 세 축에 생활 용품의 높이, 너비, 안쪽길이를 옮겨 그린다. 그리고 제작하고자 하는 치수를 기입한다.

◎ **[소감 발표]** 지금까지 경험한 창의 공학 설계에 대한 자신의 소감을 발표해 보자.

창의 공학 설계는 기술의 변화와 발전을 이끌어 내기 위한 활동으로 문제를 이해하고 아이디어를 구현하여 필요한 것을 만들기 위한 체계적인 시스템이라 생각한다.

* 해설 : 창의 공학 설계는 우리가 일상생활에서 느끼는 불편함과 관련된 공학적 문제를 해결하는 과정으로 이러한 과정을 통해 기술이 발전하게 되며, 삶의 변화를 이끌어 내게 된다.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
주제 선정 및 정보 수집	우수	생활 속 다양한 문제를 찾아 정리하고, 문제 해결에 적합한 생활용품을 선정하여 의미가 있는 관련 정보를 수집함.
	보통	생활 속 다양한 문제를 찾아 정리하고, 문제 해결을 위한 생활용품을 선정을 하였으나, 관련된 정보 수집이 미흡함.
	미흡	생활 속 다양한 문제를 찾아 정리하고, 문제 해결에 적합한 생활용품을 선정 및 관련 정보 수집 활동이 전반적으로 미흡함.
아이디어 발상 및 선정	우수	브레인스토밍 활동을 통해 아이디어를 세 가지이상 제시하였고, PMI 기법을 통해 문제해결에 적합한 아이디어를 선정함.
	보통	브레인스토밍 활동을 통해 아이디어를 두 가지 제시하였고, PMI 기법을 통해 문제해결에 적합한 아이디어를 선정함.
	미흡	브레인스토밍 활동을 통한 아이디어를 한 가지만 제시하였고, 이로 인해 PMI기법을 통한 아이디어 선정활동이 이루어지지 못함.
아이디어 표현	우수	스케치도와 구상도를 작성하는 방법을 정확하게 이해하여 최종 선정된 아이디어를 잘 표현함.
	보통	스케치도와 구상도를 작성하는 방법을 정확하게 이해하였으나 최종 선정된 아이디어의 표현이 일부 미흡함.
	미흡	스케치도와 구상도를 작성하는 방법을 정확하게 이해하지 못하였고, 최종 선정된 아이디어의 표현이 매우 미흡함.
발표	우수	창의 공학 설계의 과정과 필요성을 자신이 설계한 구상도를 이용하여 논리적으로 발표하고 의사 전달이 잘 됨.
	보통	창의 공학 설계의 과정과 필요성을 자신이 설계한 구상도를 이용하여 발표하였으나 의사 전달이 미흡함.
	미흡	창의 공학 설계의 과정과 필요성에 대한 발표 준비가 미흡하고, 의사 전달이 제대로 안됨.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 생활 속 문제에 대한 기술적 문제 해결 능력을 평가하는 것이다. 또한 성취기준인 ‘기술 혁신을 위한 창의 공학 설계를 이해하고, 제품을 구상하고 설계한다.’에 근거

하여 출제되었다. 생활 속 문제를 스스로 찾아보고 새로운 생활용품을 구상하고 설계해보는 프로젝트 학습을 경험하면서 기술 혁신을 위한 창의 공학 설계의 의미와 과정을 이해할 수 있도록 문항을 구성하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 성취기준 [12기가05-04]에 따라 평가 기준을 설정하였다. 기술 혁신은 제품에 기존 보다 더 의미가 있는 기능, 성능, 품질, 디자인, 감동 등 새로운 가치를 부여하여 삶의 변화를 줄 수 있는 활동이다. 이러한 기술 혁신을 이루기 위해서는 창의 공학 설계의 과정을 이해해야 하고, 이를 바탕으로 제품을 구상하고 사례를 할 수 있어야 한다. 활동에서 이 모든 것을 만족 할 경우 평가 기준에서 ‘상’으로 평가하고, 기술 혁신을 위한 창의 공학 설계의 필요성을 이해하고, 제품을 구상한 경우는 ‘중’으로 평가하며, 기술 혁신을 위한 창의 공학 설계의 필요성을 설명한 경우 ‘하’로 평가한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 교과 역량은 ‘기술적 문제해결능력’이다. 일상생활 속에서 크고 작은 다양한 문제들을 접하게 된다. 이러한 문제에는 기술적, 공학적 문제도 있으며, 이러한 문제를 해결해 가는 과정에서 기술 혁신을 이끌어 낼 수 있다. 학생들은 창의 공학 설계를 기반으로 한 이 프로젝트 학습을 통해 스스로 생활 속 문제를 찾아 해결해 보는 도전적인 경험을 하게 되며, 자신의 생각을 구체화시켜 보면서 기술적 문제해결능력을 함양할 수 있다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 생활 속 문제를 제품 설계를 통해 해결하는 프로젝트 학습의 학생 활동지로 활용할 수 있다. 프로젝트 학습은 창의 공학 설계 과정에 따라 하게 되며, 프로젝트 안내 및 ‘주제 선정 - 아이디어 창출 및 선정 - 설계 - 평가’의 단계로 학습이 이루어지게 되고, 총 5차시로 수업을 구성하여 활용할 수 있다. 이 문항은 학생활동지 용도 외에도 모둠 활동에 대한 과정 중심의 평가가 이루어질 수 있도록 할 수 있다.

차시	학습 단계	교수·학습 활동	평가 계획
1	프로젝트 안내 및 주제 선정	- 프로젝트 이해하기(활동 목적, 조건) - 생활 속 문제를 해결하기 위해 제작하고자 하는 제품 정하기 - 선정된 제품과 관련된 정보 수집하기	해결 문제에 대한 주제 적합성 평가
2	아이디어 창출 및 선정	- 확산적 사고기법을 활용하여 제품에 대한 다양한 아이디어 제시하기 - 수렴적 사고기법을 활용하여 최적의 아이디어 선정하기	사고기법의 활용 능력 평가
3-4	설계하기	- 최종 선정된 아이디어를 스케치도로 그리기 - 구체적인 정보가 담긴 구상도 그리기	아이디어 구체화 능력 평가
5	평가하기	설계된 제품에 대해 발표하고 활동 소감 발표하기	동료 평가

2. 농업 생명 과학

가. 교육과정 성취기준 · 평가준거 성취기준 · 평가기준

(1) 농업 및 농촌

교육과정 성취기준		평가기준	
[12농업01-01] 농업의 뜻을 이해하고, 농업의 특징별로 분석한다.		상	농업의 뜻을 이해하여 농업의 특징별로 분석할 수 있다.
		중	농업의 뜻을 이해하여 농업의 특징을 이해할 수 있다.
		하	농업의 뜻과 특징을 나열할 수 있다.
[12농업01-02] 농업을 영역별로 구분하고 특징을 이해하고, 영역별 산업적 역할을 조사한다.	[평가기준 성취기준 ①] 영역별 농업 특징을 이해하여 영역별 산업적 역할을 설명할 수 있다.	상	영역별 농업 특징을 이해하여 영역별 산업적 역할을 사례를 들어 설명할 수 있다.
		중	농업을 영역별로 구분하고, 영역별 산업적 역할을 이해할 수 있다.
		하	영역별 농업의 특징과 산업적 역할을 나열할 수 있다.
[12농업01-03] 농업의 발전 과정을 통하여 농업 환경 변화를 고찰한다.	[평가기준 성취기준 ①] 농업의 발전 과정에 따른 농업 환경 변화를 설명할 수 있다.	상	농업의 발전 과정에 따른 농업 환경 변화를 사례를 들어 설명할 수 있다.
		중	농업의 발전 과정에 따른 농업 환경 변화를 이해할 수 있다.
		하	농업의 발전 과정을 통하여 농업 환경 변화를 인식할 수 있다.
[12농업01-04] 우리나라와 선진 외국 농업의 현황을 비교하여 미래 농업 발전 방향을 모색한다.		상	우리나라와 선진 외국 농업의 현황을 비교하여 미래 농업 발전 방향을 사례를 들어 설명할 수 있다.
		중	우리나라와 선진 외국 농업의 현황을 비교하여 미래 농업 발전 방향을 제시할 수 있다.
		하	우리나라와 선진 외국 농업의 현황을 비교하여 미래 농업 발전 방향을 이해할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12농업01-05] 농촌 어메니티의 개념을 고찰하고, 영역별 농촌 어메니티를 분석한다.		상	농촌 어메니티의 개념을 이해하여 영역별 농촌 어메니티를 예를 들어 설명할 수 있다.
		중	농촌 어메니티의 개념을 이해하여 영역별 농촌 어메니티를 분류할 수 있다.
		하	농촌 어메니티의 개념을 이해하여 영역별 농촌 어메니티를 나열할 수 있다.
[12농업01-06] 분석한 영역별 농촌 어메니티를 바탕으로 산림 휴양 등의 활용 방안을 모색한다.		상	영역별 농촌 어메니티에 따른 산림 휴양 등의 활용 방안을 사례를 들어 설명할 수 있다.
		중	영역별 농촌 어메니티에 따른 산림 휴양 등의 활용 방안을 제시할 수 있다.
		하	영역별 농촌 어메니티에 따른 산림 휴양 등의 활용 방안을 나열할 수 있다.
[12농업01-07] 식량이 국가 안보에 미치는 영향과 식량 안보의 중요성과 의의를 설명한다.	[평가기준 성취기준 ①] 식량이 국가 안보에 미치는 영향과 식량 안보의 중요성과 의의를 이해한 후 식량을 안정적으로 공급하기 위한 방안을 제안할 수 있다.	상	식량이 국가 안보에 미치는 영향과 식량 안보의 중요성과 의의를 이해한 후 식량을 안정적으로 공급하기 위한 방안을 예를 들어 발표할 수 있다.
[12농업01-08] 식량을 안정적으로 공급하기 위한 방안을 마련한다.		중	식량이 국가 안보에 미치는 영향과 식량 안보의 중요성과 의의를 이해한 후 식량을 안정적으로 공급하기 위한 방안을 설명할 수 있다.
		하	식량이 국가 안보에 미치는 영향과 식량 안보의 중요성과 의의를 이해할 수 있다.
[12농업01-09] 농업이 녹색 환경 보전에 미치는 영향을 분석한다.	[평가기준 성취기준 ①] 농업이 녹색 환경 보전에 미치는 영향을 분석하고 녹색 환경 및 생태계 보전 방안을 설명할 수 있다.	상	농업이 녹색 환경 보전에 미치는 영향을 이해하여 녹색 환경 및 생태계 보전 방안을 구체적인 사례로 설명할 수 있다.
[12농업01-10] 녹색 환경 및 생태계 보전을 위한 방안을 탐구한다.		중	농업이 녹색 환경 보전에 미치는 영향을 이해하여 녹색 환경 및 생태계 보전 방안을 제시할 수 있다.
		하	농업이 녹색 환경 보전에 미치는 영향을 이해할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12농업01-11] 삶의 터전으로서의 농촌의 중요성을 고찰하고, 도시와 농촌의 균형적인 발전을 위한 방안 및 올바른 귀농·귀촌 방안을 모색한다.		상	삶의 터전으로서의 농촌의 중요성을 이해한 후 도시와 농촌의 균형적인 발전을 위한 방안 및 올바른 귀농·귀촌 방안을 사례를 들어 설명할 수 있다.
		중	삶의 터전으로서의 농촌의 중요성을 이해한 후 도시와 농촌의 균형적인 발전을 위한 방안 및 올바른 귀농·귀촌 방안을 제시할 수 있다.
		하	삶의 터전으로서의 농촌의 중요성을 이해한 후 도시와 농촌의 균형적인 발전을 위한 방안이나 귀농·귀촌 방안을 나열할 수 있다.
[12농업01-12] 농업 문화의 뜻, 의의, 발전 과정을 고찰하여 농업 문화 계승을 위한 발전 방안을 모색한다.		상	농업 문화의 뜻, 의의, 발전 과정을 고찰하여 농업 문화 계승을 위한 발전 방안을 예를 들어 설명할 수 있다.
		중	농업 문화의 뜻, 의의, 발전 과정을 고찰하여 농업 문화 계승을 위한 발전 방안을 제시할 수 있다.
		하	농업 문화의 뜻, 의의, 발전 과정을 고찰하여 농업 문화 계승 방안을 나열할 수 있다.
[12농업01-13] 농업에 적용되는 생명 과학 지식과 기술을 고찰하고 분석한다.		상	농업에 적용되는 생명 과학 지식과 기술을 분석할 수 있다.
		중	농업에 적용되는 생명 과학 지식과 기술을 이해할 수 있다.
		하	농업에 적용되는 생명 과학 지식과 기술의 종류를 나열할 수 있다.
[12농업01-14] 미래의 농업을 조망하고, 미래 농업에 사용될 생명 과학 기술을 조망한다.	[평가기준 성취기준 ①] 미래의 농업을 예측한 후 미래 농업에 사용될 생명 과학 기술을 설명할 수 있다.	상	미래의 농업을 예측한 후 미래 농업에 사용될 생명 과학 기술을 예를 들어 설명할 수 있다.
		중	미래의 농업 방향에 따라 미래 농업에 사용될 생명 과학 기술을 제시할 수 있다.
		하	미래 농업 방향에 따라 사용될 생명 과학 기술을 나열할 수 있다.

(2) 농업 생명 과학 기술

교육과정 성취기준	평가기준	
[12농업02-01] 농업의 발전과 자연 과학의 발전 간의 관계를 고찰한다.	상	농업의 발전과 자연 과학의 발전 간의 관계를 연결하여 설명할 수 있다.
	중	농업의 발전과 자연 과학의 발전 간의 관계를 이해할 수 있다.
	하	농업의 발전과 자연 과학의 발전 간의 관계를 말할 수 있다.
[12농업02-02] 농업의 발전이 사회에 미치는 영향을 사회과학 영역별로 분석하여 예를 들어 설명한다.	상	농업의 발전이 사회에 미치는 영향을 사회과학 영역별로 분석하여 각 영역별로 예를 들어 설명할 수 있다.
	중	농업의 발전이 사회에 미치는 영향을 사회과학 영역별로 분석할 수 있다.
	하	농업의 발전이 사회에 미치는 영향을 이해할 수 있다.
[12농업02-03] 생활에 다양하게 이용되는 식물의 종류와 특성 및 용도를 조사하고, 주요 식물의 재배 방법을 고찰하며, 관심 있는 식물을 선정하여 실제로 재배한다.	상	생활에 다양하게 이용되는 식물의 종류와 특성 및 용도를 조사한 후 주요 식물의 재배 방법을 파악하여 관심 식물을 재배할 수 있다.
	중	생활에 다양하게 이용되는 식물의 종류와 특성 및 용도를 조사한 후 주요 식물의 재배 방법에 따라 분류할 수 있다.
	하	생활에 다양하게 이용되는 식물의 종류와 특성 및 용도에 따라 주요 식물의 재배 방법을 이해할 수 있다.
[12농업02-04] 생활에 다양하게 이용되는 동물의 종류, 특성, 사육 방법을 조사하여 발표한다.	상	생활에 다양하게 이용되는 동물의 종류, 특성을 조사하여 관심 있는 동물의 사육 방법을 발표할 수 있다.
	중	생활에 다양하게 이용되는 동물의 종류, 특성, 사육 방법을 조사할 수 있다.
	하	생활에 다양하게 이용되는 동물의 종류, 특성, 사육 방법을 나열할 수 있다.
[12농업02-05] 농산물 안전 관련 문제를 분석하고, 농산물 안전의 중요성을 이해한다.	상	농산물 안전 관련 문제를 분석하고 관련 사례를 통해 농산물 안전의 중요성을 이해할 수 있다.
	중	농산물 안전 관련 문제를 분석하여 농산물 안전의 중요성을 알 수 있다.
	하	농산물 안전 관련 문제를 이해하여 농산물 안전의 중요성을 인식할 수 있다.
[12농업02-06] 안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 조사하고 계획하며 수행한다.	상	안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 사례를 들어 설명하고 수행할 수 있다.
	중	안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 사례를 들어 설명할 수 있다.
	하	안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 이해할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12농업02-07] 전 세계적으로 활성화되고 있는 도시 농업의 목적, 기능 및 방법을 알아보고, 개인이 수행할 수 있는 도시 농업 실천 방안을 계획하고 수행한다.		상	전 세계적으로 활성화되고 있는 도시 농업의 목적, 기능 및 방법을 조사하여 개인이 수행할 수 있는 도시 농업 실천 방안에 따라 수행할 수 있다.
		중	전 세계적으로 활성화되고 있는 도시 농업의 목적, 기능 및 방법을 조사하여 개인이 수행할 수 있는 도시 농업 실천 방안을 제시할 수 있다.
		하	전 세계적으로 활성화되고 있는 도시 농업의 목적, 기능 및 방법을 나열할 수 있다.
[12농업02-08] 농산물 가공의 주요 방법과 특징을 설명한다.	[평가기준 성취기준 ①] 농산물 가공 방법과 유통 과정의 특징과 중요성을 설명할 수 있다.	상	농산물 가공 방법과 유통 과정을 알고 그 특징과 중요성을 설명할 수 있다.
[12농업02-09] 농산물 유통의 과정과 그 중요성을 설명한다.		중	농산물 가공 방법과 유통 과정의 특징과 중요성을 이해할 수 있다.
		하	농산물 가공 방법과 유통 과정의 특징과 중요성을 나열할 수 있다.
[12농업02-10] 우리나라 농산물 가공 및 유통 산업의 현황을 조사하여 문제점을 제시하고 개선 방안을 마련한다.	[평가기준 성취기준①] 우리나라 농산물 가공 및 유통 산업의 현황을 조사하여 문제점에 따른 개선 방안을 제시할 수 있다.	상	우리나라 농산물 가공 및 유통 산업의 현황을 조사하여 문제점에 따른 개선 방안을 예를 들어 설명할 수 있다.
		중	우리나라 농산물 가공 및 유통 산업의 현황을 조사하여 문제점에 따른 개선 방안을 제시할 수 있다.
		하	우리나라 농산물 가공 및 유통 산업의 현황을 파악하여 문제점을 제시할 수 있다.
[12농업02-11] 우리나라 주요 농산물 무역의 현황을 조사하고, 농산물 무역의 미래를 조망한다.	[평가기준 성취기준①] 우리나라 주요 농산물 무역의 현황을 조사하여 농산물 무역의 미래를 설명할 수 있다.	상	우리나라 주요 농산물 무역의 현황을 조사하여 농산물 무역의 미래를 예를 들어 제시할 수 있다.
		중	우리나라 주요 농산물 무역의 현황을 이해하여 농산물 무역의 미래를 이해할 수 있다.
		하	우리나라 주요 농산물 무역의 현황을 파악하여 농산물 무역의 방향을 말할 수 있다.
[12농업02-12] 외국의 농산물 세계화 전략을 고찰하고, 우리나라 농산물의 세계화 전략을 개발한다.	[평가기준 성취기준①] 외국의 농산물 세계화 전략을 고찰하여 우리나라 농산물의 세계화 전략을 제안할 수 있다.	상	외국의 농산물 세계화 전략을 고찰하여 우리나라 농산물의 세계화 전략을 예를 들어 설명할 수 있다.
		중	외국의 농산물 세계화 전략을 파악하여 우리나라 농산물의 세계화 전략을 제시할 수 있다.
		하	외국의 농산물 세계화 전략을 파악하여 우리나라 농산물의 세계화 전략을 이해할 수 있다.

(3) 농업과 진로

교육과정 성취기준		평가기준	
[12농업03-01] 농업의 영역에 따른 직업의 종류와 특성을 분석하고 농직업의 미래를 조망한다.		상	농업의 영역에 따른 직업의 종류와 특성을 분석하여 농직업의 미래를 예를 들어 설명할 수 있다.
		중	농업의 영역에 따른 직업의 종류와 특성을 분석하여 농직업의 미래 방향을 제시할 수 있다.
		하	농업의 영역에 따른 직업의 종류와 특성을 이해할 수 있다.
[12농업03-02] 농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항을 조사하고 분석하여 발표한다.	[평가기준 성취기준①] 농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항을 탐색할 수 있다.	상	농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항을 조사하여 사례를 들어 제시할 수 있다.
		중	농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항을 조사하여 설명할 수 있다.
		하	농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항을 나열할 수 있다.
[12농업03-03] 농직업 관련 자격증의 종류를 조사하고 이를 취득하기 위한 필요한 학습 내용을 조사한다.		상	농직업 관련 자격증의 종류를 조사한 후 이를 취득하기 위해 필요한 학습 내용을 설명할 수 있다.
		중	농직업 관련 자격증의 종류를 조사한 후 이를 취득하기 위해 필요한 학습 내용을 이해할 수 있다.
		하	농직업 관련 자격증의 종류를 나열할 수 있다.
[12농업03-04] 농업을 육성·발전시키기 위한 주요 농업 지원 정책을 조사하고 분석한다.		상	농업을 육성·발전시키기 위한 주요 농업 지원 정책을 조사하여 연결할 수 있다.
		중	농업을 육성·발전시키기 위한 주요 농업 지원 정책을 조사하여 설명할 수 있다.
		하	농업을 육성·발전시키기 위한 주요 농업 지원 정책을 조사할 수 있다.
[12농업03-05] 자신의 흥미, 적성, 능력을 조사하고 해석하여, 이에 맞는 진로를 설계한다.		상	자신의 흥미, 적성, 능력을 조사하고 해석한 후 자신의 진로를 설계할 수 있다.
		중	자신의 흥미, 적성, 능력을 조사하여 해석한 후, 진로를 탐색할 수 있다.
		하	자신의 흥미, 적성, 능력을 조사할 수 있다.

나. 영역별 성취수준

(1) 농업 및 농촌

성취수준	일반적 특성
A	농업의 뜻과 영역별 농업 특징을 분류하면서 농업 발전 과정에 따른 영역별 산업적 역할과 환경 변화를 조사하여 우리나라 미래 농업 발전 방향을 사례를 들어 설명하고, 농업에 적용되는 생명 과학 지식과 기술을 분석하여 미래 농업에 사용될 생명 과학 기술을 예를 들어 설명하며, 농촌 어메니티의 개념을 이해한 후 영역별 농촌 어메니티에 따른 산림 휴양 등의 활용 방안과 올바른 귀농·귀촌 방안을 도시와 농촌의 균형적인 발전 측면과 농업 문화 계승 측면에서 예를 들어 설명하고, 식량이 국가 안보에 미치는 영향과 식량 안보의 중요성과 의의를 이해하면서 식량을 안정적으로 공급하기 위한 방안을 녹색 환경 및 생태계 보전과 연계하여 사례를 들어 설명할 수 있다.
B	농업의 뜻과 영역별 농업 특징을 이해하면서 농업 발전 과정에 따른 영역별 산업적 역할과 환경 변화를 이해하여 우리나라 미래 농업 발전 방향을 제시하고, 농업에 적용되는 생명 과학 지식과 기술의 종류를 이해하여 미래 농업에 사용될 생명 과학 기술을 제시하며, 농촌 어메니티의 개념을 이해하여 영역별 농촌 어메니티에 따른 산림 휴양 등의 활용 방안과 올바른 귀농·귀촌 방안을 도시와 농촌의 균형적인 발전 측면과 농업 문화 계승 측면에서 제시하고, 식량이 국가 안보에 미치는 영향과 식량 안보의 중요성과 의의를 이해하면서 녹색 환경 및 생태계 보전과 연계하여 식량을 안정적으로 공급하기 위한 방안을 이해할 수 있다.
C	농업의 뜻과 영역별 농업 특징을 나열하면서 농업 발전 과정에 따른 영역별 산업적 역할과 환경 변화를 인식하여 우리나라 미래 농업 발전 방향을 이해하고, 농업에 적용되는 생명 과학 지식과 기술의 종류와 미래 농업 생명 과학 기술을 나열하며, 농촌 어메니티의 개념을 이해하여 영역별 농촌 어메니티에 따른 산림 휴양 등의 활용 방안과 올바른 귀농·귀촌 방안을 도시와 농촌의 균형적인 발전과 농업 문화 계승 측면에서 나열하고, 식량이 국가 안보에 미치는 영향과 식량 안보의 중요성과 의의, 농업이 녹색 환경 보전에 미치는 영향을 이해할 수 있다.

(2) 농업 생명 과학 기술

성취수준	일반적 특성
A	농업의 발전이 자연 과학과 사회과학 발전 간의 관계를 설명하면서, 특히 사회과학 영역별로 분석하여 예를 들어 설명하고, 생활에 다양하게 이용되는 동물과 식물의 종류와 특성 및 용도를 조사한 후 주요 식물의 재배 방법을 파악하여 관심 식물을 재배하며, 농산물 안전 관련 사례를 조사한 후 안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 사례를 들어 설명하면서 개인의 도시 농업 실천 방안 따라 수행하고, 농산물 가공 방법과 유통 과정의 특징과 중요성을 설명하

성취수준	일반적 특성
	면서 농산물 가공·유통 과정의 문제점에 따른 개선 방안과 우리나라 주요 농산물 무역의 현황뿐만 아니라 외국의 농산물 세계화 전략을 고찰한 후 우리나라 농산물의 세계화 전략을 예를 들어 설명할 수 있다.
B	농업의 발전이 자연 과학과 사회과학 발전 간의 관계를 이해한 후 사회과학 영역별로 영향을 제시하고, 생활에 다양하게 이용되는 동물과 식물의 종류와 특성 및 용도를 조사한 후 주요 식물의 재배 방법에 따라 식물을 분류하며, 농산물 안전 관련 문제를 이해한 후 안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 개인의 도시 농업 실천 방안과 연계하여 계획하고, 농산물 가공 방법과 유통 과정의 특징과 중요성을 이해한 후 농산물 가공·유통 과정의 문제점에 따른 개선 방안과 우리나라 주요 농산물 무역의 현황뿐만 아니라 외국의 농산물 세계화 전략을 파악한 후 우리나라 농산물의 세계화 전략을 제시할 수 있다.
C	농업의 발전이 자연 과학과 사회과학 발전 간의 관계를 나열하면서 사회과학 영역별로 영향을 이해하고, 생활에 다양하게 이용되는 동물과 식물의 종류와 특성 및 용도를 조사한 후 주요 식물의 재배 방법도 이해하며, 농산물 안전 관련 문제를 이해한 후 안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 개인의 도시 농업 실천 방안과 연계하여 제시하고, 농산물 가공 방법과 유통 과정의 특징과 중요성을 인식한 후 농산물 가공·유통 과정의 문제점에 따른 개선 방안과 우리나라 주요 농산물 무역의 현황뿐만 아니라 외국의 농산물 세계화 전략을 파악한 후 우리나라 농산물의 세계화 전략을 이해할 수 있다.

(3) 농업과 진로

성취수준	일반적 특성
A	농업의 영역에 따른 직업의 종류와 특성을 주요 농업 지원 정책과 연계하여 발표하고 농직업의 미래를 예를 들어 설명하며, 농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항과 필요 자격증 및 주요 농업 지원 정책을 조사하여 발표한 후 자신의 능력과 흥미에 맞는 진로를 설계할 수 있다.
B	농업의 영역에 따른 직업의 종류와 특성을 주요 농업 지원 정책과 연계하여 설명하면서 농직업의 미래 방향을 제시하며, 농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항과 필요 자격증 및 주요 농업 지원 정책을 조사한 후 자신의 능력과 흥미에 맞는 진로를 조사하고 해석할 수 있다.
C	농업의 영역에 따른 직업의 종류와 특성을 이해하여 농업을 육성·발전시키기 위한 주요 농업 지원 정책을 이해하며, 농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항과 필요 자격증 종류를 나열하면서 자신의 능력과 흥미 등을 조사할 수 있다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 내역

문항 번호	영역	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
고등농업 [1~3-1]	농업 및 농촌	[12농업01-07] [12농업01-08]	수행평가 (기타)	○식량 안보의 중요성과 의의 ○안정적인 식량 공급 방안
고등농업 [1~3-2]	농업 생명 과학 기술	[12농업02-06]	수행평가 (실습)	○안전한 농산물 생산
고등농업 [1~3-3]	농업과 진로	[12농업03-02]	수행평가 (포트폴리오)	○농직업 선택 시 고려 사항

(2) 평가 문항(예시)

【고등농업1~3-1】

학교급	고등학교	학년군	1~3	영역	농업과 진로
교육과정 성취기준		[12농업01-07] 식량이 국가 안보에 미치는 영향과 식량 안보의 중요성과 의의를 설명한다. [12농업01-08] 식량을 안정적으로 공급하기 위한 방안을 마련한다. [평가준거 성취기준 ①] 식량이 국가 안보에 미치는 영향과 식량 안보의 중요성과 의의를 이해한 후 식량을 안정적으로 공급하기 위한 방안을 예를 들어 발표할 수 있다.			
평가 기준	상 ■	식량이 국가 안보에 미치는 영향과 식량 안보의 중요성과 의의를 이해한 후 식량을 안정적으로 공급하기 위한 방안을 예를 들어 설명할 수 있다.			
	중 □	식량이 국가 안보에 미치는 영향과 식량 안보의 중요성과 의의를 이해한 후 식량을 안정적으로 공급하기 위한 방안을 제시할 수 있다.			
	하 □	식량이 국가 안보에 미치는 영향과 식량 안보의 중요성과 의의를 이해할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☐ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☐ 서술형 ☐ 기타()			
	수행평가	☐ 논술 ☐ 구술 ☐ 토론·토의 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 자기평가·동료평가 ■ 기타(보고서)			

평가 문항

[수행과제] 식량자급률의 현황을 조사하여 보고서를 작성한 후, 식량 안보에 따른 문제점을 찾는 활동을 모둠 내 토의 형식으로 진행하고 그 결과를 발표한다.

※ 평가 과정

차시	활동 내용	비고
1차시	우리나라 식량자급률 현황을 인터넷 및 문헌을 통해 조사한다. 이때 관련 인터넷 주소나 문헌에 대한 정보는 교사의 도움을 받는다.	개인 보고서 작성
2차시	모둠별로 1차시에 조사한 개인 보고서를 바탕으로 식량 안보에 대한 문제점을 인식하고 그에 따른 대응 전략을 토의한 후 보고서를 작성한다.	토의 진행 후 모둠 보고서 작성
3차시	2차시에 작성된 보고서를 바탕으로 논리정연하게 발표한다.	발표 자료 작성

[활동지 1]

수행평가 계획서

1. 모듈명: _____		
성명	역할 분담	비고
2. 개인 보고서(1차시) 구성 항목		
조사 방법	주요 내용	교사 피드백 내용
3. 모듈별 보고서(2차시) 구성 항목		
토의 내용	문제 인식	대안 탐색
4. 프레젠테이션(3차시) 구성 항목		
제목	기획 의도	아이디어 생성

[활동지 2]

개인별 보고서

제목	식량자급률 조사	
자료 표현	인터넷 또는 문헌을 통해 조사된 우리나라 식량자급률 현황에 대해 표로 제시하시오.	인터넷 또는 문헌을 통해 조사된 외국의 식량자급률 현황에 대해 표로 제시하시오.
분석	조사된 내용을 바탕으로 우리나라와 외국의 식량자급률에 대해 비교 분석하시오.	

[활동지 3]

모둠별 보고서

모둠명	
모둠원	
토의 내용	각 개인별로 제시된 문제점들을 나열해 보시오. ○ ○ ○
문제 인식	제시된 문제점 들 중 토의를 통해 식량 안보와 관련된 발표 주제를 선정하시오. ○ ○ ○
선정된 주제 명	
주제 선정 이유	주제 선정의 사유를 작성하시오.
대안 탐색	선정된 주제에 대한 대안에 대해서 논의하시오. ○ ○ ○ ○
교사 조언	

답안 및 해설

[활동지 1]

수행평가 계획서

1. 모둠명: △△△△

성명	역할 분담	비고
○○○	모둠장	총괄 및 발표
○○○	서기	기록
○○○	모둠원	발표 자료 제작
○○○	모둠원	영상 기록 및 편집

2. 개인 보고서(1차시) 구성 항목

조사 방법	주요 내용	교사 피드백 내용
인터넷	○ 우리나라 식량자급률 현황 ○ 외국의 식량자급률 현황	인터넷 조사 시 검증된 통계 자료를 활용할 것

3. 모둠별 보고서(2차시) 구성 항목

토의 내용	문제 인식	대안 탐색
식량 안보의 중요성과 의의	식량자급률이 매우 낮음.	○ 다수확 품종의 작물 개량 ○ 유헴 경지 활용 ○ 재배 시설의 현대화

4. 프레젠테이션(3차시) 구성 항목

제목	기획 의도	아이디어 생성
식량자급률 극복 방안	우리나라 식량자급률을 자각하고 이에 대한 극복 방안을 함께 공유하도록 함.	○ 친숙한 이모티콘 사용 ○ 관련 동영상 자료 링크

[활동지 2]

개인별 보고서

제목	식량자급률 조사																																																							
자료 표현	인터넷 또는 문헌을 통해 조사된 우리나라 식량자급률 현황에 대해 표로 제시하시오. 한국 곡물 및 식량자급률 추이 (단위: %) • 곡물자급률: 사료용을 포함한 국내 농산물 소비량 대비 국내 생산량 비율 • 식량자급률: 사료용을 제외한 국내 농산물 소비량 대비 국내 생산량 비율 <table border="1"> <caption>한국 곡물 및 식량자급률 추이 (단위: %)</caption> <thead> <tr> <th>연도</th> <th>식량</th> <th>곡물</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>56.2</td> <td>29.6</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>54.1</td> <td>27.6</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>45.2</td> <td>24.3</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>45.7</td> <td>23.7</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>47.5</td> <td>23.3</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>49.8</td> <td>24.0</td> </tr> </tbody> </table> 출처: 농림축산식품부. 세계일보(2015.7.3.) 재인용	연도	식량	곡물	2009	56.2	29.6	2010	54.1	27.6	2011	45.2	24.3	2012	45.7	23.7	2013	47.5	23.3	2014	49.8	24.0	인터넷 또는 문헌을 통해 조사된 외국의 식량자급률 현황에 대해 표로 제시하시오. 2015년 세계식량안보지수 순위 (단위: 점, 괄호 안은 지난해 순위) <table border="1"> <caption>2015년 세계식량안보지수 순위 (단위: 점, 괄호 안은 지난해 순위)</caption> <thead> <tr> <th>순위</th> <th>국가</th> <th>지수</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1(1)</td> <td>미국</td> <td>89.0</td> </tr> <tr> <td>2(5)</td> <td>싱가포르</td> <td>88.2</td> </tr> <tr> <td>3(7)</td> <td>아일랜드</td> <td>85.4</td> </tr> <tr> <td>4(2)</td> <td>오스트리아</td> <td>85.1</td> </tr> <tr> <td>5(3)</td> <td>네덜란드</td> <td>85.0</td> </tr> <tr> <td>9(15)</td> <td>호주</td> <td>83.8</td> </tr> <tr> <td>15(16)</td> <td>영국</td> <td>81.6</td> </tr> <tr> <td>21(21)</td> <td>일본</td> <td>77.4</td> </tr> <tr> <td>26(25)</td> <td>한국</td> <td>74.8</td> </tr> <tr> <td>42(42)</td> <td>중국</td> <td>64.2</td> </tr> </tbody> </table> 출처: 이코노미스트 인텔리전스 유닛. 세계일보(2015.7.3.) 재인용	순위	국가	지수	1(1)	미국	89.0	2(5)	싱가포르	88.2	3(7)	아일랜드	85.4	4(2)	오스트리아	85.1	5(3)	네덜란드	85.0	9(15)	호주	83.8	15(16)	영국	81.6	21(21)	일본	77.4	26(25)	한국	74.8	42(42)	중국	64.2
연도	식량	곡물																																																						
2009	56.2	29.6																																																						
2010	54.1	27.6																																																						
2011	45.2	24.3																																																						
2012	45.7	23.7																																																						
2013	47.5	23.3																																																						
2014	49.8	24.0																																																						
순위	국가	지수																																																						
1(1)	미국	89.0																																																						
2(5)	싱가포르	88.2																																																						
3(7)	아일랜드	85.4																																																						
4(2)	오스트리아	85.1																																																						
5(3)	네덜란드	85.0																																																						
9(15)	호주	83.8																																																						
15(16)	영국	81.6																																																						
21(21)	일본	77.4																																																						
26(25)	한국	74.8																																																						
42(42)	중국	64.2																																																						
분석	조사된 내용을 바탕으로 우리나라와 외국의 식량자급률에 대해 비교 분석하시오. ○ 우리나라의 식량자급률은 2014년을 기준으로 식량 부문은 49.8%, 곡물 부문은 24.0% 수준임. ○ 세계식량안보지수 순위는 26위로 해가 거듭될수록 떨어질 전망이다. ○ 미래에 식량 전쟁에 대한 준비가 필요한.																																																							

[활동지 3]

모둠별 보고서

모둠명	△△△△
모둠원	○○○, ○○○, ○○○, ○○○
토의 내용	각 개인별로 제시된 문제점들을 나열해 보시오. ◦식량자급률이 낮다는 것은 관련 농산물을 수입에 의존하고 있음. ◦주식(쌀) 위주의 생산에서 탈피한 정책 실시 ◦국민들이 식량 안보 의식이 부족함.
문제 인식	제시된 문제점들 중 토의를 통해 식량 안보와 관련된 발표 주제를 선정하시오. ◦식량자급률을 높일 수 있는 방안 ◦식량 안보 의식을 강화시킬 수 있는 방안 ◦자국 농업 기반을 유지할 수 있는 방안
선정된 주제 명	국민의 안보 의식을 강화시킬 수 있는 방안(문제 인식 중 택일)
주제 선정 이유	국민의 안보 의식을 강화시킬 수 있는 방안을 선택한 이유는 일상생활 속에서 밀가루 또는 설탕을 수입하지 못하면 어떤 상황이 일어날지에 대한 의문이 들었기 때문이다.
대안 탐색	선정된 주제에 대한 대안에 대해서 논의하시오. ◦기아를 겪고 있는 신문 기사 탐색 및 체험 보고서 발표 ◦하루 동안 밀가루나 설탕 없이 생활하기 ◦유희 농지를 귀농인이나 귀촌인에게 일정기간 무상 사용하도록 영농권 부여
교사 조언	※ 상황에 따른 적절한 조언 제시

채점 기준

영역	항목	우수	보통	미흡
개별 보고서	조사 방법의 성실성	식량자급률의 현황을 알아보기 위해 5개 이상의 출처를 이용하여 자료를 표현함.	식량자급률의 현황을 알아보기 위해 3~4개 의 출처를 이용하여 자료를 표현함.	식량자급률의 현황을 알아보기 위해 2개 이하의 출처를 이용하여 자료를 표현함.
	조사 내용의 충실성	자료의 표현이 도표화 되어 있으며 표현된 자료를 바탕으로 논리적으로 분석하고 있음.	자료의 표현이 문서화 되어 있으며 표현된 자료를 바탕으로 대략적으로 분석하고 있음.	자료의 표현이 미흡하고 분석 내용의 전달력이 떨어짐.
모듬별 보고서	토의 내용의 충실성	정리된 내용이 문제 인식, 대안 탐색의 과정에 따라 구체적으로 정리되어 있음.	정리된 내용이 문제 인식, 대안 탐색의 과정에 따라 정리되어 있으나 구체적이지 않음.	정리된 내용이 문제 인식, 대안 탐색의 과정이 미흡함
	대안의 실현 가능성	토의 결과 선정된 대안이 실현 가능성이 높음.	토의 결과 선정된 대안이 실현 가능성이 보통임.	토의 결과 선정된 대안이 실현 가능성이 없고 비현실적임
발표	준비도	조사된 식량자급률에 대한 자료를 바탕으로 식량 안보에 대한 내용을 일목요연하게 발표 자료를 구성하고 있음.	조사된 식량자급률에 대한 자료를 바탕으로 식량 안보에 대한 부분적인 내용으로 구성하고 있음.	조사된 식량자급률에 대한 자료를 구성하였으나 식량 안보에 대한 내용이 명확하지 않음.
	전달력	조사 과정 및 조사 결과를 포함한 식량 안보에 따른 문제를 명확하게 전달함.	표현력은 다소 떨어지기는 하였으나 전달하고자 하는 내용은 전달함.	표현 방법이 소극적이고 전달하고자 하는 내용의 일부분을 전달함.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항의 출제 의도는 식량이 국가 안보에 미치는 영향과 식량 안보의 중요성과 의의를 이해한 후 식량을 안정적으로 공급하기 위한 방안을 예를 들어 설명할 수 있는지 평가하기 위한 것이다.

교육과정 성취기준 [12농업01-07] ‘식량이 국가 안보에 미치는 영향과 식량 안보의 중요성과 의의를 설명 한다’ 와 [12농업01-08] ‘식량을 안정적으로 공급하기 위한 방안을 마련 한다’를 통합하여 [평가준거 성취기준 ①]을 작성하였다. 따라서 식량이 국가 안보에 미치는 영향을 통해 식량 안보의 중요성과 의의를 명료화한 후 식량을 안정적으로 공급하기 위한 방안을 마련하기 위해 모듬 내 토의 형식으로 구성하여 발표해 보도록 하였다.

이 문항에서는 학습자의 개인차를 고려하여 개인별 보고서 작성을 통해 모둠 내 토의를 통한 보고서를 작성함으로써 우리나라 식량 안보 방안을 설정할 수 있도록 구안하였다. 또한 모둠 내 토의 활동을 통해 식량 안보의 중요성을 인식한 후 학습자 스스로 실생활에서 식량의 중요성을 인식하여 실천할 수 있도록 구성하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 [12농업01-07/12농업01-08]의 [평가준거 성취기준 ①]에 의거하여 식량이 국가 안보에 미치는 영향과 식량 안보의 중요성과 의의를 바탕으로 식량을 안정적으로 공급하기 위한 방안을 예를 들어 발표할 수 있는지에 대한 평가 기준을 설정하였다. 평가기준 ‘상’은 식량이 국가 안보에 미치는 영향과 식량 안보의 중요성과 의의를 이해한 후 식량을 안정적으로 공급하기 위한 방안을 예를 들어 발표하는 경우로 설정하였고, 평가기준 ‘중’은 식량이 국가 안보에 미치는 영향과 식량 안보의 중요성과 의의를 이해한 후 식량을 안정적으로 공급하기 위한 방안을 제시하는 경우로 설정하였다. 평가기준 ‘하’는 식량이 국가 안보에 미치는 영향과 식량 안보의 중요성과 의의를 이해하는 경우로 설정하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항은 식량 공급 문제(식량 자급률, 식량 안보 지수)와 관련된 자료 조사를 모둠별 활동을 통해 정리해 봄으로써 창의·융합사고능력과 문제해결능력을 함양하고, 안정적인 식량 확보 방안을 공동으로 찾아보고 정리함으로써 자기관리능력과 진로개발능력을 함양할 수 있다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 학생들의 진로 희망 분야가 고르게 분포될 수 있도록 모둠을 구성해야 한다. 그리고 1차시에는 멀티미디어실이나 휴대폰을 이용해 우리나라 식량 자급률 관련 자료를 조사하도록 하고, 2차시에는 1차시의 개인 보고서를 바탕으로 모둠을 구성한 후 식량 안보의 대응 전략(안정적인 식량 공급 방안)을 토의하도록 한다. 특히 토의하기 전에 토의에 대한 유의 사항을 주지시켜 식량 안보에 대한 다양한 의견이 공유될 수 있도록 해야 한다. 다양한 의견이 교환되지 않을 경우에는 ‘쌀 재고량 증가에 따른 가축 사료용 쌀 공급’과 같은 자료를 제공할 필요가 있다.

【고등농업1~3-2】

학교급	고등학교	학년군	1~3	영역	농업 생명 과학 기술
교육과정 성취기준	[12농업02-06] 안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 조사하고 계획하며 수행한다.				
평가 기준	상 ■	안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 사례를 들어 설명하고 수행할 수 있다.			
	중 □	안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 사례를 들어 설명할 수 있다.			
	하 □	안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 이해할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☐ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☐ 서술형 ☐ 기타()			
	수행평가	☐ 논술 ☐ 구술 ☐ 토론·토의 ☐ 프로젝트 ☒ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 자기평가·동료평가 ☐ 기타()			

평가 문항

[수행과제] 안정성이 높은 농산물을 생산하기 위한 친환경 농법의 종류를 조사한 후, 친환경 제제를 제조한다.

차시	활동 내용	비고
1차시	안전한 농산물을 생산해야 하는 당위성에 대해 브레인스토밍하기	비판 없는 자유 발의
2차시	친환경 농업의 의의와 사례를 조사한 후 발표한다.	친환경 인증제도 소개
3차시	친환경 제제(천연 살충제)를 만든다.	실습

<활동지 1>

수행평가 계획서

1. 모둠명: _____

성명	역할 분담	비고

2. 안전한 농산물의 필요성에 대한 브레인스토밍 준비

조사 방법	주요 내용	교사 피드백 내용

3. 친환경 농업의 의의와 사례

친환경 농업의 의의	친환경 농업 사례

4. 친환경 제제(천연 살충제) 만들기

실습 주제	실습 과정	실습 결과물 활용

<활동지 2>

브레인스토밍 결과 기록

제의자	의견 내용
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
항목	의견 정리 내용
	○
	○
	○
	○

모둠별 활동 결과지

모둠명	
모둠원	
조사 내용	친환경 농업의 의미를 서술하시오.
	친환경 농업의 사례를 제시하시오.
교사 조언	

<활동지 3>

친환경 제제 만들기 실습 계획서

모둠명	
모둠원	
실습 내용	☐ 실습 목표 ○ ○ ☐ 실습 재료 및 도구 ○ ○ ☐ 실습 순서 ○ ○
실습 시 유의 사항	
실습 후 활용	

답안 및 해설

<활동지 1>

수행평가 계획서

1. 모듈명: △△△△

성명	역할 분담	비고
○○○	모둠장	총괄 및 발표
○○○	서기	기록
○○○	모둠원	실습 준비
○○○	모둠원	영상 기록 및 편집

2. 안전한 농산물의 필요성에 대한 브레인스토밍 준비

조사 방법	주요 내용	교사 피드백 내용
인터넷	건강 생물 다양성 보존	친환경 인증제 소개

3. 친환경 농업의 의의와 사례

친환경 농업의 의의	친환경 농업 사례
농업이 가지고 있는 다원적 기능을 최대한 살리고 인위적으로 만든 농자재의 사용을 최소화한 농산물을 생산하여 소비자에게 공급함으로써 소비자의 건강과 환경을 보호한다.	우렁이 농법, 지렁이 농법, 참깨 농법, 오리 농법 등

4. 친환경 제제(천연 살충제) 만들기

실습 주제	실습 과정	실습 결과물 활용
천연 살충제	제충국 채취 건조 밀봉 보관	진딧물 발생 수목에게 살포하여 진딧물이 방제되고 있는지, 수목의 상태는 어떤지 확인한다.

<활동지 2>

모둠별 활동 결과지

모둠명	△△△△
모둠원	○○○, ○○○, ○○○, ○○○
조사 내용	친환경 농업의 의미를 서술하시오. 농업이 가지고 있는 다원적 기능을 최대한 살리고, 인위적으로 만든 농자재의 사용을 최소화하여 안전한 농산물을 생산함으로써 소비자의 건강과 환경을 보존한다. 친환경 농업의 사례를 제시하시오. 우렁이 농법, 지렁이 농법, 참깨 농법, 오리 농법 등
교사 조언	친환경 인증 제도 소개하기

친환경 제제 만들기 실습 계획서

모둠명	△△△△
모둠원	○○○, ○○○, ○○○, ○○○
실습 내용	□ 실습 목표 ○친환경 천연 해충 방제 성분이 함유되어 있는 제충국을 이용하여 살충제를 만들 수 있다. □ 실습 재료 및 도구 ○제충국 소량 ○에탄올 95%(모둠별 100cc) ○메스실린더(모둠별 1개) ○비커(모둠별 1개) □ 실습 순서 ○제충국(국화) 채취한다. ○2~3일 동안 건조시킨다. ○에탄올에 24시간 동안 담근 후 밀봉하여 보관한다.
실습 시 유의 사항	○에탄올을 취급 시 화기 사용을 자제한다.
실습 후 활용	○제조한 제제를 500~1,000배로 희석하여 학교 주변의 수목에 발생한 진딧물에 스프레이(간이식)로 살포하여 그 효과를 확인한다. ○이른 아침이나 해가 진 저녁에 살포한다.

채점 기준

영역	항목	우수	보통	미흡
모둠 활동	내용의 충실성	친환경 농업의 의의를 생산자와 소비자의 입장에서 분류하면서 다양한 친환경 농업 사례를 구성하고 있음.	친환경 농업의 의의를 생산자와 소비자의 입장에서 분류하나 한정적인 친환경 농업 사례를 구성하고 있음.	친환경 농업의 의의와 친환경 농업 사례를 부분적으로 구성하고 있음.
실습	실습 과정	모둠 구성원 간의 업무 분장이 명확하며, 안전사고 유의사항과 실습계획서에 따라 실습을 안전하게 수행하고 있음.	안전사고 유의사항과 실습계획서에 따라 실습을 안전하게 수행하고 있으나 모둠 구성원 간의 업무 분장이 명확하지 않음.	안전사고 유의사항과 실습계획서에 따라 실습하지 않음.
발표	준비도	조사된 친환경 농업에 대한 자료를 바탕으로 구체적이고 일목요연하게 발표 자료를 구성하고 있음.	조사된 친환경 농업에 대한 자료를 바탕으로 구체적인 내용이나 일목요연하지 않음.	조사된 친환경 농업에 대한 자료를 부분적으로 구성되어 있음.
	전달력	조사 과정 및 조사 결과를 포함한 친환경 농업의 의의와 사례를 명확하게 전달함.	표현력은 다소 떨어지기는 하였으나 전달하고자 하는 내용은 전달함.	표현 방법이 소극적이고 전달하고자 하는 내용의 일부분을 전달함.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항의 출제 의도는 안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 사례를 들어 설명할 수 있는지 평가하는 것이다.

교육과정 성취기준 [12농업02-06]에서는 안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 조사하고 계획하며 수행하는 것으로 되어 있으나, [평가준거 성취기준 ①]에서는 안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 사례를 들어 설명하고 수행하는 것으로 수정하였다. 이에 따라 안정성이 높은 농산물을 생산하기 위한 친환경 농업의 농법과 사례를 조사하여 발표하고, 친환경 제제를 제도 해 보는 문항으로 구성하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 [12농업02-06]에 의거하여 안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 사례를 들어 설명하고 수행할 수 있는지에 대한 평가 기준을 설정하였다. 평가기준 ‘상’은 안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 사례를 들어 설명하고 수행하는 경우로 설정하였고, 평가기준 ‘중’은 안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 사례를 들어 설명하는 경우로 설정하였다. 평가기준 ‘하’는 안전하게 농산물을 생산하고 이용할 수 있는 방법을 이해하는 경우로 설정하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항은 실생활에서 접할 수 있는 친환경농산물의 생산, 인증 내용을 고찰해 봄으로써 창의·융합사고능력과 문제해결능력을 함양하고, 인터넷 자료 검색을 통해 친환경 제제를 제조하여 학교 수목에 살포함으로써 자기관리능력과 정보처리능력을 함양할 수 있다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 안전한 농산물 생산과 관련된 제도인 ‘우수 농산물 관리 인증’, ‘이력 추적 관리제’, ‘친환경 농산물 인증’, ‘HACCP’과 연계할 필요가 있다. 또한 로컬푸드 농산물 판매와 관련하여 농산물 직판장에 방문하여 친환경 인증 농산물을 조사하여 그 결과를 발표하는 방법도 접목할 경우 우수 농산물의 선택 및 소비 측면에서 실생활적인 실천 능력이 배양될 수 있다. 마지막으로 친환경 제제를 제조할 때 반드시 안전사고 예방 교육을 실시하여 안전하게 실습할 수 있도록 한다.

【고등농업1~3-3】

학교급		고등학교	학년군	1~3	영역	농업과 진로
교육과정 성취기준		[12농업03-02] 농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항을 조사하고 분석하여 발표한다. [평가준거 성취기준 ①] 농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항을 탐색할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항을 조사하여 사례를 들어 발표할 수 있다.				
	중 □	농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항을 조사하여 제시할 수 있다.				
	하 □	농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항을 나열할 수 있다.				
문항 유형		지필평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
		수행평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☒ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

[수행과제] <자료 1>, <자료 2>를 읽고, 성공한 농업인 이야기를 인터넷으로 찾거나 현장 면담을 통해 농업인이 생각하고 있는 직업 선택 시 고려해야 할 사항을 조사하고 포트폴리오로 작성하여 발표한다.

<활동지 1>

포트폴리오 작성 양식

* 학생용

가. 직업 소개			
농직업의 종류	주요 농산품	농직업의 경력	위치
나. '자기 이해' 단계에서 고려해야 할 사항			
항목	구체적인 내용	비고	
다. '농업 직업 세계의 이해' 단계에서 고려해야 할 사항			
항목	구체적인 내용	비고	
라. '합리적인 의사 결정' 단계에서 고려해야 할 사항			
항목	구체적인 내용	비고	

<자료 1> 농업·농촌 메가트렌드

1. 메가트렌드

트렌드(Trends)란 특정 시점을 기준으로 다양한 사회·문화적 영역 측면에서 광범위한 대중적 지지를 얻어(포괄성), 5년 이상의 시간적 주기를 가지고(지속성), 필연적인 변화를 촉발하게 되는 사회·문화 현상(필연성)으로 정의된다. 즉 사회의 다양한 현상 가운데 현재의 관찰을 통해 미래의 변화를 예측할 수 현상을 말한다.

메가트렌드(Mega Trends)는 트렌드 중에서 장기적이고 미래 방향성이 어느 정도 예측 가능한 변화를 말하며, ①글로벌한 변화일 것, ②다양한 영역에서 동시에 일어날 것, ③수십 년에 걸친 변화이어야 할 것 등의 기준으로 선정된다.

2. 농업·농촌 분야의 메가트렌드와 파급 영향

메가트렌드	전망과 특징	농업·농촌 파급 영향
글로벌 경제 (무한경쟁시대)	◦ FTA 진전, 동북아경제의 블록화 ◦ 미국 중심의 세계화 탈피 ◦ 전 지구적 시장 경제 출현 ◦ 경제국경 소멸	◦ 고부가 가치 농업 구조로 변화 ◦ 농산물 수입 증가, 수출시장 확대 ◦ 농업·농촌의 양극화 확대
기후 변화와 환경 중시 (녹색산업시대)	◦ 지구온난화, 한반도 아열대화 ◦ 화석 연료 고갈 ◦ 신재생에너지 사용 확대 ◦ 세계적인 물 부족 현상	◦ 식생 변화, 열대과일 재배 ◦ 농산물 생산 감소와 품질 저하 ◦ 대체에너지용 유지 작물 확산 ◦ 지속가능한 환경 농업 발전
과학기술 발전 (융복합 기술 시대)	◦ 첨단 기술의 보편화, 융합화 ◦ 유비쿼터스 시대 도래 ◦ 원격 탐사 기술 농업 분야 활용 ◦ 기계화·자동화 진전	◦ 첨단 기술 수용의 격차 확대 ◦ 기계화·자동화로 정밀 농업 발전 ◦ 농산물의 상품화 및 유통 체계 발전 ◦ 의료복지서비스 향상
새로운 가치 지향 (문화창조 시대)	◦ 성장주의 탈피, 삶의 질 중시 ◦ 개성, 집단 지성 강조 ◦ 지식 창조 사회 도래 ◦ 여가 및 문화 가치 증대	◦ 식품안전성 및 맛과 영양 중시 ◦ 농촌 어메니티 활성화 ◦ 농촌관광 산업화 진전 ◦ 귀농·귀촌 인구 증가 ◦ 휴양 공간 및 전원 생활 증가
고령화 사회 (장수 시대)	◦ 저출산, 인구 증가율 둔화 ◦ 평균 수명 연장 ◦ 건강, 장수에 대한 욕구 ◦ 노인복지 수요 증가	◦ 농업 생산력의 증가세 둔화 ◦ 농촌사회의 초고령화 ◦ 고령 친화적인 실버 농업의 등장 ◦ 청장년 전업농의 주력 형성

출처: 김정호 외(2010)

- 글로벌화와 수입 개방의 확대는 대농과 중·소농 간의 양극화를 확대하고, 기후 변화로 인한 자연 재해 증가와 식생의 변화, 에너지 가격의 상승 등으로 농업 생산에 타격을 줄 것으로 예상됨.
- 환경, 생태, 생물다양성, 동물복지, 어메니티 자원의 중요성이 강조되고, 고령화와 지역 공동화에 따른 도·농간 불균형 해소와 복지 수요가 증가할 전망이다.

<자료 2> 근로자의 직업가치관 변화

1. 직업가치관 검사

직업가치관 검사는 성취, 봉사, 직업 안정 등 직업 선택에서 중요하게 여기는 항목에 대한 개인의 중요도를 검사하는 방법이다.

워크넷을 통해 성인 근로자를 대상으로 조사한 결과는 다음의 표와 같으며, 20대에서 50대 이상 전 연령대에서 ‘직업의 안정성’과 ‘몸과 마음의 여유’ 항목이 1, 2위를 차지하였다.

2. 근로자의 직업가치관 변화(2004년, 2014년)

순위	2004년	2014년
1	성취	직업의 안정성
2	몸과 마음의 여유	몸과 마음의 여유
3	직업의 안정성	성취
4	지식 추구	금전적 보상
5	인정	인정
6	자율	지식 추구
7	금전적 보상	자율
8	변화 지향	영향력 발휘
9	영향력 발휘	변화 지향
10	봉사	실내 활동
11	애국	봉사
12	실내 활동	개별 활동
13	개별 활동	애국

답안 및 해설

가. 직업 소개

농직업의 종류	주요 농산품	농직업의 경력	위치
과수 재배자	포도, 복숭아, 배, 와인	28년	충북 옥천군

나. ‘자기 이해’ 단계에서 고려해야 할 사항

항목	구체적인 내용	비고
직업 의식	실패를 두려워하지 않는 정신과 개척 정신이 필요하다.	자신감과 개척 정신
직업 가치관	‘농업을 통해 돈을 벌겠다는 생각보다 흙을 만지면서 농촌에서 즐겁게 지내자’라는 작은 생각이 중요하다.	작은 생각 중심으로
적성과 능력	농업직은 꾸준히 노력하고 연구하는 자세가 필요하므로 자신의 적성을 반드시 현장에서 검증한다. 다른 농업인과의 정보 교류가 매우 필요하므로 커뮤니케이션 능력과 학습 능력이 필요하다.	실무적인 적성과 학습 능력

다. ‘농업 직업 세계의 이해’ 단계에서 고려해야 할 사항

항목	구체적인 내용	비고
농직업의 특성	다른 직업과 비교한 농업직업의 특성을 파악한다.	
농직업의 자격	농직업을 수행하는 데 필요한 자격증과 요구되는 학업을 파악한다.	
수행되는 직무	과수 재배직인 경우 접목 기술, 육종 기술 등이 매우 중요하므로 사전에 식물 생리 등 다양한 기초 이론을 습득해야 한다.	

라. ‘합리적인 의사 결정’ 단계에서 고려해야 할 사항

항목	구체적인 내용	비고
직업 목표 설정	직업 가치관을 명확히 설정해라. 농업직을 수행하기 위해서 신뢰성, 성실성을 바탕으로 한 직업 목표가 중요하다.	
농직업 준비	과수 재배직으로 진로 설정하기 전에 과수 재배 농가를 방문하여 현장 실무 기술과 노하우를 배우면서 농업현장의 어려움을 몸으로 실천할 필요가 있다.	
직업 유지 발전	장·단기 계획을 수립하여 꾸준히 준비해야 한다. 관련대학에 진학하거나 농기업체에 취업하여 자신만의 농장 운영 계획을 수립해야 한다.	

채점 기준

영역	항목	우수	보통	미흡
포트폴리오	자료의 범위	조사된 농업직업의 종류가 다양하게 제시되어 있으며 직업 선택 시 고려해야 할 사항을 정리하고 있음.	조사된 농업직업의 종류가 분야별로 제시되어 있고, 직업 선택 시 고려해야 할 사항을 정리하고 있음.	조사된 농업직업의 종류가 한정적이며 직업 선택 시 고려해야 할 사항을 정리하고 있음.
	자료의 충실성	정리된 내용이 자기 이해, 농업 직업 세계의 이해, 합리적인 의사 결정 단계에 따라 구체적으로 정리되어 있음.	정리된 내용이 자기 이해, 농업 직업 세계의 이해, 합리적인 의사 결정 단계에 따라 정리되어 있으나 구체적이지 않음.	정리된 내용이 자기 이해, 농업 직업 세계의 이해, 합리적인 의사 결정 단계에 부합되지 않음.
발표	준비도	조사된 농업직업의 종류에 따라 일목요연하게 발표 자료를 구성하고 있음.	조사된 농업직업의 종류에 따라 발표 자료를 구성하고 있으나 농직업 간 차별적인 내용이 없음.	조사된 농업직업의 종류에 따라 발표 자료를 구성하지 않음.
	전달력	조사 과정 및 조사 결과를 포함한 농업 직업 선택 시 고려해야 할 사항을 명확하게 전달함.	표현력은 다소 떨어지기는 하였으나 전달하고자 하는 내용은 전달함.	표현 방법이 소극적이고, 전달하고자 하는 내용의 일부분을 전달함.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항의 출제 의도는 농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항을 사례를 들어 발표할 수 있는지를 평가하는 것이다.

교육과정 성취기준 [12농업03-02]에서는 농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항을 조사하고 분석하여 발표하는 것으로 되어 있으나, [평가준거 성취기준 ①]에서는 농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항을 조사하여 사례를 들어 발표하는 것으로 수정하였다. 이에 따라 제시된 자료를 통해 농직업의 특성을 파악한 후 현장 방문을 통해 ‘자기 이해 단계’, ‘농업 직업 세계의 이해 단계’, ‘합리적인 의사 결정 단계’에 따라 고려 사항을 조사하여 발표하는 문항으로 구성하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 [12농업03-02]에 의거하여 농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항을 조사하여 발표할 수 있는지에 따라 평가 기준을 설정하였다. 평가기준 ‘상’은 농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항을 조사하여 사례를 들어 발표하는 경우로 설정하였고, 평가기준 ‘중’은 농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항을 조사하여 제시하는 경우로 설정하였다. 평가기준 ‘하’는 농직업을 선택할 때 고려해야 할 사항을 나열하는 경우로 설정하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항을 통해 농산업 및 농직업에 관련된 문제와 일을 해결하는 방법을 찾는 접근 과정에서 정보처리능력을 키울 수 있으며, 농산업과 관련된 일을 수행하는 경험 속에서 자기의 소질을 계발할 수 있는 진로개발능력을 길러 줄 수 있다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 ‘농업과 진로’ 영역의 1차시에 ‘채점 기준’을 포함한 포트폴리오 구성 방법을 설명한 후 안내해야 한다. 이를 위해 성공한 농업인의 이야기 사례를 통해 이 농업인이 어떻게 입직하게 되었고, 농업 직업에 대한 포부, 직무 수행 방법, 향후 직업 계획에 대해 토론할 필요가 있다. 또한 농업 분야로 진로를 결정하지 않는 학생들에게도 직업을 선택할 때 고려해야 할 사항과 연계하여 ‘평가 문항’이나 ‘채점 기준’을 수정하여 안내할 필요가 있다.

3. 공학 일반

가. 교육과정 성취기준 · 평가준거 성취기준 · 평가기준

(1) 공학의 기초

교육과정 성취기준		평가기준	
[12공학01-01] 공학 개념을 이해하고, 공학의 역사 및 공학과 사회의 관계를 탐색한다.		상	공학 개념을 이해하고, 공학의 역사 및 공학과 사회의 관계를 분석할 수 있다.
		중	공학 개념을 이해하고, 공학의 역사 및 공학과 사회의 관계를 설명할 수 있다.
		하	공학의 개념과 역사를 말할 수 있다.
[12공학01-02] 공학에서 팀워크나 윤리, 경영 등 공학과 관련된 기초 소양을 개발한다.	[평가준거 성취기준 ①] 공학에서 팀워크나 윤리, 경영 등 공학과 관련된 기초 소양을 실천할 수 있다.	상	공학에서 팀워크나 윤리, 경영 등 공학과 관련된 기초 소양을 활용할 수 있다.
		중	공학에서 팀워크나 윤리, 경영 등 공학과 관련된 기초 소양을 설명할 수 있다.
		하	공학과 관련된 기초 소양의 종류를 말할 수 있다.
[12공학01-03] 공학 관련 문제 상황에 대해 문제 해결을 위한 공학적 사고를 개발한다.	[평가준거 성취기준 ①] 공학 관련 문제 상황에 대해 문제 해결을 위한 공학적 사고를 실천할 수 있다.	상	공학 관련 문제 상황을 분석하여 문제 해결을 위한 공학적 사고를 활용할 수 있다.
		중	공학 관련 문제 상황에 대해 문제 해결을 위한 공학적 사고를 설명할 수 있다.
		하	공학 관련 문제 상황에 대해 문제 해결을 위한 공학적 사고의 개념을 말할 수 있다.
[12공학01-04] 공학과 관련된 지식 재산권의 의미를 이해하고, 이에 대한 실천 방안을 탐색한다.		상	공학과 관련된 지식 재산권의 의미를 이해하고, 이에 대한 실천 방안을 제안할 수 있다.
		중	공학과 관련된 지식 재산권의 의미를 이해하고, 이에 대한 실천 방안을 설명할 수 있다.
		하	공학과 관련된 지식 재산권의 의미를 말할 수 있다.
[12공학01-05] 공학 문제의 다양한 해결책을 창의적으로 설계한다.		상	공학 문제의 다양한 해결책을 창의적으로 설계할 수 있다.
		중	공학 문제의 다양한 해결책을 제시할 수 있다.
		하	공학 문제의 해결책을 나열할 수 있다.
[12공학01-06] 공학 설계 과정을 통해 공학에서 다루어지는 융합 문제를 해결 방안을 체감한다.	[평가준거 성취기준 ①] 공학 설계 과정을 적용하여 공학에서 다루어지는 융합 문제를 해결할 수 있다.	상	공학 설계 과정을 적용하여 공학에서 다루어지는 융합 문제를 창의적으로 해결할 수 있다.
		중	공학 설계 과정을 적용하여 공학에서 다루어지는 융합 문제의 해결책을 제시할 수 있다.
		하	공학에서 다루어지는 융합 문제에 적용된 공학 설계 과정을 말할 수 있다.

(2) 공학의 세계

교육과정 성취기준		평가기준	
[12공학02-01] 정보통신 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 탐색하고 체험한다.	[평가준거 성취기준 ①] 정보통신 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 활용할 수 있다.	상	정보통신 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 체험할 수 있다.
		중	정보통신 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 설명할 수 있다.
		하	정보통신 공학의 원리와 동향을 말할 수 있다.
[12공학02-02] 자동화 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 탐색하고 체험한다.	[평가준거 성취기준 ①] 자동화 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 활용할 수 있다.	상	자동화 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 체험할 수 있다.
		중	자동화 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 설명할 수 있다.
		하	자동화 공학의 원리와 동향을 말할 수 있다.
[12공학02-03] 재료 및 신소재 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 탐색하고 체험한다.	[평가준거 성취기준 ①] 재료 및 신소재 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 활용할 수 있다.	상	재료 및 신소재 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 체험할 수 있다.
		중	재료 및 신소재 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 설명할 수 있다.
		하	재료 및 신소재 공학의 원리와 동향을 말할 수 있다.
[12공학02-04] 에너지 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 탐색하고 체험한다.	[평가준거 성취기준 ①] 에너지 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 활용할 수 있다.	상	에너지 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 체험할 수 있다.
		중	에너지 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 설명할 수 있다.
		하	에너지 공학의 원리와 동향을 말할 수 있다.
[12공학02-05] 생명 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 탐색하고 체험한다.	[평가준거 성취기준 ①] 생명 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 활용할 수 있다.	상	생명 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 체험할 수 있다.
		중	생명 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 설명할 수 있다.
		하	생명 공학의 원리와 동향을 말할 수 있다.
[12공학02-06] 건설 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 탐색하고 체험한다.	[평가준거 성취기준 ①] 건설 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 활용할 수 있다.	상	건설 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 체험할 수 있다.
		중	건설 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 그 원리가 응용된 사례를 설명할 수 있다.
		하	건설 공학의 원리와 동향을 말할 수 있다.
[12공학02-07] IT 기반 융합 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 이 공학의 융합 사례를 탐색한다.		상	IT 기반 융합 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 이 공학의 융합 사례를 설명할 수 있다.
		중	IT 기반 융합 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 이 공학의 융합 사례를 나열할 수 있다.
		하	IT 기반 융합 공학의 원리와 동향을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12공학02-08] 바이오 기반 융합 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 이 공학의 융합 사례를 탐색한다.	상	바이오 기반 융합 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 이 공학의 융합 사례를 설명할 수 있다.
	중	바이오 기반 융합 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하며, 이 공학의 융합 사례를 나열할 수 있다.
	하	바이오 기반 융합 공학의 원리와 동향을 말할 수 있다.
[12공학02-09] 다른 학문 및 지식과 공학의 융합의 필요성을 이해하며 그 전망을 예측한다.	상	다른 학문 및 지식과 공학의 융합의 필요성을 이해하며 그 전망을 탐색할 수 있다.
	중	다른 학문 및 지식과 공학의 융합의 필요성을 이해하며 그 전망을 설명할 수 있다.
	하	다른 학문 및 지식과 공학의 융합의 필요성을 말할 수 있다.

(3) 공학과 진로

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[12공학03-01] 다양한 분야의 공학의 발전과 동향에 대한 정보를 수집하여 미래 사회에서 다루어질 공학을 예측한다.		상	다양한 분야의 공학의 발전과 동향에 대한 정보를 수집하여 미래 사회에서 다루어질 공학을 예측할 수 있다.
		중	다양한 분야의 공학의 발전과 동향에 대한 정보를 수집하여 미래 사회에서 다루어질 공학을 설명할 수 있다.
		하	다양한 분야의 공학의 발전과 동향에 대해 말할 수 있다.
[12공학03-02] 공학세계의 다양성과 비전에 대해 분석하고 자신의 흥미, 적성, 능력을 고려하여 진로를 탐색한다.	[평가준거 성취기준 ①] 공학세계의 다양성과 비전에 대해 분석하고 자신의 흥미, 적성, 능력을 고려하여 진로를 설계할 수 있다.	상	공학세계의 다양성과 비전에 대해 분석하고 자신의 흥미, 적성, 능력을 고려하여 진로를 계획할 수 있다.
		중	공학세계의 다양성과 비전에 대해 분석하고 자신의 흥미, 적성, 능력을 고려하여 진로를 탐색할 수 있다.
		하	공학세계의 다양성과 비전에 대해 이해하고 관련 진로에 대해 말할 수 있다.

나. 영역별 성취수준

(1) 공학의 기초

성취수준	일반적 특성
A	공학 개념을 이해하고, 공학의 역사 및 공학과 사회의 관계를 분석할 수 있으며, 공학과 관련된 문제를 해결하기 위한 기초 소양과 공학적 사고 및 지식재산권의 의미를 이해하여 활용할 수 있으며, 공학과 관련된 융합문제를 공학 설계 과정을 통해 해결할 수 있다.
B	공학 개념을 이해하고, 공학의 역사 및 공학과 사회의 관계를 설명할 수 있으며, 공학과 관련된 문제를 해결하기 위한 기초 소양과 공학적 사고 및 지식재산권의 의미를 설명할 수 있으며, 공학과 관련된 융합문제를 공학 설계 과정을 통해 해결책을 제시할 수 있다.
C	공학 개념과 역사를 말할 수 있고, 공학과 관련된 문제를 해결하기 위한 기초 소양과 공학적 사고 및 지식재산권의 의미를 말할 수 있으며, 공학과 관련된 융합문제를 공학 설계 과정을 통해 말할 수 있다.

(2) 공학의 세계

성취수준	일반적 특성
A	정보통신 공학, 자동화 공학, 에너지 공학, 생명 공학, 건설 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하여 그 원리가 응용된 사례를 체험할 수 있으며, IT 기반 융합 공학과 바이오 기반 융합 공학의 원리와 동향을 이해하고 융합 사례를 설명할 수 있으며, 다른 학문 및 지식과 공학의 융합의 필요성을 이해하며 그 전망을 예측할 수 있다.
B	정보통신 공학, 자동화 공학, 에너지 공학, 생명 공학, 건설 공학의 원리를 이해하고 동향을 파악하여 그 원리가 응용된 사례를 설명할 수 있으며, IT 기반 융합 공학과 바이오 기반 융합 공학의 원리와 동향을 이해하고 융합 사례를 나열할 수 있으며, 다른 학문 및 지식과 공학의 융합의 필요성을 이해하며 그 전망을 설명할 수 있다.
C	정보통신 공학, 자동화 공학, 에너지 공학, 생명 공학, 건설 공학의 원리와 동향을 말할 수 있으며, IT 기반 융합 공학과 바이오 기반 융합 공학의 원리와 동향을 말할 수 있으며, 다른 학문 및 지식과 공학의 융합의 필요성을 말할 수 있다.

(3) 공학과 진로

성취수준	일반적 특성
A	다양한 분야의 공학의 발전과 동향에 대한 정보를 수집하여 미래 사회에서 다루어질 공학을 예측할 수 있으며, 공학 세계의 다양성과 비전에 대해 분석하고 자신의 흥미, 적성, 능력을 고려하여 진로를 설계할 수 있다.
B	다양한 분야의 공학의 발전과 동향에 대한 정보를 수집하여 미래 사회에서 다루어질 공학을 설명할 수 있으며, 공학 세계의 다양성과 비전에 대해 분석하고 자신의 흥미, 적성, 능력을 고려하여 진로를 탐색할 수 있다.
C	다양한 분야의 공학의 발전과 동향에 대해 말할 수 있으며, 공학 세계의 다양성과 비전에 대해 이해하고 관련 분야의 진로를 말할 수 있다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 내역

문항번호	영역	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
고등공학 [1~3-1]	공학의 기초	[12공학01-06]	수행평가 (프로젝트)	○ 공학에서 다루어지는 융합 문제 해결하기
고등공학 [1~3-2]	공학의 세계	[12공학02-15]	지필평가 (서술형)	○ 공학의 융합 필요성 이해하기 ○ 전망 예측하기
고등공학 [1~3-3]	공학과 진로	[12공학03-02]	수행평가 (포트폴리오)	○ 공학 세계 전망 예측하기 ○ 자신의 흥미, 적성, 능력을 고려하여 진로 탐색하기

(2) 평가 문항(예시)

【고등공학 1~3-1】

학교급	고등학교	학년군	1~3학년군	영역	공학의 기초
교육과정 성취기준	[12공학01-06] 공학 설계 과정을 통해 공학에서 다루어지는 융합 문제 해결 방안을 체험한다. [평가준거 성취기준 ①] 공학 설계 과정을 적용하여 공학에서 다루어지는 융합 문제를 해결할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	공학 설계 과정을 적용하여 공학에서 다루어지는 융합 문제를 창의적으로 해결할 수 있다.			
	중 □	공학 설계 과정을 적용하여 공학에서 다루어지는 융합 문제의 해결책을 제시할 수 있다.			
	하 □	공학에서 다루어지는 융합 문제에 적용된 공학 설계 과정을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☐ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☐ 서술형 ☐ 기타()			
	수행평가	☐ 논술 ☐ 구술 ☐ 토론·토의 ■ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 자기평가·동료평가 ☐ 기타()			

평가 문항

[수행과제] 공학 설계 과정을 적용하여 친환경 도시를 건설하여 보자.

〈과제 안내〉

◎ 문제 상황 : 우리가 살고 있는 건설 구조물은 많은 에너지를 소비하고 있는 에너지 의존적인 건물이다. 미래 사회에는 화석에너지의 고갈, 신재생에너지 활용의 증대가 예상되는 가운데, 현재 우리가 거주하는 지역의 건물은 이러한 미래 사회의 변화에 대응하지 못하고 있는 실정이다. 내가 살고 있는 지역의 문제점을 분석하여 친환경 도시를 건설하여 보자.

◎ 활동 조건

- 공학 설계의 과정에 따라 활동을 수행해야 한다.
- 내가 살고 있는 지역의 문제를 구체적으로 조사해야 한다.

1. 문제 상황을 읽고 해결해야 할 문제의 내용과 관련 정보를 수집하여 보자.

문제 확인	
정보 수집	

2. 대안 탐색 및 선정하기

1) [브레인스토밍 활동] 다양한 아이디어를 제시하여 보자.

아이디어1	
아이디어2	
아이디어3	

2) [평가 행렬법] 최적의 대안을 선정하여 보자.

구분	기준1	기준2	기준3	기준4	합계
아이디어1					
아이디어2					
아이디어3					

3. [설계] 최종 선정된 아이디어를 바탕으로 친환경 도시를 설계하여 보자.

4. 이 활동을 통해 느낀 점과 배운 점을 작성하여 보자.

답안 및 해설

1. 문제 상황을 읽고 해결해야 할 문제의 내용과 관련 정보를 수집하여 보자.

문제 확인	- 내가 살고 있는 지역의 문제점 분석하기 - 화석 에너지 고갈 문제를 극복할 있는 친환경 도시 건설 - 신재생에너지를 적극적으로 활용한 도시 건설
정보 수집	- 내가 살고 있는 지역은 화력 발전소에서 생산된 전기를 주로 이용하고 있다. 시청 홈페이지에 따르면 신재생 에너지는 거의 생산하지 못하고 있는 실정이다. 이런 문제로 화석 에너지가 고갈되면, 에너지 문제에 적극적으로 대응할 수 없는 상황이다. - 내가 살고 있는 지역은 반도체를 활용한 태양 전지 산업이 매우 발전해 있다. 그리고 도심을 제외한 교외 지역은 태양 발전 시설을 갖추기 위한 넓은 부지가 있다. 풍력이나 지열은 지역의 특성 상 도입이 힘들다. - 도시 주변에 공장들이 많아 대기 오염이 심한 편이다. 쾌적한 환경을 위해서 이에 대한 대응이 필요하다.

* 해설 : 친환경 도시를 건설하기 위해 문제 상황에서 제시된 내용을 확인할 필요가 있다. 문제 상황에서 제시된 과제와 제한사항을 확인할 필요가 있다. 문제 상황에서 내가 살고 있는 지역의 특성을 고려하기를 요구하고 있다. 정보를 수집하기 위하여 인터넷 검색, 인터뷰, 현장 방문 등 다양한 방법을 적용할 수 있다. 정보수집이 구체적으로 이루어져야 도시가 가진 문제에 대해 실질적인 해결 방안을 제시할 수 있다.

2. 대안 탐색 및 선정하기

1) [브레인스토밍 활동] 다양한 아이디어를 제시하여 보자.

아이디어1	도심의 외곽에 태양광 발전소를 설치한다.
아이디어2	아파트에 옥상녹화를 실시한다.
아이디어3	공장이 밀집된 지역을 중심으로 녹지 공간을 조성한다.

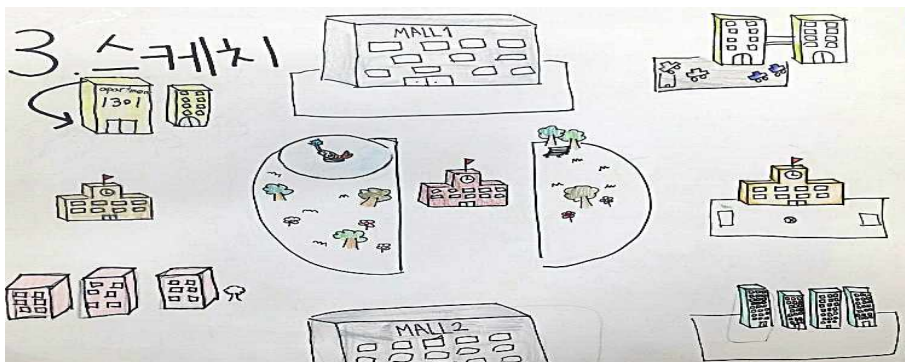
- * 해설 : 모둠원간 브레인스토밍을 통해 다양한 아이디어를 산출하고 기록한다. 비판 금지, 많은 양의 아이디어, 두 개 이상의 아이디어 결합 등 브레인스토밍 규칙에 따라 다양한 아이디어를 작성한다.

2) [평가 행렬법] 최적의 대안을 선정하여 보자.

구분	실현가능성 (10)	경제성 (10)	효과성 (10)	도입 시기 (10)	합계
아이디어1	7	10	9	5	31
아이디어2	8	9	7	9	33
아이디어3	9	9	10	10	38

- * 해설 : 도출된 아이디어를 수렴적 사고 기법을 통해 최적의 대안을 선정한다. 모둠 별로 중요하게 생각하는 평가 기준을 세우고, 각 요소에 대한 점수를 부여하여 최적의 아이디어를 선정한다.

3. [설계] 최종 선정된 아이디어를 바탕으로 친환경 도시를 설계하여 보자.



<출처: 이해림 작>

- * 해설 : 설계도는 스케치의 형태로 작성할 수 있게 한다. 선정된 아이디어를 바탕으로 내가 살고 있는 지역에 적용할 수 있는 아이디어를 구체적으로 표현하게 한다. 도면과 함께 간단한 설명을 하단에 작성한다.

4. 이 활동을 통해 느낀 점과 배운 점을 작성하여 보자.

이 활동을 통해 도시의 에너지 의존적인 문제를 해결하기 위해 신재생에너지나 에너지를 적게 소비하는 기술이 필요함을 이해하게 되었다. 내가 살고 있는 지역의 도시 특성을 고려하여 다양한 아이디어를 산출하고 수렴하는 과정 속에서 공학적 문제 해결 절차를 익히게 되었다. 또한, 모둠원들과 적극적으로 협력하여 문제를 해결함으로써 의사소통능력과 협동심을 기를 수 있었다.

* 해설 : 문제를 해결하기 위해 어떤 공학 설계 과정을 거쳤는지 성찰하여 본다. 각 단계별 활동에서 어떤 점을 배웠는지 작성한다.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
문제 확인 및 정보수집	우수	문제 상황에서 제시된 문제를 정리하고, 문제 해결에 필요한 정보를 구체적으로 수집함.
	보통	문제 상황에서 제시된 문제를 정리하였으나, 문제 해결에 필요한 정보를 구체적으로 수집하지 못함.
	미흡	문제 상황에서 제시된 문제를 정리하지 못하고, 문제 해결에 필요한 정보를 구체적으로 수집하지 못함.
대안 탐색 및 선정	우수	브레인스토밍 활동을 통해 다양한 아이디어를 제시하였고, 평가행렬법을 통해 문제 해결에 적합한 아이디어를 선정함.
	보통	브레인스토밍 활동을 통해 아이디어를 제시하였고, 평가행렬법을 통해 문제 해결에 적합한 아이디어를 선정함.
	미흡	브레인스토밍 활동을 통해 아이디어를 제시하였으나, 평가행렬법을 통해 문제 해결에 적합한 아이디어를 선정하지 못함.
설계	우수	스케치도를 작성하는 방법을 정확하게 이해하여 최종 선정된 아이디어를 구체적으로 표현함.
	보통	스케치도를 작성하는 방법을 정확하게 이해하였으나 최종 선정된 아이디어를 구체적으로 표현하지 못함.
	미흡	스케치도를 작성하는 방법을 정확하게 이해하지 못하였고, 최종 선정된 아이디어를 구체적으로 표현하지 못함.
발표	우수	문제 해결 과정과 설계 내용을 논리적으로 발표하고 명확한 의사 전달이 이루어짐.
	보통	문제 해결 과정과 설계 내용을 발표하였으나 명확한 의사 전달이 이루어지지 못함.
	미흡	문제 해결 과정과 설계 내용에 대한 발표 준비가 미흡하고, 의사 전달이 제대로 안됨.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항의 성취기준 [12공학01-06]은 ‘공학 설계 과정을 통해 공학에서 다루어지는 융합 문제 해결 방안을 체험한다.’이다. 이 문항의 출제 의도는 미래 사회에서 발생할 수 있는 융합 문제를 해결하기 위해 다양한 정보를 수집하고, 사고기법을 활용하여 대안을 선정하며, 자신의 아이디어를 설계도로 표현하고 발표하는 과정에서 공학 설계 과정을 적용하여 문제를 해결하는 능력을 평가하는 것이다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 [12공학01-06]에 따라 평가 기준을 설정하였다. 미래 사회에서 발생할 수 있는 융합 문제를 해결하기 위해 공학 설계 과정을 거쳐야 한다. 공학 설계 과정을 적용하여 공학에서 다루어지는 문제를 해결한 경우 ‘상’으로 평가하고, 융합 문제의 해결책만 제시한 경우는 ‘중’으로 평가하며, 공학 설계 과정을 말할 수 있는 경우는 ‘하’로 평가한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 교과 역량은 ‘문제해결능력’이다. 공학 설계 과정을 통해 공학적 문제에 대한 다양한 해결책을 구상하고 융합적 문제를 해결해 나가는 과정에서 문제해결능력을 키울 수 있다. 문제를 해결해 나가는 과정 속에서 스스로 문제를 찾고 다양한 정보를 수집하며, 모둠원들과 능숙하게 의사소통하며 최적의 대안을 도출해 내는 과정 속에서 창의력, 의사소통능력 등 다양한 역량을 함양할 수 있다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 융합문제를 공학적 설계 과정을 통해 해결하는 프로젝트 학습의 학생 활동지로 활용할 수 있다. 프로젝트 학습은 공학 설계 과정에 따르며, ‘문제 확인 및 정보수집 - 대안 탐색 및 선정 - 설계 및 실행 - 평가’의 단계로 학습이 이루어지게 되고, 총 5차시로 수업을 구성하여 활용할 수 있다. 이 문항은 학생활동지 용도 외에도 모둠 활동에 대한 과정 중심의 평가 근거 자료로 활용할 수 있다.

차시	학습 단계	교수·학습 활동	평가 계획
1	문제 확인 및 조사하기	- 문제 확인하기 - 정보 수집하기	교사평가 (보고서 평가)
2,3	대안 탐색 및 선정하기	- 확산적 사고기법을 활용하여 다양한 아이디어 제시하기 - 수렴적 사고기법을 활용하여 최적의 아이디어 선정하기	교사평가 (보고서 평가)
4	실행하기	- 최종 선정된 아이디어를 스케치도로 그리기	교사평가 (보고서 평가)
5	평가하기	- 설계된 도시에 대해 발표하기	동료평가

【고등공학 1~3-2】

학교급	고등학교	학년군	1~3학년군	영역	공학의 세계
교육과정 성취기준	[12공학02-15] 다른 학문 및 지식과 공학의 융합의 필요성을 이해하며 그 전망을 예측한다.				
평가 기준	상 ■	다른 학문 및 지식과 공학의 융합의 필요성을 이해하며 그 전망을 탐색할 수 있다.			
	중 □	다른 학문 및 지식과 공학의 융합의 필요성을 이해하며 그 전망을 설명할 수 있다.			
	하 □	다른 학문 및 지식과 공학의 융합의 필요성을 말할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	□ 선다형 □ 단답형	□ 진위형 ■ 서술형	□ 연결형 □ 기타()	□ 조합형
	수행평가	□ 논술 □ 실험·실습	□ 구술 □ 포트폴리오	□ 토론·토의 □ 자기평가·동료평가	□ 프로젝트 □ 기타()

평가 문항

[서술형] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

최근 자율주행 자동차에 대한 관심이 뜨겁다. 자율주행 자동차란 운전자가 차량을 조작하지 않아도 스스로 주행하는 자동차를 말한다. 자율주행 자동차는 센서와 카메라를 이용하여 교통신호와 도로 흐름을 인식하여 안전하게 주행하는 것을 목적으로 한다. 그리고 GPS를 이용하여 자신의 위치를 정확히 찾아내고 교통 상황을 고려하여 원하는 목적지까지 정확히 도착할 수 있다. 최근에는 태양 전지를 설치하여 친환경적으로 생산한 전기로 모터를 돌려 자동차를 주행시키는 기술이 개발되었다. 자율 주행 자동차는 다양한 기술과 융합되어 앞으로 많은 발전이 기대되는 분야이다.

1) 위 글에서 소개된 자율주행 자동차에는 어떤 공학이 융합되었는지 작성하시오.

2) 자율주행 자동차에서 여러 공학이 융합되어야 하는 필요성을 작성하시오.

3) 앞으로 자율주행 자동차에는 어떤 융합 기술이 적용될 수 있는지 예측하여 작성하시오.

답안 및 해설

1) 위 글에서 소개된 자율주행 자동차에는 어떤 공학이 융합되었는지 작성하시오.

자동차(수송 공학) + 카메라, 센서, GPS(정보통신 공학) + 태양전지(에너지 공학) + 자율주행(자동화 공학)

* 해설 : 위 글에서 제시된 자율주행 자동차에는 카메라, 센서, GPS 등 외부로부터 정보를 받아 들여 주행에 필요한 데이터를 제공하는 정보통신 공학이 융합되어 있고, 태양전지로부터 친환경 에너지를 생산하여 자동차의 동력원으로 제공하고 있다.

2) 자율주행 자동차에서 여러 공학이 융합되어야 하는 필요성을 작성하시오.

공학은 실제적인 문제 해결을 위해 수학, 과학, 기술 및 인문학 지식 등 다양한 분야의 지식이 융합되어 발전하고 있다. 자율주행 자동차의 경우 자동화된 주행, 에너지의 확보, 운전자의 안전 등의 문제를 해결하기 위해 여러 분야의 기술이 융합되어야 한다.

- * 해설 : 융합이란 서로 다른 분야나 학문이 하나로 합해져서 새로운 것을 만들어내는 것이다. 정보통신 공학, 바이오 공학 등 첨단 기술은 실제적인 문제를 해결하기 위해 다양한 목적으로 융합되어 발전하고 있다.

3) 앞으로 자율주행 자동차에는 어떤 융합 기술이 적용될 수 있는지 예측하여 작성하시오.

자율주행 자동차에 인공지능 기술이 접목될 것으로 예측된다. 이 기술은 많은 데이터를 기반으로 최적의 경로로 안내해주며, 위급한 상황 발생 시 최적의 방법으로 안전을 확보하게 해줄 것이다.

- * 해설 : 자율주행 자동차는 인간의 별도 조작 없이 주행해야 하므로 정확한 길 안내와 안전이 확보되어야 한다. 인공 지능은 사람을 대신하여 도로의 복잡한 상황을 정확히 분석하여 원하는 곳까지 정확히 이동하며 사람의 안전을 확보할 것이다.

채점 기준

평가 요소	점수	채점 기준
융합 요소 찾기	우수	자율주행 자동차에 적용된 융합 요소를 자료에서 찾아 정확하게 제시함.
	보통	자율주행 자동차에 적용된 융합 요소를 자료에서 제시함.
	미흡	자율주행 자동차에 적용된 융합 요소를 제시하지 못함.
융합 필요성 제시	우수	자율주행 자동차에 적용된 융합 요소의 필요성을 구체적으로 제시함.
	보통	자율주행 자동차에 적용된 융합 요소의 필요성을 제시하였으나 타당성이 떨어짐.
	미흡	자율주행 자동차에 적용된 융합 요소의 필요성을 제시하지 못함.
융합 예측	우수	자율주행 자동차에 적용할 수 있는 공학 분야를 구체적인 근거를 들어 제시함.
	보통	자율주행 자동차에 적용할 수 있는 공학 분야를 제시하였으나 구체적인 근거를 제시하지 못함.
	미흡	자율주행 자동차에 적용할 수 있는 공학 분야를 제시하지 못함.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항의 성취기준 [12공학02-15]은 ‘다른 학문 및 지식과 공학의 융합의 필요성을 이해하며 그 전망을 예측한다.’ 이다. 이 문항의 출제 의도는 다른 학문 및 지식과 공학이 융합된 사례를 찾아보고 그 필요성을 이해하며 발전 전망을 예측하는 능력을 평가하는 것이다. 이를 위해 여러 기술이 융합되어 발전하고 있는 자율주행 자동차를 문항의 소재로 제시하였고, 자율주행 자동차에 적용된 융합 요소를 찾고, 그 기술과 융합된 필요성을 생각해보며 다른 기술의 융합 가능성을 예측해 보도록 하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 [12공학02-15]에 따라 평가 기준을 설정하였다. 다른 학문 및 지식과 공학의 융합 필요성을 이해하고 그 전망을 예측할 수 있도록 하였다. 모든 것을 만족한 경우 ‘상’으로 평가하고, 다른 학문 및 지식과 공학의 융합 필요성을 이해하고, 그 전망을 설명할 경우 ‘중’으로 평가하며, 다른 학문 및 지식과 공학의 융합 필요성을 말할 수 있을 경우 ‘하’로 평가한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 교과 역량은 ‘창의력’이다. 현 시대를 이끄는 다양한 공학의 세계를 이해하고 융합 공학 및 융합 지식의 동향을 파악할 필요가 있다. 현재 융합 공학이 적용되어 발전하고 있는 다양한 사례를 찾아보고, 발전 방향을 예측해 봄으로써 창의력과 융합적 사고력을 기를 수 있다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 다른 학문 및 지식과 공학의 융합 필요성을 이해하고 발전 방향을 전망하는 ‘토의·토론학습’, ‘프로젝트 학습’을 위한 학생 활동지로 활용할 수 있다. 수업 중 수행해야 할 과제는 ‘융합 요소 찾기’, ‘융합 필요성 제시’, ‘융합 예측’의 세 가지이고, 활동 결과에 대한 발표까지 포함하여 1-2차시로 설계할 수 있다. 그리고 나노 기술에 적용된 융합 사례, 예술과 문화에 접목된 융합 사례 등 학생들의 흥미를 불러일으킬 수 있는 다양한 사례를 제시하여 융합의 필요성에 대해 토의할 수 있다.

【고등공학 1~3-3】

학교급	고등학교	학년군	1~3학년군	영역	공학과 진로
교육과정 성취기준	[12공학03-02] 공학세계의 다양성과 비전에 대해 분석하고 자신의 흥미, 적성, 능력을 고려하여 진로를 탐색한다. [평가준거 성취기준 ①] 공학세계의 다양성과 비전에 대해 분석하고 자신의 흥미, 적성, 능력을 고려하여 진로를 설계할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	공학세계의 다양성과 비전에 대해 분석하고 자신의 흥미, 적성, 능력을 고려하여 진로를 계획할 수 있다.			
	중 □	공학세계의 다양성과 비전에 대해 분석하고 자신의 흥미, 적성, 능력을 고려하여 진로를 탐색할 수 있다.			
	하 □	공학세계의 다양성과 비전에 대해 이해하고 관련 진로를 말할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☒ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

[수행과제] 공학의 세계의 다양성과 비전에 대해 분석하고, 자신의 흥미, 적성, 능력을 고려하여 자신의 진로를 설계하여 보시다.

【보고서 작성 방법】

1. [수행과제 1]은 자신의 흥미, 적성, 능력을 분석하여 공학 기술 분야 중 어떤 직업과 연계될 수 있는지 분석하는 활동이다.
2. [수행과제 2]는 앞에서 선정한 공학 기술 분야의 발전 방향에 대해 신문과 인터넷을 통하여 조사하는 활동이다.
3. [수행과제 3]은 선택한 분야의 직업을 갖기 위해 10년 동안 어떤 과정을 거쳐야 하는지 진로 지도를 작성하는 활동이다.
4. 자신의 흥미, 적성, 능력을 사례를 들어 구체적으로 설명해야 하며, 조사한 내용 및 자신의 의견을 보고서에 완성도 있게 정리해야 한다.

[수행 과제 1] 자신의 흥미, 적성, 능력을 분석하여 공학 기술 분야 중 어떤 직업과 연계될 수 있는지 작성하시오.

◎ 자신을 가장 잘 알고 있는 사람은 본인입니다. 자신의 흥미, 적성, 능력에 대해 작성하시오.

흥미	
적성	
능력	

◎ 커리어넷(<http://www.career.go.kr>)에서 제공하는 ‘이공계전공적합도 검사’를 실시하고, 그 결과를 작성하시오.

◎ 자신의 흥미, 적성, 능력을 고려하여, 어떤 공학 분야가 자신에게 적합한지 작성하시오.

[수행과제 2] 앞에서 선정한 공학 기술 분야의 발전 방향에 대해 신문과 인터넷을 통하여 조사하시오.

--

[수행과제 3] 선택한 분야의 직업을 갖기 위해 10년 동안 어떤 과정을 거쳐야 하는지 진로 지도를 작성하여 보자. 지도의 내용에는 직업을 갖기 위한 공부나 일의 내용이 구체적으로 작성되어야 한다.

고등학교
↓
↓

답안 및 해설

[수행 과제 1] 자신의 흥미, 적성, 능력을 분석하여 공학 기술 분야 중 어떤 직업과 연계될 수 있는지 작성하시오.

◎ 자신을 가장 잘 알고 있는 사람은 본인입니다. 자신의 흥미, 적성, 능력에 대해 작성하시오.

흥미	나의 흥미는 컴퓨터 프로그래밍이다. 논리적인 사고를 통해 새로운 프로그램을 만들 때 희열을 느낀다.
적성	나는 어려운 문제를 만났을 때 쉽게 포기하지 않고 잘 견뎌낸다.
능력	나는 수학과 컴퓨터 프로그래밍을 잘하고 공간 지각력이 우수하다.

◎ 커리어넷(<http://www.career.go.kr>)에서 제공하는 ‘이공계전공적합도 검사’를 실시하고, 그 결과를 작성하시오.

이공계전공적합도 검사 결과 나의 이공계 적합도로 ‘전기전자 분야’, ‘컴퓨터 분야’에서 전공효능감과 전공직업흥미 점수가 높게 나왔다. 적합도 그래프에서는 ‘컴퓨터 분야’가 매우 적합하다는 결과를 받았다.

◎ 자신의 흥미, 적성, 능력을 고려하여, 어떤 공학 분야가 자신에게 적합한지 작성하시오.

나의 흥미, 적성, 능력, 이공계전공적합도 검사를 고려했을 때 정보통신 공학 분야가 나의 진로로 적합한 것 같다. 특히 공간지각력이 우수하여 증강현실이나 가상현실을 모델링하는 분야에 관심이 많다. 3차원 모델링(3D) 및 가상현실모델링언어(VRML)등의 기술을 이용해 가상의 시공간에서 가상시스템을 개발하고 싶다.

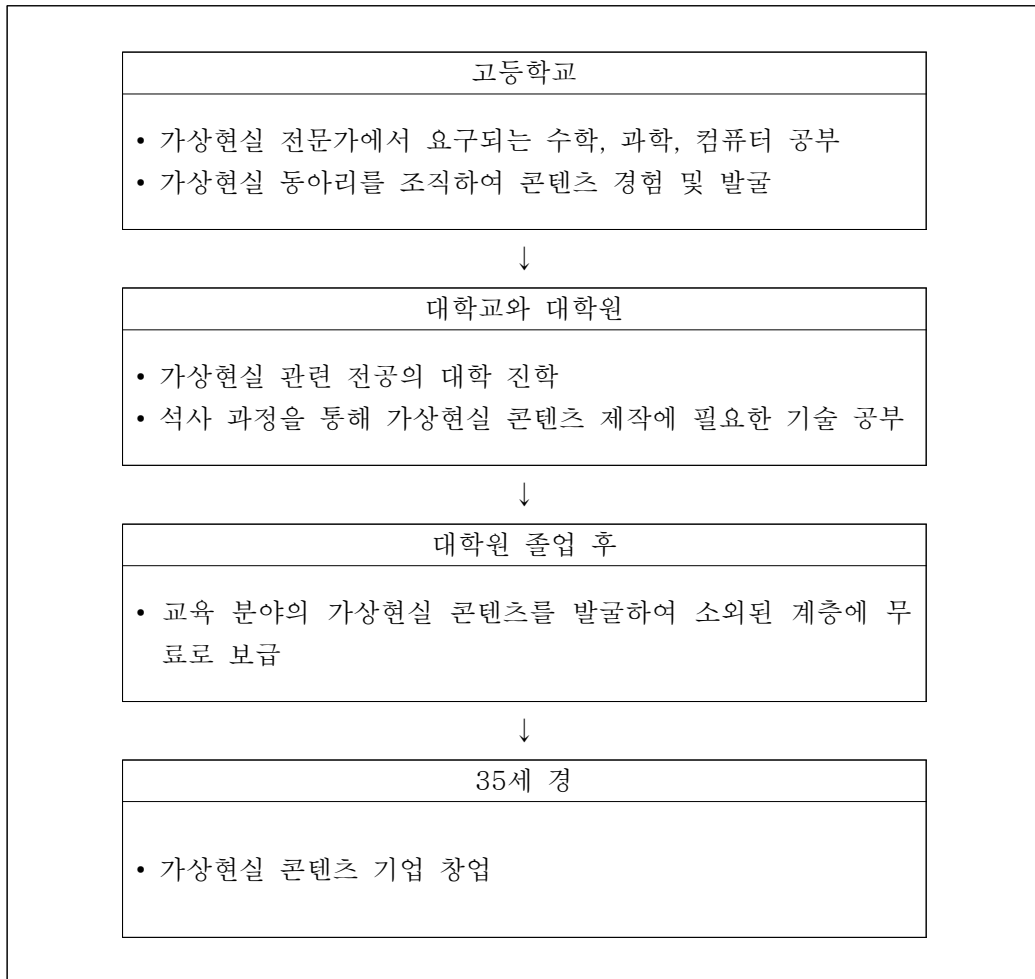
* 해설 : 자신이 생각해 왔던 자신의 흥미, 적성, 능력을 기록한다. 구체적인 사례가 있다면 함께 작성한다. 커리어넷(<http://www.career.go.kr>)에서 제공하는 ‘이공계전 공적합도 검사’를 통해 자신의 전공 효능감, 전공 직업 흥미를 구체적으로 살펴보고 그 결과를 분석하여 작성한다. 앞에서 기술한 내용을 바탕으로 자신이 어떤 공학 분야에 흥미와 능력이 있는지 기술하고 자신에게 적합한 공학 분야는 구체적으로 어떤 직업이 있는지 조사하여 작성해 본다.

[수행과제 2] 앞에서 선정한 공학 기술 분야의 발전 방향에 대해 신문과 인터넷을 통하여 조사하시오.

미래 정보 사회에서 정보통신 공학 분야는 많은 기술과 융합되면서 지속적으로 발전할 것으로 예측된다. 유무선이 통합된 유비쿼터스의 네트워크 기술과 더불어 모든 사물이 연결되는 사물인터넷(IoT) 기술 등 사회의 많은 분야에 영향을 줄 것이다. 또한 콘텐츠에 있어 빅데이터, 가상현실과 증강현실, 인공지능, 대량의 정보 생산과 맞춤형 정보 활용이 가능해질 것이다. 그 중에서 내가 관심 있어 하는 분야인 가상현실 분야는 교육, 사회, 경제 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것이다. 교육 분야에서 가상현실을 이용하면 우주와 같이 갈 수 없거나 위험한 곳의 체험이 가능해진다. 또, 문화적인 측면에서는 가상현실로 만들어진 콘텐츠 제공을 통해 그동안 경험해 보지 못한 새로운 경험을 하게 된다.

* 해설 : 자신의 적성, 흥미, 능력을 고려한 공학 분야의 비전에 대해 살펴본다. 신문과 인터넷을 통하여 관련기술과 사례를 조사하고, 이 내용을 바탕으로 앞으로 발전 방향을 작성한다.

[수행과제 3] 선택한 분야의 직업을 갖기 위해 10년 동안 어떤 과정을 거쳐야 하는지 진로 지도를 작성하여 보자. 지도의 내용에는 직업을 갖기 위한 공부나 일의 내용이 구체적으로 작성되어야 한다.



* 해설 : 자신의 적성, 흥미, 능력을 고려한 공학 분야의 직업을 가지기 위해 구체적인 로드맵을 작성한다. 각 시기별로 어떤 공부와 삶을 살아야할지 구체적으로 작성해 봄으로써 진로를 설계한다.

채점 기준

평가 요소	점수	채점 기준
자신의 흥미, 적성, 능력 이해	우수	자신의 흥미, 적성, 능력을 분석하고 자신에게 적합한 공학 분야를 구체적으로 제시함.
	보통	자신의 흥미, 적성, 능력을 분석하였으나, 자신에게 적합한 공학 분야를 구체적으로 제시하지 못함.
	미흡	자신의 흥미, 적성, 능력을 분석하는 데 미흡하고, 자신에게 적합한 공학 분야를 제시하지 못함.
공학기술의 전망	우수	공학 기술의 발전 방향과 전망을 구체적인 사례를 들어 제시함.
	보통	공학 기술의 발전 방향과 전망을 제시하였으나 구체적인 사례를 제시하지 못함.
	미흡	공학 기술의 발전 방향과 전망을 제시하였으나 내용이 타당하지 않음.
진로 설계	우수	진로 지도를 이용하여 각 시기별로 자신이 해야 할 일을 구체적으로 작성함.
	보통	진로 지도를 이용하여 각 시기별로 자신이 해야 할 일을 제시하였으나 구체적이지 않음.
	미흡	진로 지도를 이용하여 각 시기별 자신의 해야 할 일을 작성하지 못함.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항의 성취기준 [12공학03-02]은 ‘공학세계의 다양성과 비전에 대해 분석하고 자신의 흥미, 적성, 능력을 고려하여 진로를 탐색한다.’이다. 이 문항의 출제 의도는 자신의 흥미, 적성, 능력을 다양한 방법으로 분석하고, 자신에게 적합한 공학 분야를 선정하여 진로를 탐색할 수 있는 능력을 평가하는 것이다. 이를 위해 해당 공학 분야의 비전과 발전 방향을 조사하고, 구체적인 진로 지도를 작성하여 자신의 진로를 탐색해 보도록 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 교육과정 성취기준 [12공학03-02]에 따라 평가 기준을 설정하였다. 자신의 흥미, 적성, 능력을 고려하여 자신에게 적합한 공학 분야를 선정하여 해당 분야의 발전

방향과 비전을 조사하고, 이 직업을 준비하기 위한 진로 지도를 구체적으로 작성해 봄으로써 진로 설계를 해보게 하였다. 이 모든 것을 만족한 경우 ‘상’으로 평가하고, 위 과정에서 일부 구체적이지 못한 경우가 있으면 ‘중’으로 평가하며, 자신의 흥미, 적성, 능력을 고려하지 못하고 진로를 탐색하였을 경우 ‘하’로 평가한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 교과 역량은 ‘진로개발능력’이다. 기술의 발전과 함께 공학 분야는 다양한 모습으로 끊임없이 변화하게 될 것이다. 이러한 변화에 대응하기 위해서는 자신의 흥미, 적성, 능력을 제대로 이해하고 학생 개인에게 적합한 공학 분야를 선정해야 할 것이다. 그리고 해당 공학 분야의 발전 가능성을 살펴보고, 기술과 관련된 취업 및 진로 개척과 방향성을 모색하는 과정에서 진로개발능력이 신장될 수 있다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 자신의 흥미, 적성, 능력을 분석하여 적합한 공학 분야를 찾아보는 활동으로 ‘조사 학습’, ‘프로젝트 학습’을 위한 학생 활동지로 활용할 수 있다.

수업 중 수행해야 할 과제는 ‘자신의 흥미, 적성, 능력 이해’, ‘공학 기술의 전망’, ‘진로 설계’로 세 가지이고, 활동 결과에 대한 발표까지 포함하면 수업은 4차시로 설계할 수 있으며, 이 문항을 통해 학생들의 개별 활동에 대한 과정 중심의 평가가 이루어질 수 있도록 할 수 있다.

4. 창의 경영

가. 교육과정 성취기준 · 평가준거 성취기준 · 평가기준

(1) 직업 환경 변화와 창의적 사고

교육과정 성취기준		평가기준	
[12창의01-01] 글로벌 사회 및 경제 환경의 변화와 더불어 기업이 변화하는 시장 환경에 어떻게 적응할 수 있는지 추론한다.		상	글로벌 사회 및 경제 환경의 변화를 조사하여 기업이 시장 환경에 적응할 수 있는 방안을 제안할 수 있다.
		중	글로벌 사회 및 경제 환경의 변화를 조사하여 기업이 시장 환경에 적응할 수 방안을 탐색할 수 있다.
		하	글로벌 사회 및 경제 환경의 변화를 조사할 수 있다.
[12창의01-02] 경제와 경영 환경 변화에 따른 경영 관련 직업 환경이 어떻게 변화하는지 예측한다.		상	경제와 경영 환경 변화에 따른 경영 관련 직업 환경이 어떻게 변화하는지 다양한 관점에서 예측할 수 있다.
		중	경영 환경 변화에 따른 경영 관련 직업 환경의 변화를 예측할 수 있다.
		하	경영 관련 직업 환경의 변화를 탐색할 수 있다.
[12창의01-03] 창의성이 우리의 삶과 기업 경영에 미치는 영향과 중요성을 설명한다.		상	창의성이 우리의 삶과 기업 경영에 미치는 영향과 중요성을 연결하여 설명할 수 있다.
		중	창의성이 우리의 삶과 기업 경영에 미치는 영향과 중요성을 이해할 수 있다.
		하	창의성의 중요성을 설명할 수 있다.
[12창의01-04] 창의적인 조직 문화를 구축하여 성공한 기업의 사례를 조사하여 발표한다.	[평가준거 성취기준 ①] 창의적인 조직 문화를 구축하여 성공한 기업의 사례를 탐색할 수 있다.	상	창의적인 조직 문화를 구축하여 성공한 기업의 사례를 설명할 수 있다.
		중	창의적인 조직 문화를 구축하여 성공한 기업의 사례를 조사할 수 있다.
		하	창의적인 조직 문화의 기능을 설명할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준
[12창의01-05] 창의적 사고 기법을 적용한 기업 사례를 토대로 사고 기법의 종류와 특징을 설명한다.	상	창의적 사고 기법을 적용한 기업 사례를 토대로 사고 기법의 종류와 특징을 연결하여 설명할 수 있다.
	중	창의적 사고 기법의 종류와 특징을 설명할 수 있다.
	하	창의적 사고 기법의 종류를 열거할 수 있다.
[12창의01-06] 창의적 사고 기법을 활용하여 실생활에서 불편한 점을 개선할 수 있는 아이디어를 개발한다.	상	창의적 사고 기법을 활용하여 실생활에서 불편한 점을 개선할 수 있는 아이디어를 제안할 수 있다.
	중	창의적 사고 기법을 활용하여 실생활에서 불편한 점을 개선할 수 있는 아이디어를 탐색할 수 있다.
	하	창의적 사고 기법을 활용하여 실생활에서 불편한 점을 개선한 사례를 찾을 수 있다.

(2) 경영의 이해

교육과정 성취기준		평가기준
[12창의02-01] 경영의 개념과 중요성의 인식을 통해 경영이 수행하는 역할을 나열한다.	상	경영의 개념과 중요성을 인식하고, 조직에서 경영의 역할을 예를 들어 설명할 수 있다.
	중	경영의 개념과 중요성을 토대로 경영의 역할을 설명할 수 있다.
	하	경영의 개념과 중요성을 설명할 수 있다.
[12창의02-02] 기업의 사회 공헌 사례를 토대로 기업 윤리와 사회적 책임의 중요성을 논술한다.	상	기업의 사회 공헌의 사례를 토대로 기업 윤리와 사회적 책임의 중요성을 설명할 수 있다.
	중	기업의 사회 공헌 사례를 토대로 기업 윤리와 사회적 책임의 중요성을 이해할 수 있다.
	하	기업 윤리와 사회적 책임의 중요성을 설명할 수 있다.
[12창의02-03] 경영 관리의 순환 과정을 도식화하여 제시한다.	상	경영 관리의 순환 과정을 순서대로 도식화하여 설명할 수 있다.
	중	경영 관리의 순환 과정을 도식화할 수 있다.
	하	경영 관리의 순환 과정을 설명할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12창의02-04] 효율적인 경영 업무를 수행하기 위하여 목표를 설정하고 체계적인 계획을 작성한다.	상	효율적인 경영 업무를 수행하기 위하여 목표 설정 방법에 따라 목표를 설정하고, 체계적인 계획을 수립할 수 있다.
	중	효율적인 경영 업무를 수행하기 위하여 목표를 설정하고 계획을 세울 수 있다.
	하	효율적인 경영 업무 수행을 위한 목표 설정 방법을 설명할 수 있다.
[12창의02-05] 기업 경영에 필요한 인적 자원을 조직화하여 체계적인 조직 구조를 도식화하여 나타낸다.	상	기업 경영에 필요한 인적 자원을 조직화하여 조직 구조를 체계적으로 도식화하여 제시할 수 있다.
	중	기업 경영에 필요한 인적 자원을 조직화하여 조직 구조를 도식화할 수 있다.
	하	기업 경영에 필요한 인적 자원을 조직화할 수 있다.
[12창의02-06] 주어진 상황에 적합한 리더십을 선택하여 구체적인 실현 방안을 도출한다.	상	리더십의 개념을 설명하고, 상황에 따라 적합한 리더십을 선택하여 구체적인 실현 방안을 제시할 수 있다.
	중	리더십 상황에 따른 적합한 리더십을 선택하여 실현 방안을 탐색할 수 있다.
	하	리더십의 개념을 설명할 수 있다.

(3) 경영활동과 글로벌 경영

교육과정 성취기준	평가기준	
[12창의03-01] 기업에 맞는 인재를 발굴하고 역량에 맞게 배치하며 다양한 교육 훈련 방법들에 대한 사례를 조사하여 발표한다.	[평가준거 성취기준 ①] 기업에 맞는 인재를 발굴하고 역량에 맞게 배치하며 다양한 교육 훈련 방법들을 탐색할 수 있다.	상 기업에 맞는 인재를 발굴하여 역량에 맞게 조직에 배치하며 다양한 교육 훈련 방법들에 대한 사례를 조사하여 발표할 수 있다.
		중 기업에 맞는 인재를 발굴하여 배치하며 다양한 교육 훈련 방법에 대한 사례를 조사할 수 있다.
		하 기업의 다양한 교육 훈련 방법에 대한 사례를 탐색할 수 있다.
[12창의03-02] 기업의 제품과 서비스 생산 및 판매 과정 프로세스를 순서대로 나열한다.	[평가준거 성취기준 ①] 기업의 제품과 서비스 생산 및 판매 과정 프로세스를 순서대로 설명할 수 있다.	상 기업의 제품과 서비스 생산 및 판매 과정 프로세스에 따라 설명할 수 있다.
		중 기업의 제품과 서비스 생산 및 판매 과정 프로세스를 순서대로 이해할 수 있다.
		하 기업의 제품과 서비스 생산 및 판매 과정 프로세스를 나열할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12창의03-03] 기업이 재무 건전성을 확보하기 위해 실시하는 다양한 재무 및 회계 활동을 구체적인 예를 들어 제시한다.	상	기업이 재무 건전성을 확보하기 위해 실시하는 재무 활동 및 회계 활동을 구체적인 예를 들어 제시할 수 있다.
	중	기업이 재무 건전성을 확보하기 위해 실시하는 다양한 재무 활동 및 회계 활동을 설명할 수 있다.
	하	기업의 재무 활동과 회계 활동을 설명할 수 있다.
[12창의03-04] 기업에서 활용하는 경영 혁신 기법과 전략을 예를 들어 설명한다.	상	기업에서 활용하는 다양한 경영 혁신 기법과 전략을 설명하고 예를 들어 제시할 수 있다.
	중	기업에서 활용하는 경영 혁신 기법과 전략을 설명할 수 있다.
	하	기업에서 활용하는 경영 혁신 기법을 설명할 수 있다.
[12창의03-05] 글로벌 시대에 적절하게 대응하기 위해 빅데이터 분석과 같은 방법을 통해 고객 정보를 분석하여 활용하는 사례를 조사하여 발표한다.	상	글로벌 시대에 대응하기 위해 빅데이터 분석과 같은 다양한 방법으로 고객 정보를 분석하여 활용하는 사례를 조사하여 발표할 수 있다.
	중	글로벌 시대에 대응하기 위하여 고객 정보를 분석하여 활용하는 사례를 조사할 수 있다.
	하	고객 정보를 분석하여 활용하는 사례를 탐색할 수 있다.

(4) 기업가 정신과 창업

교육과정 성취기준	평가기준	
[12창의04-01] 기업가와 기업가 정신의 개념을 이해하여 사례를 통한 성공적인 기업가의 역량을 분석한다.	상	기업가와 기업가 정신의 개념을 이해하여 사례를 통해 성공적인 기업가의 역량을 설명할 수 있다.
	중	기업가와 기업가 정신의 개념을 바탕으로 사례를 통해 성공적인 기업가의 역량을 탐색할 수 있다.
	하	기업가와 기업가 정신의 개념을 설명할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12창의04-02] 최근 다양한 형태로 나타나고 있는 기업가 정신을 분류하되 사례와 함께 제시한다.		상	최근 다양한 형태로 나타나고 있는 기업가 정신을 분류하여 사례를 통해 제시할 수 있다.
		중	최근 나타나고 있는 기업가 정신의 사례를 분류하여 설명할 수 있다.
		하	기업가 정신의 유형을 분류할 수 있다.
[12창의04-03] 창의 핵심 요소를 기반으로 창업 환경의 분석을 통해 미래지향적 성공 창업을 탐색한다.		상	창의 핵심 요소를 기반으로 하여 창업 환경을 분석하여 미래지향적 성공 창업을 위한 방안을 탐색할 수 있다.
		중	창의 핵심 요소를 기반으로 한 창업 환경을 분석할 수 있다.
		하	창의 핵심 요소를 나열할 수 있다.
[12창의04-04] 창업 절차를 업종별로 구분하여 단계적으로 제시한다.		상	창업 절차를 업종별로 구분하여 단계적으로 설명할 수 있다.
		중	창업 절차를 업종별로 구분하여 설명할 수 있다.
		하	창업 절차를 업종별로 구분할 수 있다.
[12창의04-05] 자신의 적성과 소질을 고려한 아이템을 선정하여 사업 타당성을 분석한다.		상	자신의 적성과 소질을 고려한 아이템을 탐색하여 선정하고, 사업 타당성을 분석할 수 있다.
		중	자신의 적성과 소질에 고려한 아이템을 탐색하여 선정할 수 있다.
		하	자신의 적성과 소질을 고려한 아이템을 탐색할 수 있다.
[12창의04-06] 사업 계획서 작성 사례를 토대로 나만의 사업 계획서를 작성한다.		상	사업 계획서 작성 사례를 토대로 사업 계획서 작성 방법을 이해하여 나만의 사업 계획서를 작성할 수 있다.
		중	사업 계획서의 작성 사례를 토대로 나만의 사업 계획서를 작성할 수 있다.
		하	사업 계획서 작성 방법을 설명할 수 있다.
[12창의04-07] 다양한 창업 사례를 분석하여 창업의 성공과 실패에 영향을 주는 요인을 발표한다.	[평가준거 성취기준 ①] 다양한 창업 사례를 분석하여 창업의 성공과 실패에 영향을 주는 요인을 탐색할 수 있다.	상	다양한 창업 사례를 분석하여 창업의 성공 요인과 실패 요인을 발표할 수 있다.
		중	창업 사례를 통해 창업의 성공 요인과 실패 요인을 설명할 수 있다.
		하	창업 사례에서 성공 요인 또는 실패 요인을 열거할 수 있다.

나. 영역별 성취수준

(1) 직업 환경 변화와 창의적 사고

성취수준	일반적 특성
A	경제적, 사회 문화적 환경 변화에 대한 이해를 바탕으로 경영 관련 직업 환경의 변화를 예측할 수 있으며, 창의성이 우리의 삶과 기업 경영에 어떤 영향을 미치는지 사례를 통해 파악할 수 있고, 창의적인 조직 문화를 구축하여 성공한 기업의 사례를 통해 조직 문화의 중요성을 설명할 수 있으며, 창의적 사고 기법의 종류와 특성을 설명하고 창의적 사고 기법을 활용한 기업의 사례를 분석하여 실생활에서 불편한 점을 개선할 수 있는 창의적인 아이디어를 개발할 수 있다.
B	경제적, 사회 문화적 환경의 변화에 따른 기업의 적응 방안을 설명하고, 경영 관련 직업 환경의 변화를 예측할 수 있으며, 창의성이 우리의 삶과 기업 경영에 미치는 중요성을 설명하고, 창의적인 조직 문화를 구축하여 성공한 기업의 사례를 조사할 수 있으며, 창의적 사고 기법을 적용한 기업 사례를 통해 실생활에서 창의적 사고 기법을 이용하여 불편한 점을 개선할 수 있는 아이디어를 탐색할 수 있다.
C	경제적, 사회 문화적 환경의 변화에 따른 기업의 적응 방안을 탐색하고, 경영 관련 직업 환경의 변화를 예측할 수 있으며, 창의성이 우리의 삶과 기업 경영에 미치는 영향을 말할 수 있고, 창의적인 조직 문화의 개념과 중요성을 말할 수 있으며, 창의적 사고 기법을 이해하고, 창의적 사고 기법을 활용한 불편한 점을 개선한 사례를 찾을 수 있다.

(2) 경영의 이해

성취수준	일반적 특성
A	경영의 개념과 중요성을 인식하고, 기업의 사회 공헌 활동 사례를 통해 기업 윤리와 사회적 책임의 중요성을 설명할 수 있으며, 경영 관리의 순환 과정을 도식화하여 제시할 수 있고, 효율적인 경영 업무를 수행하기 위하여 목표 설정을 통해 계획을 수립할 수 있으며, 인적 자원을 조직화하여 체계적인 조직 구조를 나타낼 수 있으며, 리더십의 개념과 특징을 설명하고, 상황에 따라 적합한 리더십을 선택하여 구체적인 실현 방안을 제안할 수 있다.
B	경영의 개념과 중요성을 인식하고, 기업의 사회 공헌 사례를 탐색하여 기업 윤리와 사회적 책임의 중요성을 말할 수 있으며, 경영 관리의 순환 과정을 도식화할 수 있고, 효율적인 경영 업무를 수행하기 위하여 목표 설정을 하고 체계적인 계획을 수립할 수 있으며, 인적 자원을 조직화하여 조직 구조를 도식화할 수 있으며, 상황에 따라 적합한 리더십을 선택할 수 있다.
C	경영의 개념과 중요성을 이해하고, 기업 윤리와 사회적 책임의 중요성을 말할 수 있으며, 경영 관리의 순환 과정을 나열할 수 있고, 효율적인 경영 업무를 수행하기 위하여 목표를 설정하여 계획을 세울 수 있으며, 인적 자원을 조직화하여 조직 구조를 설계할 수 있으며, 상황에 따라 적합한 리더십을 탐색할 수 있다.

(3) 경영활동과 글로벌 경영

성취수준	일반적 특성
A	기업에 맞는 인재를 발굴하고, 인재 역량에 맞게 기업의 부문에 배치할 수 있으며, 기업의 다양한 교육 훈련 방법 사례를 조사하여 발표할 수 있으며, 기업의 제품과 서비스 생산 및 판매 과정을 설명하고, 기업이 재무 건전성을 확보하기 위해 실시하는 다양한 재무 및 회계 활동의 사례를 들어 발표할 수 있으며, 다양한 정보를 활용한 경영 전략을 구축하고, 기업에서 활용하는 혁신 기법의 종류와 특징을 설명할 수 있으며, 글로벌 시대에 대응하기 위해 고객 정보를 분석하여 다양한 정보를 활용하는 사례를 제시할 수 있다.
B	기업에 맞는 인재를 발굴하고, 인재 역량에 맞게 기업의 부문에 배치할 수 있으며, 기업의 교육 훈련 방법들에 대해 설명할 수 있고, 기업의 제품과 서비스 생산 및 판매 과정을 설명할 수 있으며, 다양한 재무 및 회계 활동의 구체적인 사례를 제시할 수 있으며, 기업에서 활용하는 경영 혁신 기법과 전략을 설명하고, 글로벌 시대에 대응하기 위해 고객 정보를 분석하여 활용하는 사례를 탐색할 수 있다.
C	기업에 맞는 인재를 발굴하여 기업의 부서에 배치하고, 다양한 교육 훈련 방법의 종류를 조사할 수 있으며, 기업의 제품과 서비스 생산 및 판매 과정을 나열하고, 기업의 재무 및 회계 활동을 설명할 수 있으며, 기업에서 활용하는 경영 혁신 기법과 전략의 종류에 대해 말할 수 있으며, 고객 정보를 분석하는 방법을 설명할 수 있다.

(4) 기업가 정신과 창업

성취수준	일반적 특성
A	기업가와 기업가 정신의 개념을 설명하고, 다양한 사례를 통해 성공적인 기업가의 역량을 분석할 수 있으며, 창업의 핵심 요소를 기반으로 하여 창업 환경을 분석할 수 있으며, 업종별 창업 절차를 단계별로 설명할 수 있으며, 자신의 적성과 소질을 고려한 창업 아이템 선정하고 사업 타당성을 분석하여 사업 계획서 작성하여 발표할 수 있으며, 다양한 창업 사례를 조사하여 창업의 성공과 실패에 영향을 주는 요인을 분석하여 평가할 수 있다.
B	기업가와 기업가 정신을 이해하고, 성공적인 기업가의 역량을 분석할 수 있으며, 창업의 기본 요소를 이해하여 창업 환경을 분석할 수 있으며, 업종별 창업 절차를 탐색할 수 있으며, 성공 창업을 위한 사례를 분석하고, 이를 바탕으로 자신의 적성과 소질을 고려한 아이템을 선정하여 사업 타당성을 분석하여 사업 계획서를 작성할 수 있으며, 다양한 창업 사례를 조사하여 창업의 성공과 실패에 영향을 주는 요인을 발표할 수 있다.
C	기업가와 기업가 정신의 개념을 말할 수 있으며, 창업 핵심 요소의 개념을 바탕으로 업종별 창업 절차를 나열할 수 있으며, 자신의 적성과 소질을 고려한 사업 아이템을 찾을 수 있고, 사업 계획서 작성 방법을 설명할 수 있으며, 창업 사례를 통해 성공 및 실패 요인을 탐색할 수 있다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 내역

문항 번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
고등창의 [1~3-1]	기업가 정신과 창업	[12창의04-04]	지필평가 (선다형)	○ 창업 절차의 업종별 구분 ○ 창업 과정을 단계별로 이해
고등창의 [1~3-2]	직업 환경 변화와 창의적 사고	[12창의01-04]	지필평가 (서술형)	○ 창의적인 조직 문화 이해 ○ 조직 문화의 성공 사례를 통한 조직 문화의 기능과 중요성
고등창의 [1~3-3]	경영의 이해/ 경영 활동과 글로벌 경영	[12창의02-05] [12창의03-01]	수행평가 (프로젝트)	○ 인적 자원 발굴 및 배치 ○ 인적 자원의 조직화 ○ 조직 구조를 체계적으로 도식화

(2) 평가 문항(예시)

【고등창의1~3-1】

학교급	고등학교	학년군	1~3	영역	기업가 정신과 창업
교육과정 성취기준	[12창의04-04] 창업 절차를 업종별로 구분하여 단계적으로 제시한다.				
평가 기준	상 ■	창업 절차를 업종별로 구분하여 단계적으로 제시할 수 있다.			
	중 ■	창업 절차를 업종별로 구분하여 설명할 수 있다.			
	하 ■	창업 절차를 업종별로 구분할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☒ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☐ 서술형 ☐ 기타()			
	수행평가	☐ 논술 ☐ 구술 ☐ 토론·토의 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 자기평가·동료평가 ☐ 기타()			

평가 문항

문제 1_상

다음은 제조업과 서비스업의 창업 절차 중 일부를 나타낸 것이다. (가), (나)에 해당하는 절차에 대한 설명으로 옳은 것은?

- (가) 제조업의 경우 사업성 검토와 사업 계획서 작성이 끝나면, 회사를 설립하고 이를 등록해야 한다. 이 과정에서 자금 조달은 모든 기업에 있어서 기업의 영속성을 위해서 매우 중요한 요소라 할 수 있다. 자금 조달 계획을 수립하는데 있어서 단기적인 운용 자금 조달 계획과 설비 투자 등에 필요한 중장기 자금 조달 계획을 동시에 수립해야 한다.
- (나) 서비스업에서 입지 조건은 고객이 쉽게 서비스를 이용할 수 있는가 하는 ‘접근의 용이성’을 기준으로 하는 것이 좋으며, 경쟁자가 이미 지위를 확보하고 있는 곳은 피하는 것이 좋다. 입지를 결정할 때에는 선정된 입지가 창업자 자신의 능력에 적합한지 사전에 확인하여야 한다. 창업에 적합한 사무실을 선정하면 사무실 계약 조건 및 하자 여부 등을 확인해야 한다.

- ① (가)는 개업 준비 절차 후 실시한다.
- ② (가)에서는 기업의 규모를 결정한다.
- ③ (나)에서는 사업 타당성 분석을 한다.
- ④ (나)절차가 이루어진 후 사업의 핵심 요소를 결정한다.
- ⑤ (가)와 (나)는 사업자 등록 신청 이후 이루어진다.

문제 1_중 다음은 창업 환경 분석 보고서이다. 【창업 계획】에 나타난 내용에 따라 (가), (나)에 포함되는 내용으로 옳은 것은?

창업 환경 분석 보고서

회사명: ○○ 화장품

업종: 유통업 (화장품 판매)

【창업 환경 분석】

- 화장품 판매업의 경쟁 점포가 많아 고객 수, 매출 등에 대한 분석이 필요함.
- 점포 예상 지역의 높은 임대료 때문에 사무실 규모 및 사무실 계약 조건 등을 분석할 필요가 있음.

【창업 계획】

창업 환경 분석 결과 아래 2가지 절차에 중점을 두고 창업 절차 진행 예정임.

- (가) 화장품 아이টে에 대한 예상 수익의 확보 가능성과 시장에서 매출 가능성 등 시장성, 경제성 등을 분석함.
- (나) 점포의 위치 주변 환경을 분석하고 사무실 계약 조건 및 위치적 조건을 조사하고 비교하여 분석함.



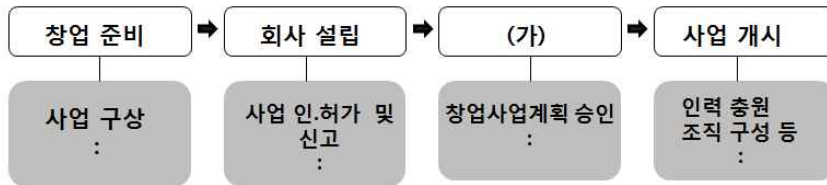
(가)

- ① 사업 규모 결정
- ② 사업 규모 결정
- ③ 사업 타당성 분석
- ④ 사업 타당성 분석
- ⑤ 사업 계획서 작성

(나)

- 사업 계획서 작성
- 취급 아이টে 선정
- 입지 타당성 분석
- 취급 아이টে 선정
- 입지 타당성 분석

문제 1_하 다음은 제조업의 일반적인 창업 절차이다. (가) 절차의 내용으로 옳은 것은?



- ① 업종 선정
- ② 기업 형태 결정
- ③ 사업자 등록 신청
- ④ 사업 핵심 요소 결정
- ⑤ 공장 입지 선정 및 자금 조달 절차

답안 및 해설

문제 1_상

정답: ⑤

제조업의 일반적인 창업 절차는 ‘창업 예비 절차→회사 설립 절차→공장 설립 및 자금 조달 절차→개업 준비’ 절차로 이루어진다. 서비스업의 경우 ‘창업 예비 절차→회사 설립 절차→사무실 입지 선정 절차→개업 준비’ 절차로 이루어진다.

(가)는 공장 설립 및 자금 조달 절차이고, (나)는 사무실 입지 선정 절차이다. (가)는 사업 인·허가 이후 이루어지며, 개업 준비 절차는 공장 설립 및 자금 조달 절차 이후에 이루어진다. 기업의 규모의 결정하거나 사업 타당성 분석을 실시하는 과정은 창업 예비 절차에서 이루어진다. 이 두 절차 모두 사업자 등록 신청 이후에 이루어지므로, 정답은 ⑤번이다.

문제 1_중

정답: ③

(가)는 창업 예비 절차, (나)는 사무실 입지 선정 절차이다. 제시된 내용에서 아이템의 예상 수익 확보 가능성과 시장에서 매출 가능성 등 시장성, 경제성 등에 분석하는 과정은 창업 예비 절차 중 사업 타당성 분석에 해당된다. 점포의 특성 및 위치적 조건을 조사하는

단계는 사무실 입지 선정 절차 중 입지 타당성 분석에 해당된다.

따라서 (가)에 포함되는 절차는 사업 타당성 분석, (나)에 포함되는 절차는 입지 타당성 분석으로 정답은 ③번이다.

문제 1_하

정답: ⑤

(가)는 공장 입지 절차 및 자금 조달 절차이다. 업종 선정, 기업의 형태 결정 등 사업 핵심 요소 결정은 창업 준비 절차에서 이루어지며, 사업자 등록 신청은 회사 설립 절차에서 이루어진다. 따라서 정답은 ⑤번이다.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

성취기준 [12창의04-04]에 따라 창업 절차를 업종별로 구분하여 단계적으로 해당 내용을 설명할 수 있는지에 대해 평가하였다. 평가기준 ‘상’ 수준 문항의 출제 의도는 제조업과 서비스업의 창업 절차를 업종별로 구분하여 이해하고 창업 절차를 단계적으로 제시하는 능력을 평가하는 것이다. 즉, 업종별 창업 절차의 단계를 순차적으로 이해하여야 문항을 풀 수 있다. 평가기준 ‘중’ 수준 문항의 출제 의도는 도·소매업에서 창업 절차를 구분하여 설명할 수 있는지 파악하는 것이다. 제시된 창업 환경 분석 보고서에 나타난 창업 계획의 내용을 보고 창업 절차 단계를 파악하도록 구성하였다. 평가기준 ‘하’ 수준 문항의 출제 의도는 제조업의 창업 절차를 구분할 수 있는지 파악하는 것이다. 일반적인 제조업의 창업 절차를 이해하고 순서대로 파악하여 구분하는 것에 초점을 맞추어 구성하였다.

• 평가기준 관련 해설

성취기준 [12창의04-04]에 의거하여 업종별 창업 절차를 이해하는지 여부에 따라 평가 기준을 설정하였다. 평가기준 ‘상’은 창업 절차를 업종별로 구분하고 단계적으로 제시하여 설명한 경우로 설정하였다. 평가기준 ‘중’은 창업 절차를 업종별로 설명한 경우로 설정하였

다. 평가기준 ‘하’는 창업 절차의 단계별 세분화된 내용을 평가하지 않고, 창업 절차를 업종에 따라 구분하는 경우로 설정하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 교과 역량은 창의융합사고 능력, 문제해결능력, 정보 능력, 조직이해능력이다. 각 문항마다 창업 사례를 평가에 활용함으로써 이와 같은 교과 역량을 평가할 수 있도록 하였다. 창업 절차가 진행되는 과정에서 문제점을 파악하는 문제해결능력과 이 과정에서 창업에 관한 정보를 수집하는 능력을 파악하도록 하였다. 일반적인 창업 절차를 기본으로 하여 제조업, 서비스업, 도소매업 등 업종별로 창업 절차의 차이를 이해하는 과정에서는 창의·융합사고 능력과 조직 이해 능력을 파악할 수 있도록 하였다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 성취기준에 따라 일반적인 창업 절차를 이해함은 물론 업종별로 구분하여 단계적으로 파악할 수 있도록 구성하였으므로 학생들의 수준에 따라 상, 중, 하 문항을 수업에 적절히 활용할 수 있다. 예시 문항을 참고로 하여 제조업, 도소매업, 서비스업에서 업종별 사례를 찾아 제시문으로 변형하여 평가에 적용할 수 있다. 이 외에 프랜차이즈 창업, 인터넷 쇼핑몰 창업 등 업종의 범위를 확장시켜 수업에 활용할 수 있다.

평가 도구를 활용할 때 유의할 점은 실제 창업 사례를 제시문으로 활용 시, 일반적인 창업 절차와 다를 수 있으므로 이 점을 감안하여 적용해야 한다는 것이다.

【고등창의1~3-2】

학교급	고등학교	학년군	1~3	영역	직업 환경 변화와 창의적 사고
교육과정 성취기준	[12창의01~04] 창의적인 조직 문화를 구축하여 성공한 기업의 사례를 조사하여 발표한다. [평가준거 성취기준 ①] 창의적인 조직 문화를 구축하여 성공한 기업의 사례를 탐색할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	창의적인 조직 문화를 구축하여 성공한 기업의 사례를 통해 조직 문화의 기능 및 중요성을 설명할 수 있다.			
	중 □	창의적인 조직 문화를 구축하여 성공한 기업의 사례를 통해 조직 문화의 중요성을 설명할 수 있다.			
	하 □	창의적인 조직 문화의 기능을 설명할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

[수행과제] 다음은 창의적인 조직 문화 사례 보고서의 일부이다. 물음에 답하시오.

창의적인 조직 문화 사례 조사 보고서

3학년 반 ○○○

1. 목적 : 창의적인 조직 문화의 성공 사례를 통한 조직 문화의 중요성 파악

2. 조직 문화의 개념

(가)

3. 조직 문화의 역할

조직 문화는 조직의 방향을 결정하고 존속하게 하는 데 중요한 역할을 한다. 조직 문화는 구성원들에게 일체감과 정체성을 부여하며, 조직 구성원의 결속력을 강화시켜주는 역할을 한다. 조직 구성원들은 조직 문화를 통해 조직의 소속감을 느끼고 조직의 목표를 달성하기 위하여 노력한다. 조직 문화는 조직의 안정성을 가져오기 때문에 많은 조직들은 그 조직만의 독특한 조직 문화를 만들기 위해 노력하기도 한다.

4. 창의적인 조직 문화의 사례

【 사례 1 】 오픈 좌석 시스템·수평적 호칭제 등 유연한 사무 환경 통해 원활한 소통

A기업 직원들은 '자기 책상'이 없다. 업무 효율성을 높이고 직원들의 만족도를 올리기 위해 지난 2011년부터 '스마트 워크'를 도입했기 때문이다. 또한 임원을 포함한 전 사원이 본인의 업무에 따라, 가장 편리한 자리에 앉을 수 있는 오픈 좌석 시스템이 실시되고 있다. 또 모든 직원을 '님'으로 동등하게 부르는 '수평적 호칭 제도'를 시행 중이며, 대표도 예외 없이 '님'으로 호칭한다. 1주일 내내 자유로운 복장이 가능한 '복장 자율화', '탄력점심시간제' 등도 도입했다. A기업은 개방적이고 유연한 사무 환경을 통해 창의성을 높임으로써 직원들의 직무 몰입도가 높아졌으며, 원활한 소통이 이뤄지면서 부서 간 협업 역시 효과를 보고 있다.

- 아시아경제신문, 2017년 6월 19일 자 (기사 일부 수정) -

【 사례 2 】 프로액티브 컬처를 기반으로 창의적이고 혁신적인 기업 문화 조성

H사는 창의적이고 혁신적인 아이디어를 실현시키고 효율적인 업무 수행을 위한 다양한 혁신적인 활동을 추진하고 있다. 월 1회 직원들이 스스로 일과를 계획하고 자기 계발 시간을 갖는 프로액티브 프라이데이(Proactive Friday)에는 팀장급 이상은 출근하지 않고 외부에서 자율적으로 근무한다. 직원들은 참신한 아이디어를 유관부서와 공유하며 발전시키는 캐주얼한 미팅을 갖거나, 단체 봉사활동 프로그램에 참석한다. 다양한 공연이나 전시회 관람, 독서 등을 즐기며 창의적인 생각의 폭을 넓혀 상품과 서비스의 질을 높이는 등 업무에서도 성과를 나타내고 있다. 이와 함께 수평적 커뮤니케이션을 지향하고 혁신적이고 창의적인 문화를 정착시켜 구성원들이 스스로 업무에 동기를 부여함으로써 일에 몰입할 수 있게 되었다.

- 데일리안 신문, 2017년 6월 29일 자 (기사 일부 수정) -

【 사례 3 】 조직 문화 혁신, 5년마다 한 달간 창의 휴가, 퇴근 이후 업무 지시 금지

C그룹은 유연한 근무 환경과 창의적 조직 문화를 조성하기 위한 다양한 지원책을 실시한다. 5년마다 최대 한달 동안 재충전과 자기 개발의 시간을 가질 수 있는 '창의 휴가'를 도입했다. 입사 일을 기준으로 5년, 10년, 15년, 20년 등 5년마다 4주의 휴가를 낼 수 있으며 근속 연수에 따라 50~500만 원의 휴가비를 지급한다. 임직원들이 장기 휴가를 통해 자기 개발의 기회를 확보해 다양한 경험을 통해 창의적인 생각을 할 수 있는 여유를 찾게 하자는 취지다. 하루 8시간 근무를 바탕으로 출퇴근 시간을 개인별로 자유롭게 조정할 수 있는 유연근무제도 시행한다. 퇴근 이후와 주말에 문자나 카톡 등으로 업무 지시를 금지하는 캠페인도 벌이기로 했다.

- 아시아경제신문, 2017년 5월 23일 자 (기사 일부 수정) -

1) 위 글의 (가)에 들어갈 조직 문화의 개념을 쓰시오. (100자~120자 이내)

2) 【사례 1】, 【사례 2】에 나타난 조직 문화의 기능 두 가지를 쓰고, 그 근거를 찾아 서술하시오.

구분	조직 문화의 기능	사례에 나타난 조직 문화의 근거
【사례1】	1.	
	2.	
【사례2】	1.	
	2.	

3) 【사례 3】을 참고하여 기업 측면과 조직 구성원 측면에서 조직 문화의 중요성을 두 가지씩 서술하시오.

① 기업 측면:
② 조직 구성원 측면:

답안 및 해설

1) 위 글의 (가)에 해당하는 조직 문화의 개념을 쓰시오.(100자~120자 이내)

조직 문화란 조직마다 가지고 있는 보편화된 생활양식으로 구성원이 공유하는 가치관이나 행동 규범이다. 즉, 조직 구성원이 공유하고 있는 사상, 언어, 행동, 감정의 표현 양식 등을 말한다.

2) 【사례 1】, 【사례 2】에 나타난 조직 문화의 기능을 두 가지 쓰고, 그 근거를 찾아 서술하시오.

구 분	조직 문화의 기능	사례에 나타난 조직 문화의 근거
【사례 1】	조직의 몰입도 향상	개방적이고 유연한 사무 환경을 통해 창의성을 높이고 있고 직원들의 직무 몰입도가 높아진다.
	조직 구성원 간 원활한 소통	모든 직원을 '님'으로 동등하게 부르는 '수평적 호칭 제도, 유연한 사무 환경을 통해 원활한 소통을 한다.
【사례 2】	조직 구성원의 근무 의욕 및 생산성 향상	창의적인 생각의 폭을 넓혀 상품과 서비스의 질을 높이는 등 업무에서도 성과를 나타내고 있다. 창의적이고 혁신적인 아이디어를 실현시키고 효율적인 업무 수행을 위한 다양한 혁신적인 활동을 하고 있다.
	구성원 간의 조화와 단합 촉진	직원들은 참신한 아이디어를 유관 부서와 공유하며 발전시키는 캐주얼한 미팅을 갖거나 단체 봉사활동 프로그램에 참석한다. 다양한 공연이나 전시회 관람, 독서 등을 즐기며 창의적인 생각의 폭을 넓힌다.

3) 【사례 3】을 참고하여 기업 측면과 조직 구성원 측면에서 조직 문화의 중요성을 두 가지씩 서술하시오.

기업 측면	① 유연 근무제를 통해 조직 구성원에게 동기를 부여 자율적인 근무 분위기를 조성한다. ② 조직 구성원의 업무 효율 극대화를 통해 생산성을 높일 수 있다.
조직 구성원 측면	① 자율적인 분위기를 통해 창의적인 아이디어를 제안할 수 있다. ② 사기 진작을 통해 조직에 대한 만족도가 높아질 수 있다.

채점 기준

평가 요소	점수	채점 기준
조직 문화의 개념	우수	조직 문화의 개념을 바르게 설명함.(100자 이상)
	보통	조직 문화의 개념을 요약하여 설명함.(100자 이내)
	미흡	조직 문화의 개념을 바르게 설명하지 못함.
조직 문화의 기능	우수	조직 문화의 사례를 통한 조직이해능력이 우수하며, 조직 문화의 기능을 사례에서 근거를 찾아 두 가지 이상 제시함.
	보통	조직 문화의 사례를 통한 조직이해능력이 양호하며, 조직 문화의 기능을 사례에서 근거를 찾아 한 가지 제시함.
	미흡	조직이해능력이 미흡하며, 조직 문화의 기능을 제시하지 못함.
창의적인 조직 문화의 중요성	우수	창의적인 조직 문화의 중요성을 기업 측면과 조직 구성원의 측면에서 바르게 제시함.
	보통	창의적인 조직 문화의 중요성을 기업 측면 또는 조직 구성원의 측면에서 바르게 제시함.
	미흡	창의적인 조직 문화의 중요성을 제시하지 못함.

【평가방법】

교육 과정에 제시된 조직 문화의 개념을 정확히 서술했는지, 조직 문화의 기능 및 중요성의 개념 이해를 바탕으로 사례에 근거하여 서술했는지에 주안점을 둔다. 교과 역량 중 사례를 통한 조직이해능력에 중점을 두고 평가한다.

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항의 출제 의도는 창의적인 조직 문화를 구축하여 성공한 기업의 사례를 통해 조직 문화의 기능 및 중요성을 설명할 수 있는 능력을 평가하는 것이다.

성취기준 [12창의01-04]에서는 창의적인 조직 문화를 구축하여 성공한 기업의 사례를 조사하여 발표하는 것으로 되어 있으나, 평가 문항에서는 평가기준에 따라 창의적인 조직 문화를 구축하여 성공한 기업의 사례를 제시하여 조직 문화를 이해하는지에 초점을 맞추어 구성하였다. 문항의 형태는 창의적인 조직 문화를 도입하여 성공한 기업의 사례를 제시하여 조직 문화의 기능과 중요성을 찾아보도록 서술형 문항으로 구성하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 성취기준 [12창의01-04]에 의거하여 창의적인 조직 문화 사례를 통한 조직 문화의 이해 정도에 따라 평가기준을 설정하였다. 평가기준 ‘상’은 창의적인 조직 문화를 구축하여 성공한 기업의 다양한 사례를 분석하여 조직 문화의 기능과 중요성을 설명한 경우로 설정하였고, 평가기준 ‘중’은 창의적인 조직 문화의 사례를 통해 조직 문화의 기능을 설명한 경우로 설정하였다. 평가기준 ‘하’는 기업의 사례를 중심으로 조직 문화의 일반적인 기능을 설명한 경우로 설정하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 교과 역량은 창의·융합사고 능력, 문제해결능력, 조직이해능력이다. 이중 특히 조직 문화를 통한 조직이해능력에 중점을 두고 출제하였다. 창의적인 조직 문화의 이해를 통해 창의·융합사고 능력을 평가하고, 각 기업의 사례에서 조직 문화의 기능과 중요성을 찾을 수 있도록 문제해결능력의 요소를 반영하였다. 각 기업의 조직 문화 사례에서 조직의 특징과 조직 문화의 역할 및 성공 요인을 파악하도록 하여 조직이해능력을 평가할 수 있도록 하였다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 성취 기준에 따라 창의적인 조직 문화의 사례를 조사하여 발표할 수 있도록 구성이 가능하다. 교사가 다양한 조직 문화의 사례를 제시하여 조직 문화의 개념과 기능 및 창의적인 조직 문화의 중요성을 평가할 수도 있다. 또한 ‘조직 문화’의 정확한 개념 이해를 바탕으로 사례를 조사하여 발표하는 단계로 확장시켜 수업에 적용할 수도 있다. 이때 제시된 조직 문화의 성공 사례를 일반화할 수 없으므로 조직 문화의 실패 사례도 함께 제시하여 다양한 조직 문화가 있음을 이해시키도록 한다.

평가 도구를 활용할 때 유의할 점은 ‘창의적인 조직 문화’의 개념 정의가 명확하지 않으므로 성취기준 [12창의01-03]에 제시된 창의성의 개념 이해를 바탕으로 기업 경영에 미치는 영향을 충분히 숙지한 후 평가에 연계할 수 있도록 한다.

【고등창의1~3-3】

학교급	고등학교	학년군	1~3	영역/핵심개념	경영의 이해 /경영활동과 글로벌경영
교육과정 성취기준		[12창의02-05] 기업 경영에 필요한 인적 자원을 조직화하여 체계적인 조직 구조를 도식화하여 나타낸다. [12창의03-01] 기업에 맞는 인재를 발굴하고 역량에 맞게 배치하며 다양한 교육 훈련 방법들에 대한 사례를 조사하여 발표한다. [평가준거 성취기준 ①] 기업에 맞는 인재를 발굴하고 역량에 맞게 배치하며 다양한 교육 훈련 방법들을 탐색할 수 있다.			
평가 기준	상 ■	- 기업 경영에 필요한 인적 자원을 조직화하여 조직 구조를 체계적으로 도식화하여 제시할 수 있다. - 기업에 맞는 인재를 발굴하여 역량에 맞게 조직에 배치하며 다양한 교육 훈련 방법들에 대한 사례를 조사하여 발표할 수 있다.			
	중 □	- 기업 경영에 필요한 인적 자원을 조직화하여 조직 구조를 도식화할 수 있다. - 기업에 맞는 인재를 발굴하여 배치하며 다양한 교육 훈련 방법에 대한 사례를 조사할 수 있다.			
	하 □	- 기업 경영에 필요한 인적 자원을 조직화할 수 있다. - 기업의 다양한 교육 훈련 방법에 대한 사례를 탐색할 수 있다.			
문항 유형		지필평가	☐ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☐ 서술형 ☐ 기타()		
		수행평가	☐ 논술 ☐ 구술 ☐ 토론·토의 ■ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ■ 자기평가·동료평가 ☐ 기타()		

평가 문항

[수행과제] 기업 경영에 필요한 인재를 발굴하고, 인적 자원을 조직화하여 체계적인 조직 구조를 도식화하시오. 프로젝트 단계별로 보고서를 제출하고 발표하시오.

프로젝트 차시별 학습 단계

학습 단계		교수 학습 활동	평가 계획
1차시	수행평가 계획서	- 모둠별로 계획서 작성하기 - 현재 기업 또는 가상 기업 선택 - 기업의 규모 정하기 - 인재 발굴 계획, 조직화 계획 - 조직 구조 형태 정하기	- 수행평가계획서 평가 - 주제 적합성 평가 - 프로젝트 진행과정 평가 - 교사평가
2차시	인재 발굴 (채용 방법)	- 모둠별로 활동지 작성하기 - 인재 발굴 계획에 따른 채용 규모 정하기 - 구체적인 채용 방법 - 필요한 조직원 수 정하기	- 보고서, 활동지 평가 - 프로젝트 구체화 평가 - 교과 지식과 관련성 평가 - 교사평가
3차시	인적 자원 배치하기	- 모둠별로 활동지 작성하기 - 업무별로 기업 부문에 인적 자원 배치하기	- 프로젝트 일지, 활동지 평가 - 프로젝트 추진과정 평가 - 교과 지식과 관련성 평가 - 교사평가
4차시	조직 구조 도식화하기 발표하기	- 모둠별 보고서 완성하기 - 발표 자료 작성하기 - 조직 구조 도식화하여 제시 - 발표 내용 종합 평가	- 종합 보고서, 발표자료 평가 - 교사평가 - 자기평가(평가지 활용) - 동료평가(모둠원별 평가)

<활동지 1>

프로젝트 개요

주제	기업의 인적 자원 조직화를 통한 조직 구조 설계
기간	201 년 월 일 ~ 201 년 월 일 (주간)
목적	기업 경영에 필요한 인재를 발굴하고 조직화하여 조직 구조를 설계함으로써 기업의 인적 자원 관리 과정을 이해하는 데 있다.
프로젝트 진행 시 유의사항	① 모든 모둠원이 참여하도록 프로젝트 과제를 분담한다. ② 교육 과정에 제시된 지식을 활용하도록 한다. ③ 기업 선정 시 실제 기업은 물론 가상의 기업도 설정할 수 있다. ④ 프로젝트 계획서 작성 시 조직 구조의 틀을 먼저 구상하고, 해당 조직 구조에 적합한 인재 발굴을 계획한다. ⑤ 실제 기업의 다양한 사례를 조사하여 참고하도록 한다.
프로젝트 추진 과정	
1차시	수행평가계획서 작성하기 구체적인 수행계획과 평가를 보고서 형식으로 정리하고, 교사의 피드백을 받는다. • 가상의 기업 또는 실제 기업의 사례를 통해 기업의 업종 선택 • 기업의 규모 정하기, 필요한 조직원 정하기 • 조직 구조의 형태 정하기
2차시	인재 발굴 계획과 구체적인 채용 방법 정하기 • 구체적인 채용 절차, 채용 방법(서류, 면접 등) 정하기 • 최근에 실시되고 있는 다양한 채용 사례 조사하여 활용하기 • 면접 과정에 모든 모둠원이 참여하여 면접관, 지원자 역할극하기
3차시	인적 자원 배치하기 • 조직 구조에 따라 기능 부문 구분하기 • 채용된 인원으로 업무별, 능력별로 조직 부문에 배치하기
4차시	조직도 그리기, 모둠별로 보고서를 완성하여 발표를 진행한다. • 조직 구조 형태에 따라 조직도 작성하기 • 기능 부문별 배치한 인적 자원 표시하기 • 조직 구조의 목적, 특징, 장·단점 등 포함하여 보고서 작성하기
프로젝트 보고서	【활동지1】 프로젝트 계획서 【활동지2】 인재 발굴 계획서 【활동지3】 프로젝트 모듬 일지 【활동지4】 조직화, 조직구조 설계 * 네 가지 활동지 작성 필수, 모듬에 따라 별도 자료 활용 가능

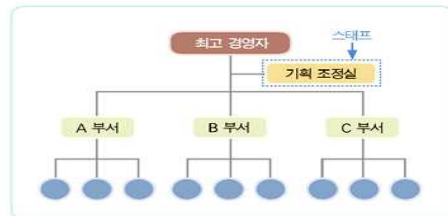
〈참고 자료: 조직 구조 예시〉

라인 조직



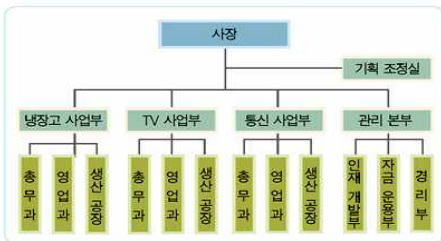
가장 단순하고 기초적인 조직 형태로서, 명령 일원화의 원칙을 중심으로 최고 경영자에서부터 하위 계층에 이르기까지 명령 권한이 수직적으로 연결되는 구조이다.

라인 스태프 조직



라인 조직에 스태프 조직을 부가한 조직 형태이다. 스태프(staff)란 라인의 활동이 원활하게 이루어지도록 도와주는 역할을 담당하는 구성원들을 의미한다.

사업부제 조직



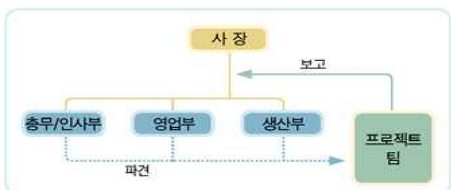
사업의 규모가 커지고 취급하는 제품이나 서비스의 폭이 넓어져 사업 단위를 분화할 필요가 있을 때 채택하는 조직이다.

매트릭스 조직



프로젝트 조직과 기능별 조직을 결합한 형태로서, 기능별 · 업무별 부문과 프로젝트별 · 지역별 부문을 엮어서 만든 조직이다.

프로젝트 조직



태스크 포스(Task Force) 조직이라고도 하며 특정한 목표를 실행하기 위하여 일시적으로 조직 내의 인적·물적 자원을 결합하는 조직이다.

팀 조직



팀의 공동 목표를 달성하기 위하여 성과 중심의 소수 인원으로 구성하는 조직 형태를 말한다. 환경 변화에 대응하여 신속하게 의사 결정을 해야 할 때 구성한다.

출처: 조경희 외(2015), 「기업과 경영」, 씨마스.

【활동지 1】

프로젝트 활동 계획서

- 주제: 인적 자원 발굴 및 조직화를 통한 조직 구조 도식화하기

기업 정보	상호명		업종	
	직원수		형태	
	소개			
프로젝트 항목별 계획				
인재발굴 방법	채용 계획			
	채용 방법			
인적 자원 조직화	인적 자원 배치			
조직도 그리기	조직도명			
	조직도			
토론 활동 계획				
발표 자료				
교과 역량		창의·융합사고 능력, 문제해결능력, 의사소통능력		

【활동지 2】

인재 발굴 계획서

- 모둠별로 인재 발굴 계획서를 작성해 봅시다.

모듬명		학년 반	학년 반
		제출일자	20 년 월 일
주제명	인재 발굴 계획과 면접 역할극 계획		
채용 계획			
면접 역할극 업무 분담	구분	역할	
	면 접 관		
	면 접 관		
	면 접 관		
	지 원 자		
	지 원 자		
면접 역할극 내용			
인재 발굴 과정에서 느낀점			
교과 역량	직업 윤리, 정보 능력, 문제해결능력, 의사소통능력		

【활동지 3】

프로젝트 모둠일지

- 모둠별로 프로젝트 수행 과제를 위해 활동한 모둠 일지를 작성해 봅시다.

모듬명		학년 반	학년 반
		활동일자	20 년 월 일
주제명	인적 자원 발굴, 조직 구조 그리기		
수행 기간	년 월 일 ~ 월 일 (____주간)		
활동 장소		준비물	
모듬원 및 역할	성명	역할	
프로젝트 모듬 활동 내용 평가			
날짜	활동 내용	활동 평가	
교과 역량		창의·융합사고 능력, 문제해결능력, 의사소통능력	

【활동지 4】

인적 자원 조직화 · 조직 구조 설계

- 모둠별로 인적 자원을 조직화하고 조직 구조를 작성해 봅시다.

수행 기간	년 월 일 ~ 월 일 (____주간)	
조직 구조 명		
조직 구조 특징		
조직 구조 설정 이유		
인적 자원 조직화하기	부서명	인원
조직도 그리기		
교과 역량	창의 · 융합사고능력, 문제해결능력, 조직이해능력, 의사소통능력	

예시 답안

【활동지 1】

프로젝트 활동 계획서

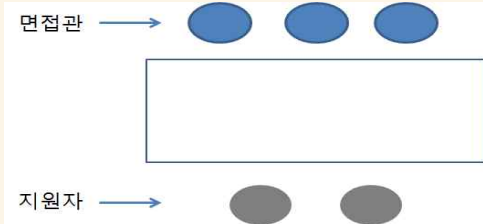
- 주제: 인적 자원 발굴 및 조직화를 통한 조직 구조 도식화하기

기업 정보	상호명	U-토피아	업종	의류쇼핑몰
	직원수	12명	형태	창업
	소개	인터넷 의류 쇼핑몰을 창업하는 형태로 구성함. 창업 시 직원 12명은 창업 멤버, 신규 직원 3명을 선발할 계획임.		
프로젝트 항목별 계획				
인재발굴 방법	채용 계획	• 디자인팀 1명, 총무팀 1명, 기획팀 1명		
	채용 방법	• 서류 전형→인성 검사→면접 전형		
인적자원 조직화	인적자원 배치	• 신규 직원 업무에 맞게 배치 • 인적 자원에 맞는 조직화(부서 배치) • 창업 멤버 기능별로 인적 자원 배치		
조직도 그리기	조직도명	• 팀조직		
	조직도	• 팀별로 업무를 구분하여 부문을 배분하고 조직도 그리기		
토의 활동 계획		• 1~4차 프로젝트별로 모둠원의 역할을 배분하여 진행함. • 각 활동마다 프로젝트 모둠일지를 작성함. • 기업의 채용 방법, 조직 설계, 바람직한 조직 구조 등 차시별 핵심 주제에 대해 일정대로 토의함. • 모둠원들의 의견을 모두 반영하도록 토의 과정을 거침.		
보고서 작성 발표 자료		• 개인 보고서 작성 후 수합하여 모둠 보고서 완성 • PPT자료 제작 (개인 과제 분담 내용 정리 후 수합)		

【활동지 2】

인재 발굴 계획서

- 모둠별로 인재 발굴 계획서를 작성해 봅시다.

모듬명	○○○		학년 반	학년 반
			제출일자	20 년 월 일
주제명	인재 발굴 계획과 면접 역할극 하기			
채용 계획	1. 인재상: 의류에 관심 많고 도전적이며 창의적인 사고를 가진 인재 해당 분야에 직무 경험이 있는 인재 2. 채용 절차: 서류 전형→인성 검사→면접 전형			
면접 가상 역할극	구분	역할 분담		
	면 접 관 1	인재상 정리 및 사전 면접 질문지 제작 및 면접 진행		
	면 접 관 2	과거 수행했던 업무내용 질문 및 평가		
	면 접 관 3	지원자를 보고 인재상에 맞는 질문을 유도 및 평가		
	지 원 자 1	지원자 역할을 통해 인재상 파악, 직무 대답		
	지 원 자 2	지원자 역할을 통해 지원 동기, 직무, 각오 대답		
면접 역할극 장면	 면접관은 3명 지원자는 2명 역할을 맡아 면접 현장 역할극을 통한 서류전형, 면접전형을 거쳐 합격자를 선발한다.			
인재 발굴 과정에서 느낀점	서류 전형 절차에서 무엇을 보아야 할지 기업 입장에서 생각해 보는 계기가 되었음. 면접 역할극을 통해 기업의(면접관) 입장과 지원자의 입장에서 어떤 인재상이 맞는지 생각해 보고 실제 채용 시 중요한 점을 알게 됨.			

【활동지 3】

프로젝트 모둠일지

- 모둠별로 프로젝트 수행 과제를 위해 활동한 모둠 일지를 작성해 봅시다.

모듬명	○○○		학년 반	학년 반
			활동일자	20 년 월 일
주제명	인적 자원 발굴, 조직 구조 그리기			
수행 기간	년 월 일 ~ 월 일 (___주간)			
활동 장소	학교 팀플방		준비물	조사자료, 참고 도서
모듬원 및 역할	성명	역할		
	이○○	모듬원장, 프로젝트 총괄, 자료 수집, 발표 자료 준비		
	김○○	채용 자료 수집 및 정리, 조직 구조 자료 조사		
	최○○	인적 자원 발굴 계획 및 배치 방법 조사		
	정○○	인적 자원 발굴 및 배치 계획 수립, 조직 구조의 종류 파악		
	박○○	조직 구조 자료 수집 및 조직 구조 그리기 등		
프로젝트 모듬 활동 내용 평가				
날짜	활동 내용		활동 평가	
7. 7	프로젝트 활동 계획서 작성하기		모듬원 모두 참여하여 계획서 작성 완료함.	
7. 14	인재 발굴 계획 수립하기		다양한 인재 발굴 방법에 대해 토론하여 계획 수립함.	
7. 21	인재 발굴을 위한 면접 역할극 하기		면접 역할극이 실제 면접장면처럼 이루어짐.	
7. 24	인적 자원 조직화하기		인적 자원을 부서별로 업무별로 조직화함.	
8. 1	조직 구조 그리기		조직 구조의 다양한 형태를 사례로 조직 구조 그리기	
8. 8	조직 구조 그리기		조직 구조의 다양한 형태를 사례로 조직 구조 그리기	
8. 10	프로젝트 활동 평가		전체 평가를 위해 모든 모듬원 참여하여 결과를 평가함.	

【활동지 4】

인적 자원 조직화 · 조직 구조 설계

- 모둠별로 인적 자원을 조직화하고 조직 구조를 작성해 봅시다.

수행 기간	년 월 일 ~ 월 일 (___주간)	
조직 구조 명	팀 조직	
조직 구조 특징	팀조직은 팀의 공동 목표를 달성하기 위하여 성과 중심의 소수 인원으로 구성된 조직이다. 팀장은 팀의 업무를 총괄하고, 필요시 내부 업무를 조정할 수 있도록 하는 등 팀을 동태적으로 운영한다. 환경 변화에 대응하여 신속하게 의사 결정을 해야 할 때 구성하는 조직으로서, 상하 계층의 축소를 통해 운영 비용을 절감할 수 있다.	
조직 구조 설정 이유	인터넷 의류 쇼핑몰의 특성상 환경 변화에 민감하게 대처하는 것이 중요하므로 계층 단계를 축소시켜 신속하게 의사 결정을 할 수 있어 팀조직을 설정했다.	
인적 자원 조직화하기	부서명	인원
	디자인팀	5명-시장조사, 디자인기획, 샘플제작, 재단작업, 자체제작 업무로 구분하여 인적 자원을 조직화
	총무팀	5명-총무, 회계, 인사관리, 재무관리, 생산관리 등 업무로 구분하여 인적 자원을 조직화
	관리팀	5명-마케팅 기획, 오프라인 홍보, SNS홍보, 고객 관리, 영업 실적 분석 등을 통해 인적 자원을 조직화
조직도 그리기		

채점 기준

<교사 평가>

평가 요소		점수	채점 기준
내용 선정	프로젝트 보고서 내용이 주제와 목적에 부합하는가를 평가함	우수	보고서의 주제와 목적이 명확하고 구체적이며 세부 내용이 중심 내용에 부합함. 내용 선정과 관련된 창의적인 융합사고능력과 의사소통능력이 우수함.
		보통	보고서의 주제와 목적이 명확하나 세부 내용이 중심 내용에 일부 부합함. 내용 선정 시 창의적인 융합사고능력과 의사소통능력이 보통임.
		미흡	보고서의 주제와 목적이 명확하지 않고 세부 내용이 중심 내용에 부합하지 않음. 창의적인 융합 사고 능력과 의사소통능력이 부족함.
프로젝트 모둠일지 작성	프로젝트 모둠일지의 구성요소에 따라 내용을 체계적으로 조직하였는가를 평가함	우수	프로젝트의 절차와 결과가 잘 드러나도록 보고서의 구성 요소에 따라 내용을 체계적으로 구성함. 모둠일지 작성 과정에서 창의·융합사고능력, 문제해결능력이 우수함.
		보통	프로젝트의 절차와 결과가 드러나기는 하나, 보고서의 구성요소의 일부의 체계성이 부족함. 모둠일지 작성과정에서 창의·융합사고능력, 문제해결능력이 보통임.
		미흡	프로젝트의 절차와 결과를 구분하여 제시하지 않았고 주요 내용이 대부분 제외되어 있음. 모둠일지 작성과정에서 창의·융합사고능력, 문제해결능력이 미흡함.
인적 자원 발굴	인적 자원 발굴 계획과 채용 방법이 구체적이고 합리적으로 진행되었는지 평가함	우수	인적 자원 발굴 계획과 채용 방법이 구체적이고 역할극에 모든 모둠원이 참여하여 인재 발굴 절차가 합리적으로 진행됨. 인적 자원 발굴 과정에서 정보 능력, 문제해결능력, 의사소통능력이 우수함.
		보통	인적 자원 발굴 계획과 채용 방법이 구체적이나 역할극에 일부 모둠원이 참여하였고, 인재 발굴 절차가 일부 미흡한 부분이 나타남. 자료 활용 면에서 정보 능력은 우수하나 문제해결능력, 의사소통능력이 보통임.
		미흡	인적 자원 발굴 계획과 채용 방법이 구체적이지 않고 역할극에 일부 모둠원이 참여하여 인재 발굴 절차가 제대로 진행되지 못함. 자료 활용 면에서 정보 능력이 부족하고 문제해결능력, 의사소통능력이 미흡함.
인적 자원 조직화	인적 자원을 조직화하여 조직도 그리기	우수	인적 자원을 기능 부문에 맞게 조직화하였고, 조직의 기능이 드러나도록 조직 구조를 도식화하여 제시함. 의사소통능력, 문제해결능력, 조직이해능력이 우수함.
		보통	인적 자원을 기능 부문에 맞게 조직화하였고, 조직 구조를 도식화하여 제시하였으나 일부 미흡한 부분이 있음. 의사소통능력, 문제해결능력, 조직이해능력이 보통임.
		미흡	인적 자원을 조직화하였으나 조직 구조의 특징과 연결되지 않으며 조직 구조를 도식화하여 제시하지 못함. 의사소통능력, 문제해결능력, 조직이해능력이 미흡함.

<자기평가 및 동료평가>

평가 요소		점수	채점 기준
자기평가	프로젝트 수행 기간 중 자기 참여도 평가	우수	프로젝트 목적을 정확히 이해하고 모둠원들과 협조하여 수행 과정 중 문제 해결을 위해 적극적으로 노력함.
		보통	프로젝트 목적을 이해하고 모둠원들과 협조하여 수행 과정 중 문제 해결을 위해 노력함.
		미흡	프로젝트 목적의 이해도가 부족하고 모둠원들과 협조하는데 미흡한 점이 있음.
동료평가 (모둠원별)	프로젝트 수행 기간 중 모둠원들의 참여도 평가	우수	프로젝트를 정확히 이해하고 맡은 역할을 성실히 수행하였으며, 다른 모둠원과 협조적으로 적극 참여함.
		보통	프로젝트를 이해하고 맡은 역할을 수행하고, 모둠원 활동에 협조적임.
		미흡	프로젝트 이해도가 부족하며 맡은 역할과 모둠원 활동에 미흡한 점이 있음.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항의 출제 의도는 기업에 맞는 인재를 발굴하고 인재 역량에 맞게 기업의 부문에 배치할 수 있는지 평가하며, 인적 자원을 조직화하고 조직 구조를 체계적으로 도식화할 수 있는 능력을 평가하는 것이다.

이 문항은 2가지 성취기준을 재구조화하여 출제하였다. 성취기준 [12창의02-05]에서 기업 경영에 필요한 인적 자원을 조직화하여 체계적인 조직 구조를 도식화하는 것을 고려하였다. 성취기준 [12창의03-01]에서는 ‘인재를 발굴하고 역량에 맞게 배치하며 다양한 교육 훈련 방법들에 대한 사례를 조사하여 발표한다’ 내용 중 ‘인재를 발굴하고 역량에 맞게 배치’ 하는 것만 추출하여 성취기준을 재구조화하였다. 이렇게 두 가지를 조합하여 새로 설정한 성취기준은 ‘기업에 맞는 인재를 발굴하고 인재 역량에 맞게 기업의 부문에 배치하며 인적 자원을 조직화하여 체계적인 조직 구조를 도식화하여 제시할 수 있다’이다.

이 문항은 재설정된 평가기준에 따라 프로젝트 유형의 수행평가 문항으로 구성하였다. 프로젝트 활동을 통해 기업에 맞는 인재를 발굴하고 인재 역량에 맞게 기업의 부문에 배치하는 것을 역할극에 따라 수행할 수 있는지 평가하며, 인적 자원을 조직화하고 조직 구조를 체계적으로 도식화할 수 있는 능력을 평가하였다. 인재 발굴 계획을 위해 다양한 기업의

채용 사례를 조사할 수 있으며, 모듈별 토의 과정을 거쳐 조직화할 수 있는지 평가할 수 있도록 구성하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 재구조화한 성취기준에 따라 평가기준 역시 상, 중, 하로 구분하여 새롭게 설정하였다. 평가기준 ‘상’은 기업에 맞는 인재를 발굴하고 인재 역량에 맞게 배치하며 인적 자원을 조직화하여 조직 구조를 체계적으로 도식화하여 제시한 경우로 설정하였다. 평가 기준 ‘중’은 기업에 맞는 인재를 발굴하고 기업의 부문에 배치하며 인적 자원을 조직화하여 조직 구조를 제시한 경우로 설정하였다. 평가기준 ‘하’는 기업에 맞는 인재를 발굴하고 기업의 부문에 배치하며 조직 구조를 선택한 경우로 설정하였다. 세 가지 평가기준의 구분 기준은 조직의 전체적인 틀을 이해하여 조직 구조에 적용할 수 있는가에 초점을 맞추었다. 따라서 평가기준 ‘상’은 조직 구조의 도식화하여 각 부문을 설명할 수 있는가, ‘중’은 조직 구조를 제시한 경우로, ‘하’는 어떤 조직 구조인지 형태를 선정하는가에 차이를 두고 평가기준을 구분하였다.

이러한 평가기준에 따라 채점기준을 마련하였으며, 프로젝트 수행기간 중 참여 정도에 대한 본인 스스로와 동료 간 평가도 함께 고려하였다. 모듈원 간 협동 및 참여 정도에 따라 적극적으로 참여한 경우에는 채점기준 ‘우수’로 구분하고, 대체로 협조적인 경우에는 ‘보통’으로, 활동이 부족한 경우에는 ‘미흡’으로 구분하여 평가하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 교과 역량은 창의 경영 교육 과정에서 중점적으로 강화해야 하는 6대 역량(창의·융합사고 능력, 문제해결능력, 의사소통능력, 정보 능력, 대인관계 능력, 직업윤리, 조직이해능력)을 모두 반영하였다. 각 차시별 프로젝트 해결 과정에서 문제해결능력을 평가하며, 기업의 사례를 통한 조직이해능력, 정보 능력, 직업 윤리 등을 평가할 수 있다. 특히 프로젝트 주제를 해결하기 위해 여러 번의 모듈 활동이 필요하므로 의사소통능력, 대인관계능력을 평가할 수 있으며, 어떤 기업을 선택하여 어떤 과정을 거치느냐에 따라 결과가 달라지므로 이 과정에서 창의·융합사고능력을 평가할 수 있다. 이러한 교과 역량은 평가요소에 따라 수행 과정에서 평가하도록 채점 기준에 반영하였다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 수행평가 과정에서 적극적으로 활용할 수 있도록 실현 가능한 프로젝트 형태로 구성하였다. 기업의 인재를 발굴하는 과정을 역할극을 해 봄으로써 인재 발굴 절차를 이해할 수 있도록 구성하였으며, 발굴된 인재를 기업에 배치하고 조직화하여 조직 구조를 설계할 수 있도록 하였다. 실제 수업에서 인재 발굴 절차 중 면접 전형에서는 실제로 면접관, 지원자가 되어 모뎀원 전원이 참여하도록 구성할 수 있다. 또한 다양한 조직 구조의 사례를 통해 아이디어를 도출하여 참신한 조직 구조를 구상할 수도 있다.

인재 발굴 과정과 조직 구조 그리기를 별개로 구분하여 수행평가로 평가할 수도 있으나, 본 수행평가에서는 내용의 연계성 측면에서 두 가지 성취기준을 조합하여 구성하였으므로 학교 현장에서는 차시별로 평가기준에 따라 계획하여 수업에 적용할 수 있다.

기업을 선정하는 과정에서 다음에 유의해야 한다. 실제 기업인 경우, 조직 구조를 그대로 활용하면서 조직 구조의 장, 단점을 분석하여 개선하는 방향으로 유도할 수 있다. 가상 기업을 설정하는 경우, 사전에 프로젝트의 진행 과정을 충분히 숙지하도록 하여 프로젝트 수행 요건을 충족하는 기업으로 하도록 지도한다.

5. 해양 문화와 기술

가. 교육과정 성취기준 · 평가준거 성취기준 · 평가기준

(1) 해양과 문화

교육과정 성취기준		평가기준	
[12해양01-01] 해양 개척의 필요성을 조사하고, 해양 이용의 중요성을 이해한다.	[평가준거 성취기준 ①] 해양 개척의 필요성을 알고, 해양 이용의 중요성 및 인류의 해양 개척사를 조사하여 해양 개척 역사를 설명할 수 있다.	상	해양 개척의 필요성을 알고, 해양 이용의 중요성 및 인류의 해양 개척사를 조사하여 해양 개척 역사를 시대순으로 구분지어 설명할 수 있다.
		중	해양 개척의 필요성을 알고, 해양 이용의 중요성 및 인류의 해양 개척사를 조사하여 해양 개척 역사를 설명할 수 있다.
		하	해양 개척의 필요성과 해양 이용의 중요성 및 인류의 해양 개척사를 조사하고, 해양 개척 역사를 열거할 수 있다.
[12해양01-02] 인류의 해양 개척사를 조사하고, 해양 개척 역사를 설명한다.	[평가준거 성취기준 ①] 해양 개척의 필요성을 알고, 해양 이용의 중요성 및 인류의 해양 개척사를 조사하여 해양 개척 역사를 설명할 수 있다.	상	해양 개척의 필요성과 해양 이용의 중요성 및 인류의 해양 개척사를 조사하고, 해양 개척 역사를 열거할 수 있다.
		중	해양 개척의 필요성과 해양 이용의 중요성 및 인류의 해양 개척사를 조사하고, 해양 개척 역사를 열거할 수 있다.
		하	해양 개척의 필요성과 해양 이용의 중요성 및 인류의 해양 개척사를 조사하고, 해양 개척 역사를 열거할 수 있다.
[12해양01-03] 해양 문화에 따른 인류 생활과의 관계를 조사하여 발표한다.	[평가준거 성취기준 ①] 해양 문화에 따른 인류 생활과의 관계를 조사하여 체계적으로 발표할 수 있다.	상	해양 문화에 따른 인류 생활과의 관계를 조사하여 체계적으로 발표할 수 있다.
		중	해양 문화에 따른 인류 생활과의 관계를 알고, 발표할 수 있다.
		하	해양 문화에 따른 인류 생활과의 관계를 알고, 열거할 수 있다.
[12해양01-04] 영해로서 해양의 가치를 알고, 독도의 가치를 파악하여 우리의 국토로 지킬 방안을 마련한다.	[평가준거 성취기준 ①] 영해로서 해양의 가치를 알고, 독도에 대한 가치와 세계 속의 해양 한국의 위치를 정립해 보고, 신 해양 시대에 맞는 경쟁력을 기를 수 있는 방안을 모색할 수 있다.	상	영해로서 해양의 가치를 알고, 독도에 대한 가치와 세계 속의 해양 한국의 위치를 정립해 보고, 신 해양 시대에 맞는 경쟁력을 기를 수 있는 방안을 설명할 수 있다.
		중	영해로서 해양의 가치를 알고, 독도에 대한 가치와 세계 속의 해양 한국의 위치를 파악하여 신 해양 시대에 맞는 경쟁력을 기를 수 있는 방안을 모색할 수 있다.
		하	영해로서 해양의 가치를 알고, 세계 속의 해양 한국의 위치를 알고, 신 해양 시대에 맞는 경쟁력을 기를 수 있는 방안을 파악할 수 있다.
[12해양01-05] 세계 속의 해양 한국의 위치를 정립해 보고, 신해양 시대에 맞는 경쟁력을 기를 수 있는 방안을 모색한다.			

(2) 해양의 이해

교육과정 성취기준		평가기준	
[12해양02-01] 해양을 크기 및 형태 등에 따라 분류하고, 그 특징을 조사한다.	[평가준거 성취기준 ①] 해양을 크기 및 형태 등에 따라 분류하여 각 해양별 특징에 대해 조사하고, 해저 지형의 지형별 특징을 설명할 수 있다.	상	해양을 크기 및 형태 등에 따라 구체적으로 분류하여 각 해양별 특징에 대해 조사하고, 해저 지형을 지형별 특징에 따라 분류할 수 있다.
[12해양02-02] 해저 지형을 분류하여 열거하고, 지형별 특징을 설명한다.		중	해양을 크기 및 형태 등에 따라 각 해양별 특징에 대해 조사하고, 해저 지형의 지형별 특징을 설명할 수 있다.
		하	해양을 크기 및 형태 등에 따른 특징을 알고, 해저 지형의 지형별 특징을 설명할 수 있다.
[12해양02-03] 해수의 물리적·화학적 성질을 알고, 이에 관한 현상을 비교하고 특성을 설명한다.		상	해수의 물리적·화학적 성질을 알고, 이와 관련 있는 현상을 비교하여 그 특성을 이해할 수 있다.
		중	해수의 물리적·화학적 성질을 알고, 이에 관한 현상과 특성을 말할 수 있다.
		하	해수의 물리적·화학적 성질을 알고, 이에 관한 현상을 나열할 수 있다.
[12해양02-04] 해수의 운동 원리를 이해하고, 파, 조류, 조석, 해류에 관한 현상을 비교·분석하여 설명한다.		상	해수의 운동 원리를 이해하고, 파, 조류, 조석, 해류에 관한 현상을 비교·분석할 수 있다.
		중	해수의 운동 원리를 알고, 파, 조류, 조석, 해류에 관한 현상을 비교할 수 있다.
		하	해수의 운동 원리를 알고, 파, 조류, 조석, 해류에 관한 현상을 열거할 수 있다.
[12해양02-05] 해양 생태계의 구성 요인에 대하여 조사하여 설명한다.		상	해양 생태계의 구성 요인에 대하여 조사하고 이를 구분할 수 있다.
		중	해양 생태계의 구성 요인에 대하여 조사할 수 있다.
		하	해양 생태계의 구성 요인에 대해 말할 수 있다.
[12해양02-06] 부유 생물의 종류를 분류하고, 분포 상황을 파악하고 형태를 비교한다.	[평가준거 성취기준 ①] 부유 생물의 종류를 분류하여, 분포 상황을 파악하고, 형태적 특징을 비교할 수 있다.	상	부유 생물의 종류를 분류하고, 분포 상황을 파악하여 형태적 특징을 비교한 후 설명할 수 있다.
		중	부유 생물의 종류와 분포 상황을 파악하고 형태적 특징을 설명할 수 있다.
		하	부유 생물의 종류와 분포 상황을 파악하고 형태를 비교할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12해양02-07] 유형 동물의 종류를 분류하고, 생태 특징을 비교하여 설명한다. [12해양02-08] 저서 생물의 종류를 분류하고, 생태 특징을 비교하여 설명한다.	[평가준거 성취기준 ①] 유형 동물과 저서 생물의 종류를 분류하고, 생태적 특징을 비교하여 설명할 수 있다.	상	유형 동물과 저서 생물의 종류를 분류하고, 생태적 특징을 비교할 수 있다.
		중	유형 동물과 저서 생물의 종류와 생태적 특징을 설명할 수 있다.
		하	유형 동물과 저서 생물의 종류를 말할 수 있다.

(3) 해양 산업

교육과정 성취기준		평가기준	
[12해양03-01] 미래 에너지 자원의 중요성을 인식하여, 종류와 개발 방법에 대하여 조사하고 특성 및 장단점을 설명한다.	[평가준거 성취기준 ①] 미래 에너지 자원의 중요성을 인식하여, 해양에너지 종류와 개발 방법에 대하여 조사하고 특성 및 장단점을 설명할 수 있다.	상	미래 에너지 자원의 중요성을 인식하여, 해양에너지 종류와 개발 방법에 대하여 조사하고 특성 및 장단점을 비교할 수 있다.
		중	미래 에너지 자원의 중요성을 인식하여, 해양에너지 종류를 알고, 특성 및 장단점을 설명할 수 있다.
		하	미래 에너지 자원의 중요성을 인식하여, 해양에너지 종류를 알고, 특성 및 장단점을 열거할 수 있다.
[12해양03-02] 해양 광물 자원의 종류와 특징을 알고, 이용 및 개발 방법을 열거하여 설명한다.		상	해양 광물 자원의 종류와 특징을 알고, 이용 및 개발 방법을 열거하여 이해할 수 있다.
		중	해양 광물 자원의 종류와 특징을 알고, 이용 및 개발 방법을 말할 수 있다.
		하	해양 광물 자원의 종류에 대해 일부만 알고, 이용 방법을 열거할 수 있다.
[12해양03-03] 해수 담수화의 필요성을 이해하고, 심층 해수의 개발 가치를 조사하여 발표한다.		상	해수 담수화의 개발 필요성과 연계하여 심층 해수 개발 가치를 탐색할 수 있다.
		중	해수 담수화의 개발 필요성을 이해하고, 심층 해수의 개발 가치를 설명할 수 있다.
		하	해수 담수화의 개발 필요성을 알고, 심층 해수의 개발 가치를 열거할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12해양03-04] 해양생물 자원의 종류와 이용 방법을 열거하고, 특징을 설명한다.		상	해양생물 자원의 종류와 이용 방법을 열거하고, 특징을 이해할 수 있다.
		중	해양생물 자원의 종류와 이용 방법을 알고, 특징을 말할 수 있다.
		하	해양생물 자원의 종류와 이용 방법을 제시할 수 있다.
[12해양03-05] 어업과 양식업의 개념을 이해하고, 수산업 분야에 활용 방안을 모색한다.	[평가준거 성취기준 ①] 어업과 양식업의 개념과 종류를 이해하고, 수산업 분야에서의 활용 방안을 제안할 수 있다.	상	어업과 양식업의 개념과 종류를 이해하고, 수산업 분야에서의 활용 방안을 탐색할 수 있다.
		중	어업과 양식업의 종류를 알고, 수산업 분야에 활용 방안을 설명할 수 있다.
		하	어업과 양식업의 종류를 알고, 활용 방안을 열거할 수 있다.
[12해양03-06] 수산물의 가공과 주요 수산 식품의 종류를 알고, 이용 분야를 모색한다.	[평가준거 성취기준 ①] 수산 가공업의 종류를 파악하고 개념을 이해하며, 주요 수산 가공식품의 종류를 알고, 이용 분야를 설명할 수 있다.	상	수산 가공업의 종류를 파악하고 개념을 이해하며, 주요 수산 가공식품의 종류와 이용 분야를 설명할 수 있다.
		중	수산물의 가공과 주요 수산 가공식품의 종류를 알고, 이용 분야를 분류할 수 있다.
		하	수산물의 가공과 주요 수산 가공식품의 종류를 열거할 수 있다.
[12해양03-07] 수산물의 유통 구조와 유통 방법을 조사하여 열거하고, 특징을 설명한다.		상	수산물의 유통 구조와 유통 방법을 조사하여 열거하고, 종류와 특징을 연결할 수 있다.
		중	수산물의 유통 구조와 유통 방법을 조사하여 종류와 특징을 이해할 수 있다.
		하	수산물의 유통 구조와 유통 방법을 열거할 수 있다.
[12해양03-08] 해운업과 해상 운송의 개념을 이해하고, 항만 물류의 운송 체계를 설명한다.		상	해운업과 적재에 따른 해상 운송의 종류와 기능을 이해하고, 항만 물류의 운송 체계를 구분지어 설명할 수 있다.
		중	해운업과 적재에 따른 해상 운송의 종류를 이해하고, 항만 물류의 운송 체계를 설명할 수 있다.
		하	해운업과 적재에 따른 해상 운송의 종류를 열거할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12해양03-09] 삶의 질 향상과 즐거움을 주는 해양 관광 산업의 중요성을 설명한다.		상	삶의 질 향상과 즐거움을 주는 해양 관광 산업의 중요성을 이해할 수 있다.
		중	삶의 질 향상과 즐거움을 주는 해양 관광 산업의 중요성을 말할 수 있다.
		하	해양 관광 산업의 중요성을 인식할 수 있다.
[12해양03-10] 해양 레저를 취미 생활 및 특기로 영위할 방안을 모색한다.	[평가준거 성취기준 ①] 해양 레저를 취미 생활 및 특기로 영위하며 해양 레저의 종류를 조사하여 레저 기구의 조작 및 활용 방안을 모색하여 설명할 수 있다.	상	해양 레저를 취미 생활 및 특기로 영위하며 해양 레저의 종류를 조사하여 레저 기구의 조작 및 활용 방안을 모색할 수 있다.
[12해양03-11] 해양 레저의 종류를 조사하고, 레저 기구의 조작 및 활용 방안을 모색한다.		중	해양 레저를 취미 생활 및 특기로 영위하며 해양 레저의 종류를 조사하여 레저 기구의 조작 및 활용 방안을 제시할 수 있다.
		하	해양 레저를 취미 생활 및 특기로 영위하며 레저 기구의 조작 및 활용을 이해할 수 있다.

(4) 수상 안전

교육과정 성취기준		평가기준	
[12해양04-01] 선박의 복원성을 이해하고, 선박 운항 및 접안 시 안전 사항을 실천한다.	[평가준거 성취기준 ①] 선박의 복원성을 이해하여 선박 운항 및 접안 시 승객과 승무원에 대한 안전 사고 예방을 위한 역할의 중요성을 파악하고, 이에 따른 안전 사항을 실천할 수 있다.	상	선박의 복원성을 이해하여 선박 운항 및 접안 시 승객과 승무원에 대한 안전사고 예방을 위한 역할의 중요성을 파악하고, 이에 따른 안전 사항을 실천할 수 있다.
		중	선박의 복원성을 이해하여 선박 운항 및 접안 시 승객과 승무원에 대한 안전사고 예방의 중요성을 파악하고, 이에 따른 안전 사항을 말할 수 있다.
		하	선박의 복원성을 이해하여 선박 운항 및 접안 시 승객과 승무원에 대한 안전의 중요성을 일부만 파악할 수 있다.
[12해양04-03] 항해 안전 장비를 조사하여 그 기능을 발표한다.	[평가준거 성취기준 ①] 항해 안전 장비의 종류와 기능을 사례를 들어 설명할 수 있다.	상	항해 안전 장비의 종류와 기능을 알고, 사례를 들어 설명할 수 있다.
		중	항해 안전 장비의 종류와 기능을 설명할 수 있다.
		하	항해 안전 장비의 종류를 설명할 수 있다.
[12해양04-04] 수상 활동 시에 일어날 수 있는 인명사고에 대비한 안전 구조 방법을 모색하고, 사고 예방을 위한 실천과 대책을 수립한다.		상	수상 활동 시에 일어날 수 있는 인명사고에 대비한 안전 구조 방법을 모색하고, 사고 예방을 위한 실천과 대책을 수립하여 발표할 수 있다.
		중	수상 활동 시에 일어날 수 있는 인명사고에 대비한 안전 구조 방법을 모색하고, 사고 예방을 위한 실천과 대책을 수립할 수 있다.
		하	수상 활동 시에 일어날 수 있는 인명사고에 대비한 안전 구조 방법 모색이 미진하고, 사고 예방을 위한 실천과 대책을 일부 수립할 수 있다.
[12해양04-05] 수상 안전의 중요성을 알고, 수상 활동에 관한 안전 교육을 체득하여 직접 활용할 방안을 모색한다.		상	수상 안전의 중요성을 알고, 수상 활동에 대비한 안전 교육을 습득하여 직접 활용할 방안을 모색하고 이를 인명구조 활동과 연관지어 발표할 수 있다.
		중	수상 안전의 중요성을 알고, 수상 활동에 대비한 안전 교육을 습득하여 직접 활용할 방안을 설명할 수 있다.
		하	수상 안전의 중요성을 알고, 수상 활동에 관한 안전 교육을 습득하였지만 직접 활용할 방안을 미진하게 제시할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12해양04-06] 수상 안전 시스템 개발의 필요성을 설명한다.	[평가준거 성취기준 ①] 수상 안전 시스템 개발의 필요성을 설명하고, 수상 안전 관계 법령의 개정과 제정을 조사하여 이와 연계한 안전 대책을 제안할 수 있다.	상	수상 안전 시스템 개발의 필요성을 설명하고, 수상 안전 관계 법령의 개정과 제정을 조사한 후 이와 연계한 안전 대책을 수립하여 제안할 수 있다.
[12해양04-07] 수상 안전 관계 법령의 개정과 제정을 알아보고, 안전 대책의 필요성을 제안한다.		중	수상 안전 시스템 개발의 필요성을 이해하여 수상 안전 관계 법령의 개정과 제정을 조사하여 이와 연계한 안전 대책을 이해할 수 있다.
		하	수상 안전 시스템 개발의 필요성을 알고, 수상 안전 관계 법령의 개정과 제정을 조사하여 이와 연계한 안전 대책을 열거할 수 있다.

(5) 해양 환경 보전

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[12해양05-01] 해양 환경 보전을 위한 체험과 봉사 활동 전개의 필요성을 설명하고, 계도 및 직접 참여를 통해 실천한다.		상	해양 환경 보전을 위한 체험과 봉사 활동 전개의 필요성을 설명하고, 직접 참여하여 계도하고 실천할 수 있다.
		중	해양 환경 보전을 위한 체험과 봉사 활동 전개의 필요성을 설명하고, 실천할 수 있다.
		하	해양 환경 보전을 위한 체험과 봉사 활동 전개를 실천할 수 있다.
[12해양05-02] 해양 오염이 생태계와 인간에게 미치는 영향과 피해를 조사하고, 해양 오염을 최소화할 수 있는 방안을 모색한다.	[평가준거 성취기준 ①] 해양 오염의 발생 원인과 종류를 이해하고, 해양 오염이 생태계와 인간에게 미치는 영향과 피해를 조사하고, 해양오염을 최소화 할 수 있는 방안을 탐색할 수 있다.	상	해양 오염의 발생 원인과 종류를 이해하고, 해양 오염이 생태계와 인간에게 미치는 영향과 피해를 조사하고, 해양오염을 최소화 할 수 있는 방안에 대해 발표할 수 있다.
[12해양05-03] 해양 오염의 발생 원인과 종류를 이해하고, 해양 오염이 생태계와 인류에게 미치는 피해 상황을 알아보고, 그 해결 방안을 모색한다.		중	해양 오염의 발생 원인과 종류를 알고, 해양 오염이 생태계와 인간에게 미치는 영향과 피해를 조사하여 해결 방안을 말할 수 있다.
		하	해양 오염의 발생 원인과 종류를 알고, 해양 오염이 생태계와 인간에게 미치는 영향과 해결 방안을 열거할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준
[12해양05-04] 해양 오염 방지 대책을 이해하고, 해양 환경 보전의 중요성을 설명한다.	상	해양 오염 방지를 위한 대책을 파악하고 이해하여 해양 환경 보전의 중요성을 예를 들어 설명할 수 있다.
	중	해양 오염 방지를 위한 대책을 이해하고, 해양 환경 보전의 중요성을 설명할 수 있다.
	하	해양 오염 방지를 위한 대책을 설명할 수 있다.

나. 영역별 성취수준

(1) 해양과 문화

성취수준	일반적 특성
A	해양과 인류 생활과의 관계를 잘 이해하며, 영해와 자원의 보고로서 해양이 지닌 가치를 인식하고, 해양 개척의 필요성과 중요성을 이해하며, 해양 개척사에 대한 예를 들어 설명하며, 영해로서 해양의 가치를 알고, 세계 속의 해양 한국의 위치를 정립해 보고, 신 해양 시대에 맞는 경쟁력을 기를 수 있는 방안을 모색할 수 있다.
B	해양과 인류 생활과의 관계를 이해하며, 영해와 자원의 보고로서 해양이 지닌 가치를 인식하고, 해양 개척의 필요성과 중요성을 알고, 해양 개척사를 설명하며, 해양의 중요한 가치를 알고, 신 해양 시대를 주도할 방안을 설명할 수 있다.
C	해양과 인류 생활과의 관계를 알며, 영해와 자원의 보고인 해양의 가치를 인식하고, 해양 개척의 필요성과 해양 개척사를 설명할 수 있다.

(2) 해양의 이해

성취수준	일반적 특성
A	해양의 구분과 해저 지형을 전반적으로 잘 이해하고, 해수의 성질과 해수의 운동에 대한 내용의 이해를 통하여 해양 특성을 종합적으로 파악할 수 있고, 해양 생물의 중요성을 깨닫고 생태에 따라 종류별로 분류하여 그 특징을 분석할 수 있다.
B	해양의 구분과 해저 지형을 잘 이해하고, 해수의 성질과 해수의 운동에 대한 내용의 이해를 통하여 해양 특성을 파악하며, 해양 생물의 중요성을 깨닫고 생태에 따라 종류별로 분류하여 그 특징을 설명할 수 있다.
C	해양의 구분과 지형을 알고, 해수의 성질과 해수의 운동을 이해하며, 해양 생물을 부분적으로 분류할 수 있다.

(3) 해양 산업

성취수준	일반적 특성
A	해양에너지 자원의 중요성을 인식하고 에너지 자원의 종류와 개발 방법을 잘 알고, 해양 광물 자원의 종류와 특징 및 이용 분야와 개발 방법을 설명하며, 수산업의 종류를 열거하고 활용 방안을 모색할 수 있고, 해운업과 해상 운송의 개념을 이해하며 운송 체계를 구분지어 설명하고, 해양 레저의 중요성과 발전 방안을 설명할 수 있다.

성취수준	일반적 특성
B	해양에너지 자원의 중요성을 인식하고 에너지 자원의 종류를 알고, 해양 광물 자원의 종류와 특징을 설명하며, 수산업의 종류를 열거하고 활용 방안을 모색할 수 있고, 해운업과 해상 운송의 개념을 이해하며 운송 체계를 구분지어 설명하고, 해양 레저의 중요성을 설명할 수 있다.
C	해양에너지 자원의 중요성을 인식하고 에너지 자원의 종류를 알고, 해양 광물 자원의 종류와 특징을 이해하며, 수산업의 종류와 해운업과 해상 운송의 개념을 이해하며 운송 체계를 파악하여 해양 레저의 중요성을 설명할 수 있다.

(4) 수상 안전

성취수준	일반적 특성
A	선박 운항과 항해 시에 지켜야 할 안전사항을 파악하여 잘 실천하며, 해양 안전 장비의 종류와 기능을 조사할 수 있고, 그 기능을 발표하며, 수상 안전의 중요성을 이해하고 수상 안전 시스템 개발과 관련 법령의 개정과 제정의 필요성을 설명할 수 있다.
B	선박 운항과 항해 시에 지켜야 할 안전사항을 실천하며, 해양 안전 장비의 종류를 조사할 수 있고, 그 기능을 발표하며, 수상 안전의 중요성을 알고 수상 안전 시스템 개발과 관련 법령의 개정과 제정을 설명할 수 있다.
C	선박 운항과 항해 시에 지켜야 할 안전사항을 알며, 해양 안전 장비의 종류를 조사할 수 있고, 수상 안전의 중요성을 알고 설명할 수 있다.

(5) 해양 환경 보전

성취수준	일반적 특성
A	해양 오염의 원인과 종류를 파악하여 설명하고, 해양 오염이 해양 생태계와 생물에 미치는 영향과 피해를 이해하며, 해양 오염 방지 대책을 예를 들어 설명하며, 해양 환경을 보전할 수 있는 방안과 활동을 실천할 수 있다.
B	해양 오염의 원인과 종류를 파악하고, 해양 오염이 해양 생태계와 생물에 미치는 영향과 피해를 파악하며, 해양 오염에 대한 방지 대책을 설명하고, 해양 환경을 보전할 수 있는 활동을 실천할 수 있다.
C	해양 오염의 원인과 종류를 알고, 해양 오염이 해양 생태계와 생물에 미치는 영향과 피해를 알고, 해양 오염 방지 대책을 부분적으로 설명하고, 해양 환경을 보전할 수 있는 활동을 할 수 있다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 내역

문항 번호	영역	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
고등해양 [1~3-1]	해양의 이해 해양 산업	[12해양02-07] [12해양03-06]	지필평가 (선다형)	- 경골어류의 종류와 특징 이해 - 수산물 가공품 종류 파악
고등해양 [1~3-2]	해양 환경 보전	[12해양05-02] [12해양05-03]	지필평가 (서술형)	- 적조 현상 개념 이해 - 적조가 발생하는 환경 조건 및 인간에게 미치는 영향 파악
고등해양 [1~3-3]	해양 산업	[12해양03-01]	수행평가 (토론·토의)	- 해양에너지 자원의 종류 파악 - 해양에너지 자원의 개발사례 조사

(2) 평가 문항(예시)

【고등해양1~3-1】

학교급	고등학교	학년군	1~3	영역/단원	해양의 이해 / 해양 산업
교육과정 성취기준		[12해양02-07] 유형 동물의 종류를 분류하고, 생태 특징을 비교하여 설명한다. [평가준거 성취기준 ①] 유형 동물과 저서 생물의 종류를 분류하고, 생태적 특징을 비교하여 설명할 수 있다. [12해양03-06] 수산물의 가공과 주요 수산 식품의 종류를 알고, 이용 분야를 모색한다. [평가준거 성취기준 ①] 수산 가공업의 종류를 파악하고 개념을 이해하며, 주요 수산 가공식품의 종류를 알고, 이용 분야를 설명할 수 있다.			
평가 기준	상 ■	유형 동물과 저서 생물의 종류를 분류하고, 생태적 특징을 비교하여 설명할 수 있다. 수산 가공업의 종류를 파악하고 개념을 이해하며, 주요 수산 가공식품의 종류를 알고, 이용 분야를 설명할 수 있다.			
	중 ■	유형 동물과 저서 생물의 종류와 생태적 특징을 비교하여 설명할 수 있다. 수산물의 가공과 주요 수산 가공식품의 종류를 알고, 이용 분야를 모색할 수 있다.			
	하 ■	유형 동물과 저서 생물의 종류와 생태적 특징을 열거할 수 있다. 수산물의 가공과 주요 수산 가공식품의 종류를 일부만 알고, 이용 분야를 열거할 수 있다.			
문항 유형		지필평가	☒ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☐ 서술형 ☐ 기타()		
		수행평가	☐ 논술 ☐ 구술 ☐ 토론·토의 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 자기평가·동료평가 ☐ 기타()		

평가 문항

문제 1_상 다음 대화에서 ㉠의 가공법에 해당하는 어류의 특성에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

교사: 이 사진은 어떤 어류입니까?

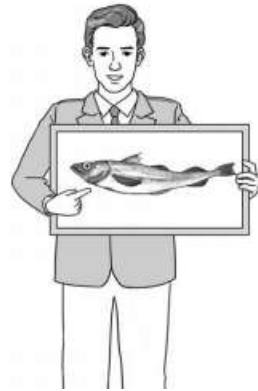
학생: 대표적인 한류성 어류로 주로 북태평양에서 서식하고 있으며, 어획 방법, 가공법 등에 따라 다양한 이름으로 불립니다.

교사: 이 어류의 새끼는 무엇으로 불리나요?

학생: 네, ‘노가리’라고 합니다.

교사: 맞습니다. 그럼 이 어류의 다양한 가공 방법 중 대표적인 것은 무엇이 있습니까?

학생: ㉠ 추운 겨울철에 얼리고 녹이는 과정을 반복해서 말리는 방법이 있습니다.



<보 기>

- ㄱ. 체외 수정을 한다.
- ㄴ. 부레를 가지고 있다.
- ㄷ. 변태를 하면서 자란다.
- ㄹ. 뼈가 물렁물렁한 연골로 되어 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

문제 1_중

다음 대화에서 ㉠ 가공법과 동일한 원리로 만든 수산 가공품으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

교사: 이 사진은 어떤 어류입니까?

학생: 대표적인 한류성 어류로 주로 북태평양에서 서식하고 있으며, 어획 방법, 가공법 등에 따라 다양한 이름으로 불립니다.

교사: 이 어류의 새끼는 무엇으로 불리나요?

학생: 네, ‘노가리’라고 합니다.

교사: 맞습니다. 그럼 이 어류의 다양한 가공 방법 중 대표적인 것은 무엇이 있습니까?

학생: ㉠추운 겨울철에 얼리고 녹이는 과정을 반복해서 말리는 방법이 있습니다.



— <보 기> —

- ㄱ. 굴비
- ㄴ. 파메기
- ㄷ. 마른 멸치

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문제 1_하

다음 대화에서 ㉠에 해당하는 어류의 종류로 옳은 것은?

교사: 이 사진은 어떤 어류입니까?

학생: 대표적인 한류성 어류로 주로 북태평양에서 서식하고 있으며, 어획 방법, 가공법 등에 따라 다양한 이름으로 불립니다.

교사: 이 어류의 새끼는 무엇으로 불리나요?

학생: 네, ‘노가리’라고 합니다.

교사: 맞습니다. 그럼 이 어류의 다양한 가공 방법 중 대표적인 것은 무엇이 있습니까?

학생: ㉠ 이 어류는 추운 겨울철에 얼리고 녹이는 과정을 반복해서 말리는 방법이 있습니다.



① 대구

② 갈치

③ 명태

④ 다랑어

⑤ 조피볼락

답안 및 해설**【정답】 문제 1_상 ①**

【해설】 제시문의 대화에서 나타나는 어류는 경골어류인 명태이다. 명태는 북태평양에 주로 서식하는 한류성 어류의 대표적인 것으로 예부터 우리 국민의 대표적인 생선의 일종이다. 명태는 경골어류이므로 뼈가 딱딱한 경골로 되어 있고, 피부는 비늘로 덮여 보호되며, 아가미 호흡을 한다. 난생으로 체외 수정을 통해 번식한다.

【정답】 문제 1_중 ②

【해설】 제시문에서 추운 겨울철에 얼리고 녹이는 과정을 반복해서 말리는 방법으로 가공되는 것을 동건품(凍乾品)이라고 하며, 명태는 동건품으로 가공되어 널리 유통되고 있으며, 관혼상제(冠婚喪祭)에 있어서는 빼놓을 수 없는

필수 식품이었다. 겨울이 성어기인 명태를 얼리고 말리기를 반복하는 우리나라 특유의 가공법인 동건법을 사용하여 저장 가능한 제품을 대량으로 만들었는데, 이러한 가공법의 개발이 과거에 있어 명태의 대량어획을 가능하게 하였던 것이다. 대표적인 제품으로는 황태와 과메기가 여기에 속한다.

【정답】 문제 1_하 ③

【해설】 제시문의 대화 내용에 나타난 어류의 종류는 명태로 한류성 어종의 대표종으로 북태평양 해역에 주로 분포한다. 지역이나 명태의 상태, 잡는 방법, 가공법 등에 따라 북어, 동태, 선태, 황태 등으로 불리며, 새끼는 노가리라 부르며 30여 종류의 이름을 가지는 어류이다.

평가 요소	배점	채점 기준
경골어류의 특징 파악	우수	문제1_상
동건품 선택	보통	문제1_중
어류의 종류 파악	미흡	문제1_하

문항 해설

● **성취기준 및 문항 내용 관련 해설**

이 문항은 유영 동물의 종류를 분류하고, 생태적 특징을 비교하여 설명할 수 있는 능력을 평가하고, 제시문을 통해 파악한 어류를 활용한 수산 가공품의 종류를 파악하는 능력과 명태의 이용 분야 및 가공품에 대한 명칭을 파악하는 능력을 평가한다.

● **평가기준 관련 해설**

이 문항의 평가기준은 유영 동물의 종류를 분류하고, 생리·생태적 특징을 비교하여 설명할 수 있고, 수산 가공업의 종류를 파악하고 개념을 이해하며, 주요 수산 가공품의 종류를 알고, 이용 분야 및 다양한 가공 제품을 파악하면 ‘우수’를, 유영 동물의 종류와 생태적 특징을 비교하여 설명할 수 있고, 수산물의 가공과 주요 수산 가공식품의 종류를 알고, 이용 분야를 모색할 수 있다면 ‘보통’을, 유영 동물의 종류를 파악하고, 이용 분야를 열거한다면 ‘미흡’을 부여하여 평가한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항은 해양 문화와 기술교과에서 중요하게 다루어지는 해양 생물의 종류와 생태적 특징을 파악하고, 주어진 제시문을 통해 알게 된 어류의 수산 가공품으로써 활용되는 점을 파악할 수 있는 능력을 기르도록 한다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 경골어류에 대한 종류를 파악하며, 그에 대한 특징의 이해와 대상 어류의 수산 가공품의 종류 파악할 수 있는 능력을 평가하는 것이다. 객관식 상, 중, 하의 예시 문항을 참고로 하여 경골어류나 연골어류의 특징, 어류를 활용한 다양한 수산 가공품 제조, 어류의 종류 파악 등 다른 내용의 제시문을 활용하여 문항 출제에 적용할 수 있다.

평가준거 성취기준에 의한 평가 문항으로의 활용에서 성격이 다른 중영역을 활용하여 선다형 문항을 마련하였다. 어류의 특징 파악은 난이도가 높으므로 채점의 배점을 ‘우수’ 수준에, 수산 가공품의 종류 파악이나 대상 어류의 종류를 파악하는 문항은 배점을 ‘보통’ 또는 ‘미흡’으로 하는 점을 감안하여 적용해야 할 것이다.

【고등해양 1~3-2】

학교급	고등학교	학년군	1~3	영역/단원	해양 환경 보전
교육과정 성취기준	[12해양05-02] 해양 오염이 생태계와 인간에게 미치는 영향과 피해를 조사하고, 해양 오염을 최소화할 수 있는 방안을 모색한다. [12해양05-03] 해양 오염의 발생 원인과 종류를 이해하고, 해양 오염이 생태계와 인류에게 미치는 피해 상황을 알아보고, 그 해결 방안을 모색한다. [평가준거 성취기준 ①] 해양 오염이 해양 생태계와 인간에게 미치는 영향과 피해를 조사하고, 해양 오염의 발생 원인과 종류를 이해하고, 해양 오염이 생태계와 인류에게 미치는 피해 상황을 알아보고, 그 해결 방안을 모색할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	해양 오염의 발생 원인과 종류를 이해하고, 해양 오염이 생태계와 인류에게 미치는 영향과 피해를 조사하고, 해양오염을 최소화 할 수 있는 방안에 대해 발표할 수 있다.			
	중 ■	해양 오염의 발생 원인과 종류를 알고, 해양 오염이 생태계와 인류에게 미치는 영향과 피해를 조사하고, 해양오염을 최소화 할 수 있는 방안을 말할 수 있다.			
	하 ■	해양 오염의 발생 원인과 종류를 알고, 해양 오염이 생태계와 인류에게 미치는 영향과 해결 방안을 열거할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형
	수행평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☒ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

- 적조 현상의 의미를 기술하고, 적조 생물의 종류와 적조가 발생하는 환경 조건, 적조에 의한 피해 사례를 열거하시오.
- 적조 현상의 의미를 쓰시오.
- 적조 생물의 종류를 열거하시오.
- 적조 현상을 발생시키는 환경 조건을 서술하시오.
- 적조에 의한 피해를 열거하시오.

답안 및 해설

【정답】

- 1) 식물 플랑크톤의 대량 번식으로 바닷물의 색깔이 적색, 황색, 적갈색 등으로 변화하는 현상
- 2) 코클로디니움, 김노디움, 케토세로스, 페리디늄, 고니아울락스, 스켈레토네마, 리조솔레니아, 세라툼, 코시노디스쿠스
- 3) 해수의 부영양화(적조 생물의 성장과 번식에 필요한 영양 염류의 증가), 해수의 수온 상승, 일조량의 증가, 외양과의 해수 교환이 적은 폐쇄성 내만인 경우, 갯벌의 감소, 오염으로 인한 자연정화 능력의 저하 등
- 4) 산소 부족으로 어패류의 폐사, 어패류의 아가미에 흡착되어 질식사, 어업과 양식업의 피해, 독성 물질이 축적된 어패류 섭취 시 식중독 유발

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
적조현상의 의미	우수	적조의 뜻을 정확하게 기술했을 때
	보통	적조의 뜻을 일부만 기술했을 때
	미흡	적조의 뜻을 기술하지 못했을 때
적조생물의 종류	우수	적조생물을 7 종류 이상 기술했을 때
	보통	적조생물을 3~6 종류 기술했을 때
	미흡	적조생물을 1~2 종류 기술했을 때
적조현상의 발생 조건	우수	적조현상의 발생 조건 4가지 이상 기술했을 때
	보통	적조현상의 발생 조건 2~3가지 기술했을 때
	미흡	적조현상의 발생 조건 1가지 이하 기술했을 때
적조의 피해	우수	적조의 피해를 3가지 이상 기술했을 때
	보통	적조의 피해를 2~3가지 기술했을 때
	미흡	적조의 피해를 1가지 이하 기술했을 때

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 해양 오염이 해양 생태계와 인간에게 미치는 영향과 피해를 조사하고, 해양 오염을 최소화할 수 있는 방안 모색과 해양 오염의 발생 원인과 종류를 이해하여, 해양 오염이 해양 생태계와 인류에게 미치는 피해 상황을 알아보고 그 해결 방안을 모색할 수 있는 능력을 평가하는 것이다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 해양에서의 오염 현상 중 해양 생태계와 양식 어업인에게 막대한 피해를 주는 적조 현상에 대한 내용을 서술형 양식으로 평가하는 문항으로, 해양 오염이 해양 생태계와 인간에게 미치는 영향과 피해를 조사하고, 해양 오염의 발생 원인과 종류를 이해하여 해양 오염이 해양 생태계의 파괴와 생물에게 끼치는 악영향을 파악하고 인류에게 미치는 피해 상황을 알아내어 그 해결 방안을 모색할 수 있는 능력을 평가한다.

• 교과 역량 관련 해설

이 문항은 해양 문화와 기술교과의 교육과정상 매우 중요한 해양 오염의 형태 중 하나인 적조가 매년 남해, 동해, 황해 해역에서 발생하여 어민들에게 막대한 피해를 입히고 있는 적조 현상을 이해하고, 적조 발생에 관한 원인을 알아내어 적조의 예방 대책과 피해의 최소화를 위해 대처할 수 있는 능력을 평가하는 것이다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 해양 오염의 형태 중 하나인 적조 현상의 개념을 파악하고, 적조 생물의 종류를 파악하며, 적조의 발생 원인을 이해하여 적조 현상에 의한 영향과 예방 대책을 파악할 수 있는 능력을 평가하는 것이다.

평가에서 활용 시 유의할 점은 적조 현상이 발생한 곳이 어떤 해역이냐에 따라 피해 상황이 달라질 수 있고, 또한 적조 원인 생물의 종류에 따라서도 피해의 정도가 달라짐을 감안하여 서술식으로 작성하도록 지도해야 한다.

【고등해양1~3-3】

학교급	고등학교	학년군	1~3	영역/단원	해양 산업
교육과정 성취기준	[12해양03-01] 미래 에너지 자원의 중요성을 인식하여, 종류와 개발 방법에 대하여 조사하고 특성 및 장단점을 설명한다. [평가준거 성취기준 ①] 미래 에너지 자원의 중요성을 인식하여, 해양에너지 종류와 개발 방법에 대하여 조사하고 특성 및 장단점을 설명할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	미래 에너지 자원의 중요성을 인식하여, 해양에너지 종류와 개발 방법에 대하여 조사하고 특성 및 장단점을 비교할 수 있다.			
	중 ■	미래 에너지 자원의 중요성을 인식하여, 해양에너지 종류를 알고, 특성 및 장단점을 설명할 수 있다.			
	하 ■	미래 에너지 자원의 중요성을 인식하여, 해양에너지 종류를 알고, 특성 및 장단점을 열거할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타(	☐ 조합형)
	수행평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☒ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

[수행과제] 해양에너지 자원의 종류와 개발 사례 및 장단점을 조사하여 보고서를 제출하고 발표 및 토론하시오.

수행활동 해양 발전(에너지)의 종류와 개발 사례 및 장단점에 대해 조사해 발표하고 토론하기	
활동 주제	해양 발전(에너지)의 종류와 개발 사례 및 장단점을 조사하여 정리하여 발표하고 토론한다.
활동 준비와 과정	● 모둠을 설정한다. - 4명 ~ 5명의 모둠을 설정한다. - 모둠별로 모둠의 이름을 정하고, 모둠에서의 역할을 정한다. 모둠 이름: 바세미(바다로! 세계로! 미래로!) - 모둠장: ○○○, 기록자: △△△, 검색가: □□□, 발표자: ◇◇◇ ● 해양 발전(에너지)의 종류를 조사한다. ● 해양 발전(에너지)의 개발 사례와 장단점을 대하여 조사하여 정리한다. ● 정리한 해양 발전(에너지)에 대한 자료를 발표자가 발표한다. - 다른 모둠이 발표할 때, 자신이 속한 모둠의 보고서와 비교한다.
활동 하기	1) 해양 발전(에너지)의 종류를 찾아보자.(5종류 이상) 2) 해양 발전(에너지)의 개발 사례를 조사한다.(5종류 이상) 3) 해양 발전(에너지)의 장단점을 파악한다.(5종류 이상)

답안 및 해설

【정답】

1) 해양 발전(에너지)의 종류

파력 발전	해양 표면을 움직이는 바람에 의해 발생하는 파(波)의 에너지를 이용하는 것
조력 발전	조석의 위치 에너지를 운동 에너지로 바꾸고, 이것을 전기 에너지로 전환시키는 발전 방식
해류·조류 발전	일정한 방향으로 흐르는 해류와 조류를 이용하는 방식
해수 온도 차 발전	따뜻한 표층수와 차가운 심해수의 온도 차를 이용하여 전기를 생산하는 발전방식
해상 풍력 발전	바람의 힘으로 발전기를 돌려 전기를 만들어 내는 방식
해수 염분 차 발전	해수와 담수 간의 염분 차이에 의해 발생하는 압력을 이용하여 전기를 생산하는 발전 방식

2) 해양 발전(에너지)의 개발 사례

파력 발전	제주도, 영국, 스페인 등 (적지: 울릉도, 독도, 흑산도)
조력 발전	시화호, 프랑스 등 (공사 중: 태안 가로림만, 강화 석모도)
해류·조류 발전	진도 울돌목, 영국, 캐나다, 미국, 일본 등
해수 온도 차 발전	미국, 프랑스, 이스라엘 등 (연구 중인 나라 : 우리나라)
해상 풍력 발전	제주 탐라 해상 풍력 발전, 새만금 해상 풍력 단지, 네덜란드, 덴마크, 미국, 영국 등
해수 염분 차 발전	미국, 네덜란드, 노르웨이, 일본 등 (연구 중인 나라: 우리나라 등)

3) 해양 발전(에너지)의 장단점

파력 발전	● 장점: 무공해 청정에너지 등 ● 단점: 바람의 영향을 크게 받아 설치 장소의 제약, 초기 투자비용이 많이 듦.
조력 발전	● 장점: 무공해 청정에너지, 에너지 자원의 무제한, 연료 공급 불필요 등 ● 단점: 조석 간만의 차가 커야 하는 입지 조건의 제한, 초기 건설비용이 많이 소요, 조석 주기에 따라 발전 시간이 제한, 갯벌 잠식으로 인한 생태계 파괴 등
해류·조류 발전	● 장점: 무공해 청정에너지, 다른 발전 방식에 비해 저비용, 해양 생태계에 미치는 영향이 적다. 선박 항행이 자유롭다 등 ● 단점: 초기 건설 비용이 많이 소요, 조류발전은 1일 2회만 발전 가능 등
해수 온도 차 발전	● 장점: 무공해 청정에너지, 에너지 공급의 무한, 계절적 제한이 없이 24시간 발전 가능 등 ● 단점: 염분에 인한 발전 설비 부식, 해양 생물에 의한 피해 등
해상 풍력 발전	● 장점: 무공해 청정에너지, 육상 풍력 발전의 문제점 극복, 방대한 설치 장소 보유, 주기적이고 강한 바람, 소음과 시각적인 위압감 해소, 관광지로써 부가가치 창출 등 ● 단점: 소음으로 인한 해양 생태계 파괴, 각종 해상사고 유발 가능, 고장 시 수리의 문제점, 염분으로 인한 피해 등
해수 염분 차 발전	● 장점: 에너지원 구입이 용이, 24시간 에너지 생산과 저장이 가능, 에너지원을 반영구적으로 사용 가능 등 ● 단점: 초기 설치 및 시설비가 많이 소요됨.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
해양발전(에너지)자원의 종류	우수	해양발전(에너지)자원을 5 종류 이상 기술하였을 때
	보통	해양발전(에너지)자원을 3~4 종류 기술하였을 때
	미흡	해양발전(에너지)자원을 1~2 종류 기술하였을 때
해양발전(에너지)자원의 개발 사례	우수	해양발전(에너지)자원의 개발 사례를 5 종류 이상 기술하였을 때
	보통	해양발전(에너지)자원의 개발 사례를 3~4 종류 기술하였을 때
	미흡	해양발전(에너지)자원의 개발 사례를 1~2 종류 기술하였을 때
해양발전(에너지)자원의 장단점	우수	해양발전(에너지)자원의 장단점을 5 종류 이상 기술하였을 때
	보통	해양발전(에너지)자원의 장단점을 3~4 종류 기술하였을 때
	미흡	해양발전(에너지)자원의 장단점을 1~2 종류 기술하였을 때

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 신재생 에너지이면서 미래 에너지 자원의 중요성을 인식하여, 해양에너지 종류와 개발 사례에 대하여 조사하고, 에너지 형식에 대한 특성 및 장단점을 설명할 수 있는 능력을 평가하는 것이다. ‘미래 에너지 자원의 중요성을 인식하여, 종류와 개발 방법에 대하여 조사하고, 특성 및 장단점을 설명한다.’ 는 교육과정 성취기준에 근거하여 신재생 에너지 자원의 개발 중요성을 일깨워 줄 수 있도록 하였다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 [12해양03-01] 성취기준을 토대로 하여 미래 에너지 자원의 중요성을 인식하여 해양에너지의 종류와 개발 방법에 대하여 조사하고, 해양에너지의 특성 및 장단점을 설명할 수 있으면 ‘우수’로, 미래 에너지 자원의 중요성을 인식하여 해양에너지 종류를 알

고, 해양에너지의 특성 및 장단점을 일부만 설명할 때는 ‘보통’ 또는 ‘미흡’으로 평가하는 것이 바람직하며, 일련의 과정 속에서 해양 산업 관련 직업 및 진로와 관련된 학생의 적성을 파악할 수 있도록 하여 진로를 개척할 수 있는 능력을 기르도록 한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항은 친환경적인 신재생 에너지 산업의 개발의 필요성과 적극적인 활용 방안으로 해양 에너지 자원의 개발 필요성 및 종류와 개발 사례를 파악하고, 장단점을 설명할 수 있는 능력을 평가하며, 해양 에너지 개발의 다양한 사례를 찾아보고, 개발 방향과 적지 등을 파악함으로써 신재생 에너지 개발에 대한 창의력과 융합적 사고를 기를 수 있다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 신재생 에너지 산업의 개발과 적극적인 활용 방안으로 미래 에너지 자원으로 아주 중요한 해양 에너지 자원의 개발과 필요성 및 해양에너지의 종류와 개발 사례 파악, 장단점을 설명할 수 있는 수행 능력을 평가하는 것이다.

이 문항을 수행하기 위해서는 해양 발전(에너지)이 현재 가동 중인 현장(시화조력발전 등)이나 해양에너지 개발 관련 연구 기관이나 시험 발전 시설 현장을 직접 방문하여 이해력을 기르도록 지도하는 것이 효과적이다.

6. 가정과학

가. 교육과정 성취기준 · 평가준거 성취기준 · 평가기준

(1) 인간 발달과 가족

교육과정 성취기준	평가기준	
[12가정-01-01] 개인생애주기 및 가족생활주기별 발달 과업을 파악하여 나와 가족생활을 균형 있게 조화시키는 방안을 탐색하고 실천한다.	상	개인생애주기별 개인의 발달 과업 및 가족생활 주기별 가족의 발달 과업을 파악하여 나와 가족 생활을 균형 있게 조화시키는 방안을 탐색하여 실천할 수 있다.
	중	개인생애주기 및 가족생활주기별 발달 과업을 이해하여 나와 가족생활을 균형 있게 조화시키는 방안을 찾아 제안할 수 있다.
	하	개인생애주기 및 가족생활주기별 발달 과업, 개인과 가족생활을 균형 있게 조화시키는 방안을 설명할 수 있다.
[12가정-01-02] 행복의 의미를 이해하고 개인과 가족의 발달을 지원하는 부모교육, 예비 부모교육, 중년기, 노년기의 적응 교육 등의 가족생활 프로그램을 탐색하고 제안한다.	상	행복의 의미를 설명할 수 있고, 개인과 가족의 발달을 지원하기 위한 부모교육, 예비 부모교육, 중년기, 노년기의 적응 교육 등의 다양한 가족생활 프로그램을 탐색하여 제안할 수 있다.
	중	행복의 의미를 이해하고, 개인과 가족의 발달을 지원하는 부모교육, 예비 부모교육, 중년기, 노년기의 적응 교육 등의 가족생활 프로그램을 찾아 설명할 수 있다.
	하	행복의 의미와 개인과 가족의 발달을 지원하는 부모교육, 예비 부모교육, 중년기, 노년기의 적응 교육 등의 가족생활 프로그램을 조사할 수 있다.
[12가정-01-03] 개인 및 가족의 발달 지원과 관련한 직업의 세계를 탐색하고 관련 분야에서 요구하는 능력을 길러 체계적으로 진로를 설계한다.	상	개인 및 가족의 발달 지원과 관련한 직업의 사회적 중요성을 인식하여 관련된 직업의 세계를 탐색하고, 관련 분야에서 요구하는 능력을 길러 이를 자신의 진로에 체계적으로 반영하여 진로를 설계할 수 있다.
	중	개인 및 가족의 발달 지원과 관련한 직업의 세계와 관련 분야에서 요구하는 능력을 탐색하여 진로 설계에 반영할 수 있다.
	하	개인 및 가족의 발달 지원과 관련한 직업의 세계와 관련 분야에서 요구하는 능력을 찾아 설명할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12가정-01-04] 현재의 결혼 문화를 비판적으로 분석해보고, 행복한 결혼 생활을 형성·유지할 수 있는 방안을 제안한다.	상	현재 사회 및 개인이 가진 고정관념에서 기인한 결혼문화를 비판적으로 분석하여, 건강한 결혼 문화 및 행복한 결혼생활을 형성·유지할 수 있는 방안을 제안할 수 있다.
	중	현재 사회 및 개인이 가진 고정관념에서 기인한 결혼문화의 문제점을 설명할 수 있으며, 건강한 결혼 문화 및 행복한 결혼생활을 형성·유지할 수 있는 방안을 찾을 수 있다.
	하	현재 사회의 결혼 문화와 행복한 결혼 생활을 형성·유지할 수 있는 방안들에 대하여 기술할 수 있다.
[12가정-01-05] 가족법과 가족복지 서비스를 탐색하여 가족원 간의 권리 보장과 평등을 실현하고 안정된 가족의 삶을 지원하는데 활용한다.	상	가족법과 가족복지 서비스를 탐색하여 가족원 간의 권리 보장과 평등을 실현하고 안정된 가족의 삶을 지원하는 방안을 제안할 수 있다.
	중	가족법과 가족복지 서비스를 탐색하여 가족원 간의 권리 보장과 평등을 실현하고 안정된 가족의 삶을 지원하는데 활용할 수 있는 방안을 조사할 수 있다.
	하	다양한 가족법과 가족복지 서비스의 종류를 기술할 수 있다.
[12가정-01-06] 결혼 및 가족생활과 관련한 직업의 세계를 탐색하고 관련 분야에서 요구하는 능력을 길러 체계적으로 진로를 설계한다.	상	결혼 및 가족생활과 관련한 직업의 세계를 탐색하고, 관련 분야에서 요구하는 능력을 길러 이를 자신의 진로설계에 반영할 수 있다.
	중	결혼 및 가족생활과 관련한 직업의 세계와 관련 분야에서 요구하는 능력을 알고 자신의 진로설계에 필요한 사항을 탐색할 수 있다.
	하	결혼 및 가족생활과 관련한 직업의 세계와 관련 분야에서 요구하는 능력을 찾아 설명할 수 있다.

(2) 자원 관리와 생활문화

교육과정 성취기준	평가기준	
[12가정-02-01] 소비 시장의 동향과 소비자 구매 행동을 비판적으로 분석하여 책임 있는 소비생활 방안을 탐색하고 실천한다.	상	소비 시장의 동향과 소비자 구매 행동을 비판적으로 분석하고, 책임 있는 소비생활의 방안을 다양한 관점에서 탐색하여 실천방안을 제안할 수 있다.
	중	소비 시장의 동향과 소비자 구매 행동을 비판적으로 분석할 수 있으며, 책임 있는 소비생활의 방안을 찾아 제안할 수 있다.
	하	소비 시장의 동향과 소비자 구매 행동을 이해하고, 책임 있는 소비생활의 중요성을 설명할 수 있다.
[12가정-02-02] 개인과 가족의 상황에 맞는 가계 재무 설계의 필요성을 이해하고 경제적 안정을 위한 가계 재무 관리 방안을 탐색하여 제안한다.	상	개인과 가족의 상황에 맞는 가계 재무 설계의 필요성과 경제적 안정을 위한 효율적인 가계재무 관리 방안을 탐색할 수 있다.
	중	개인과 가족의 상황에 맞는 가계 재무 설계의 필요성과 경제적 안정을 위한 가계재무 관리 방안을 조사할 수 있다.
	하	가계 재무 설계의 필요성과 가계재무 관리 방안을 기술할 수 있다.
[12가정-02-03] 소비생활 및 가계 재무 관련 직업의 세계를 탐색하고 관련 분야에서 요구하는 능력을 길러 체계적으로 진로를 설계한다.	상	소비생활 및 가계 재무 관련 직업의 세계를 탐색하고, 관련 분야에서 요구하는 능력을 조사하여 이를 자신의 진로설계에 반영할 수 있다.
	중	소비생활 및 가계 재무 관련한 직업의 세계와 관련 분야에서 요구하는 능력을 탐색하여 자신의 진로설계에 필요한 능력을 탐색할 수 있다.
	하	소비생활 및 가계 재무 관련한 직업의 세계와 관련 분야에서 요구하는 능력을 찾아 설명할 수 있다.
[12가정-02-04] 요리가 인류에게 미치는 영향을 이해하여 식문화의 중요성과 동향을 분석한다.	상	요리가 인류에게 미치는 영향을 다양한 차원에서 이해하여 식문화의 중요성과 동향을 분석할 수 있다.
	중	요리가 인류에게 미치는 영향을 사례를 들어 설명할 수 있고, 식문화의 중요성과 동향에 관해 조사할 수 있다.
	하	요리가 인류에게 미치는 영향과 식문화의 중요성을 말할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12가정-02-05] 생활습관병의 원인을 분석하여 건강을 유지할 수 있는 생활습관과 식이요법을 탐색하고 실천한다.	상	생활습관병의 종류별로 원인을 분석하고, 건강을 유지할 수 있는 생활습관과 식이요법을 탐색하고 실천할 수 있다.
	중	생활습관병의 주요 원인을 설명할 수 있고, 건강을 유지할 수 있는 생활습관과 식이요법을 탐색할 수 있다.
	하	건강을 유지할 수 있는 생활습관과 식이요법을 조사할 수 있다.
[12가정-02-06] 푸드 디자인의 기초를 이해하여 건강을 고려하고 오감을 만족시킬 수 있는 창의적인 푸드 스타일링을 제안한다.	상	푸드 디자인의 기초를 이해하고, 이를 반영한 건강을 고려하여 오감을 만족시킬 수 있는 창의적인 푸드 스타일링을 제안할 수 있다.
	중	푸드 디자인의 기초를 이해하고, 건강과 오감을 만족시킬 수 있는 푸드 스타일링을 제시할 수 있다.
	하	푸드 디자인의 기초에 따라 푸드 스타일링을 제안할 수 있다.
[12가정-02-07] 식생활 관련 직업의 세계를 탐색하고 관련 분야에서 요구하는 능력을 길러 체계적으로 진로를 설계한다.	상	식생활 관련 직업의 세계를 탐색하고 관련 분야에서 요구하는 능력을 분석하여 체계적으로 진로를 설계할 수 있다.
	중	식생활 관련 직업의 세계와 관련 분야에서 요구하는 능력을 조사할 수 있다.
	하	식생활 관련 직업의 세계의 특징을 말할 수 있다.
[12가정-02-08] 패션 디자인과 동향을 이해하여 자신의 개성과 착용 목적에 맞는 스타일을 제안한다.	상	패션 디자인과 패션 동향을 분석하여 자신의 개성과 착용 목적에 맞는 스타일을 제안할 수 있다.
	중	패션 디자인과 패션 동향을 조사하고 자신의 개성과 착용 목적에 맞는 스타일을 탐색할 수 있다.
	하	패션 디자인과 동향에 대해 말하고 다양한 스타일의 사례를 조사할 수 있다.
[12가정-02-09] 의류 마케팅의 개념과 동향을 이해하고 생산자, 소비자, 환경을 고려한 의류 마케팅 방안을 탐색하고 제안한다.	상	의류 마케팅의 개념과 동향을 분석하여 생산자, 소비자, 환경을 고려한 의류 마케팅 방안을 탐색하고 제안할 수 있다.
	중	의류 마케팅의 개념과 동향을 설명하고 생산자, 소비자, 환경을 고려한 의류 마케팅 방안을 탐색할 수 있다.
	하	의류 마케팅의 개념과 동향에 대해 말하고, 의류 마케팅의 사례를 조사할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12가정-02-10] 의생활 관련 직업의 세계를 탐색하고 관련 분야에서 요구하는 능력을 길러 체계적으로 진로를 설계한다.	상	의생활 관련 직업의 세계를 탐색하고, 관련 분야에서 요구하는 능력을 분석하여 체계적으로 진로를 설계할 수 있다.
	중	의생활 관련 직업의 세계에 대한 정보와 관련 분야에서 요구하는 능력을 조사할 수 있다.
	하	의생활 관련 직업의 세계를 말할 수 있다.
[12가정-02-11] 개인과 가족의 요구와 자원을 파악하여 주거를 선택하고 삶의 질을 높일 수 있는 주택 관리 방안을 탐색한다.	상	개인과 가족의 요구와 자원을 분석하여 적합한 주거를 선택할 수 있고, 삶의 질을 높일 수 있는 주택 관리 방안을 탐색하여 실천할 수 있다.
	중	개인과 가족의 요구와 자원을 파악하여 적합한 주거를 파악할 수 있고, 삶의 질을 높일 수 있는 주택 관리 방안을 탐색할 수 있다.
	하	주거 선택을 위한 개인과 가족의 요구와 자원을 조사하고, 주택 관리 방안을 말할 수 있다.
[12가정-02-12] 주거 디자인의 요소와 원리를 이해하여 거주자의 라이프 스타일을 반영한 주거를 창안한다.	상	주거 디자인의 요소와 원리를 분석하고, 거주자의 라이프 스타일을 반영한 주거를 창의적으로 제안할 수 있다.
	중	주거 디자인의 요소와 원리를 설명하고, 거주자의 라이프 스타일을 반영한 주거를 탐색할 수 있다.
	하	주거 디자인의 요소와 원리에 대해 말하고, 다양한 스타일의 주거 예시를 조사할 수 있다.
[12가정-02-13] 주생활 관련 직업의 세계를 탐색하고 관련 분야에서 요구하는 능력을 길러 체계적으로 진로를 설계한다.	상	주생활 관련 직업의 세계를 탐색하고, 관련 분야에서 요구하는 능력을 분석하여 체계적으로 진로를 설계할 수 있다.
	중	주생활 관련 직업의 세계에 대한 정보와 관련 분야에서 요구하는 능력을 조사할 수 있다.
	하	주생활 관련 직업의 세계를 말할 수 있다.

나. 영역별 성취수준

(1) 인간 발달과 가족

성취수준	일반적 특성
A	생애주기별 개인의 발달과업과 가족생활주기 별 가족 발달 과업, 행복의 의미를 파악하고, 현재 사회 및 개인이 가진 고정관념에서 기인한 결혼 문화를 비판적으로 분석하여, 나와 가족생활을 균형 있게 조화시키는 행복한 결혼 생활을 형성·유지할 수 있는 방안을 탐색하여 실천할 수 있다. 개인 및 가족의 발달을 지원하기 위한 다양한 가족생활 프로그램을 탐색하여 제안할 수 있고, 가족원간의 권리 보장과 평등을 실현하고 안정된 가족의 삶을 지원하는 가족법 및 가족복지 서비스를 탐색하여 활용할 수 있다. 개인 및 가족의 발달 지원과 관련한 직업의 세계, 그리고 결혼 및 가족생활에 관련한 직업의 세계를 탐색하여 관련 분야에서 요구하는 능력을 길러 이를 자신의 진로에 체계적으로 반영하여 진로를 설계할 수 있다.
B	개인생애주기 및 가족생활주기별 발달 과업, 행복의 의미를 이해하고, 현재 사회 및 개인이 가진 고정관념에서 기인한 결혼문화의 문제점을 설명할 수 있으며, 나와 가족생활을 균형 있게 조화시키는 행복한 결혼 생활을 형성·유지할 수 있는 방안을 찾을 수 있다. 개인 및 가족의 발달을 지원하기 위한 다양한 가족생활 프로그램을 조사할 수 있으며, 가족법과 가족복지 서비스를 찾아 활용의 중요성을 설명할 수 있다. 개인 및 가족의 발달 지원과 관련한 직업의 세계, 그리고 결혼 및 결혼과 가족생활에 관련한 직업의 세계와 관련 분야에서 요구하는 능력을 탐색하여 자신의 진로설계에 반영할 수 있다.
C	개인생애주기 및 가족생활주기별 발달 과업, 행복의 의미, 현재 사회의 결혼 문화와 행복한 결혼 생활을 형성·유지할 수 있는 방안들에 대하여 기술할 수 있다. 다양한 가족생활 프로그램, 가족법과 가족복지 서비스의 종류를 나열할 수 있으며, 개인 및 가족의 발달 지원과 관련한 직업의 세계, 그리고 결혼 및 가족생활에 관련한 직업의 세계와 관련 분야에서 요구하는 능력을 찾아 설명할 수 있다.

(2) 자원 관리와 생활문화

성취수준	일반적 특성
A	소비 시장의 동향과 소비자 구매 행동을 비판적으로 분석하여 책임 있는 소비생활 방안을 탐색하고 실천할 수 있으며, 개인과 가족의 상황에 맞는 가계 재무 설계의 필요성을 이해하고 경제적 안정을 위한 가계 재무 관리 방안을 탐색하여 제안할 수 있다. 식문화의 중요성을 알고 생활습관병 종류별로 건강한 식이요법을 분석할 수 있고 창의적인 푸드 스타일링을 제안할 수 있으며, 패션 디자인을 이해하고 의류 마케팅의 동향을 파악하여 개성과 목적에 맞는 패션 스타일을 제안할 수 있으며, 주거 디자인을 이해하여 거주자의 라이프 스타일을 반영한 주거를 창안할 수 있다. 소비생활 및 가계 재무, 식생활 및 패션, 주거 관련한 직업의 세계를 탐색하여 관련 분야에서 요구하는 능력을 분석하고 이를 자신의 진로에 체계적으로 반영하여 진로를 설계할 수 있다.
B	소비 시장의 동향과 소비자 구매 행동을 설명할 수 있고 책임 있는 소비생활 방안을 찾아 제안할 수 있으며, 개인과 가족의 상황에 맞는 가계 재무 설계의 필요성과 경제적 안정을 위한 가계 재무 관리 방안을 설명할 수 있다. 식문화의 중요성을 알고 생활습관병에 따른 건강한 식이요법을 이해하고 창의적인 푸드 스타일링을 탐색할 수 있으며, 패션 디자인과 의류 마케팅의 동향을 이해하고 개성과 목적에 맞는 패션 스타일을 탐색할 수 있으며, 거주자의 라이프 스타일을 반영한 주거 사례를 조사할 수 있다. 소비생활 및 가계 재무, 식생활 및 패션, 주거 관련한 직업의 세계를 조사하고 관련 분야에서 요구하는 능력을 탐색할 수 있다.
C	소비 시장의 변화와 소비자 구매 행동의 문제점, 가계 재무 설계의 필요성과 가계재무 관리 방안을 설명할 수 있으며, 식문화의 중요성을 알고 생활습관병에 따른 식이요법을 설명하고, 다양한 푸드 스타일링을 탐색할 수 있으며, 패션 디자인과 의류 마케팅의 동향을 조사할 수 있고, 주거 디자인을 설명할 수 있고, 거주자의 라이프 스타일을 고려한 주거의 중요성을 말할 수 있으며, 소비생활 및 가계 재무, 식생활 및 패션, 주거 관련한 직업의 세계를 조사할 수 있다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 내역

문항 번호	영역(핵심개념)	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
고등가정 [1~3-1]	인간 발달과 가족(관계)	[12가정-01-05]	수행평가 (기타)	○ 가족 복지 서비스의 탐색 ○ 가족 복지 서비스의 활용
고등가정 [1~3-2]	자원관리와 생활문화 (생활문화)	[12가정-02-05]	지필평가 (서술형)	○ 생활습관병의 원인, 생활습관, 식이 요법
고등가정 [1~3-3]	자원관리와 생활문화 (생활문화)	[12가정-02-10]	수행평가 (보고서 명함 만들기)	○ 의생활 관련 직업의 세계를 탐색하여 진로 설계

(2) 평가 문항(예시)

학교급	고등학교	학년군	1~3	영역/단원	인간 발달과 가족
교육과정 성취기준	[12가정-01-05] 가족법과 가족복지 서비스를 탐색하여 가족원 간의 권리 보장과 평등을 실현하고 안정된 가족의 삶을 지원하는데 활용한다.				
평가 기준	상 ■	가족복지 서비스를 탐색하여 가족원 간의 권리 보장과 평등을 실현하고 안정된 가족의 삶을 지원 하는데 활용할 수 있다.			
	중 □	가족원 간의 권리 보장과 평등을 실현하고 안정된 가족의 삶을 지원하는데 활용할 수 있는 가족 복지 서비스를 조사할 수 있다.			
	하 □	다양한 가족복지 서비스의 종류를 나열할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☐ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☐ 서술형 ☐ 기타()			
	수행평가	☐ 논술 ☐ 구술 ☐ 토론·토의 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 자기평가·동료평가 ☒ 기타(만다라트 활동, 모둠별 토의로 정책 제안하기)			

평가 문항

[수행과제] 우리 사회는 가족지원 정책으로 생애주기별 맞춤형 가족복지 서비스를 제공하고 있다. 생애주기별 가족복지 서비스의 요구와 그 종류를 탐색해 보고, 현재 시행중인 가족 복지 서비스 정책을 분석하여 우리 사회에 필요한 가족복지 서비스 정책을 제안해 보자.

〈과제 안내〉

- 수행 과제 1: 개인 생애주기별 발달과업을 고려한 가족복지 서비스의 요구, 그리고 현재 생애주기별로 제공되고 있는 가족복지 서비스를 조사하여 써클 맵 (Circle — Map)으로 정리하기
- 수행 과제 2: 수행과제 1의 결과를 활용하여 한 개의 생애주기를 선택하고, 현재 시행중인 가족복지 서비스 정책을 분석하여 필요한 새로운 가족 복지 서비스 정책 제안하기

〈평가 방법과 평가 비율〉

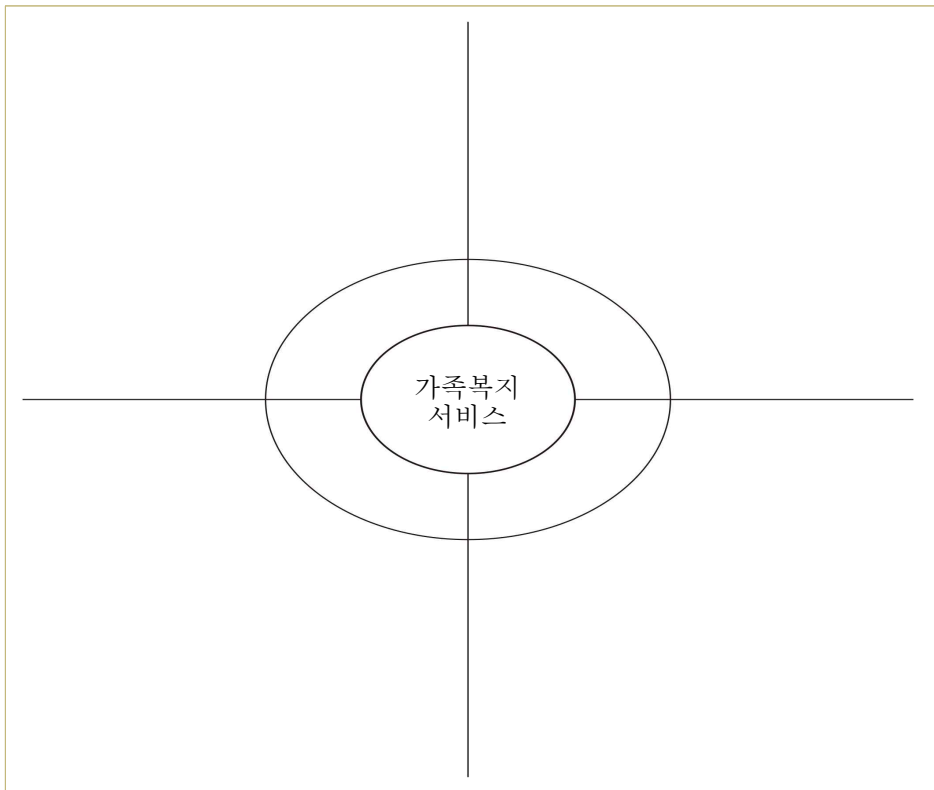
평가방법	써클 맵 활동		정책 제안하기	
	교사평가	동료평가	교사평가	동료평가
평가비율	30%	10%	40%	20%

[활동지 1] 가족복지 서비스의 요구와 종류를 탐색하여 써클 맵으로 정리하기

가족복지 서비스의 요구와 종류 탐색하여 써클 맵으로 정리하기	소 속	학년 반 번
	모듬명	

□ 가족복지 서비스에 대한 써클 맵을 작성해 봅시다.

- ❶ 가운데 써클 안에는 학습주제인 '가족복지 서비스'를 쓴다.
- ❷ '중심 써클' 둘레에 있는 2번째의 써클에는 8개로 구분된 생애주기를 기술한다. 그 다음 써클에 각 생애주기별로 요구되는 가족복지 서비스의 요구가 무엇일지 떠오르는 생각을 쓴다.
예) 산모와 아기 모두를 위한 안전한 출산의 요구 등
- ❸ 써클 밖에는 우리 사회에서 현재 생애주기별로 이미 시행 중인 다양한 '가족복지 서비스'를 찾아 그 종류를 기술하고 간단한 내용을 기술해도 된다. 이때 자세한 설명을 상징적인 그림으로 그려도 좋다.



[활동지 2] 새로운 가족복지 서비스의 정책 제안하기

1. [생각해 보기]

- 수행과제 1의 결과를 활용하여 8개로 분류한 생애주기의 가족복지 서비스의 요구를 다시 검토한다. 해당 생애주기의 가족복지 서비스가 충분한지, 장점과 부족한 점은 무엇인지 분석하여 새로운 가족복지 서비스 정책을 제안한다.
- 특히, 우리 지역 사회의 실태를 조사하여 지역사회에 필요한 가족복지 서비스라면 더욱 좋다.
- 정책 보고서 양식은 예시 외에 다양하게 변형하여 제시할 수 있다.

2. 정책 보고서 양식(예)

정책 제목		
정책 적용 대상		
현행 정책 분석	장점	
	부족한 점	
개선방안		
기대효과		

답안 및 해설

[활동지 1] 가족복지 서비스의 요구와 종류를 탐색하여 써클 맵으로 정리하기.

가족복지 서비스의 요구와 종류 탐색하여 써클맵으로 정리하기	소 속	학년 반 번
	모둠명	

□ 가족복지 서비스'에 대한 써클 맵을 작성해 봅시다.

- 가운데 써클 안에는 학습주제인 '가족복지 서비스'를 쓴다.
- '중심 써클' 둘레에 있는 2번째의 써클에는 8개로 구분된 생애주기를 기술한다. 그 다음 써클에 각 생애주기별로 요구되는 가족복지 서비스의 요구가 무엇일지 떠오르는 생각을 쓴다. 예) 산모와 아기 모두를 위한 안전한 출산의 요구 등
- 써클 밖에는 우리 사회에서 현재 생애주기별로 이미 시행 중인 다양한 '가족복지 서비스'를 찾아 그 종류를 기술하고 간단한 내용을 기술해도 된다. 이때 자세한 설명을 상징적인 그림으로 그려도 좋다.



[활동지 2] 새로운 가족복지 서비스의 정책 제안하기

1. [생각해 보기]

- 수행과제 1의 결과를 활용하여 8개로 분류한 생애주기의 가족복지 서비스의 요구를 다시 검토한다. 해당 생애주기의 가족복지 서비스가 충분한지, 장점과 부족한 점은 무엇인지 분석하여 새로운 가족복지 서비스 정책을 제안한다.
- 특히, 우리 지역 사회의 실태를 조사하여 지역사회에 필요한 가족복지 서비스라면 더욱 좋다. 또한 외국의 사례를 벤치마킹하여 제시하는 것도 좋다.
- 정책 보고서 양식은 예시 외에 다양하게 변형하여 제시할 수 있다.

2. 정책 보고서

정책 제목		중년도 아프다?!^^: 갱년기 극복 방안
정책 적용 대상		☐ 중년기 ☐ 선정 이유 - 중년기 대상 가족복지 서비스가 가장 희소하다 - 자녀와 노인 부양의 주체인 중년이 건강해야 국가 전체가 건강해 질 수 있다 - 부모님을 제대로 알아 도움을 드리고 싶다
정책 주제		중년기 부부교육 방안
현행 정책 분석	장점	- 중년기의 복지 요구 중 부양 관련 정책이 잘 구비되어 있다. - 고령화 사회의 특성으로 노인부양 관련 복지 서비스 정책이 많다.
	부족한 점	- 중년기를 대상으로 한 정책이 희소하다 - 중년기의 부양을 지원하는 정책 위주이지, 중년의 사람에게 직접적으로 제공하는 정책이 부재하다 - 중년기 위기를 경험하는 대다수의 중년을 대상으로 한 부부교육은 부재하다.
개선방안		- 가족관계증진 및 역량강화정책의 일환으로 시행 - 전국 140여개의 건강가정지원센터에서 8학기 부부교육 의무 시행 - 가족친화정책의 하나로 기업이 주도하도록 하여 부부교육 실시 기업에는 인센티브 제공, 근로자에게는 부부교육 참여 시간을 근무시간으로 산정 등
기대효과		- 중년기 연경 국민들의 심리적 건강 증진 - 부양자의 심리적 건강 증진으로 피부양자 부양의 질 개선 기대됨 - 항혼이혼 비율 감소 - 가족 관계 증진으로 건강가정 증진 등

채점 기준

평가 요소		배점	채점 기준
씨클맵 그리기 활동	내용 (교사평가)	우수	생애주기별로 요구되는 가족복지 서비스 요구와 가족복지 서비스 정책 종류에 대해 모두 잘 표현함.
		보통	생애주기별로 요구되는 가족복지 서비스 요구를 잘 표현했으나, 가족복지서비스 정책 종류를 잘 표현하지 못함.
			생애주기별로 요구되는 가족복지 서비스 요구를 잘 표현하지 못했지만, 가족복지서비스 정책 종류는 잘 표현함.
	미흡	생애주기별로 요구되는 가족복지 서비스 요구와 가족복지 서비스 정책 종류를 모두 잘 표현하지 못함.	
	참여도 (동료평가)	우수	모둠 활동에 적극적으로 참여하여 다양한 아이디어를 냄.
		보통	모둠 활동에 적극적으로 참여하였으나, 적절한 아이디어를 내지 못함.
			모둠 활동에 소극적이었으나 제시한 아이디어는 적절하였음.
미흡	모둠 활동에 소극적이었으며, 아이디어도 적절하지 않았음.		
정책 제안서 활동	토의 활동 (동료평가)	우수	모둠 토의 활동에 적극적으로 참여하여 다양한 아이디어를 제시함.
		보통	모둠 토의 활동에 적극적으로 참여하였으나, 적절한 아이디어를 제시하지 못함.
		미흡	모둠 토의 활동에 소극적이었지만, 적절한 아이디어를 제시함.
	제안서내용 (교사평가)	우수	현행 정책에 대한 문제점을 잘 지적하고 이에 대한 개선방안과 기대효과를 잘 제안함.
		보통	현행 정책에 대한 문제점을 잘 지적하였으나, 이에 대한 개선방안과 기대효과를 잘 제시하지 못함.
			현행 정책에 대한 문제점을 지적하는데 부족했지만, 개선방안과 기대효과를 잘 제시함.
		미흡	현행 정책에 대한 문제점과 개선방안, 기대효과에 대한 제안이 모두 미흡함.

문항 해설

•성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 평가준거 성취기준 [12가정-01-05-02]인 “가족복지 서비스를 탐색하여 가족원 간의 권리 보장과 평등을 실현하고 안정된 가족의 삶을 지원하는데 활용할 수 있다.”에 근거하여 수행평가 문항으로 출제하였다. 생애주기별 가족복지 서비스의 요구 파악과 해당

하는 생애주기별 가족복지 서비스를 탐색하여 이를 충분히 활용할 수 있도록 하는 능력을 측정하는 문항으로 구성하였다. 수행과제 1과 수행과제 2는 성취기준 [12가정-01-01]과 통합하여 구성해도 좋다. 우리사회의 가족복지 서비스가 기본적으로 개인생애주기 및 가족 생활주기의 요구에 기반하고 있고, 우리 사회의 가족복지 서비스가 생애주기별로 제공되기 때문이다. 따라서 이 문항의 성취기준인 [12가정-01-05-02]와 성취기준 [12가정-01-01]을 통합하여 성취기준 융합형 문항으로 구성해도 좋다.

이 문항의 출제 의도는 생애주기별 맞춤형 복지 서비스로 제공되고 있는 우리 사회의 가족복지 서비스에 대한 이해에 바탕을 두고 현재의 가족복지 서비스를 개선 또는 새롭게 구안할 가족복지 서비스를 찾도록 하여 이 과정에서 분석력, 문제해결력, 창의력, 적용력 등을 측정하고자 하였다. 이를 위하여 수업과 연계된 두 개의 수행과제를 제시하여 별도의 평가 대신에 수업을 하면서 학습내용을 습득하고 이 과정에서 평가가 전개되는 수행평가 문항으로 출제하였다.

수행과제 1은 가족복지 서비스의 정책 전반에 대하여 충분히 이해하도록 하기 위하여 생애주기별로 가족복지 서비스의 요구를 고찰하고 현재 시행중인 가족복지 서비스를 탐색할 수 있는 능력을 평가할 수 있도록 ‘씨클 맵 활동’으로 구성하였다. ‘수행과제 1’을 기반으로 ‘수행과제 2’를 구성하였는데, ‘수행과제 2’는 ‘정책 제안하기’ 활동이다. 현재 시행중인 가족복지 서비스의 장점과 보완점을 분석하여, 개정하거나 완전 새로운 가족복지 서비스를 정책으로 제안하는 수행과제로 구성되어 있다. ‘수행과제 1’을 통해 우리 사회 전반의 가족복지 서비스에 대한 이해가 깊어진 학습자는 더 나아가 ‘수행과제 2’의 ‘정책 제안서 만들기’활동을 통하여 기반 지식을 활용하여 보다 창의적으로 지식을 심화시킬 수 있는 고등사고 능력을 발휘해야 한다. ‘수행과제 2’는 이 같은 고등사고 능력을 측정할 수 있도록 과정 중심의 수행평가 문항으로 출제하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가준거 성취기준 [12가정-01-05-02]인 “가족복지 서비스를 탐색하여 가족원 간의 권리 보장과 평등을 실현하고 안정된 가족의 삶을 지원하는데 활용할 수 있다”에 의거하여, 가족원간의 권리 보장과 평등을 실현하고 가족의 삶의 질을 향상시키는 데 활용할 수 있는 능력을 평가할 수 있도록 문항을 출제하였다. 수행평가 문항이며 동시에 수업과 연계하여 실시할 수 있는 과정 평가를 지향하여, 평가기준 ‘상’ 수준의 문항 1개로 평가기준

‘상, 중, 하’의 모든 학습자를 변별할 수 있도록 출제하였다.

평가기준 ‘상’은 가족복지 서비스를 탐색하여 가족원 간의 권리 보장과 평등을 실현하고 안정된 가족의 삶을 지원하는 데 활용할 수 있는 능력을 측정할 수 있도록 개발되어 있다. 이를 위해 이 연구에서는 수행과제 1을 거쳐 수행과제 2의 과정까지 도달해야만 비로소 평가기준 ‘상’에 도달 할 수 있도록 2개의 수행과제로 구성하였다. 또한 모든 채점기준이 이러한 능력에 도달한 학습자가 나타낼 수 있는 기준으로 구체적으로 제시하였다. 또 평가 기준 ‘중’의 수준은 여러 가지 가족복지 서비스를 설명할 수 있는 능력을 보이는 학습자를 변별할 수 있는데 초점을 두었고, 이에 적절하게 채점기준을 구성하였다. 평가기준 ‘하’ 수준은 가족복지 서비스의 필요성이나 가족복지 서비스가 가족원과 가족의 삶 지원에 유기적으로 관련되는 것을 이해하지 못하고 단편적으로 다양한 가족복지 서비스의 종류를 기술하는 능력을 보이는 학습자의 수준으로 설정하여 이를 2개의 수행과제의 채점기준에 반영하여 문항을 출제하였다.

채점기준은 교사평가뿐 아니라 동료평가를 반영하였다. 모둠활동 참여의 적극성과 동료 가 평가하는 아이디어의 적절성을 중심으로 채점기준을 구성하여, 모둠활동을 운영하였을 때 교사가 관찰하지 못하는 부분을 반영할 수 있도록 구성하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항은 ‘관계형성능력’과 ‘실천적 문제해결능력’, ‘생활자립능력’의 교과 역량 모두를 기르는데 관련된다. 이 문항은 생애주기별로 요구되는 가족복지 서비스의 요구를 충분히 이해하고 각 생애주기별로 시행 중인 다양한 가족복지 서비스를 탐색하도록 하여 궁극적으로는 이를 잘 활용하여 가족원과 가족의 삶에 활용할 수 있는 역량을 기르기 위한 성취기준과 관련하여 출제하였다. 따라서 순차적으로 수행해야 할 2개의 수행과제를 통하여 수업과 연계하여 과정 평가가 이루어질 수 있도록 개발하였다. 학습자는 수행과제 1의 과제를 수행하며 우선 우리 사회의 다양한 가족복지 서비스 정책에 대한 이해가 이루어지며, 둘째, 이들 가족복지 서비스가 가족원과 가족을 지원하는데 생애주기의 요구를 잘 수용하고 있는지의 관점에서 이해하고, 다른 생애주기의 가족원의 요구를 이해하게 되는 경험을 가지게 된다. 이 과정에서 가족원간의 ‘관계형성능력’을 기를 수 있을 것이다.

개인과 가족을 둘러싸고 있는 환경으로서의 정책 시스템은 개인이 충분하게 관계를 형성해야만 삶의 질이 높아질 수 있다. 환경과의 관계에서 개인과 가족이 가지는 ‘관계형성능

력'은 '생활자립능력'의 기초가 될 수 있다. 또 모듈별 활동으로 구성된 수행과제 1과 2의 활동을 하면서 학습자는 자신의 '관계형성능력'을 기를 수 있을 것이다. 이 문항의 수행과제 2는 당면한 상황에 대한 비판적 분석을 통하여 창의적인 새로운 정책 제안을 제시하는 활동으로 이 과정 중 학습자는 '실천적 문제해결능력'을 함양할 수 있을 것이다. 현 상황의 비판적 분석활동은 실천적 문제해결 과정으로, 이 문항의 수행과제를 통해 학습자는 '실천적 문제해결능력'을 기르는 경험의 기회를 가지게 될 것이다. 따라서 이 문항을 평가에 활용함으로써 가정과의 모든 교과역량을 향상시킬 수 있을 것이다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 두 개의 수행과제를 포함하는 과정중심 평가 문항으로, 수업과 연계하면 학생의 활동을 중심으로 하는 활동형 수업이 가능하도록 개발하였다. 평가를 위한 별도의 시간을 확보하지 않아도 이 같은 과정형 평가 문항을 활용하면 수업 중에 평가가 이루어지고, 순차적으로 제시한 수행과제를 활용하면 학습내용의 수업이 이루어지면서 동시에 학생의 성장을 관찰할 수 있는 과정 평가가 가능해지는 것이다. 이 문항에서 구성한 2개의 수행과제는 성취기준 중의 '가족복지 서비스'에 초점을 두고 있으므로, '가족법'의 학습요소도 이 평가문항의 수행과제를 참고하여 유사하게 접근하여 평가하는 것으로 수업에 활용할 수 있다.

이 문항의 수행과제 1은 성취기준 [12가정-01-01]과 성취기준을 통합하여 전개해도 좋다. 이는 가족복지서비스가 기본적으로 개인생애주기 및 가족생활주기에 기반하고 있기 때문에 수업을 구성할 때 성취기준 통합형 문항으로 활용해도 좋다. 또 수행과제 2는 모듈별로 8가지 생애주기 중 한 개 생애주기에 적합한 새로운 가족복지 서비스를 제안하는 것이므로, 교사는 Co-op Co-op나 GI와 같은 협동중심 수행과제로 구성하여, 각 모듈은 한 개의 정책 제안을 토의활동을 통하여 개발하지만, 반 전체에서는 8개의 개인생애주기 모두에 해당하는 새로운 정책제안 아이디어를 경험해 보는 수업구조로 개발하여 활용하는 것도 좋다.

문항에서 제시한 두 개의 수행과제를 모두 실시해야 성취기준에 도달하게 되는데, 특히 수행과제 2의 활동이 충실하게 이루어지기 위해서는 수행과제 1이 충실하게 이루어져야

하므로, 수행과제 1은 교사가 강의식 수업을 하고 이를 정리하는 활동으로 활용해도 좋다. 정책 제안서를 작성하는 수행과제 2는 학생들에게 ‘분석력’, ‘문제해결 능력’, ‘비판적 사고력’, ‘창의력’을 길러주며, 학습자의 사고의 틀을 사회로 확대시킬 수 있는 좋은 활동이다. 만일 이 같은 정책 제안서 만들기 활동을 학습자의 지역사회로 적용하면, 자신이 소속한 지역사회 이해를 위한 교육으로 활용할 수도 있다. 이러한 정책 제안서 만들기 방법을 활용한다면, 학습자의 사고가 사회로 확대되며 이 가운데 분석력, 비판적 사고력, 창의성이 길러지는 교육적 효과가 나타날 것으로 기대된다.

【고등가정1~3-2】

학교급	고등학교	학년군	1~3	영역	자원 관리와 생활문화
교육과정 성취기준	[12가정-02-05] 생활습관병의 원인을 분석하여 건강을 유지할 수 있는 생활습관과 식이요법을 탐색하고 실천한다.				
평가 기준	상 ■	생활습관병의 종류별로 원인을 분석하고, 건강을 유지할 수 있는 생활습관과 식이요법을 탐색하고 식생활에 실천할 수 있다.			
	중 □	생활습관병의 주요 원인을 설명할 수 있고, 건강을 유지할 수 있는 생활습관과 식이요법을 탐색할 수 있다.			
	하 □	건강을 유지할 수 있는 생활습관과 식이요법을 조사할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	□ 선다형 □ 답답형	□ 진위형 ■ 서술형	□ 연결형 □ 기타()	□ 조합형
	수행평가	□ 논술 □ 실험·실습	□ 구술 □ 포트폴리오	□ 토론·토의 □ 자기평가·동료평가	□ 프로젝트 □ 기타()

평가 문항

[수행과제] 다음은 생활습관과 건강의 연관성을 다룬 기사이다. 이를 읽고 물음에 답하시오(9점).

잘못된 습관이 '암·당뇨병' 유발 스스로 생활습관 점검해야

◇ 생활습관병, 방치하면 심장질환·뇌질환·암으로 이어져



질병은 대체로 유전적 요인, 유해 물질, 병원체 등에 의해서만 발생하거나 진행된다고 생각하기 쉽다. 하지만 무심코 반복하는 생활습관도 당뇨병, 암과 같은 질병과 깊은 연관성이 있다. 생활습관병은 여러 요인이 작용해 생기므로 뚜렷한 증상이 없는데 초기에 방치하면 심장질환 뇌질환을 일으킬 수 있어 주기적인 건강검진이 필요하다. 생활습관병은 식습관, 운동습관, 음주, 흡연 등과 같이 생활습관과 관련된 질병이다. 한국보건사회연구원이 발표한 생활습관병 실태와 대응 방안에 따르면 질병을 발견하고 치료하는 데에 중점을 두는 게 2차 예방이라고 가정한다면, 생활습관병은 생활습관의 개선을 목표로 한 1차 예방 대책을 추진하기 위해 새로이 도입된 개념이다.

◇ 대장암은 80%가 생활습관

대장암은 부족한 식이섬유 섭취, 과식, 운동 부족, 불규칙한 배변 등과 같은 생활습관과 깊은 연관이 있다. 장의 운동이 활발하지 않으면 변비가 생긴다. 변기에 앉아 10분 넘게 신문이나 잡지를 읽는 것은 좋지 않다. 운동하지 않는 습관도 장의 움직임을 둔하게 만들어 장 건강을 해친다. 우리나라 회식문화를 생각하면 가장 먼저 떠오르는 것이 삼겹살이다. 평소에 육류를 많이 섭취하면 육류에 포함된 동물성 지방 또는 포화지방 때문에 대장암의 위험도가 높아진다. 밤늦은 시간에 허기를 느껴 음식을 먹고 1~2시간 안에 잠들면, 소화되지 않은 음식이 대장으로 넘어가 장내 세균에 의해 부패물질을 만든다. 이때 늘어난 유해 세균이 혈액에 침투해 발암 물질을 만들면 대장암 발병 위험이 높아진다.

◇ 잘못된 식습관이 가장 큰 원인인 '당뇨병'

당뇨병의 가장 큰 원인은 잘못된 식습관에 있다. 흰 설탕, 흰 쌀, 흰 소금 등과 같은 정백식품과 인스턴트 식품은 인슐린 분비에 문제를 일으키는 주범이다. 섬유질이 부족한 정백 식품은 혈중 포도당 농도를 과도하게 높인다. 불규칙한 식습관 역시 당뇨병을 부른다. 끼니를 거르면 폭식으로 이어지거나 밤늦은 시간에 허기를 느껴 음식을 섭취하기 쉽다. 이러한 습관은 결국 인슐린 분비에 문제를 일으키게 된다.

◇ 스마트폰 사용이 백내장 불러

백내장은 수정체가 혼탁해지면서 시야가 흐려지거나 물체가 겹쳐 보이는 증상을 보이고 심하면 시력을 잃을 수 있는 위험한 질환이다. 과거 백내장의 주요 발병 연령은 60대 이상이었다. 하지만 최근에는 40대 백내장 환자도 증가하고 있다. 전문가들은 이 현상의 원인으로 현대인의 생활습관을 지목한다. 점점 간소화되고 소형화되는 IT기기에 대한 의존도가 높아지면서 자연스레 눈의 피로도가 심해지는 것이다. 여기에 스트레스, 과도한 업무와 같은 외부 요인으로 인해 백내장을 비롯하여 각종 안구 질환이 생기게 된다.

출처: 헬스조선(2016. 08. 26.)

http://health.chosun.com/site/data/html_dir/2016/08/25/2016082502586.html

- (1) 위 <기사>에 제시된 내용을 바탕으로 생활습관병의 종류별 주요 원인을 요약하여 서술하시오(100자 이내).(3점)
- (2) 위 <기사>에 제시된 내용을 바탕으로 건강을 유지할 수 있는 생활습관을 서술하시오(100자 이내).(3점)
- (3) 위 <기사>에 제시된 생활습관병을 극복할 수 있는 식이요법을 3가지 이상 서술하시오.(3점)

답안 및 해설

<예시 답안>

- (1) 생활습관병의 원인은 잘못된 식습관, 운동습관, 음주, 흡연 등과 같이 일상생활의 잘못된 습관에서 발생하게 된다. 대장암은 부족한 식이섬유 섭취, 과식, 운동 부족, 불규칙한 배변 등과 같은 생활습관과 깊은 연관이 있고, 당뇨병의 가장 큰 원인은 흰 설탕, 흰 쌀, 흰 소금 등과 같은 정백식품을 과다 섭취하는 식습관과 불규칙한 식습관에 있다. 백내장의 원인은 스트레스, 과도한 업무, 스마트폰의 장시간 사용에 있다.
- (2) 기본적으로 주기적인 건강검진이 필요하다. 대장암의 예방하는 생활습관은 장시간 앉아 있는 배변습관, 육식 위주 식습관, 늦은 시간 음식섭취 습관을 고치는 것이며, 당뇨병은 정백 식품과 인스턴트 식품의 섭취 자제, 규칙적인 식사와 폭식 자제이며 백내장의 경우, 스마트폰 사용시간을 줄이는 것이다.
- (3) 1. 육류보다는 신선한 야채를 충분히 섭취한다.
2. 흰쌀이나 흰 설탕보다 현미 또는 통곡물, 정제되지 않을 당류를 섭취한다.
3. 눈 영양에 좋은 루테인이 많이 함유된 달걀 노른자, 시금치 등을 꾸준히 섭취한다.

<해설>

- (1) 생활습관병의 주요 원인을 자료의 내용을 토대로 정확하게 요약하는 것으로 제시된 기사를 중심으로 생활습관병의 일반적인 원인과 질병에 따른 원인을 분류하여야 한다. 일반적인 원인으로는 잘못된 식습관, 운동습관, 음주, 흡연 등의 생활습관에서 원인을 찾고, 대장암과 당뇨병, 백내장 등은 질병에 따른 원인을 찾아 요약하는 것을 평가하는 것이다.
- (2) <자료>에 제시된 내용을 바탕으로 건강을 유지할 수 있는 생활습관을 찾아서 정리하는 것으로 가장 기본이 되는 주기적인 건강검진부터 대장암, 당뇨병, 백내장에 따라 세부적으로 개선할 수 있는 생활습관을 서술하는 것을 평가하는 것이다.
- (3) 건강을 유지할 수 있는 여러 가지 식이요법은 제시된 기사를 바탕으로 제안하지만 식품 영양과 연계하여 식이요법을 제안할 수 있다. 대장암, 당뇨병, 백내장에 따라 세부적으로 식이요법을 제안하여 서술하는 것을 평가하는 것이다.

채점 기준

문항 번호	평가 요소	배점	채점 기준
(1)	생활습관병의 주요 원인	3	생활습관병의 주요 원인을 <기사>의 내용을 토대로 조건에 맞게 정확하게 요약함.
		2	생활습관병의 주요 원인을 요약하였으나, <기사>에 나타난 내용을 토대로 요약하지 못함.
		1	생활습관병의 주요 원인을 정확하게 요약하지 못함.
(2)	건강을 유지할 수 있는 생활습관	3	생활습관병의 주요 원인을 <기사>의 내용을 토대로 조건에 맞게 정확하게 요약함.
		2	생활습관병의 주요 원인을 요약하였으나, <기사>에 나타난 내용을 토대로 요약하지 못함.
		1	생활습관병의 주요 원인을 정확하게 요약하지 못함.
(3)	식이요법 제안	3	<기사>에 제시된 생활습관병을 극복할 수 있는 식이요법을 3 가지 이상 제안함.
		2	<기사>에 제시된 생활습관병을 극복할 수 있는 식이요법을 2 가지 이상 제안함.
		1	<기사>에 제시된 생활습관병을 극복할 수 있는 식이요법을 1 가지 이상 제안함.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 성취기준 [12가정-02-05] ‘생활습관병의 원인을 분석하여 건강을 유지할 수 있는 생활습관과 식이요법을 탐색하고 실천한다.’에 근거하여 해당 성취기준에 부합하기 위해 제시된 기사 내용을 바탕으로 지필평가의 서술형 문항으로 개발되었다.

이 문항의 출제 의도는 생활습관병의 주요 원인을 요약하고, 건강을 유지할 수 있는 생활습관과 여러 가지 식이요법을 제안할 수 있는 생활자립능력을 평가하는 것이다.

교육과정에 제시된 교수·학습 방법과 평가 및 유의사항을 살펴보면, ‘생활습관병의 원인과 이를 해결할 수 있는 식이요법을 탐색하여 식생활에 적용할 수 있도록 하고 있다(실과(기술·가정)/정보과 교육과정, 2015, p.81)’은 내용을 반영한 문항이다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 평가기준 ‘중’ 수준의 문항으로 생활습관병의 주요 원인을 요약할 수 있고, 건강을 유지할 수 있는 생활습관과 여러 가지 식이요법을 제안할 수 있는지를 평가하고자 한다. 이를 위해 ‘생활습관과 건강의 연관성을 다룬 기사’를 읽고 원인과 건강을 유지할 수 있는 생활습관을 정리하고, 식이요법을 제안할 수 있는가를 측정하고 있다.

이후 학습 개선을 위해, ‘하’ 수준의 도달하지 못한 학생들에게는 신문이나 인터넷을 통해 생활습관병의 기사나 자료를 찾아 스크랩하고, 기사의 내용을 바탕으로 원인과 다양한 생활습관과 식이요법에 관련된 자료를 정리하게 한다. ‘중’ 수준에 도달한 학생들에게는 제시된 사례 이외에 생활습관병의 원인을 종류별로 분석하여, 건강을 유지할 수 있는 생활습관과 식품영양과 연계하여 여러 가지 식이요법을 탐색하여 식생활에 적용할 수 있는 기회를 제공한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 주된 교과 역량은 생활자립능력이다. 본 평가문항은 개인과 가족의 삶의 질을 향상시키는 생활역량을 기르고자 현대 가족에게 문제가 되고 있는 생활습관병의 원인을 분석하고 대안적인 생활습관과 식이요법을 제안하는 활동을 통해 생활자립능력, 진로개발 능력을 기를 수 있는지를 평가하고 있다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 지필평가의 서술형 문항으로 개발되었으나, 수업 과정 중 학생들이 다양한 생활습관병의 원인을 종류별로 분석하여 건강을 유지할 수 있는 생활습관과 여러 가지 식이요법을 탐색하여 식생활에 적용할 수 있도록 하며, 관련 직업에 대한 탐색도 함께 이루어지도록 할 수 있다.

【고등가정1~3-3】

학교급		고등학교	학년군	1~3	영역	자원 관리와 생활문화
교육과정 성취기준		[12가정-02-10] 의생활 관련 직업의 세계를 탐색하고 관련 분야에서 요구하는 능력을 길러 체계적으로 진로를 설계한다.				
평가 기준	상 ■	의생활 관련 직업의 세계를 탐색하고, 관련 분야에서 요구하는 능력을 분석하여 체계적으로 진로를 설계할 수 있다.				
	중 □	의생활 관련 직업의 세계에 대한 정보와 관련 분야에서 요구하는 능력을 조사할 수 있다.				
	하 □	의생활 관련 직업의 세계를 말할 수 있다				
문항 유형		지필평가	☐ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☐ 서술형 ☐ 기타()			
		수행평가	☐ 논술 ☐ 구술 ☐ 토론·토의 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ■ 자기평가·동료평가 ■ 기타(보고서, 제작하기)			

평가 문항

[수행과제] 자신이 관심 있는 의생활 관련 직업을 인터넷, 신문기사, 서적, TV프로그램 등 다양한 매체를 통해 찾고, 직업소개와 관련 분야에서 요구하는 능력, 내가 찾은 직업과 관련한 내용을 중심으로 보고서를 작성하고, 10년 후 자신의 직업생활을 상상하며 명함을 만들어 게시판에 부착하고 친구들에게 발표해 보자.

과제 안내					
평가 과정	■ 1~2차시: 진로보고서 작성 ➤ 의생활 관련 직업에 대한 탐색과 자신의 진로분석과 진로설계 1) 자신이 관심 있는 의생활 관련 직업을 선택하여 직업에 대한 탐색 : 인터넷, 서적 등의 자료에서 자신이 관심 있는 의생활 관련 직업에 집중해 자료를 탐색한다. 2) 직업소개와 관련 분야에서 요구되는 능력 찾기 : 선정된 직업이 요구하는 능력과 직업 정보 및 학과 정보 등을 찾는다. 3) 자신의 진로분석과 진로설계 : 커리어 넷의 <진로심리 검사>를 수업 전에 실시하여 결과 자료를 바탕으로 자신의 진로를 분석한다. ■ 3~4차시: 진로 분석 및 설계를 통한 미래의 명함 만들기 및 소개 1) 명함에는 직업이 하는 일과 자신의 10년 후의 자신의 직업에서의 역할도 함께 표현한다. 2) 발표 방법은 두 개의 동심원이 생기도록 의자를 원형으로 배치하여 안쪽 원과 바깥쪽 원의 의자가 서로 마주볼 수 있도록 하여 바깥쪽의 학생들이 회전하면서 자리를 이동하고, 만나는 친구들에게 각자의 명함에 대해 말하고 듣는다. Tip 이 과제는 식생활, 의생활, 주생활관련 직업 세계에 대한 탐색 성취기준을 재구성하여 진로보고서 작성과 명함 만들어 소개하기를 진행할 수도 있다.				
	평가 요소	평가 내용	보고서 및 명함 만들기(교사평가)		
			내용적합성	자료수집 및 자료정리	표현력 및 창의성
				완성도	발표 (동료평가) 전달력

<활동지 1> 나의 진로 보고서

관심 있는 직업:
학년 반 이름:
☐ 직업소개
☐ 요구되는 능력
☐ ()이/가 되고 싶다면 반드시 알아야 할 것들
☐ 나의 진로 분석과 진로 설계
1. 나의 흥미와 관심

2. 진로 심리검사 결과(커리어넷의 진로 심리 검사) 분석하기

(참고사이트: www.career.go.kr)

① 직업 적성검사

② 직업 흥미 검사

③ 직업 가치관 검사

④ 진로 성숙도 검사

3. 관련 학과 정보

4. 기타

답안 및 해설

<예시답안>나의 진로 보고서

관심있는 직업 : Fashion People을 위한 패션 논평가, 패션 칼럼리스트		
학년	반	이름:
▣ 직업소개 패션에 관한 일반지, 전문지, 잡지 등에서 칼럼의 논설·평론 등의 집필을 하는 전문가. 독자에게 미치는 영향력이나 여론을 형성하는 기능이 매우 크다. 패션 에디터(fashion editor), 패션 라이터(fashion writer), 전문 연구가, 평론가 등이 담당하는 경우가 많으나 복식 디자이너 등 크리에이티브가 집필하는 경우도 있다. 특히 활자 미디어나 전파 미디어의 패션 영역에 관한 편집을 담당하는 전문가인 패션 에디터는 신문, 잡지 등 패션 저널리즘의 편집자이다. 저널리즘은 대중 전달의 유력한 매체의 하나이므로 패션 트렌드를 좌우하는 커다란 영향력을 가지고 있다. [네이버 지식백과] 패션 칼럼니스트 [fashion columnist] (두산백과)		
▣ 요구되는 능력 패션 에디터의 경우 패션 감각 식견이 요구된다. 에디터는 직접 글을 쓰기도 하고 편집 기획을 입안하고 스타일리스트, 카메라맨, 모델, 라이터, 리포터, 일러스트레이터 등의 여러 전문가에게 기획 방향에 따라 지시하고 조언한다. 또한 그들의 협조를 받아 패션 정보를 수집, 분석한 후 선정하여 소비자에게 전달해 주는 역할을 한다.		
▣ 패션 저널리스트가 되고 싶다면 반드시 알아야 할 것들 1. 리서치가 왕이다(Research is God) 패션 저널리스트들은 리서치 하는데 많은 시간을 쏟는다. 주제를 분명히 이해하고 글을 써야 독자들에게 신뢰감을 줄 수 있다. 코코 샤넬과 디올부터 베트멍과 조나단 앤더슨까지 과거의 유명했던 패션 디자이너뿐만 아니라 떠오르는 신진 디자이너에 대해서도 파악하고 있어야 한다. 최신 트렌드와 디자인을 아는 것만으로는 부족하다. 패션 히스토리, 아트 & 디자인, 패션 심리학, 팝 컬처, 영화 등등. TV 프로그램과 영화를 볼 때 영화 속 패션과 팝가수들의 의상도 눈여겨보자. 특정 패션 디자인 또는 룩(look)들은 당시 사회, 문화, 경제, 정치적인 상황에 영향을 받아 탄생한 경우가 많다. 로컬 및 인터내셔널 패션 트레이드 잡지를 꾸준히 읽는 것도 패션을 비즈니스적인 시각에서 볼 수 있게 해준다. 이런 지식들이 바탕이 될 때 다양한 컨텍스트에서 패션을 이해할 수 있고 기사를 작성할 때도 이야깃거리가 풍부해진다. 2. 잘 쓰고 싶다면 많이 읽을 것(Read well to write well) 글을 잘 쓰고 싶다면 많이 읽으라는 이야기는 자주 들었을 것이다. 다른 이들이 쓴 글을 읽다 보면 단어와 문단의 구성, 쓰기 테크닉뿐만 아니라 한 가지 주제라도 다양한 관점과 스타일로 쓰일 수 있음을 알게 된다. '모방은 창조의 어머니'라는 말처럼 책을 읽다가 기억에 남는 단어나 문장이 있다면 자신의 글에 적용해 보자. 이런 연습을 하다 보면 글쓰기 실력을 늘릴 수 있을 것이다.		

3. 다방면에 호기심 갖기(Be curious)

패션 저널리스트들은 호기심이 많다. 그들은 주변 친구들의 관심사, SNS에서 떠오르는 사회적 이슈, 새롭게 출시된 전자 제품 등 세상에 어떤 일이 벌어지고 있는지 호기심을 가지고 찾아본다. 리서치를 하며 새로운 사실을 알아가는 과정을 즐기고 있다면 당신은 이미 저널리스트로서 가져야 할 필요한 자질을 갖추고 있는 것이다.

4. 패션 용어에 대해 알기(Know your terminology)

패션 용어에 대한 이해도 중요하다. 예를 들면 누군가가 새로운 컬렉션에 대해 소개할 때 'Pollockesque'라는 단어를 사용했다고 하자. Pollockesque는 미국 아티스트인 잭슨 폴락이 물감을 뿌려서 만들어낸 스피래시와 방울에서 영감을 받은 디자인을 말한다. 또 다른 예로 'Sgt Pepper의 영향을 받은 재킷'이라는 말이 사용되었다면 이는 무슨 뜻일까? 비틀스가 Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band 앨범을 녹음했을 때 입었던 네루 스타일(Nehru style)의 칼라가 없는 재킷을 말한다. 테크니컬하게 깊이 알 필요는 없지만 패션 기사를 읽다가 마주치는 용어 중 모르거나 애매하게 알고 있는 경우엔 반드시 찾아보고 이해하고 넘어가도록 한다.

출처: <http://www.designbutter.site/archives/2053>

<예시 답안> 명함 만들기



<해설> 이 문항은 자신이 관심 있는 의생활 관련 직업을 인터넷, 신문기사, 서적, TV프로그램 등의 다양한 매체를 통해 찾아, 직업소개와 관련 분야에서 요구하는 능력, 자신의 진로설계에 관한 내가 찾은 직업 소개 등으로 보고서를 작성하고, 10년 후 자신의 직업생활을 상상하며 명함을 만들어 소개하는 수행평가이다. 본 문항은 의생활 관련 직업의 세계를 탐색하고 관련 분야에서 요구하는 역량을 조사하여 자신의 진로분석과 진로설계에 관한 보고서를 평가하고, 자신의 진로설계를 명시화할 수 있는 명함 만들기 활동을 통해 표현력과 창의성, 발표활동, 정보처리능력을 종합적으로 평가할 수 있다.

채점 기준

평가 요소		배점	채점 기준
교사 평가	내용 적합성 (보고서)	우수	의생활과 관련한 직업소개와 요구되는 능력, 자신의 진로 탐색 내용을 적합하게 제시함.
		보통	의생활과 관련한 직업소개와 요구되는 능력, 자신의 진로 탐색 내용이 다소 일치하지 않게 제시함.
		미흡	의생활과 관련한 직업소개와 요구되는 능력, 자신의 진로 탐색 내용이 일치하지 않음.
	자료수집 및 자료정리 (보고서)	우수	주제와 관련된 정보를 다양한 방법으로 수집하고 자료를 정리함.
		보통	주제와 관련된 정보를 다양한 방법으로 수집하였으나, 자료 정리가 미흡함.
		미흡	주제와 부합하지 않는 정보가 많고 자료 정리가 미흡함.
	표현력 및 창의성 (명함 만들기)	우수	명함의 구성이 체계적으로 시각화·구조화 되었고, 창의적인 방법으로 잘 표현함.
		보통	명함의 구성이 체계적으로 시각화·구조화 되었으나, 창의성이 다소 미흡함.
		미흡	명함의 구성이 체계적이지 못하고 창의성이 부족함.
	완성도 (명함 만들기)	우수	보고서를 토대로 명함의 내용이 적합하고 명확하게 구성됨.
		보통	보고서를 토대로 명함의 내용은 적합하게 구성하였으나 구성과 시각화가 다소 미흡함.
		미흡	보고서와 명함이 내용이 일치하지 않게 제시됨.
동료 평가	전달력 (명함 소개하기)	우수	직업 소개의 내용을 정확하게 숙지하여 명확하고 능숙하게 전달하고자하는 내용을 표현함.
		보통	표현력은 다소 떨어지나 직업소개の内容은 명확하게 숙지하여 전달함.
		미흡	직업 소개의 내용에 대한 숙지가 부족하여 전달하는데 어려움이 있음.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항은 성취기준 [12가정-02-10] ‘의생활 관련 직업의 세계를 탐색하고 관련 분야에

서 요구하는 능력을 길러 체계적으로 진로를 설계한다.’에 근거하여 해당 성취기준에 부합하기 위해 자신이 관심 있는 의생활 관련 직업을 중심으로 수행평가 문항으로 개발되었다.

교육과정에 제시된 교수·학습 방법을 살펴보면, 각 영역의 내용과 관련되는 산업과 지역 사회에서의 다양한 역할을 연계하여 지도함으로써 가정생활과 관련되는 직업 분야에 관심과 흥미를 가지게 하고, 진로를 개발하는데 도움을 줄 수 있도록 하고 있다(교육부, 2015a, p. 81). 이에 본 수행평가에서는 의생활 관련 직업 세계를 탐색하고 요구되는 능력을 길러 체계적인 진로를 설계할 수 있는 진로 개발능력을 기르고자 한다.

이 문항의 출제 의도는 인터넷, 신문기사, 서적, TV 프로그램 등 다양한 매체를 통해 의생활 관련 직업을 찾아 직업소개와 관련 분야에서 요구하는 능력, 내가 찾은 직업 소개 등으로 보고서를 작성하고, 10년 후 자신의 직업생활을 상상하며 명함을 만들어 소개하는 활동을 통해 진로개발능력을 평가하는 것이다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항은 의생활 관련 직업의 세계와 자신의 진로에 대해 다양한 경로와 정보를 통해 찾을 수 있고, 관련 분야에서 요구하는 능력을 길러 구체적이고 체계적으로 진로를 설계할 수 있도록 보고서와 명함 만들기, 발표활동을 통해 상, 중, 하 수준 모두 측정하고 있다.

의생활 관련 직업의 세계와 자신의 진로에 대해 다양한 경로와 정보를 통해 찾을 수 있고, 관련 분야에서 요구하는 능력을 길러 구체적이고 체계적으로 진로를 설계하는 경우는 ‘상’ 수준, 의생활 관련 직업의 세계에 대한 정보와 관련 분야에서 요구하는 능력을 조사하는 경우는 ‘중’ 수준, 의생활 관련 직업의 세계를 조사하여 말할 수 있으면 ‘하’수준으로 설정하였다.

이후 학습 개선을 위해, ‘하’ 수준의 학생들에게 의생활 관련 직업의 소개와 요구되는 능력을 소개한 참고 서적이거나 인터넷 블로그를 제시하여 구체적이고 정확한 내용을 이해할 수 있는 기회를 제공할 뿐 아니라, 명함발표 활동에 적극 참여하여 친구로부터 배움이 이루어지도록 한다. ‘중’ 수준의 학생들에게는 관련 직업군의 직업인을 소개함으로써 실제 직업 생활과 진로설계에 도움을 받을 수 있도록 한다. ‘상’ 수준의 학생들은 자신이 소개한 직업 외에 다른 의생활 관련 직업을 찾도록 유도하여 다양한 직업영역에 접근하고 탐색할 수 있도록 기회를 제공한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 주된 교과 역량은 ‘생활자립능력, 진로개발능력’이다. 본 수행과제는 조사한 자료를 기반으로 보고서 작성과 나의 명함 만들기 활동으로 창의력 신장과 자신의 명함소개와 경청을 주고받는 활동을 통해 의사소통하도록 한다. 따라서 정보활용능력이 기본적으로 요구되고 과제를 해결하는 능력, 의사소통 능력, 창의적 사고력까지 요구된다. 일련의 과정 속에서 가정생활과 관련 사회의 직업 및 진로와 관련된 학생의 적성을 파악할 수 있게 하여 진로개발능력을 기르도록 한다.

수업에서의 활용 방안

이 문항의 과정중심평가를 원활하게 진행하기 위해 자료 찾기와 보고서 작성을 위해 컴퓨터실에서, 명함 만들기와 소개활동을 위해 교과실에서 준비된 교구를 활용하여 진행하는 것이 좋다. 수행평가의 결과를 바탕으로 학교생활기록부 교과세부 특기사항란에 학생의 성장을 기록한다. 수행평가의 결과물로 내용의 적합성, 표현력과 창의성, 정보 활용 능력, 진로 개발능력을 평가할 수 있으며 발표 활동과정은 동료평가로 진행할 수 있다.

이 문항은 의생활 관련 직업을 중심으로 평가문항을 개발하였지만 식생활과 주생활 관련 직업 탐색 영역을 재구성하여 수행과제로 진행 할 수도 있다. 또한 의생활, 식생활, 주생활 영역에서 학생들이 자신의 관심에 따라 선택하여 과제를 수행할 수도 있다.

7. 지식 재산 일반

가. 교육과정 성취기준 · 평가준거 성취기준 · 평가기준

(1) 지식 재산 이해

교육과정 성취기준		평가기준	
[12지식01-01] 발명의 사전적, 특허법상의 개념을 설명한다.	[평가준거 성취기준 ①] 발명과 특허의 개념을 설명하고 특허 성립 조건과 특허를 받을 수 없는 경우를 비교할 수 있다.	상	발명과 특허의 개념을 설명하고 특허 성립 조건과 특허를 받을 수 없는 사례를 찾아 비교하여 설명할 수 있다.
[12지식01-02] 특허의 개념을 이해하고, 특허 성립 조건 및 요건과 특허를 받을 수 없는 특허에 대해서 비교한다.		중	발명과 특허의 개념을 설명하고 특허 성립 조건과 특허를 받을 수 없는 사례를 찾을 수 있다.
		하	발명과 특허의 개념을 설명하고 특허 성립 조건에 대해 말할 수 있다.
[12지식01-03] 발명의 역사적, 사회적 영향을 사례를 통하여 분석한다.		상	발명의 역사적, 사회적 영향을 보여주는 정확한 사례를 들고 이를 통하여 발명의 영향을 평가할 수 있다.
		중	발명의 역사적, 사회적 영향을 보여주는 사례를 들고 이를 통하여 발명의 영향을 설명할 수 있다.
		하	발명의 역사적, 사회적 영향을 보여주는 사례를 들 수 있다.
[12지식01-04] 지식 재산의 가치를 개인적, 기업적, 국가적 가치로 분류하여 평가한다.		상	지식 재산이 갖는 가치를 개인적, 기업적, 국가적 관점으로 나누어 설명하고 종합하여 평가할 수 있다.
		중	지식 재산이 갖는 가치를 개인적, 기업적, 국가적 가치로 분류하여 설명할 수 있다.
		하	지식 재산이 갖는 가치를 설명할 수 있다.
[12지식01-05] 지식재산권의 종류와 범위를 예를 들어 분석한다.		상	지식재산권의 종류와 범위에 해당하는 예시를 들고 분석할 수 있다.
		중	지식재산권의 종류와 범위에 해당하는 예시를 들고 설명할 수 있다.
		하	지식재산권의 종류와 범위를 말할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가기준	
[12지식01-06] 산업 재산권의 유형과 그 특징을 사례 조사를 분류한다.	상	산업 재산권의 유형과 특징을 보여주는 다양한 사례를 조사하고 분류 할 수 있다.
	중	산업 재산권의 유형과 특징에 해당하는 예시를 들고 설명할 수 있다.
	하	산업 재산권의 유형과 특징을 보여주는 사례를 들 수 있다.

(2) 지식 재산 창출

교육과정 성취기준		평가기준	
[12지식02-01] 발명 문제를 확인하고 분석한다.		상	발명과 관련된 문제를 확인하고 문제 해결을 위해 문제가 갖는 조건을 분석할 수 있다.
		중	발명과 관련된 문제를 확인하고 문제를 설명 할 수 있다.
		하	발명과 관련된 문제를 확인할 수 있다.
[12지식02-02] 발명 문제를 해결하기 위한 아이디어를 창안하고 평가하여 최적의 대안을 도출한다.		상	발명 문제를 해결하기 위한 다양한 아이디어를 만들고 이를 평가하여 최적의 대안을 선정 할 수 있다.
		중	발명 문제를 해결하기 위한 아이디어를 창안하고 평가할 수 있다.
		하	발명 문제를 해결하기 위한 아이디어를 창안할 수 있다.
[12지식02-03] 특허 조사에서 추출할 수 있는 정보와 활용 방법을 제시한다.		상	특허 조사를 통해 추출할 수 있는 정보와 이에 적합한 활용 방법을 발표 할 수 있다.
		중	특허 조사를 통해 추출할 수 있는 정보를 제시할 수 있다.
		하	특허 조사를 수행할 수 있다.
[12지식02-04] 특허 정보 검색 방법을 탐색한다.	[평가준거 성취기준 ①] 특허 정보 검색 방법을 탐색하고 검색 DB를 활용하여 특허 정보를 검색할 수 있다.	상	특허 정보 검색 방법을 탐색하고 검색 DB를 활용하여 특허 정보 검색을 수행 할 수 있다.
[12지식02-05] 특허 정보 검색 DB를 활용하여 검색한다.		중	특허 정보 검색 방법을 탐색하고 검색 DB를 설명할 수 있다.
		하	특허 정보 검색을 수행 할 수 있는 다양한 검색 방법과 DB의 종류를 나열할 수 있다.

교육과정 성취기준		평가기준	
[12지식02-06] 직무 발명 요건 및 제도의 개념(개요, 목적 및 취지, 중요성, 도입)을 설명한다.		상	직무 수행을 향상시키기 위해 직무 발명 요건 및 제도의 개념을 설명할 수 있다.
		중	직무 발명 요건 및 제도의 개념을 설명할 수 있다.
		하	직무 발명 제도의 개념을 말할 수 있다.
[12지식02-07] 직무 발명 제도 신고 및 승계 절차, 보상 규정과 종류를 조사한다.		상	직무 발명 제도의 신고 및 승계 절차, 보상 규정과 종류를 보여주는 적합한 사례를 찾아 제시할 수 있다.
		중	직무 발명 제도의 신고 및 승계 절차, 보상 규정과 종류를 말할 수 있다.
		하	직무 발명 제도와 관련된 신고 및 승계 절차, 보상 규정과 종류가 있음을 말할 수 있다.
[12지식02-08] 직무 발명 보상규정을 이해하고, 적용 사례를 제시한다.		상	직무 발명 보상규정을 설명하고 직무 발명 보상 규정을 보여 줄 수 있는 적합한 사례를 제시할 수 있다.
		중	직무 발명 보상규정을 설명하고 직무 발명 보상 규정에 대한 사례를 설명할 수 있다.
		하	직무 발명 보상규정에 대해 설명 할 수 있다.
[12지식02-09] 특허 출원 개념을 설명한다.	[평가준거 성취기준 ①] 특허 출원의 개념을 이해하고 특허를 출원하기 위한 방법과 절차를 조사할 수 있다.	상	특허 출원의 개념을 설명하고 특허를 출원하기 위한 방법과 절차에 따라 사례를 찾아 발표할 수 있다.
[12지식02-10] 특허 출원하는 방법과 절차를 조사한다.		중	특허 출원의 개념을 설명하고 특허를 출원하기 위한 방법과 절차를 설명할 수 있다.
		하	특허 출원의 개념과 절차를 말할 수 있다.
[12지식02-11] 특허 명세서의 구성 요소를 제시한다.	[[평가준거 성취기준 ①] 특허 명세서의 구성 요소를 제시하고 이에 맞게 작성할 수 있다.	상	특허 명세서의 구성 요소를 설명하고 구성 요소에 맞게 실제 특허 명세서를 작성할 수 있다.
[12지식02-12] 특허 명세서를 구성 요소에 맞게 작성한다.		중	특허 명세서의 구성 요소를 각각 설명할 수 있다.
		하	특허 명세서의 구성 요소를 나열할 수 있다.

(3) 지식 재산 보호와 활용

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준	
[12지식03-01] 지식 재산의 분쟁, 침해 사례를 찾아 제시한다.		상	지식 재산과 관련된 분쟁과 침해를 보여주는 적합한 사례를 찾아 제시할 수 있다.
		중	지식 재산과 관련된 분쟁 또는 침해 사례를 설명할 수 있다.
		하	지식 재산과 관련된 분쟁, 침해 사례를 구분할 수 있다.
[12지식03-02] 지식 재산을 보호하고 예방하는 방법을 계획한다.	[평가준거 성취기준 ①] 지식 재산을 보호하고 예방하는 방법을 계획하고 실천할 수 있다.	상	지식 재산의 가치를 보존하고 유지하기 위한 보호 및 예방 전략을 세워 실천할 수 있다.
[12지식03-03] 지식 재산보호 및 예방 활동을 실천한다.		중	지식 재산을 보호하고 예방 할 수 있는 방법을 계획할 수 있다.
		하	지식 재산의 보호와 예방의 필요성을 설명할 수 있다.
[12지식03-04] 지식 재산의 가치 및 우수성을 이해한다.		상	지식 재산의 가치 및 우수성을 설명할 수 있다.
		중	지식 재산의 가치 및 우수성을 말할 수 있다.
		하	지식 재산의 필요성을 말할 수 있다.
[12지식03-05] 지식 재산의 평가와 기술 거래 사례를 탐색한다.		상	지식 재산의 평가와 기술 거래를 보여주는 사례를 찾아 분석 할 수 있다.
		중	지식 재산의 평가와 기술 거래를 보여주는 사례를 찾을 수 있다.
		하	지식 재산의 평가와 기술 거래에는 다양한 사례가 있음을 말 할 수 있다.
[12지식03-06] 기업가 정신과 창업의 의미를 이해한다.		상	발명품과 지식 재산에 기반을 둔 기업가 정신과 창업의 의미를 설명할 수 있다.
		중	기업가 정신과 창업의 다양한 사례를 찾을 수 있다.
		하	기업가 정신과 창업의 개념을 말할 수 있다.
[12지식03-07] 지식 재산에 기반을 둔 창업 과정을 탐색한다.		상	지식 재산에 기반을 둔 창업 과정 사례를 이용하여 창업 과정을 설명할 수 있다.
		중	지식 재산에 기반을 둔 창업 과정의 사례를 설명할 수 있다.
		하	지식 재산에 기반을 둔 창업 과정을 말 할 수 있다.

교육과정 성취기준	평가준거 성취기준	평가기준
[12지식03-08] 기술 경영의 요소 및 기법을 설명한다.	상	기술 경영의 요소 및 기법을 보여주는 다양한 사례를 통해 요소 및 기법에 대해 설명 할 수 있다.
	중	기술 경영의 요소 및 기법을 보여주는 다양한 사례를 제시할 수 있다.
	하	기술 경영의 요소 및 기법을 나열할 수 있다.
[12지식03-09] 지식 재산에 기반을 둔 사업 계획서를 작성한다.	상	지식 재산에 기반을 둔 사업 계획서의 구성 요소 및 작성 방법을 반영하여 실제 사업 계획서를 작성할 수 있다.
	중	지식 재산에 기반을 둔 사업 계획서의 구성 요소 및 작성 방법을 설명할 수 있다.
	하	지식 재산에 기반을 둔 사업 계획서의 구성 요소를 말할 수 있다.

나. 영역별 성취수준

(1) 지식 재산 이해

성취수준	일반적 특성
A	발명과 특허의 개념을 설명하고, 특허의 성립 조건 및 요건과 특허를 받을 수 없는 경우에 대해 사례를 찾아 비교하며, 발명의 영향을 분석하여 설명하고, 지식 재산의 가치를 유형에 따라 분류하여 설명하고 평가하며, 지식재산권과 산업 재산권의 유형과 특징에 대해 사례조사와 분석하여 설명할 수 있다.
B	발명과 특허의 개념을 설명하고, 특허의 성립 조건 및 요건과 특허를 받을 수 없는 경우에 대해 사례를 조사하며, 발명의 영향을 설명하고, 지식 재산의 가치를 유형에 따라 설명하며, 지식재산권과 산업재산권의 유형과 특징에 대해 사례조사와 설명할 수 있다.
C	발명과 특허의 개념을 설명하고, 특허가 성립 조건 및 요건에 대해 설명하고, 발명의 영향을 보여주는 사례를 들며, 지식 재산의 가치를 설명하고, 지식재산권과 산업 재산권의 유형과 특징에 대해 설명할 수 있다.

(2) 지식 재산 창출

성취수준	일반적 특성
A	발명과 관련된 문제를 해결하기 위한 문제 확인 및 조건 분석, 아이디어 창출, 최적의 아이디어 선정 과정을 통해 문제를 해결하고, 특허 정보 검색이 가능한 다양한 검색 수단을 찾고 특허의 조건에 적합한 검색 수단을 찾아 특허 검색을 수행하고, 직무 발명 제도의 특징, 요건, 보상 규정 등에 대해 설명하고 실제 사례를 찾아 분석하며, 특허의 개념을 설명하고 특허 출원 절차 및 명세서 작성을 실제 수행하며 특허를 출원할 수 있다.
B	발명과 관련된 문제를 해결하기 위한 문제 확인 및 설명, 아이디어 창출, 아이디어 선정 과정을 수행하고, 특허 정보 검색이 가능한 다양한 검색 수단을 찾고 특허 검색을 수행할 수 있으며, 직무 발명 제도의 특징, 요건, 보상 규정 등에 대해 설명하며, 특허의 개념 및 특허 출원 절차와 명세서 작성에 대해 설명할 수 있다.
C	발명과 관련된 문제를 해결하기 위한 문제 확인, 아이디어 창출 과정을 수행하고, 특허 정보 검색이 가능한 다양한 검색 수단을 찾으며, 직무 발명 제도의 특징, 요건, 보상 규정 등이 있음을 알고, 특허 출원에 대해 설명하고 특허 출원을 위해서는 특정한 절차가 필요함을 설명할 수 있다.

(3) 지식 재산 보호와 활용

성취수준	일반적 특성
A	지식 재산의 분쟁, 침해 사례에 관한 사례를 탐색하여 제시하고, 지식 재산을 보호하기 위한 계획을 수립하여 지식 재산 보호 활동을 수행 할 수 있으며, 지식 재산의 가치 및 우수성을 보여주는 다양한 사례를 탐색하여 우수성을 설명하고, 지식 재산에 기반을 둔 창업 과정에 대해 설명 하며 실제 사업 계획서를 작성할 수 있다.
B	지식 재산의 분쟁, 침해 사례에 관한 사례를 탐색하고, 지식 재산을 보호하기 위한 방법의 탐색 및 예방 활동의 필요성에 대해 설명하며, 지식 재산의 가치 및 우수성을 보여주는 다양한 사례를 탐색하고, 지식 재산에 기반을 둔 창업 과정에 대해 설명할 수 있다.
C	지식 재산의 분쟁, 침해 사례가 발생할 수 있음을 알고, 지식 재산을 보호하기 위한 계획 및 활동이 있음을 알며, 지식 재산의 가치 및 우수성에 대해 설명하고, 지식 재산에 기반을 둔 창업 과정이 있음을 말할 수 있다.

다. 평가도구(예시)

(1) 문항 개발 내역

문항번호	영역/단원명	교육과정 성취기준 코드	문항 유형	평가 요소
고등지식 [1~3-1]	지식재산이해	[12지식01-06]	지필평가 (선다형)	○산업재산권의 유형과 특징 설명하기 ○산업재산권의 유형별 예시 들기
고등지식 [1~3-2]	지식재산창출	[12지식02-02]	수행평가 (포트폴리오)	○발명 문제 해결을 위한 아이디어 창출하기 ○발명 문제 해결을 위한 최적의 아이디어 선정하기
고등지식 [1~3-3]	지식재산보호	[12지식03-02]	지필평가 (서술형)	○지식재산보호의 개념 설명하기 ○속지주의와 선출원주의 설명하기

(2) 평가 문항(예시)

【고등지식1~3-1】

학교급	고등학교	학년군	1 - 3 학년	영역/단원	지식재산이해
교육과정 성취기준		[12지식01-06] 산업 재산권의 유형과 그 특징을 사례 조사하고 분류한다.			
평가 기준	상 ■	산업 재산권의 유형과 특징을 보여주는 다양한 사례를 조사하고 조사한 자료를 유형과 특징에 따라 분류 할 수 있다.			
	중 ■	산업 재산권의 유형과 특징에 해당하는 예시를 들고, 이를 통해 종류와 범위를 설명할 수 있다.			
	하 ■	산업 재산권의 유형과 특징을 보여주는 사례를 들 수 있다.			
문항 유형		지필평가	☒ 선다형 ☐ 진위형 ☐ 연결형 ☐ 조합형 ☐ 단답형 ☐ 서술형 ☐ 기타()		
		수행평가	☐ 논술 ☐ 구술 ☐ 토론·토의 ☐ 프로젝트 ☐ 실험·실습 ☐ 포트폴리오 ☐ 자기평가·동료평가 ☐ 기타()		

평가 문항

문제 1_상

다음은 A학생이 수업 시간에 키프리스 검색을 이용하여 발명품을 조사하고 작성한 보고서의 일부이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

보고서 1		보고서 2	
제품 명칭	손이 불편한 환자를 위한 문고리 디자인	제품 명칭	기존 휴대폰 케이스를 보완한 카드 수납 휴대폰 케이스
출원번호	(a)-2017-108956	출원번호	(20)-2016-26589
보호 기간	㉞	보호 기간	㉟
출원자	000	출원자	000

<보 기>

- ㄱ. 보고서 1의 ㉞에는 30이 들어가야 한다.
 ㄴ. ㉞의 보호기간은 5년이다.
 ㄷ. 보고서 2에 작성된 제품은 실용신안에 해당한다.
 ㄹ. ㉟의 보호기간은 15년이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

문제 1_중 다음은 산업 재산권과 관련된 수업에서 교사와 학생이 나눈 대화의 일부이다. 교사의 질문에 옳게 답한 학생을 고른 것은?

교사 : 지금까지 산업 재산권의 유형과 특징에 대해 알아보았는데요. 지금부터 학습한 내용을 점검해 봅시다. 기존에 없던 전화기를 처음 발명했다면 이것은 산업 재산권 중 어느 영역에 해당 할까요?

학생 A : 기존에 없던 전화기를 새롭게 발명한 것이므로 특허에 해당 합니다.

교사 : 기존 제품을 조금 변형시킨 실용신안의 보호 기간은 몇 년 인가요?

학생 B : 기존 제품을 약간만 변형시켜 창의성이 부족하므로 5년으로 제한하고 있습니다.

교사 : 학교 앞에 있는 분식집 가게 이름을 다른 사람들이 함부로 쓰지 못하게 하려면 어떻게 해야 할까요?

학생 C : 분식집 가게 이름은 고유의 상표이므로 상표권을 신청해야 합니다.

교사 : 마지막으로 최근 출시된 00전자의 스마트폰은 특이한 외형을 갖고 있습니다. 00전자의 스마트폰도 산업 재산권의 보호를 받을 수 있을까요?

학생 D : 아닙니다. 스마트폰은 워낙 모델이 다양하고 대중화되어 있어 외형만으로는 산업 재산권의 보호를 받을 수 없습니다.

- ① A, B ② A, C ③ B, C ④ B, D ⑤ C, D

문제 1_하

다음은 지식재산권과 관련된 기사 스크랩이다. 산업 재산권의 종류에 속하지 않는 것은?

①	스마트폰 변화 동향 이러한 기술 변화 흐름에 맞추어 스마트폰 제조 업체들은 변화를 모색하고 있다. △△사는 새로운 형상을 갖고 있는 스마트폰의 독점적 지위를 획득하기 위해 상표권을 신청해 출원번호 30-19385를 부여 받았다.
②	주택 리모델링도 특허를 전세난 등 주택 문제 해결에 리모델링이 새로운 대안으로 떠오르고 있다. 특허청에 따르면 최근 주택 리모델링 특허출원이 급증하고 있는 것으로 나타났다.
③	자동차 대체 부품 생산 가능 자동차 수리 시장에서 수요가 많지만 완성차 업체가 정품에 대한 보호기간 20년의 디자인권을 가지고 있어서 무조건 순정 부품만 써야 했던 대체 부품 생산이 가능해진다.
④	도로 터널 관리 첨단 장비 ○○시설 공단은 도로 터널 관리 첨단 장비와 기술을 도입해 기술혁신에 선도적인 역할을 하고 있다는 평가를 받고 있다. 특히 태양광 LED 시선 유도등은 야간이나 우천시에도 눈에 잘 띄고 사고 위험을 줄일 수 있는 제품으로 실용실안권 2개를 획득했다.
⑤	프로야구 응원가 저작권 침해 프로야구 응원가는 지금까지 통산 저작권자의 동의 없이 원곡을 편곡하거나 개사하는 방식으로 만들어졌다. 하지만 이는 저작권법이 보호하고 있는 ‘저작인격권’ 침해라는 문제가 제기됐다.

답안 및 해설

1. 정답 : ②

* 해설 : 최근 산업 재산권의 중요성이 증가하면서 산업 재산권과 관련된 다양한 출원이 이루어지고 있다. 산업재산권은 특허, 실용신안, 디자인, 상표권으로 분류된다. 문항의 <보고서 1>에 제시된 손이 불편한 환자를 위한 문고리 디자인은 디자인 권에 해당한다. 디자인권은 물체의 고유 형상에 관한 권리로서 출원번호 30을 부여 받으며 보호 기간은 20년으로 설정되어 있다. <보고서2>에 제시된 기존 제품을 조금 개선한 휴대폰 케이스는 실용신안에 해당한다. 실용신안은 기존에 없던 새로운 것을 만들어내야 하는 특허와는 달리 기존 제품을 약간만 변형시켜도 인정된다. <보고서 2>의 휴대폰 케이스는 기존 제품을 약간 변형시킨 것으로 출원번호 20을 부여 받으며 보호 기간은 10년으로 설정되어 있다.

2. 정답 : ②

* 해설 : 산업 재산권을 구성하고 있는 특허, 실용신안, 디자인, 상표권에 해당하는 다양한 제품들이 출시되고 있다. 문항에서는 특허, 실용신안, 디자인, 상표권에 대한 교사와 학생의 대화가 이루어지고 있다. 교사가 처음 제시한 기존에 없던 전화기는 특허권에 해당한다. 교사의 두 번째 질문인 실용신안의 보호기간은 10년이다. 실용신안이 기존의 특허를 조금만 변형시켰다고 해도 보호기간을 10년으로 설정하고 있다. 교사의 세 번째 질문에 등장하는 분식집 이름은 상표권에 해당한다. 상표권은 다른 제품과 구별되는 고유의 명칭으로 보호기간을 10년으로 설정하고 있다. 교사의 마지막 질문은 디자인권의 적용 가능성에 대해 묻는 질문으로 디자인권은 다른 제품과 구별되는 고유한 형상에 부여된다. 교사가 제시한 00전자의 스마트폰은 다른 제품과 구별되는 고유한 형상을 갖고 있어 디자인권 부여가 가능하다.

3. 정답 : ⑤

* 해설 : 산업 재산권의 분류인 특허, 실용신안, 디자인, 상표권에 대한 사회적인 관심은 점점 커져 가고 있다. 이와 관련된 분쟁 또한 매우 크다. 산업 재산권은 지식재산권의 맥락에서 저작권과 신지식재산권과 함께 분류되기도 한다. 따라서 저작권은 산업재산권과 그 목적과 특징이 다르다.

문항 해설

● 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항의 성취기준 [12지식01-06]은 ‘산업 재산권의 유형과 그 특징에 사례 조사를 통해 분류한다’이다. 따라서 이 문항은 학생들이 산업 재산권을 구성하는 특허, 실용신안, 디자인, 상표권의 분류, 특징, 그리고 예시를 충분히 알고 있는지 평가하기 위해 출제되었다. 이 문항을 통해 산업 재산권을 구성하는 네 가지의 특징을 정확하게 알고 분류 할 수 있으며 이와 관련된 다양한 예시를 들 수 있는지를 점검하도록 하였다.

● 평가기준 관련 해설

이 문항의 평가준거 성취기준은 [12지식01-06-01]에 따라 평가 기준을 설정하였다. 평가 기준에서는 산업 재산권의 유형과 특징을 보여주는 다양한 사례를 조사하고, 조사한 자료를 산업재산권을 구성하는 특허, 실용신안, 디자인, 상표권에 따라 분류 할 수 있도록 하였다. 이 모든 것을 만족할 경우 ‘상’으로 평가한다. 또한 산업 재산권의 예시를 들고 이를 통해 산업 재산권의 종류와 범위를 설명 할 수 있을 경우 ‘중’으로 평가한다. 마지막으로 산업 재산권의 유형과 특징을 보여주는 다양한 사례를 들 수 있는 경우 ‘하’로 평가한다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 교과 역량은 ‘창의·융합사고능력’과 ‘정보처리활용능력’이다. 사회와 기술의 변화로 산업 재산권이 점차 늘어나면서 우리 학생들의 일상생활에서 산업 재산권과 관련된 주제들을 자주 경험하게 될 것이다. 실생활 및 직업 생활에서 만날 수 있는 다양한 산업 재산권과 관련하여 그 유형과 특징에 대한 이해는 문제 상황을 창의적이고 융합적으로 사고하는 과정에서 꼭 필요하다. 또한, 산업 재산권의 유형과 특징에 대한 지식을 토대로 다양한 산업 재산권을 검색하고 활용할 수 있게 된다.

수업에서의 활용 방안

교육과정에서 제시된 교수·학습 방법 및 유의 사항에서는 다양한 사례를 중심으로 한 학습이 이루어지도록 하고 있다. 따라서 산업 재산을 구성하고 있는 네 가지 유형에 대한 다양한 사례를 통해 학생들이 산업 재산을 이해할 수 있도록 하는 것이 중요하다. 또한 학생들이 학습한 산업 재산권의 유형을 실제 적용하여, 주변의 다양한 제품들을 산업 재산권에 따라 조사하고 분류하는 역량을 함양하는 것이 중요하다. 이와 같은 수업을 실시했을 경우, 학생들의 성취도를 알아보기 위한 평가 문항으로 위의 세 문항을 활용할 수 있다.

【고등지식1~3-2】

학교급	고등학교	학년군	1 - 3 학년	영역/단원	지식 재산 창출
교육과정 성취기준	[12지식02-02] 발명 문제를 해결하기 위한 아이디어를 창안하고 평가하여 최적의 대안을 도출한다. [평가준거 성취기준 ①] 발명 문제를 해결하기 위한 아이디어를 창안하고 평가하여 최적의 대안을 도출할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	발명 문제를 해결하기 위한 다양한 아이디어를 만들고 이를 평가하여 최적의 대안을 선정할 수 있다.			
	중 □	발명 문제를 해결하기 위한 아이디어를 창안하고 평가하고 평가할 수 있다.			
	하 □	발명 문제를 해결하기 위한 아이디어를 창안할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☐ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☒ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

[수행과제] 새로운 발명품이 필요한 아래와 같은 문제 상황에서 아이디어를 창출하고 선정하는 과정을 아래의 <활동 개요>를 참고하여 [도전!! 발명 아이디어!!] 포트폴리오를 작성하시오.

[도전!! 발명 아이디어!!] 활동 개요

◎ 문제 상황

교통사고나 차량 이상으로 인한 상황에서 안전을 위해 안전 삼각대를 사용한다. 하지만 2차 사고 예방을 위해 설치하는 안전 삼각대가 밤이나 비가 오는 경우 확인이 어렵다는 문제가 있다.

◎ 활동 조건

1. 4인 1조로 조편성을 하며 문제 상황을 정확하게 이해한 후 활동을 시작한다.
2. 확산적 사고 기법 중 브레인라이팅 기법을 활용하여 아이디어를 창안한다.
3. 문제의 해결을 위해 조별로 최대 4개의 아이디어를 창안한다.
4. 수렴적 사고 기법 중 쌍비교 분석법을 활용하여 아이디어를 선정한다.
5. 브레인 라이팅의 결과에서 나온 아이디어를 가지고 쌍비교 분석법을 활용하여 최적의 아이디어를 선정한다.

◎ 포트폴리오 작성 안내

1. 아이디어 창출, 아이디어 선정, 동료 평가의 세 가지 활동을 수행한 것을 기반으로 주어진 절차를 따라 작성한다.
2. 첫 번째 활동에서 자신의 아이디어와 동료들의 생활을 모두 포함하여 네 개의 아이디어가 제시되어야 한다.
3. 두 번째 활동에서 최선의 아이디어를 선정한 과정이 나타나야 한다.
4. 마지막 활동에서 최종 아이디어에 대해 다른 조에서의 평가를 기록한다.

[활동지 1] 다음 절차에 따라 문제 해결을 위한 다양한 아이디어를 아래 활동지를 활용해 작성하시오.

[문제 해결을 위한 아이디어 창출하기: 브레인라이팅 절차 소개]

- 1 : 주어진 종이의 상단에 문제 상황을 적는다.
- 2 : 문제 상황을 적은 후 주어진 종이를 4등분 할 수 있도록 선을 긋는다.
- 3 : 각 조원 당 한 개씩 포스트잇을 나누어 갖는다.
- 4 : 주어진 문제의 해결을 위한 자신의 아이디어를 포스트잇에 적어 첫 번째 칸에 붙이고 시계 방향의 학생에게 전달한다.
- 5 : 옆에서 전달 받은 학생의 아이디어에 대한 자신의 생각을 적고 두 번째 포스트잇에 아이디어를 창안해 다음 칸에 붙인다.
- 6 : 위의 과정을 반복해 문제의 해결을 위한 다양한 아이디어를 창안한다.

브레인라이팅	

[활동지 2] 문제의 해결을 위한 창출한 네 개의 아이디어를 확인하고 그 중 최적의 아이디어를 쌍비교 분석법을 활용하여 선정하시오.

[최적의 아이디어 선정하기 : 쌍비교 분석법 절차 소개]

- 1 : 확산적 사고 기법에서 나온 네 개의 아이디어를 요약하여 정리한다.
- 2 : 각각의 아이디어를 서로 비교한다.
- 3 : 더 나은 아이디어의 알파벳을 먼저 쓰고 이어 중요도 척도의 숫자를 적는다.
(예: A와 B를 비교해서 A가 매우 중요한 아이디어라면 A3)
- 4 : 합계에 해당되는 아이디어의 중요도 합을 적는다.
- 5 : 합계가 가장 높은 아이디어를 선정한다.

	아이디어에 대한 요약 정리
아이디어 A	
아이디어 B	
아이디어 C	
아이디어 D	

	아이디어 A	아이디어 B	아이디어 C	아이디어 D	합계
아이디어 A					
아이디어 B					
아이디어 C					
아이디어 D					

(중요도 비교 척도 : 3: 매우 중요하다/2: 조금 중요하다/1: 중요하다)

[활동지 3] 아이디어 창출, 선정 과정을 발표하고 다음 평가표를 통해 문제 해결을 위한 최적의 아이디어가 선정되었는지 동료평가를 진행하시오.

	5 (매우 그렇다)	4 (그렇다)	3 (보통)	2 (그렇지 않다)	1 (전혀 그렇지 않다)
실현 가능성이 있는가?					
제작에 드는 비용은 적당한가?					
내구성은 우수한가?					
실용도가 높은가?					
심미성이 뛰어난가?					
문제의 해결이 가능한가?					

답안 및 해설

[활동지 1] 다음 절차에 따라 문제 해결을 위한 다양한 아이디어를 아래 활동지를 활용
해 작성하시오.

브레인라이팅	
아이디어 A : LED를 달아 잘 보이게 하기	아이디어 B : 바람을 지속적으로 주입하여 움직이는 삼각대
아이디어 C : 높낮이 조절이 가능해 높게 올라오는 삼각대	아이디어 D : 선풍기 날개처럼 회전하는 삼각대

* 해설 : 문제의 해결을 위해서는 많은 아이디어의 창출이 필요하다. 아이디어의 창출은
정보나 기반 없이는 어려우며 아이디어의 창안을 위한 정보가 필요하다. 브레인
라이팅 기법을 활용할 경우 다른 학생들의 아이디어를 기반으로 하여 다양한
아이디어의 창안이 가능하다. 학생들은 다른 학생들의 아이디어를 참고하며 문
제 해결을 위한 다양한 아이디어를 창안한다.

[활동지 2] 문제의 해결을 위한 창출한 네 개의 아이디어를 확인하고 그 중 최적의 아이디어를 쌍비교 분석법을 활용하여 선정하시오.

	아이디어에 대한 요약 정리
아이디어 A	삼각대에 LED를 장착하여 빛을 이용해 가시성을 향상시킨 삼각대
아이디어 B	바람이 지속적으로 주입되어 인형처럼 움직이는 삼각대
아이디어 C	상황에 따라 높낮이 조절이 가능한 삼각대
아이디어 D	회전하며 가시성을 향상시킨 삼각대

	아이디어 A	아이디어 B	아이디어 C	아이디어 D	합계
아이디어 A					8
아이디어 B	A3				2
아이디어 C	A2	B2			0
아이디어 D	A3	D1	D3		4

(중요도 비교 척도 : 3: 매우 중요하다/2: 조금 중요하다/1: 중요하다)

* 해설 : 쌍비교 분석법을 활용하여 최적의 아이디어를 선정한다. 쌍비교 분석법을 활용할 경우 아이디어 간 비교 평가가 가능하며 우선순위를 정할 수 있다. 쌍비교 분석법을 활용할 경우 평가 척도를 선정해야 하며 두 아이디어를 비교하여 우수한 아이디어에 점수를 부여한다. 모든 비교 평가가 끝난 후 평가 점수를 합산해 최적의 아이디어를 선정한다.

[활동지 3] 아이디어 창출, 선정 과정을 발표하고 다음 평가표를 통해 문제 해결을 위한 최적의 아이디어가 선정되었는지 동료평가를 진행하시오.

	5 (매우 그렇다)	4 (그렇다)	3 (보통)	2 (그렇지 않다)	1 (전혀 그렇지 않다)
실현 가능성이 있는가?	○				
제작에 드는 비용은 적당한가?			○		
내구성은 우수한가?	○				
실용도가 높은가?	○				
심미성이 뛰어난가?		○			
문제의 해결이 가능한가?	○				

* 해설 : 조별로 아이디어 창출, 선정 과정을 발표한다. 발표를 들은 후 동료평가를 통해 문제의 해결을 위한 최적의 아이디어 선정 여부와 아이디어의 실용도 등을 평가한다. 이러한 과정을 통해 생각하지 못했던 다양한 아이디어를 확인할 수 있으며 선정된 아이디어의 수정 보완이 가능하다.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
아이디어 창출	우수	제시된 규칙을 지키며, 문제의 해결을 위한 아이디어를 4개 이상 창출함.
	보통	제시된 규칙을 지키기는 했지만, 문제의 해결을 위한 아이디어를 3개 이하로 창출함.
	미흡	제시된 규칙을 준수하지 못하였으며, 문제의 해결을 위한 아이디어를 3개 이하로 창출함.
최적의 아이디어 선정 여부	우수	쌍비교 분석법의 과정을 제대로 수행하였으며, 동료평가에서 25점 이상을 획득함.
	보통	쌍비교 분석법의 과정을 제대로 수행하였지만, 동료평가에서 25점 이하를 획득함.
	미흡	쌍비교 분석법의 과정을 제대로 수행하지 못하였고, 동료평가에서 25점 이하를 획득함.

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항의 성취기준 [12지식02-02]은 ‘발명 문제를 해결하기 위한 아이디어를 창안하고 평가하여 최적의 대안을 도출한다’이다. 이 문항은 일상생활 속 발명 문제 상황을 제시하고 문제의 해결을 위한 아이디어 창출, 최적의 아이디어 선정하는 문제해결능력을 평가하는 것이다. 이는 문제 해결의 맥락에서 창의·융합적인 사고를 신장시킬 수 있을 것이다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항은 [평가준거 성취기준 ①]에 따라 평가 기준을 설정하였다. 발명 문제의 해결을 위해서는 아이디어 창출, 최적의 아이디어 선정 과정을 진행해야 한다. 다양한 아이디어의 창출을 위한 확산적 사고 기법, 최적의 아이디어를 선정하기 위한 수렴적 사고 기법을 수행해 최적의 아이디어를 선정한 경우 ‘상’으로 설정하였다. 아이디어 창출, 선정 과정을 진행하였지만 최적의 아이디어가 선정되지 못한 경우 ‘중’, 아이디어 창출 까지 진행한 경우 ‘하’로 설정하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 교과역량은 ‘창의·융합사고능력’과 ‘문제해결능력’이다. 발명의 과정에서 아이디어를 창출하고 선정하는 과정은 창의적 사고와 융합적 사고를 요구한다. 이 문항은 문제 해결을 위한 하나의 과정에서 다양한 아이디어를 창출과 그 아이디어를 평가하여 최선의 아이디어를 선정하는 활동을 포함하고 있다. 이 과정을 통하여 학생들은 창의·융합 사고능력을 기를 수 있다. 또한, 확산적 사고와 수렴적 사고에 대한 학습 활동을 통하여 주어진 문제에 대하여 문제해결능력을 경험하게 될 것이다.

수업에서의 활용 방안

이 문항은 교수·학습 방법 및 유의사항의 지식 재산 창출의 발명 문제해결을 위해 전 과정을 학습자 주도적으로 경험하게 한 내용을 반영하여 개발하였다. 학생들은 생활 속 문제를 해결하기 위한 발명품을 창안하며 발명의 중요성에 대해 이해하고 문제해결 능력을 함양할 수 있다. 수업 중 수행해야 할 과제는 ‘다양한 아이디어 창출하기’와 ‘최선의 아이디어 선정하기’이지만 이는 학생의 ‘문제에 대한 정확한 이해’를 전제로 하며, 수행 과제 이후 ‘아이디어를 구상하여 표현하고 실현하기’ 과정을 수반하게 될 것이다. 이 수업의 과제와 활동은 단편적인 하나의 활동이 아닌 문제해결의 과정을 경험하는 맥락에서 적용되어야 한다.

차시	학습 단계	교수·학습 활동	평가 계획
1-2	아이디어 창출	- 발명 문제 해결을 위한 다양한 아이디어 창출 - 확산적 사고 기법 활용	문제 해결을 위한 다양한 아이디어 창출 여부
3-4	아이디어 선정	- 최적의 대안 도출 - 수렴적 사고 기법 활용	문제의 조건에 맞는 아이 디어 도출 여부

【고등지식1~3-3】

학교급	고등학교	학년군	1 -3 학년	영역	지식 재산 보호
교육과정 성취기준	[12지식03-02] 지식 재산을 보호하고 예방하는 방법을 계획한다. [12지식03-03] 지식 재산을 보호 및 예방 활동을 실천한다. [평가준거 성취기준 ①] 지식 재산을 보호하고 예방하는 방법을 계획하고 실천할 수 있다.				
평가 기준	상 ■	지식 재산의 가치를 보존하고 유지하기 위한 보호 및 예방 전략을 세워 실천할 수 있다.			
	중 □	지식 재산을 보호하고 예방할 수 있는 방법을 계획할 수 있다.			
	하 □	지식 재산을 보호하고 예방의 필요성을 설명할 수 있다.			
문항 유형	지필평가	☐ 선다형 ☐ 단답형	☐ 진위형 ☒ 서술형	☐ 연결형 ☐ 기타()	☐ 조합형 ☐ 기타()
	수행평가	☐ 논술 ☐ 실험·실습	☐ 구술 ☐ 포트폴리오	☐ 토론·토의 ☐ 자기평가·동료평가	☐ 프로젝트 ☐ 기타()

평가 문항

[수행과제] 다음은 지식 재산 분쟁 사례를 다룬 신문 기사의 일부이다. 물음에 답하시오.

크리스퍼 유전자 가위 유럽 특허권 ‘혼전’

혁신 기술로 각광을 받는 유전자 가위 기술인 ‘크리스퍼 유전자 가위’ ㉠ 특허권을 둘러싼 유럽지역에서의 분쟁이 한치 앞을 내다보기 어려운 혼전 상황이 되었다. 독일의 M 사업부가 유럽 지역 크리스퍼 유전자 가위 특허권 전쟁에 뛰어들었다. 결과적으로 유럽특허사무소는 크리스퍼 유전자 가위를 이용해 유전 정보를 진핵세포에 적용하는 기술에 관한 특허권을 M 사업부에 부여할 것이라고 밝혔다.

사실 크리스퍼 유전자 가위 기술은 한국과 미국 대학이 유전질환을 유발하는 유전자를 교정하는 데 활용해 세계적으로 주목받은 기술이다. 현재 미국에서는 유럽과는 달리 크리스퍼 유전자가위 특허권을 놓고 미국 대학의 B 연구소가 첨예하게 경쟁하고 있다. 지난 2월 미국 특허청이 B 연구소의 손을 들어줘 브로드연구소가 현재 유리한 입지에 서있다.

이와 관련 한국의 T 연구소는 지난 2012년 ㉡한국을 비롯한 미국, 중국, 일본, EU 등 세계 각국에 크리스퍼 유전자 가위 기술 특허를 출원했다. 한국과 호주의 경우 T 연구소는 미국의 B 연구소보다 먼저 크리스퍼 유전자가위 기술 특허를 얻는 데 성공했다.

출처: 조선비즈, 2017년 8월 13일 자

- 1) 위 글을 읽고 밑줄 친 ㉠과 같은 상황이 나타난 원인을 찾고 정의하시오.
- 2) 위 밑줄 친 ㉡과 같이 여러 나라에 출원하는 이유를 지식 재산의 보호의 관점에서 설명하시오.

답안 및 해설

- 1) 정답 : ㉠은 특허권의 침해 때문이며 이는 해당 특허(크리스퍼 유전자 가위)에 대한 권리가 없거나, 허락을 받지 않은 자가 크리스퍼 유전자 가위 특허권을 사용하는 것을 의미한다.

* 해설 : 특허권과 관련된 분쟁은 특허권 침해에서 시작된다. 이는 해당 특허에 대한 권리가 없는 사람이 타인의 특허권을 사용하거나 허락 없이 타인의 특허권을 사용하는 경우를 말한다. 실제 특허권과 관련하여 다양한 권리의 침해가 일어나고 쉽게 발견되는 경우도 많다. 신기술로 각광을 받고 있는 유전자 가위 기술인 ‘크리스퍼 유전자 가위’ 특허권도 마찬가지이다. 해당 특허권에 대하여 누구의 권리로 인정해주느냐에 따라 특허권 침해가 될 수 있기에 특허권에 대한 분쟁으로 언제든 이어질 수 있다.

- 2) 정답 : 특허권을 보호하고 특허권 침해를 예방하기 위해 속지주의와 선출원주의를 우선 이해해야 한다. 특허권은 속지주의를 원칙으로 한다. 이는 해당 특허권의 효력은 그 권리를 인정하는 국가의 영토 내에서만 미친다는 의미이며, 우리나라에서 특허권을 받았더라도 다른 나라에서도 특허권을 받아야 그 권리에 해당 국가에서도 인정된다는 의미이다. 또한 우리나라에서는 해당 특허권을 먼저 출원한 자에게 특허권을 인정하는 선출원주의를 채택하고 있다.

* 해설 : 특허가 성립되기 위해서는 일정한 조건을 만족해야 한다. 먼저 자연 법칙을 이용한 기술적 창작으로서 고도화한 것 이라는 발명의 기본 요건이 성립되어야 한다. 또한 산업에서 이용 가능한 실용적인 것이어야 하며 기존에 존재하지 않는 새로운 것이어야 한다. 마지막으로 기존 제품에서 발전되어 진보성을 갖추어야 한다. 따라서 특허권의 속지주의와 선출원주의는 특허의 성립 조건과 그 의미를 같이 한다고 할 수 있다. 이 신문 기사에서도 크리스퍼 유전자 가위에 대한 특허권이 지역마다 그 해당 기술마다 세분화되어, 먼저 출원했는지에 대한 판단이 주된 특허권 인정의 기준이 됨을 알 수 있다.

채점 기준

평가 요소	배점	채점 기준
특허권 침해의 이해	우수	특허권 침해의 개념과 그 대상을 정확히 제시함
	보통	특허권 침해의 개념과 그 대상 중 1가지를 정확히 제시함
	미흡	특허권 침해의 개념과 그 대상을 모두 제시하지 못함
속지주의와 선출원주의	우수	속지주의와 선출원주의를 모두 정확히 제시함
	보통	속지주의와 선출원주의 중 1가지를 정확히 제시함
	미흡	속지주의와 선출원주의 모두를 제시하지 못함

문항 해설

• 성취기준 및 문항 내용 관련 해설

이 문항의 성취기준 [12지식03-02]은 ‘지식 재산을 보호하고 예방하는 방법을 계획한다’이다. 이 성취기준의 전제 조건은 지식 재산의 분쟁과 침해의 개념에 대한 정확한 이해이다. 무엇이 지식 재산의 침해가 되는지 그 대상과 정의에 대해 정확하게 알아야 지식 재산의 분쟁에 대해 정확하게 이해할 수 있다. 이 문항은 지식 재산의 침해의 사례를 조사하여 이에 대한 보호와 예방을 위한 기본적인 능력이 있는지 평가하고 있다. 문항에서 제시된 특허권의 사례처럼 크리스퍼 유전자 가위 특허권이 특허권 침해가 되는 상황을 정확하게 이해하기 위해선 특허권 침해의 개념을 정확하게 이해해야 한다. 아울러, 이를 보호하고 예방하기 위해선 특허의 속지주의와 선출원주의를 정확하게 이해해야 한다.

• 평가기준 관련 해설

이 문항의 평가준거 성취기준은 [(12지식03-02)]에 따라 평가 기준을 설정하였다. 특허권과 관련된 분쟁 사례를 통해 특허권 침해의 개념을 이해하고 특허권의 보호와 예방을 위한 기본인 속지주의와 선출원주의를 이해하고 있는지 평가할 수 있도록 하였다. 이 모든 것을 만족하였을 경우 ‘상’으로 평가하였다. 특허권 침해의 개념을 제시했으나 특허권의 보호와 예방을 위해 속지주의와 선출원주의를 연결하지 못하고 서술한 경우 ‘중’, 특허권 분쟁의 상황을 이해하여 그 필요성 정도만 제시한 경우 ‘하’로 설정하였다.

● 교과 역량 관련 해설

이 문항과 관련된 교과 역량은 ‘문제해결능력’이다. 지식 재산의 필요성과 함께 관련된 다양한 지식 재산에 관련된 분쟁이 발생하고 있다. 이러한 지식 재산 침해 사례들이 우리 생활 주변에 자주 일어나고 있는 상황을 고려할 때, 지식 재산에 관련된 소양은 누구나 갖추어야 할 소양(Literacy)임에 틀림이 없다. 특허권, 상표권, 디자인권 등 침해의 정의를 정확하게 알고 이를 보호하거나 예방할 방법 등에 대해 생각할 수 있는 문제해결능력이 학생들에게 꼭 필요할 것이다.

수업에서의 활용 방안

교육과정에서 제시된 교수·학습 방법 및 유의사항을 살펴보면, 지식 재산 일반은 다양한 사례와 쟁점을 중심으로 토의 토론 수업과 논술 활동을 활성화하여 학습자가 능동적으로 참여하도록 해야 한다. 학습자 중심의 수업을 통해 지식 재산 분쟁 또는 침해의 사례를 찾아내고 정확한 문제를 파악하고 이에 관한 해결책들을 토의 토론 수업하는 활동으로 이 수업을 진행해갈 수 있다. 또한, 가능하면 실제 사례와 문제를 바탕으로 한 문제 중심, 팀 중심의 학습을 전략화하여 보다 생활과 가까운 곳에서 지식 재산과 관련된 문제를 파악하고 해결책을 구상할 수 있어야 하겠다.

참 고 문 헌

- 교육부(2015). **실과(기술·가정)/정보과 교육과정**. 교육부 고시 제2015-74호[별책 10].
- 데일리안 신문(2017). **프로액티브 컬처를 기반으로 창의적이고 혁신적인 기업 문화 조성**. 2017. 6. 29.
- 두산백과(2017). **패션칼럼니스트**, 네이버 지식백과.
- 세계일보(2015). **곡물자급률 OECD 최하위권**. 2015. 7. 3.
- 아시아경제신문(2017). **오픈 좌석시스템·수평적 호칭제 등 유연한 사무환경 통해 원활한 소통**. 2017. 6. 19.
- 아시아경제신문(2017). **조직 문화 혁신, 5년마다 한 달간 창의 휴가, 퇴근 이후 업무 지시 금지**. 2017. 5. 23.
- 이미경, 정영근, 권점례, 이근호, 김희경, 이주연, 이명애, 가은아, 김현수, 박은아, 박진동, 김현경, 진의남, 김기철, 이경언, 양윤정, 주형미, 백경선, 김경훈, 장호성, 이근님, 한혜정, 서민철, 정윤미, 이상수(2016). **2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 교과 평가기준 개발 연구(총론)**. 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2016-2-1.
- 조경희, 남춘애, 배석균, 안창미, 정재희(2015). **기업과 경영**, 씨마스.
- 조선비즈(2017). **크리스피 유전자 가위 유럽 특허권 ‘혼전’**. 2017. 8. 13.
- 진의남, 고인규, 권유진, 김은정, 남승권, 류상희, 윤병구(2016). **2015 개정 교육과정에 따른 초·중학교 실과/기술·가정과 평가기준 개발 연구**. 교육부.
- 헬스조선(2016). **잘못된 습관이 ‘암·당뇨병’ 유발...스스로 생활습관 점검해야**.
http://health.chosun.com/site/data/html_dir/2016/08/25/2016082502586.html. 2016. 8. 26.
<http://www.designbutter.site/archives/2053>. 2017. 7. 검색
- www.career.go.kr. 2017. 7. 검색
- 학생 작품
- 곽호재, 류호혁, 유세준, 허준영(2017). **경상대학교사범대학부설고등학교 2학년**.
- 김민희(2017). **경상대학교사범대학부설고등학교 2학년**.
- 서혁준, 박민성, 문소윤, 오예원(2017). **경상대학교사범대학부설고등학교 2학년**.

손우승, 우지운, 정재훈, 최준용(2017). 경상대학교사범대학부설고등학교 2학년.
신양하(2017). 문산제일고등학교 2학년.
이예원, 장인수, 이상원, 강민기(2017). 경상대학교사범대학부설고등학교 2학년.
이혜림(2016). 솔밭중학교 졸업.
조희림(2017). 문산제일고등학교 1학년.
차수연, 최재필, 최준혁, 황성주(2017). 경상대학교사범대학부설고등학교 2학년.

총괄 : 권영민 (교육부 교육과정정책과장)

기획 : 송호현 (교육부 교육과정정책과 교육연구관)

김명련 (교육부 교육과정정책과 교육연구관)

최영선 (교육부 교육과정정책과 교육연구사)

백현일 (교육부 교과서정책과 교육연구사)

집필진 : 박영수 (한국교육과정평가원)

권혁수 (공주대학교)

김동남 (문산제일고등학교)

왕석순 (전주대학교)

이경숙 (경상대학교사범대학부설고등학교)

임윤진 (한국교육과정평가원)

전성균 (한국교육과정평가원)

정재희 (이화여자대학교병설미디어고등학교)

2015 개정 교육과정 평가기준 -고등학교 기술가정과 -

발행일 : 2018년 1월 12일

발행처 : 교육부, 충청남도교육청 외 16개 시·도교육청

주소 : 세종특별자치시 갈매로 408 정부세종청사 14-1동
교육부 교육과정정책과

전화 : 044-203-7033

누리집 : www.edunet.net

www.ncic.go.kr

인쇄 : 선우(주) (041-632-2363)

※ 이 도서에 게재된 저작물에 대한 보상금은 문화체육관광부 장관이 정하는 기준에 의거 사단법인 한국복제전송저작권협회(전화 02-2608-2800, 누리집 주소 <http://www.korra.kr>)에서 저작권재산권자에게 지급합니다.